Архивные оригиналы и неразделённые комплекты

Том 3. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 5 октября 2025 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. В классе каждый ребёнок говорит правду только в определённые дни недели, причём никто не говорит правду два дня подряд. Первого, второго, третьего и четвёртого апреля у каждого ребёнка в классе спросили, будет ли он завтра говорить правду. Первого апреля «да» ответили все дети в классе, второго — половина, третьего — треть. Какая часть класса сказала правду четвёртого апреля?

Георгий Караваев

4 2. Дорога от пункта A до пункта B идёт сначала по шоссе, а потом по тропинке. Петя и Вася одновременно вышли навстречу друг другу из пунктов A и B соответственно и встретились на шоссе. На следующий день они снова одновременно вышли навстречу друг другу, но теперь Петя — из B, а Вася — из A, и снова встретились на шоссе, но в 6 км от места вчерашней встречи. Известно, что Петя и Вася ходят по шоссе каждый со своей постоянной скоростью, причём Петя — в 1,5 раза быстрее Васи, а на тропинке их скорости снижаются в одно и то же число раз. На каком расстоянии от A они встретились в первый день?

Людмила Смирнова

5 3. Клетчатая прямоугольная доска покрыта доминошками 1×2 в два слоя (каждая половинка доминошки расположена над одной клеткой доски). Назовём доминошку верхнего слоя *особой*, если её половинки лежат на двух доминошках разных направлений. Обязательно ли количество особых доминошек чётно?

Татьяна Казицына, Борис Френкин

5 4. Каждое число натурального ряда барон Мюнхгаузен покрасил в синий, красный либо белый цвет (все цвета присутствуют). Он утверждает, что сумма любых 99 красных слагаемых — синяя, а сумма любых 99 синих слагаемых — красная (слагаемые в каждой сумме не обязательно различны). Могут ли слова барона быть правдой?

Михаил Евдокимов

6 5. Существует ли такой острый угол α, что некоторый прямоугольник можно разрезать на равнобокие трапеции, у каждой из которых есть угол α?

Егор Бакаев

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 5 октября 2025 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. В ряд слева направо стоят коробки с номерами 1, 2, 3, ... В них по очереди кладут числа 1, 2, ..., 2025. В каждой коробке каждые два числа должны быть взаимно просты. Очередное число кладётся в самую левую из разрешённых коробок. Все числа разложили.

2 а) Сколько чисел попало во вторую коробку?

2 б) Сколько чисел попало в третью коробку?

Александр Шаповалов

2. В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ равны стороны AE, BC и DE, а также равны углы A, B, C и D. Докажите, что точки A, B, C, D и E лежат на одной окружности.

4

Михаил Евдокимов

3. По кругу стоят 30 мальчиков и 30 девочек. Докажите, что можно выбрать 10 мальчиков и 10 девочек так, чтобы никакие двое из выбранных не стояли рядом.

5

Александр Грибалко

4. Петя и Вася подошли к доске, и Петя нарисовал на ней несколько окружностей с различными центрами, покрасив каждый центр красным или синим цветом. Оказалось, что если какие-то две окружности касаются друг друга, то обязательно внешним образом, причём их центры — разного цвета. Всегда ли Вася может заменить каждую окружность на новую с тем же центром так, чтобы выполнялось условие: если касались друг друга две старые окружности, то соответствующие им новые тоже касаются, но уже внутренним образом?

5

Михаил Святловский

5. Таблица $n \times n$ заполнена целыми числами от 0 до n так, что и в каждой строке, и в каждом столбце все числа различны. Назовём клетку таблицы *удачной*, если в объединении её строки и её столбца встречаются все числа от 0 до n.

3 а) Каково наибольшее возможное количество удачных клеток?

3 б) Докажите, что количество удачных клеток чётно.

Александр Грибалко

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 19 октября 2025 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. В 12-значном числе A любые две соседние цифры образуют двузначное простое число, причём все эти 11 простых чисел различны.

2 а) На какую цифру оканчивается число A?

2 б) Приведите пример такого числа A.

Георгий Караваев

2. В четырёхугольнике $ABCD$ углы B и C равны 120°. На стороне AD нашлась точка, из которой остальные стороны видны под равными углами. Найдите угол между диагоналями четырёхугольника.

6

Михаил Евдокимов, Алексей Заславский

3. У Паши и Миши есть квадратная таблица 100×100, в каждой клетке которой стоит либо плюс, либо минус. Паша и Миша по очереди вычёркивают: Паша — ещё не вычеркнутую строку, а Миша — ещё не вычеркнутый столбец, пока не останется всего одна невычеркнутая клетка. Если в ней стоит плюс, то выиграл Паша, а если минус — Миша. Могла ли таблица оказаться такой, что в этой игре, кто бы её ни начинал — Паша или Миша, — способ гарантировать себе победу имеется

2 а) у того, кто ходит вторым;

5 б) у начинающего?

Борис Френкин, Алексей Заславский

4.

а) В тридевятом царстве n городов. Иван-царевич строит дороги по одной (сначала дорог нет). Каждый раз он выбирает два города, не соединённых напрямую дорогой, расстояние между которыми наименьшее, и соединяет их прямолинейной дорогой. Строительство заканчивается, когда становится возможным проехать из любого города в любой (напрямую или через другие города). Обязательно ли никакие две построенные дороги не будут пересекаться вне городов?

2

6 б) Тот же вопрос, если каждый раз выбираются два ближайших друг к другу города, между которыми невозможен проезд (даже через другие города).

Алексей Заславский

10 **5.** Докажите, что при некотором натуральном N строго между соседними кубами N^3 и $(N+1)^3$ находится ровно 1000 точных квадратов.

Алексей Толпыго

6. У Пети есть 60 карточек с номерами от 1 до 60, на каждой написано действительное число. За один вопрос Вася может выбрать любые 17 номеров и узнать у Пети сумму чисел на карточках с этими номерами. Может ли Вася гарантированно определить сумму чисел на всех 60 карточках, задав

3 а) не более 30 вопросов;

4 б) не более 20 вопросов;

5 в) не более 10 вопросов?

Алексей Толпыго

7. Дано натуральное k. На столе по кругу лежат n внешне одинаковых монет массами $1, 2, \ldots, n$ г. Вам известно, что эти массы идут по порядку, но неизвестно, по часовой стрелке или против, и с какого места начинаются. Одним взвешиванием разрешается сравнить любые две монеты и узнать, какая тяжелее. Барон Мюнхгаузен утверждает, что вы можете сделать k взвешиваний так, чтобы по их результатам гарантированно определить массу хотя бы одной монеты. При каком наибольшем n слова барона будут правдой?

12

Иван Митрофанов

СОРОК СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 19 октября 2025 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. У Паши и Миши есть квадратная таблица 100×100, в каждой клетке которой стоит либо плюс, либо минус. Паша и Миша по очереди вычёркивают: Паша — ещё не вычеркнутую строку, а Миша — ещё не вычеркнутый столбец, пока не останется всего одна невычеркнутая клетка. Если в ней стоит плюс, то выиграл Паша, а если минус — Миша. Могла ли таблица оказаться такой, что в этой игре, кто бы её ни начинал — Паша или Миша, — способ гарантировать себе победу имеется

1 а) у того, кто ходит вторым;

4 б) у начинающего?

Борис Френкин, Алексей Заславский

2. В выпуклом четырёхугольнике через середину каждой диагонали проведён отрезок с концами на сторонах четырёхугольника, параллельный другой диагонали. Докажите, что концы этих двух отрезков образуют четырёхугольник, в котором есть пара параллельных сторон.

6

Сергей Токарев

3. N узников сидят в камерах, расположенных по кругу. Сегодня у них есть возможность посовещаться и договориться, а завтра поутру каждый узник бросит игральный кубик. После этого каждый должен сделать предположение — какое число выпало у каждого из 5 узников, сидящих в 5 камерах, следующих по часовой стрелке. Если будет угадано хотя бы одно из выпавших чисел хоть у какого-то узника, всех освободят. Как им действовать, чтобы гарантированно выйти на свободу, если

4 а) $N = 47$;

4 б) $N = 48$?

Татьяна Казицына

4. Докажите, что при некотором натуральном N строго между соседними кубами N^3 и $(N + 1)^3$ находится ровно 1000 точных квадратов.

8

Алексей Толпыго

5. На каждой из сторон правильного N-угольника живёт робот. Каждый робот едет по своей стороне со своей постоянной скоростью, в вершине мгновенно разворачивается и продолжает ехать с той же скоростью в противоположном направлении, и так далее. Когда два робота встречаются в какой-то вершине, там вспыхивает искра. Могло ли оказаться, что в каждой вершине искры вспыхивают с одной и той же ненулевой частотой, если

6 а) $N = 3$;

3 б) $N = 5$?

Александр Юран

6. Улитка проползла по плоскости по контуру замкнутой несамопересекающейся n-звенной ломаной. Известно, что она двигалась только в трех направлениях: вверх, вправо и вниз-влево (под углом 45° к горизонтали). Докажите, что n нечётно.

10

Павел Кожевников

7. Дано натуральное k. На столе по кругу лежат n внешне одинаковых монет массами $1, 2, \ldots, n$ г. Вам известно, что эти массы идут по порядку, но неизвестно, по часовой стрелке или против, и с какого места начинаются. Барон Мюнхгаузен утверждает, что вы можете сделать k взвешиваний на чашечных весах без гирь так, чтобы по их результатам гарантированно определить массу хотя бы одной монеты. При каком наибольшем n слова барона будут правдой? (На каждую чашу помещается сколько угодно монет.)

14

Александр Шаповалов

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 2 марта 2025 г.

баллы задачи

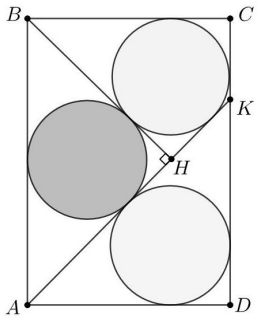
4 1. На доску записали числа 1, 2, ..., 100. Далее за ход стирают любые два числа a и b, где $a \geqslant b > 0$, и пишут вместо них одно число $[a/b]$. После 99 ходов на доске останется одно число. Каким наибольшим оно может быть? (Напомним, что $[x]$ — это наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Егор Бакаев

5 2. В классе N школьников, среди них образовалось несколько компаний. *Общительностью* школьника назовём количество людей в наибольшей компании, куда он входит (если ни в одну не входит, то общительность равна 1). Оказалось, что у всех девочек в классе общительность разная. Каково наибольшее возможное количество девочек в классе?

Борис Френкин

5 3. На стороне CD прямоугольника $ABCD$ взята точка K. Из вершины B опустили перпендикуляр BH на отрезок AK. Оказалось, что отрезки AK и BH делят прямоугольник на три части, в каждую из которых можно вписать круг (см. рисунок). Докажите, что если круги, касающиеся стороны CD, равны, то и третий круг им равен.



Михаил Евдокимов

6 4. По кругу стоят кувшины с соками, не обязательно одинакового размера. Из любого кувшина разрешается переливать любую часть сока (возможно, нисколько или весь сок) в соседний кувшин справа, так чтобы тот не переполнился и сладость смеси в нём стала равна 10%. Известно, что в начальный момент такое переливание удалось бы сделать из любого кувшина. Докажите, что можно сделать в каком-то порядке несколько таких переливаний (не более одного из каждого кувшина), так чтобы сладость смеси во всех непустых кувшинах стала равна 10%. (Сладость – это процент сахара в смеси, по весу. Сахар всегда равномерно распределён в кувшине.)

Александр Шаповалов

6 5. Прямоугольная клетчатая доска покрашена в шахматном порядке в чёрный и белый цвета и разбита на доминошки 1×2. Везде, где граничат по стороне горизонтальная и вертикальная доминошки, стоит дверка. Она покрашена в тот же цвет, что и примыкающая клетка той доминошки, которая примыкает короткой стороной. Обязательно ли белых дверок столько же, сколько чёрных?

Борис Френкин

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 2 марта 2025 г.

баллы задачи

4 1. Найдите наименьшее натуральное число, у которого найдутся четыре различных натуральных делителя с суммой 2025.

Марк Алексеев

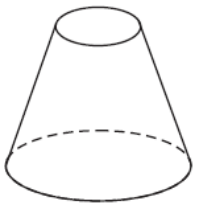
4 2. На плоскости провели 100 прямых, среди них никакие две не параллельны и никакие три не проходят через одну точку. Рассмотрим всевозможные четырёхугольники, все стороны которых лежат на этих прямых (в том числе четырёхугольники, внутри которых проведены линии). Обязательно ли выпуклых среди них столько же, сколько невыпуклых?

Егор Бакаев

5 3. По кругу стоят кувшины с соками, не обязательно одинакового размера. Из любого кувшина разрешается переливать любую часть сока (возможно, нисколько или весь сок) в соседний кувшин справа, так чтобы тот не переполнился и сладость смеси в нём стала равна 10%. Известно, что в начальный момент такое переливание удалось бы сделать из любого кувшина. Докажите, что можно сделать в каком-то порядке несколько таких переливаний (не более одного из каждого кувшина), так чтобы сладость смеси во всех непустых кувшинах стала равна 10%. (Сладость – это процент сахара в смеси, по весу. Сахар всегда равномерно распределён в кувшине.)

Александр Шаповалов

5 4. На плоскости стояло ведро, верхнее основание больше нижнего. Ведро перевернули. Докажите, что площадь его видимой тени уменьшилась. (Ведро — это прямой круговой усечённый конус: его основания — два круга, лежащие в параллельных плоскостях, центры кругов лежат на прямой, перпендикулярной этим плоскостям. Видимая тень — это вся тень, кроме тени под ведром. Солнечные лучи считайте параллельными.)



Максим Дидин

6 5. Дан многочлен с целыми коэффициентами, имеющий хотя бы один целый корень. Наибольший общий делитель всех его целых корней равен 1. Докажите, что если старший коэффициент многочлена равен 1, то наибольший общий делитель остальных коэффициентов тоже равен 1.

Борис Френкин

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

8 – 9 классы, сложный вариант, 16 марта 2025 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

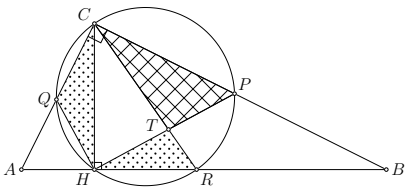
1. Учитель назвал две различные ненулевые цифры. Коля хочет составить делящееся на 7
4 семизначное число, в десятичной записи которого нет других цифр, кроме этих двух. Всегда ли Коля может это сделать, какие бы две цифры ни назвал учитель?

Алексей Толпыго

2. В квадрате 2025×2025 отмечено несколько клеток. За один ход Кирилл может узнать ко-
5 личество отмеченных клеток в любом клетчатом квадрате со стороной меньше 2025 внутри исходного квадрата. Какого наименьшего количества ходов точно хватит, чтобы узнать количество отмеченных клеток во всём квадрате?

Кирилл Никитин

3. В треугольнике ABC с прямым углом C провели высоту CH. Некоторая окружность, проходящая через точки C
5 и H, повторно пересекает отрезки AC, CB и BH в точках Q, P и R соответственно. Отрезки HP и CR пересекаются в точке T. Что больше: площадь треугольника CPT или сумма площадей треугольников CQH и HTR?



Михаил Евдокимов

4. Даны $2N$ действительных чисел. Известно, что как ни разбей их на две группы по N чисел, произведение чисел первой группы отличается от произведения чисел второй группы не более чем на 2. Верно ли, что как ни расставь эти числа по кругу, найдутся два соседних числа, различающихся не более чем на 2, если

3 а) $N = 50$;

5 б) $N = 25$?

Илья Богданов

5. Имеется 15 неразличимых на вид монет. Известно, что одна из них весит 1 г, две – по 2 г,
8 три – по 3 г, четыре – по 4 г, пять – по 5 г. На монетах есть соответствующие надписи с указанием масс. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь проверить, все ли надписи сделаны верно? (Не требуется определять, какие именно надписи верны, а какие нет.)

Александр Грибалко

6. Равносторонний треугольник разрезан на белые и чёрные треугольники. Известно, что все белые треугольники — прямоугольные и равны друг другу, а все чёрные — равнобедренные и тоже равны друг другу. Обязательно ли кратны 30° все углы

4 а) у белых треугольников;

5 б) у чёрных треугольников?

Алексей Заславский

7. Хозяйка достала кусок мяса из холодильника, вокруг неё собрались котята. Раз в минуту хозяйка отрезает кусочек мяса и скармливает его одному из котят (на свой выбор), причём каждый кусочек должен составлять одну и ту же долю куска, от которого его отрезают. Через некоторое время хозяйка убирает остаток мяса в холодильник. Может ли хозяйка скормить котятам поровну мяса, если всего котят

3 а) двое;

7 б) трое?

Андрей Кушнир

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 16 марта 2025 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

5 1. Существует ли такое положительное число $x > 1$, что

$$\{x\} > \{x^2\} > \{x^3\} > \ldots > \{x^{100}\}?$$

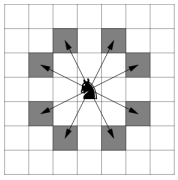
(Здесь $\{x\}$ — дробная часть числа x, то есть разность между x и ближайшим целым числом, не превосходящим x.)

Алексей Толпыго

6 2. Даны две треугольные пирамиды с общим основанием ABC. Их вершины S и R лежат по разные стороны от плоскости ABC. Оказалось, что рёбра SA, SB, SC первой пирамиды параллельны соответственно граням BCR, ACR и ABR второй пирамиды. Докажите, что объём одной из этих пирамид вдвое больше объёма другой.

Михаил Евдокимов

7 3. Можно ли на бесконечной клетчатой плоскости расставить бесконечное количество шахматных коней (не более одного коня в клетку) так, чтобы каждый конь бил ровно 5 других?
(Напомним, что шахматный конь бьёт 8 клеток, как показано на рисунке.)

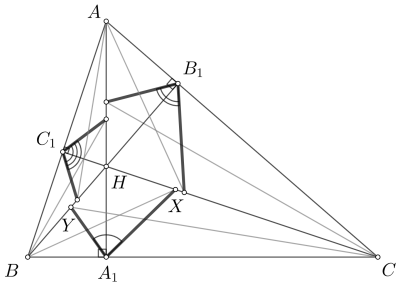


Александр Тертерян

8 4. В стране, валюта которой — тугрики, ходят только купюры двух целочисленных достоинств. И покупатель, и продавец имеют достаточно много и тех, и других купюр, но при каждом платеже могут использовать вместе не более k купюр (включая сдачу). Известно, что так можно сделать платёж на любую целую сумму от 1 до n тугриков. Каково наибольшее возможное n (в зависимости от k)?

Александр Шаповалов

10 5. Высоты AA_1, BB_1, CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Биссектрисы углов B и C треугольника BHC пересекают отрезки CH и BH в точках X и Y соответственно. Обозначим величину угла XA_1Y через α. Аналогично определим β и γ. Найдите значение суммы $\alpha + \beta + \gamma$.



Алексей Доледенок

10 6. Барон Мюнхгаузен утверждает, что существуют многочлен $f(x)$ с целыми коэффициентами и натуральные числа m и n со свойством: $f(m)$ не делится на n, но $f(p^k)$ делится на n для любого простого p и любого натурального k. Не ошибается ли барон?

Алексей Волостнов, Станислав Гришин

12 7. Петя красит каждую клетку доски $2m \times 2n$ в чёрный или белый цвет так, чтобы клетки каждого цвета образовывали многоугольник. Затем Вася разрезает доску на доминошки (прямоугольники из двух клеток). Петя стремится к тому, чтобы в итоге получилось как можно больше двухцветных доминошек, а Вася — к тому, чтобы их получилось как можно меньше. Наличие какого наибольшего числа двухцветных доминошек может гарантировать Петя, как бы ни действовал Вася?
(Напомним, что граница многоугольника — замкнутая ломаная без самопересечений.)

Александр Грибалко

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 6 октября 2024 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. Дан описанный пятиугольник $ABCDE$. Центр его вписанной окружности лежит на диагонали AC. Докажите, что

4
$$AB + BC > CD + DE + EA.$$

Егор Бакаев

2. В ряд лежат 100 камней: чёрный, белый, чёрный, белый, ..., чёрный, белый. Одной операцией либо выбирают два чёрных камня, между которыми лежат только белые камни, и перекрашивают все эти белые камни
4 в чёрный цвет, либо выбирают два белых камня, между которыми лежат только чёрные камни, и перекрашивают все эти чёрные камни в белый цвет. Можно ли за несколько таких операций получить ряд, в котором идут сначала 50 чёрных камней, а потом 50 белых?

Егор Бакаев

3. Натуральное число M представили в виде произведения простых сомножителей. Затем каждый из них увеличили на 1, и произведение стало
4 равно N. Оказалось, что N делится на M. Докажите, что если теперь разложить N на простые множители и каждый из них увеличить на 1, то полученное произведение будет делиться на N.

Александр Грибалко

4. Мама и сын играют. Сначала сын режет головку сыра 300 г на 4 куска. Затем мама распределяет 280 г масла на 2 тарелки. Наконец, сын рас-
5 кладывает куски сыра на те же тарелки. Он выиграет, если на каждой тарелке сыра будет не меньше, чем масла (иначе выиграет мама). Кто из них может победить, как бы ни действовал другой?

Александр Шаповалов

5. Набор состоит из одинаковых трёхклеточных уголков, у которых центральные клетки испачканы краской. Прямоугольную доску покрыли в
5 один слой уголками, не выходящими за пределы доски, а затем убрали уголки. Испачканные клетки оставили на доске следы. Всегда ли по этим следам можно узнать, как именно лежали уголки?

Александр Грибалко

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 6 октября 2024 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. В ряд лежат 100 камней: чёрный, белый, чёрный, белый, ..., чёрный, белый. Одной операцией либо выбирают два чёрных камня, между которыми лежат только белые камни, и перекрашивают все эти белые камни в чёрный цвет, либо выбирают два белых камня, между которыми лежат только чёрные камни, и перекрашивают все эти чёрные камни в белый цвет. Можно ли за несколько таких операций получить ряд, в котором идут сначала 50 чёрных камней, а потом 50 белых?

3

Егор Бакаев

2. У двух многочленов с вещественными коэффициентами старшие коэффициенты равны 1. У каждого многочлена степень нечётна и равна числу его различных вещественных корней. Произведение значений первого многочлена в корнях второго равно 2024. Найдите произведение значений второго многочлена в корнях первого.

4

Сергей Янжинов

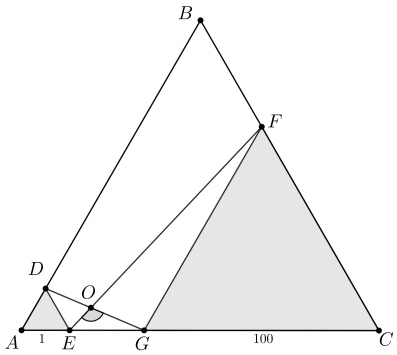
3. В ряд записаны 5 натуральных чисел. Каждое из них, кроме первого, — наименьшее натуральное число, на которое не делится предыдущее. Могут ли все пять чисел быть различными?

5

Борис Френкин

4. В равностороннем треугольнике ABC проведены отрезки ED и GF, так что образовались два равносторонних треугольника ADE и GFC со сторонами 1 и 100 (точки E и G лежат на стороне AC). Отрезки EF и DG пересекаются в точке O, причём угол EOG равен 120°. Чему равна сторона треугольника ABC?

5



Михаил Евдокимов

5. Имеются чашечные весы без гирь и две кучи камней неизвестных масс, по 10 камней в каждой куче. Разрешается проводить сколько угодно взвешиваний, но на каждую чашу помещается не более 9 камней. Всегда ли можно узнать, какая из куч тяжелее, или установить равенство их масс?

5

Сергей Дориченко

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 20 октября 2024 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Барон Мюнхгаузен взял несколько карточек и написал на каждой по натуральному числу (числа могут повторяться). Барон утверждает, что использовал только две различные цифры, зато когда он для каждой пары карточек нашёл сумму чисел на них, то среди первых цифр этих сумм встретились все цифры от 1 до 9. Могут ли слова барона быть правдой?

4

Максим Дидин

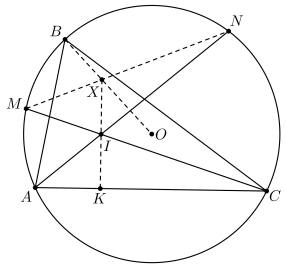
2. Петя и Вася по очереди проводят дороги на плоскости, начинает Петя. Дорога — это горизонтальная или вертикальная прямая, по которой можно двигаться только в одну сторону (выбранную при создании дороги). Всегда ли Вася может действовать так, чтобы после любого его хода можно было проехать по правилам от любого перекрёстка дорог до любого другого, как бы ни действовал Петя?

6

Александр Перепечко

3. В остроугольном треугольнике ABC отмечены точки I и O — центры вписанной и описанной окружностей соответственно. Прямые AI и CI вторично пересекают описанную окружность треугольника ABC в точках N и M. Отрезки MN и BO пересекаются в точке X. Докажите, что прямые XI и AC перпендикулярны.

7



Фёдор Ивлев

4. У 10 детей есть несколько мешков с конфетами. Дети начинают делить конфеты между собой. Каждый по очереди забирает из каждого мешка свою долю и уходит. Доля вычисляется так: делим текущее число конфет в каждом мешке на число оставшихся детей (включая себя), если нацело не поделилось — округляем до целого в меньшую сторону. Может ли всем достаться разное количество конфет,

5 а) если мешков всего 8;

3 б) если мешков всего 9?

Алексей Глебов

5. На каждой стороне выпуклого многоугольника построили треугольник, третья вершина которого — пересечение биссектрис двух углов многоугольника, примыкающих к этой стороне. Докажите, что вместе эти треугольники покрывают весь многоугольник.

8

Егор Бакаев

6. Назовём ходы коня, при которых он смещается на две клетки по горизонтали и на одну по вертикали, *горизонтальными*, а остальные — *вертикальными*. Требуется поставить коня на одну из клеток доски 46×46, после чего чередовать им горизонтальные и вертикальные ходы. Докажите, что если запрещено посещать клетки более одного раза, то будет сделано не более 2024 ходов.

10

Александр Грибалко

7. Даны две строго возрастающие последовательности положительных чисел, в которых каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих. Известно, что каждая последовательность содержит хотя бы одно число, которого нет в другой последовательности. Какое наибольшее количество общих чисел может быть у этих последовательностей?

10

Борис Френкин

СОРОК ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 20 октября 2024 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Петя записал на доске натуральное число. Каждую минуту Вася умножает последнее записанное на доску число на 2 или на 3 и записывает результат на доске. Может ли Петя выбрать начальное число так, чтобы в любой момент среди всех записанных на доске чисел количество начинающихся на 1 или 2 было больше, чем количество начинающихся на 7, 8 или 9, как бы ни действовал Вася?

Максим Дидин

6 2. Клетчатую доску 20×20 разбили на двухклеточные доминошки. Докажите, что некоторая прямая содержит центры хотя бы десяти из этих доминошек.

Александр Юран

7 3. Известно, что каждый прямоугольный параллелепипед обладает свойством: квадрат его объёма равен произведению площадей трёх его граней, имеющих общую вершину. А существует ли параллелепипед, который обладает этим же свойством, но не является прямоугольным?

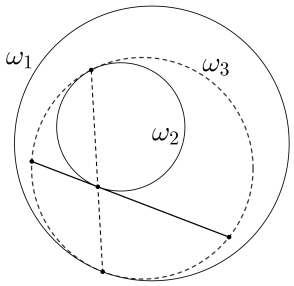
Александр Буфетов

8 4. Существует ли такая бесконечная последовательность действительных чисел a_1, a_2, a_3, …, что $a_1 = 1$ и для всех натуральных k выполняется равенство

$$a_k = a_{2k} + a_{3k} + a_{4k} + \ldots?$$

Илья Лобацкий

10 5. Дана окружность ω_1, а внутри неё — окружность ω_2. Выбирают произвольную окружность ω_3, которая касается двух предыдущих, причём оба касания внутренние. Точки касания соединяют отрезком, а через точку пересечения этого отрезка с окружностью ω_2 проводят касательную к ω_2 и получают хорду окружности ω_3. Докажите, что концы всех таких хорд (полученных при всевозможных выборах окружности ω_3) лежат на фиксированной окружности.



Павел Кожевников

12 6. Замок Мерлина состоит из 100 комнат и 1000 коридоров. Каждый коридор соединяет какие-то две комнаты, каждые две комнаты соединены не более чем одним коридором. Мерлин выдал мудрецам план замка и объявил испытание. Мудрецы должны будут распределиться по комнатам, как хотят. Далее каждую минуту Мерлин указывает коридор, и один из мудрецов переходит по нему из комнаты на любом его конце в комнату на другом его конце. Мерлин победит, если когда-то укажет коридор, на концах которого нет мудрецов.
Число m назовём *волшебным числом замка*, если m мудрецов могут, сговорившись перед испытанием, действовать так, чтобы никогда не проиграть, причём m — минимальное такое число. Чему может равняться волшебное число замка? (Все, включая Мерлина, всегда знают расположение всех мудрецов.)

Тимофей Васильев

14 7. На стол положили (с перекрытиями) несколько одинаковых салфеток, имеющих форму единичного круга. Всегда ли можно вбить в стол несколько точечных гвоздей так, что все салфетки будут прибиты, причём одинаковым количеством гвоздей? (Вбивать гвозди на границы кругов запрещено.)

Владимир Дольников, Павел Кожевников

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 25 февраля 2024 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Если Вася делит пирог или кусок пирога на две части, то всегда делает их равными по массе. А если делит на большее число частей, то может сделать их какими угодно, но обязательно все разной массы. За несколько таких дележей Вася разрезал пирог на 17 частей. Могли ли все части оказаться равными по массе? (Объединять части нельзя.)

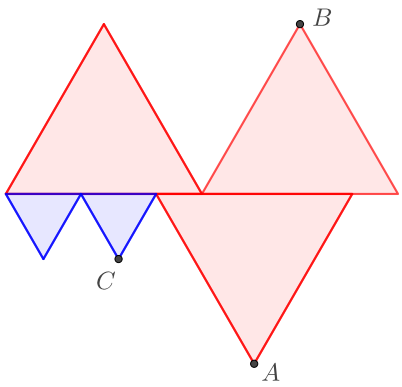
Борис Френкин

4 2. Шахматную доску 8×8 перекрасили в несколько цветов (каждую клетку — в один цвет). Оказалось, что если две клетки — соседние по диагонали или отстоят друг от друга на ход коня, то они обязательно разного цвета. Какое наименьшее число цветов могло быть использовано?

Михаил Евдокимов

5 3. Пять равносторонних треугольников расположены так, как показано на рисунке ниже. Три больших треугольника равны между собой и два маленьких тоже равны между собой. Найдите углы треугольника ABC.

Егор Бакаев



5 4. Два пирата делят 25 золотых монет разного достоинства, выложенные в виде квадрата 5×5. Пираты по очереди берут по одной монете с краю (монету можно взять, если слева, или справа, или снизу, или сверху от неё нет другой). Верно ли, что первый пират всегда может действовать так, чтобы гарантированно получить хотя бы половину суммарной добычи?

Михаил Евдокимов

6 5. Есть N удавов, их пасти имеют размеры 1 см, 2 см, ..., N см. Каждый удав может заглотить яблоко любого диаметра (в см), не превосходящего размер его пасти. Но по внешнему виду нельзя определить, какая у кого пасть. Вечером смотритель может выдать каждому удаву сколько хочет яблок каких хочет размеров, и за ночь удав заглотит все те из них, что влезают ему в пасть. Какое минимальное количество яблок суммарно смотритель должен вечером выдать удавам, чтобы утром по результату он гарантированно определил размер пасти каждого удава?

Татьяна Казицына

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

10 – 11 классы, базовый вариант, 25 февраля 2024 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

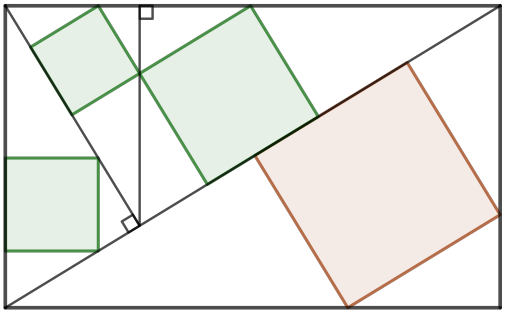
баллы задачи

3 1. В последовательности действительных чисел $a_1, a_2, \ldots$ каждое число, начиная с третьего, равно полусумме двух предыдущих. Докажите, что все параболы вида $y = x^2 + a_n x + a_{n+1}$ (где $n = 1, 2, 3, \ldots$) имеют общую точку.

Михаил Евдокимов

4 2. Произвольный прямоугольник разбит на прямоугольные треугольники так, как показано на рисунке ниже. В каждый треугольник вписан квадрат со стороной, лежащей на гипотенузе. Что больше: площадь самого большого квадрата или сумма площадей трёх остальных квадратов?

Михаил Евдокимов



5 3. Если Вася делит пирог или кусок пирога на две части, то всегда делает их равными по массе. А если делит на большее число частей, то может сделать их какими угодно, но обязательно все разной массы. За несколько таких дележей Вася разрезал пирог на N частей. При каждом ли $N \geq 10$ все части могли получиться равными по массе? (Объединять части нельзя.)

Борис Френкин

5 4. Верно ли, что сумма внутренних двугранных углов при основании треугольной пирамиды всегда меньше суммы внешних?

Алексей Заславский

6 5. В математическом кружке 45 школьников, некоторые дружат. Как ни разбивай их на тройки, в какой-то тройке все будут друг с другом дружить. Докажите, что всех школьников можно разбить на тройки так, чтобы в каждой тройке хотя бы какие-то двое дружили друг с другом.

Максим Прасолов

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 10 марта 2024 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. На урок физкультуры пришло 12 детей, все разной силы. Физрук 10 раз делил их на две команды по 6 человек, каждый раз новым способом, и проводил состязание по перетягиванию каната. Могло ли оказаться, что все 10 раз состязание закончилось вничью (то есть суммы сил детей в командах были равны)?

Михаил Евдокимов

5 2. Докажите, что среди вершин любого выпуклого девятиугольника можно найти три, образующие тупоугольный треугольник, ни одна сторона которого не совпадает со сторонами девятиугольника.

Александр Юран

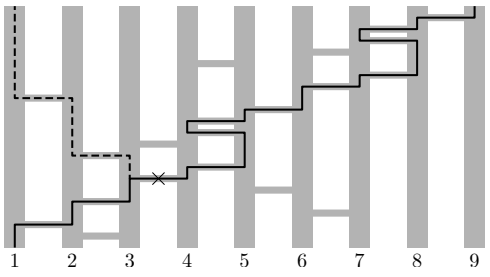
7 3. Имеется кучка из 100 камней. Играют двое. Первый берёт 1 камень, потом второй берёт 1 или 2 камня, потом первый берёт 1, 2 или 3 камня, затем второй 1, 2, 3 или 4 камня и так далее. Выигрывает взявший последний камень. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Людмила Смирнова

7 4. Петя загадал положительную несократимую дробь $x = \frac{m}{n}$. Можно назвать положительную дробь y, меньшую 1, и Петя назовёт числитель несократимой дроби, равной сумме $x + y$. Как за два таких действия гарантированно узнать x?

Максим Дидин

9 5. В ряд стоят 9 вертикальных столбиков. В некоторых местах между соседними столбиками вставлены горизонтальные палочки, никакие две не находятся на одной высоте. Жук ползёт снизу вверх; встречая палочку, он переползает по ней на соседний столбик и продолжает ползти вверх. Известно, что если жук начинает внизу первого (самого левого) столбика, он закончит свой путь на девятом (самом правом) столбике.
Всегда ли можно убрать одну палочку так, чтобы жук в конце пути оказался наверху пятого столбика? (Например, если палочки расположены как на рисунке, жук будет ползти по сплошной линии. Если убрать третью палочку на пути жука, дальше он поползёт по пунктирной линии.)



Георгий Караваев

10 6. На описанной окружности треугольника ABC отметили точки M и N — середины дуг BAC и CBA соответственно, а также точки P и Q — середины дуг BC и AC соответственно. Окружность ω_1 касается стороны BC в точке A_1 и продолжений сторон AC и AB. Окружность ω_2 касается стороны AC в точке B_1 и продолжений сторон BA и BC. Оказалось, что A_1 лежит на отрезке NP. Докажите, что B_1 лежит на отрезке MQ.

Алексей Доледенок

12 7. На каждой из 99 карточек написано действительное число. Все 99 чисел различны, а их общая сумма иррациональна. Стопка из 99 карточек называется *неудачной*, если для каждого k от 1 до 99 сумма чисел на k верхних карточках иррациональна. Петя вычислил, сколькими способами можно сложить исходные карточки в неудачную стопку. Какое наименьшее значение он мог получить?

Андрей Кушнир

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 10 марта 2024 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Найдите все пары натуральных чисел m и n, для которых $m!! = n!$. (Двойной факториал $m!!$ — это произведение всех натуральных чисел, не превосходящих m и имеющих ту же чётность, что m. Например, $5!! = 15$, $6!! = 48$).

Борис Френкин

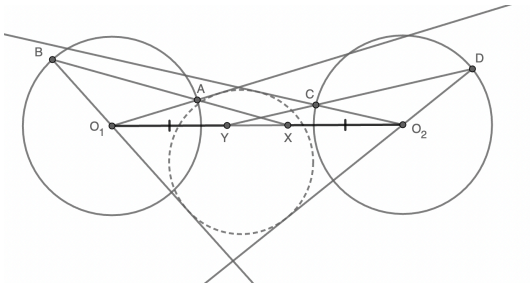
6 2. В пространстве расположили конечный набор кругов радиуса 1. Круги могут пересекаться друг с другом, но не проходят через центры друг друга. В центре каждого круга зажгли точечную лампочку, светящую во все стороны. Могло ли случиться, что любой луч света, выходящий из центра любого круга, упирается в какой-то другой круг?

Марк Алексеев

7 3. В каждой клетке таблицы $N \times N$ записано число. Назовём клетку C *хорошей*, если в какой-то из клеток, соседних с C по стороне, стоит число на 1 больше, чем в C, а в какой-то другой из клеток, соседних с C по стороне, стоит число на 3 больше, чем в C. Каково наибольшее возможное количество хороших клеток?

Александр Чеботарев

8 4. Даны две равные окружности ω_1 и ω_2 с центрами O_1 и O_2. На отрезке O_1O_2 взяты точки X и Y так, что $O_1Y = O_2X$. Точки A и B лежат на ω_1, и прямая AB проходит через X. Точки C и D лежат на ω_2, и прямая CD проходит через Y. Докажите, что существует окружность, касающаяся прямых AO_1, BO_1, CO_2 и DO_2.



Иван Кухарчук, Артемий Соколов

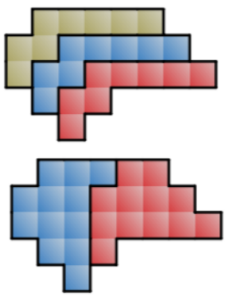
10 5. Дан многочлен степени $n > 0$ с целыми ненулевыми коэффициентами, каждый из которых является его корнем. Докажите, что у этого многочлена не может быть никаких других коэффициентов, кроме 1, -1 и -2.

Леонид Шатунов

12 6. Кощей придумал для Ивана-дурака испытание. Он дал Ивану волшебную дудочку, на которой можно играть только две ноты — до и си. Чтобы пройти испытание, Ивану нужно сыграть какую-нибудь мелодию из 300 нот на свой выбор. Но до того, как он начнёт играть, Кощей выбирает и объявляет запретными одну мелодию из пяти нот, одну — из шести нот, ..., одну — из 30 нот. Если в какой-то момент последние сыгранные ноты образуют одну из запретных мелодий, дудочка перестаёт звучать. Сможет ли Иван пройти испытание, какие бы мелодии Кощей ни объявил запретными?

Виктор Клепцын

12 7. Назовём *полоской* клетчатый многоугольник, который можно пройти целиком, начав из какой-то его клетки и далее двигаясь только в двух направлениях — вверх или вправо. Несколько таких одинаковых полосок можно вставить друг в друга, сдвигая на вектор $(-1, 1)$. Докажите, что для любой полоски, состоящей из чётного числа клеток, найдётся такое нечётное k, что если объединить k таких же полосок, вставив их последовательно друг в друга, то полученный многоугольник можно будет разделить по линиям сетки на две равные части. (На рисунке приведён пример.)



Сергей Маркелов, Игорь Маркелов

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 15 октября 2023 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. На асфальте нарисована полоса 1×10 для игры в «классики». Из центра первого квадрата надо сделать 9 прыжков по центрам квадратов (иногда вперёд, иногда назад) так, чтобы побывать в каждом квадрате по одному разу и закончить маршрут в последнем квадрате. Аня и Варя обе прошли полосу, и каждый очередной прыжок Ани был на то же расстояние, что и очередной прыжок Вари. Обязательно ли они пропрыгали квадраты в одном и том же порядке?

4

Алексей Толпыго

2. Четырёхугольник $ABCD$ выпуклый, его стороны AB и CD параллельны. Известно, что углы DAC и ABD равны, а также углы CAB и DBC равны. Обязательно ли $ABCD$ — квадрат?

4

Александр Тертерян

3. У восьми фермеров есть клетчатое поле 8×8, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 8 участков равной площади (каждый участок — многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 9 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

5

Татьяна Казицына

4. По кругу записано несколько положительных целых чисел (не менее двух). Среди любых двух соседних чисел какое-то одно больше другого в 2 раза или в 5 раз. Может ли сумма всех этих чисел равняться 2023?

5

Сергей Дворянинов

5. Петя и Вася нашли 100 кубиков одинакового размера, 50 из них были белого цвета и 50 — чёрного. Они придумали игру. Назовём башенкой один или несколько кубиков, стоящих друг на друге. В начале игры все кубики лежат по одному, то есть имеется 100 башенок. За один ход игрок должен одну из башенок поставить на другую (переворачивать башенки нельзя), при этом в новой башенке не должно быть подряд двух одинаковых по цвету кубиков. Ходят по очереди, начинает Петя. Кто не может сделать ход — проиграл. Кто может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

5

Николай Чернятьев

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 15 октября 2023 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. Барону Мюнхгаузену сообщили о многочлене $P(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0$ лишь то, что многочлен $P(x) + P(-x)$ имеет ровно 45 различных действительных корней. Барон, не зная даже, чему равно n, утверждает, что может определить один из коэффициентов $a_n, \ldots, a_1, a_0$ (готов указать его номер и значение). Не ошибается ли барон?

3

Борис Френкин

2. На часах три стрелки, каждая вращается в ту же сторону, что и обычно, с постоянной ненулевой, но, возможно, неправильной скоростью. Утром длинная и короткая стрелки совпали. Ровно через 3 часа совпали длинная и средняя стрелки. Еще ровно через 4 часа совпали короткая и средняя стрелки. Обязательно ли когда-нибудь совпадут все три стрелки?

4

Александр Юран

3. Взяли все 100-значные натуральные числа, в десятичной записи которых каждая цифра — какая-то из цифр 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько из этих чисел делятся на 2^{100}?

4

Павел Кожевников

4. Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Пусть P — произвольная точка внутри (и не на сторонах) треугольника ABC, лежащая на описанной окружности треугольника ABH, и A', B', C' — проекции точки P на прямые BC, CA, AB. Докажите, что описанная окружность треугольника $A'B'C'$ проходит через середину отрезка CP.

5

Алексей Заславский

5. У девяти фермеров есть клетчатое поле 9×9, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 9 участков равной площади (каждый участок — многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 8 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

6

Татьяна Казицына

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 29 октября 2023 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. В каждую клетку доски 8×8 вписано натуральное число так, что выполнено условие: если из одной клетки в другую можно перейти одним ходом коня, то отношение чисел в этих двух клетках является простым числом. Могло ли оказаться, что в какую-то клетку вписано число 5, а в какую-то другую — число 6?

Егор Бакаев

6 2. В квадратном листе бумаги площади 1 проделали дыру в форме треугольника (вершины дыры не выходят на границу листа). Докажите, что из оставшейся бумаги можно вырезать треугольник площади $1/6$.

Александр Юран

7 3. Назовём двуклетчатую карточку 2×1 *правильной*, если в ней записаны два натуральных числа, причём число в верхней клетке меньше числа в нижней клетке. За ход разрешается изменить оба числа на карточке: либо прибавить к каждому одно и то же целое число (возможно, отрицательное), либо умножить каждое на одно и то же натуральное число, либо разделить каждое на одно и то же натуральное число; при этом карточка должна остаться правильной. За какое наименьшее количество таких ходов из любой правильной карточки можно получить любую другую правильную карточку?

Алексей Глебов

7 4. Дан треугольник ABC с углом A, равным $60°$. Его вписанная окружность касается стороны AB в точке D, а вневписанная окружность, касающаяся стороны AC, касается продолжения стороны AB в точке E. Докажите, что перпендикуляр к стороне AC, проходящий через точку D, вторично пересекает вписанную окружность в точке, равноудаленной от точек E и C. (Вневписанной называется окружность, касающаяся одной из сторон треугольника и продолжений двух других его сторон.)

Азамат Марданов

9 5. У Васи есть 13 одинаковых на вид гирь, но 12 из них весят одинаково, а одна фальшивая — весит больше остальных. Также у него есть двое чашечных весов — одни правильные, а другие показывают верный результат (какая чаша тяжелее), если массы на чашах различаются, а в случае равенства могут показать что угодно (какие именно весы правильные, Вася не знает). Перед каждым взвешиванием Вася может сам выбирать весы. Докажите, что Вася может гарантированно найти фальшивую гирю за 3 взвешивания.

Андрей Аржанцев

10 6. Пекарь испёк прямоугольный лаваш и разрезал его на n^2 прямоугольников, сделав $n-1$ горизонтальных разрезов и $n-1$ вертикальных. Оказалось, что округлённые до целого числа площади получившихся прямоугольников равны всем натуральным числам от 1 до n^2 в некотором порядке. Для какого наибольшего n это могло произойти? (Полуцелые числа округляются вверх.)

Георгий Караваев

12 7. В белых клетках шахматной доски 100×100 стоят 100 слонов, среди которых есть белые и чёрные. Они могут делать ходы в любом порядке и бить слонов противоположного цвета. Какого наименьшего числа ходов заведомо достаточно, чтобы на доске остался один слон?

Александр Грибалко

СОРОК ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 29 октября 2023 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Для каждого многочлена степени 45 с коэффициентами 1, 2, 3, ..., 46 (в каком-то порядке) Вася выписал на доску все его различные действительные корни. Затем он увеличил все числа на доске на 1. Каких чисел на доске оказалось больше: положительных или отрицательных?

Алексей Глебов

5 2. Для какого наибольшего N существует N-значное число со свойством: в его десятичной записи среди любых нескольких подряд идущих цифр какая-то цифра встречается ровно один раз?

Алексей Глебов

3. Квадрат разбили на несколько прямоугольников так, что центры прямоугольников образуют выпуклый многоугольник.

3 а) Обязательно ли каждый прямоугольник примыкает к стороне квадрата?

6 б) Может ли количество прямоугольников равняться 23?

Александр Шаповалов

9 4. Дан выпуклый четырехугольник $ABCD$ площади S. Внутри каждой его стороны отмечено по точке и эти точки последовательно соединены отрезками, так что $ABCD$ разбивается на меньший четырехугольник и 4 треугольника. Докажите, что хотя бы у одного из этих треугольников площадь не превосходит $S/8$.

Михаил Малкин

10 5. Хорда DE описанной около треугольника ABC окружности пересекает стороны AB и BC в точках P и Q соответственно, точка P лежит между D и Q. В треугольниках ADP и QEC провели биссектрисы DF и EG. Оказалось, что точки D, F, G, E лежат на одной окружности. Докажите, что точки A, P, Q, C лежат на одной окружности.

Азамат Марданов

12 6. Таблица 2×2024 заполнена целыми числами, причём в первой строке стоят числа из набора $\{1, \ldots, 2023\}$. Оказалось, что какие бы два столбца мы ни выбрали, разность их чисел из первой строки делится на разность их чисел из второй строки. Известно, что все числа во второй строке попарно различны. Обязательно ли тогда все числа в первой строке равны между собой?

Иван Кухарчук

14 7. На столе лежат $2n$ неразличимых на вид монет. Известно, что n из них весят по 9 г, а остальные n — по 10 г. Требуется разбить их на n пар так, чтобы общий вес каждой пары равнялся 19 г. Докажите, что это можно сделать менее чем за n взвешиваний на чашечных весах без гирь (показывающих, равны ли чаши, а если нет, то какая тяжелее).

Александр Грибалко

45-й Турнир городов **Осенний тур. Младший базовый вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
1	–	Только верный ответ.
	∓	Только "явно" указаны две различные траектории (с общим началом и общим концом) прохода всех клеток (без повторений) с одинаковыми длинами соответствующих прыжков, но начала/и или концы траекторий не в крайних клетках.
	+	Только "явно" указаны две различные корректные траектории с одинаковыми длинами соответствующих прыжков.
2	–	Доказано только, что из условия следует, что $BC = AD$.
	–.	Только идея, что существует контрпример - равнобедренная трапеция, содержательного продвижения в его построении нет.
	∓	Доказано, что $BC=AD$. Доказано и явно сформулировано, что $CD=AD$ и/или что $\angle DAC=\angle ACD$ и/или аналогичное. Других существенных продвижений нет.
		К критерию выше НЕ относится доказательство только равенств углов $\angle CAD=\angle CAB=\angle DBA=\angle DBC$.
	+.	Только утверждается, что $ABCD$ может быть равнобедренной трапецией, у которой диагонали являются биссектрисами углов при основании AB.
	+.	Только верный ответ и "картинка", на которой указаны "явно" значения всех углов, на которые углы четырёхугольника делятся диагоналями, но никак не обосновано, что действительно существует соответствующий рисунку четырёхугольник, удовлетворяющий условию задачи, отличный от квадрата (при этом соответствующий четырёхугольник существует).
		За углы как у половины правильного шестиугольника ставится плюс; за остальное совсем без обоснований ±
	+	Утверждается, что существует равнобедренная трапеция, у которой одно из оснований равно боковой стороне, и что $ABCD$ может быть такой трапецией с таким основанием CD.
3	–	Только верный ответ.
	–.	Только утверждается и, возможно, даже сформулировано в строгом виде и, возможно, даже доказано, что "вороне выгодно брать все ягоды из узлов".
	∓	Только утверждается, и, возможно, доказано, что если узел сетки лежит внутри участка, то все четыре содержащие его клетки лежат в этом участке.
	±	Только явно указаны 9 ягод, и утверждается, что утащив их ворона гарантированно добъётся того, что ни один фермер не заметит пропажу; (и ягоды указаны верно).
	+.	Только явно указаны 9 ягод, и утверждается, что утащив их ворона гарантированно добъётся того, что ни один фермер не заметит пропажу (и ягоды указаны верно), причём на рисунке соответствующие 9 точек обведены клетчатыми квадратами 2x2.
4	–	Только верный ответ.
	∓	Только утверждается, и возможно, доказано, что сумма всяких двух соседних чисел кратна 3.
	+/2	Доказано только, что при чётном количестве чисел в круге их сумма не равна 2023.
	+/2	Доказано только, что при нечётном количестве чисел в круге их сумма не равна 2023 или доказано только, что количество чисел, стоящих по кругу чётно.

45-й Турнир городов **Осенний тур. Младший базовый вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
5	−	Только верный ответ.
	∓	Только утверждается, что Вася может "после каждого своего хода оставлять среди башен две башни, состоящие из чётного числа кубиков, у одной из которых нижний кубик белый, а у другой – чёрный".
		Если обоснование верной стратегии ссылается на перебор случаев и всё разобрано верно, но один случай (не получающийся из разобранных инвертированием цветов) упущен, и его разбор не сложнее остальных случаев – ставится **±;**
		Если работоспособность стратегии тривиальна из её описания (довольно понятно, как будет идти игра) – стратегия считается обоснованной.
		Список известных жюри стратегий прилагается отдельно. Если приведена полностью верная стратегия из прилагаемого списка, но её работоспособность не доказана – ставится **∓**
		Если только ***приведена стратегия, которая не верна, но можно исправить ход в позиции из 3 башен так, чтобы она стала верна*** *- ставится* **−.** *; если помимо такой стратегии есть ещё какие-то рассуждения, существенно помогающие обосновать верность исправленной стратегии, но то, что её надо исправлять, так и не написано – ставится* ∓.

45-й Турнир городов **Осенний тур. Младший сложный вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
1		
	–	Только верный ответ.
	+	Только «явно» указана подходящая расстановка чисел.
2		
	–.	Только идея рассмотреть области листа бумаги (из условия задачи), в каждой из которых должна быть какая-то вершина треугольника.
	Комментарий к критерию выше: *рассуждения вида «пусть нельзя вырезать нужный треугольник, тогда в каждом из таких-то четырёх мест должна быть вершина дыры, а, значит, у дыры хотя бы 4 вершины, но это треугольник».*	
	Комментарии к критериям ниже: *Под квадратом всюду подразумевается один и тот же бумажный квадрат площади 1 (лист бумаги из условия). Под «разбором случая» всюду подразумевается доказательство того, что если в бумажном квадрате площади 1 проделана дыра, соответствующая этому случаю (это не обязательно дыра из условия задачи!), то из оставшейся бумаги можно вырезать треугольник площади $^1/_6$.*	
	–.	Доказано только, что достаточно разобрать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата.
	–.	Только верно разобран случай дыры-треугольника с двумя вершинами, лежащими на одной стороне квадрата и третьей вершиной, лежащей на другой стороне квадрата.
	–.	Доказано, что достаточно разобрать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата. Верно разобран случай дыры-треугольника с двумя вершинами, лежащими на одной стороне квадрата, и третьей вершиной, лежащей на другой стороне квадрата. Нет других существенных продвижений.
	+/2	Только верно разобран случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на попарно различных сторонах квадрата.
	±	Доказано, что достаточно разобрать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата. Верно разобран случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на попарно различных сторонах квадрата. Нет других существенных продвижений.
	±	Только верно разобран случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на сторонах квадрата.
	±	Случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на сторонах квадрата, разобран верно и полностью. Утверждается, что «можно разбирать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата, так как можем заменить исходную дыру на такой треугольник с большей площадью», или текст в работе начинается со слов «вытянем вершины дыры на границу, площадь дыры увеличится, поэтому если теперь сможем вырезать нужный треугольник то и изначально могли». Нет существенных продвижений в доказательстве существования треугольника со всеми вершинами на сторонах квадрата, полностью содержащего исходную дыру из условия задачи. Возможно, доказано, что для всякой дыры из условия задачи найдётся треугольник с вершинами на сторонах квадрата, больший по площади, чем исходная дыра. Нет других существенных продвижений ни в рассмотрении случая, когда дыра удовлетворяет исходным условиям задачи, ни в сведении этого случая к разобранным.

45-й Турнир городов **Осенний тур. Младший сложный вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
2	**+.**	Приведена конструкция построения (по исходной дыре из условия задачи) треугольника с всеми вершинами на сторонах квадрата, полностью содержащего исходную дыру из условия задачи, причём обоснование того, что эта конструкция действительно такова и корректна, тривиально. Утверждается, что «можно разбирать только случай, когда дыра – треугольник с вершинами на сторонах квадрата, так как можем заменить исходную дыру на такой треугольник в соответствии с приведённой конструкцией, так как его площадь больше, чем площадь исходной дыры» или в работе написано «вытянем вершины дыры на границу в соответствии с приведённой конструкцией, площадь дыры увеличится, поэтому если теперь сможем вырезать нужный треугольник, то и изначально могли». Случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на сторонах квадрата, разобран верно и полностью. Больше ничего.
	+.	Случай, когда все вершины дыры-треугольника лежат на сторонах квадрата, разобран верно и полностью. Сформулировано и используется, но не доказано утверждение «среди треугольников с вершинами на сторонах квадрата найдётся содержащий исходную дыру из условия». Больше ничего.
	Комментарий к критерию выше: *сюда же относится случай, когда вместо этого утверждения написано что-то вроде «можем вытянуть вершины на границу так, чтобы дыра увеличилась», но сюда не относится случай, когда написано конкретно про увеличение дыры по площади (а не по включению).*	
3		
	−.	Только верный ответ.
	∓	Только «явно» указаны такие 2 карточки, что из одной нельзя получить другую за 2 операции, и это утверждается, но без обоснования.
	+/2	Доказано только, что не из любой карточки можно получить любую за 2 операции.
	+/2	Доказано только, что из любой карточки можно получить любую за не более, чем 3 операции.
	±	Доказано, что из любой карточки можно получить любую за 3 операции, и указаны «явно» 2 такие карточки, что из одной нельзя получить другую за 2 операции, и это утверждается, но без обоснования. Более ничего.
4		
	∓	Доказано только, что биссектриса угла BAC проходит через точку вторичного пересечения перпендикуляра из D на AC со вписанной окружностью, дальнейшего содержательного продвижения нет.
	∓	Задача только сведена к доказательству того, что точки A, X, I (в обозначениях из первого авторского решения) лежат на одной прямой, или аналогичное – например, задача только сведена к доказательству того, что X – центр треугольника ADH (в обозначениях из первого авторского решения).
5	**−.**	Только наблюдение/наблюдения вида (возможно с доказательством): «если весы показывают равновесие при взвешивании по k гирь на чашах, то на чашах все гири настоящие», где k – некоторое из чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, чтобы заработать «**−.**», достаточно например утверждать это про взвешивание «1 против 1»; но даже если утверждается и доказано в общем виде, что «при равновесии чаш с одинаковым количеством гирь на каждой все гири на чашах настоящие», но далее нет продвижений – оценка тоже «**−.**»

45-й Турнир городов **Осенний тур. Младший сложный вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
5	∓	Предлагается сделать первое взвешивание «4 на 4», далее верно разобран либо только случай равновесия, либо только случай неравновесия (верно указана фальшивая гиря во всех случаях, с обоснованием или без).
	±	Только приведён верный алгоритм взвешиваний и в каждом возможном случае правильно указана фальшивая гиря. Обоснования нет.
6	−.	Только верный ответ.
	∓	Доказано только, что $1{,}5(n^2+0{,}5) > (n-0{,}5)(2n-1{,}5)$.
	+/2	Доказано только, что при n=4 такое могло произойти.
	+/2	Доказано только, что $n < 5$.
7	*Оценка не снижается за использование без обоснования утверждения о том, что слон может из любой белой клетки попасть в любую другую белую за не более чем за два хода, если на доске нет других фигур.*	
	−	Только утверждается, что за 2 хода всегда можно съесть одного слона (если на доске есть слоны разных цветов), причём так, чтобы на доске либо оставались слоны разного цвета, либо на доске остался ровно один слон.
	−.	Только верный ответ.
	−.	Доказано только, что за 2 хода всегда можно съесть одного слона (если на доске есть слоны разных цветов).
	−.	Только «явно» указана некоторая расстановка слонов, в которой на каждой из 199 диагоналей есть слон (и среди слонов есть слоны разных цветов), и про эту расстановку утверждается, что в ней потребуется не менее 197 ходов, чтобы на доске остался один слон.
	−.	«Явно» указана некоторая расстановка слонов, в которой на каждой из 199 диагоналей есть слон (и среди слонов есть слоны разных цветов), и про эту расстановку утверждается, что в ней потребуется не менее 197 ходов, чтобы на доске остался один слон. Доказано, что за 2 хода всегда можно съесть одного слона (если на доске есть слоны разных цветов), причём так, чтобы на доске либо оставались слоны разного цвета, либо на доске остался ровно один слон. Дан верный ответ. Других существенных продвижений нет.
	∓	Доказано только, что 197 ходов заведомо достаточно; возможно, при доказательстве без обоснования явно использовано утверждение из критерия на «**−»;**
	+/2	Доказано только, что может потребоваться не менее 197 ходов.
	+/2	Доказано, что 197 ходов заведомо достаточно (возможно, при доказательстве без обоснования явно использовано утверждение из критерия на «**−»)**, и «явно» указана некоторая расстановка слонов, в которой на каждой из 199 диагоналей есть слон (и среди слонов есть слоны разных цветов), и про эту расстановку утверждается, что в ней потребуется не менее 197 ходов, чтобы на доске остался один слон. Более ничего.
	+.	Дан ответ «197», доказательство только сведено к доказательству утверждения из критерия на «**−»,** само утверждение явно сформулировано, но не доказано.

45-й Турнир городов **Осенний тур. Старший сложный вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
1	**−**	Только верный ответ.
	−.	Только гипотеза, что корни разбиваются на пары взаимно обратных, нет продвижений в доказательстве.
2	**−.**	Только верный ответ.
	∓	Только приведена «явно» конструкция (возможно, индуктивная) числа из 1023 цифр, удовлетворяющего условиям задачи, но нет доказательства того, что конструкция действительно удовлетворяет условию задачи.
	+/2	Доказано только, что во всяком таком числе не более 1023 цифр,
	+/2	Доказано только, что в таком числе может быть 1023 цифры.
	Не менее ±	Доказано, что во всяком таком числе не более 1023 цифр, и приведена «явно» конструкция (возможно, индуктивная) числа из 1023 цифр, удовлетворяющего условиям задачи, но нет доказательства того, что конструкция действительно удовлетворяет условию задачи.
	+.	В решении по индукции, аналогичном официальному, не доказано только, что удовлетворяет условиям задачи число вида AxA, где A удовлетворяет предположению индукции, а x – цифра, которой нет в A. Всё остальное верно и доказано.
3а	**−**	Только верный ответ.
	Не менее ±	Только приведена «явно» конструкция разбиения прямоугольника, не являющегося квадратом, на прямоугольники (не более 8 штук), в которой центры прямоугольников образуют выпуклый многоугольник, и при этом один из прямоугольников не примыкает ни к одной из сторон.
	±	Верный пример, нарисованный не вполне точно, и проверка выпуклости многоугольника требует небольших уточнений, как проведены линии
	+.	Верный пример, нарисованный не вполне точно – без «клеточек» и указания точных длин, – но выпуклость многоугольника очевидна, даже учитывая погрешности в точности рисунка.
	+	Верный пример, нарисованный «по клеточкам».
3б	**−.**	Только верный ответ и идея построения разбиения, «комбинаторно» устроенного так же, как разбиение в официальном решении.
	±	Приведена верная явная конструкция без обоснования, обоснование не сложное.
4		
		нет критериев

45-й Турнир городов **Осенний тур. Старший сложный вариант**

Номер задачи	Оценка	Критерий
5		
	–.	Доказано только, что если A, P, Q, C лежат на одной окружности, то $BD=BE$, или аналогичное (например, B – середина дуги DE). Сюда же относится случай, когда задача только сведена к доказательству того, что $BD=BE$. Сюда же относится случай, когда только решена «обратная» задача: если A, P, Q, C лежат на одной окружности то D, E, G, F лежат на одной окружности с центром B. Сюда же относится случай, когда получены все вышеуказанные продвижения сразу, но более ничего нет.
	±	Доказано, что центр окружности, проходящей через точки D, E, G, F, лежит на пересечении описанных окружностей треугольников DGB и EFB, далее безосновательно утверждается, что этот центр – точка B, и из этого верно выведено утверждение задачи.
	+.	Вводятся точки X, Y как в третьем решении, доказано, что $BD=BY$ и $BE=BX$, далее безосновательно утверждается, что серединные перпендикуляры к DY и EX имеют единственную общую точку, из чего делается вывод, что B совпадает с центром окружности, проходящей через точки $D, E, G, F,$ и из этого верно выведено утверждение задачи.
		Оценка не снижается за использование без обоснования выпуклости четырёхугольника DEGF.
6		
	–	Только верный ответ
	–.	В предположении противного доказано, что над максимальным числом M и минимальным числом m в нижней строке стоят одинаковые числа, далее рассматривается отличное от этих чисел число в верхней строке, и доказано, что под ним стоит такое число w, что M-m либо кратно M-w, либо кратно w-m. Далее нет продвижений.
7		
	–.	При подходе из второго официального решения рассмотрен только случай, когда при первом же взвешивании нет равновесия.

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

8 – 9 классы, базовый вариант, 26 февраля 2023 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. В кабинете сидят N нерях, у каждого на его столе скопилось ненулевое количество мусора. Неряхи выходят обедать по одному (после возвращения предыдущего), а в это время каждый из остальных перекладывает половину мусора со своего стола на стол вышедшего. Может ли случиться, что после того, как все пообедали, количество мусора на столе у каждого будет таким же, как и до обеда, если

1 а) $N = 2$;

3 б) $N = 10$?

Алексей Заславский

2. В треугольнике ABC провели медианы BK и CN, пересекающиеся в точке M.

4 Какое наибольшее количество сторон четырёхугольника $ANMK$ может иметь длину 1?

Егор Бакаев

3. На столе лежат 2023 игральных кубика. За 1 рубль можно выбрать любой кубик и переставить его на любую из четырёх граней, которые сейчас для него боковые. За какое наименьшее количество рублей гарантированно удастся

5 поставить все кубики так, чтобы на верхних гранях у них было поровну точек? (Количества точек на гранях каждого игрального кубика равны числам 1, 2, 3, 4, 5, 6, суммарное число точек на противоположных гранях всегда равно 7.)

Егор Бакаев

4. Для произвольного числа x рассмотрим сумму

5 $$Q(x) = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \ldots + \left\lfloor \frac{x}{10000} \right\rfloor.$$

Найдите разность $Q(2023) - Q(2022)$.

(Здесь $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Алексей Толпыго

5. На каждой клетке доски 5×5 лежит по одной монете, все монеты внешне одинаковы. Среди них ровно 2 монеты фальшивые, они одинакового веса и легче настоящих, которые тоже весят одинаково. Фальшивые монеты лежат в клетках, имеющих ровно одну общую вершину. Можно ли за одно взвешивание на чашечных весах без гирь гарантированно найти

2 а) 13 настоящих монет;

3 б) 15 настоящих монет;

2 в) 17 настоящих монет?

Рустэм Женодаров, Александр Грибалко, Сергей Токарев

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

10 – 11 классы, базовый вариант, 26 февраля 2023 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. На столе лежат 2023 игральных кубика. За 1 рубль можно выбрать любой кубик и переставить его на любую из четырёх граней, которые сейчас для него боковые. За какое наименьшее количество рублей гарантированно удастся
4 поставить все кубики так, чтобы на верхних гранях у них было поровну точек? (Количества точек на гранях каждого игрального кубика равны числам 1, 2, 3, 4, 5, 6, суммарное число точек на противоположных гранях всегда равно 7.)

Егор Бакаев

2. Дано натуральное число n. Для произвольного числа x рассмотрим сумму

4 $$Q(x) = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \ldots + \left\lfloor \frac{x}{10^n} \right\rfloor.$$

Найдите разность $Q(10^n) - Q(10^n - 1)$.
(Здесь $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа x, то есть наибольшее целое число, не превосходящее x.)

Алексей Толпыго

3. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC, N — основание биссектрисы угла B. Касательная к описанной окружности треугольника AIN
5 в вершине A и касательная к описанной окружности треугольника CIN в вершине C пересекаются в точке D. Докажите, что прямые AC и DI перпендикулярны.

Михаил Евдокимов

4. Бесконечные возрастающие арифметические прогрессии $a_1, a_2, a_3, \ldots$ и
5 $b_1, b_2, b_3, \ldots$ состоят из положительных чисел. Известно, что отношение a_k/b_k целое при любом k. Верно ли, что это отношение не зависит от k?

Борис Френкин

5. Даны 5 точек, расстояние между любыми двумя из них больше 2. Верно ли, что расстояние между какими-то двумя из них больше 3, если эти 5 точек расположены

3 а) на плоскости;

3 б) в пространстве?

Алексей Толпыго

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 12 марта 2023 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Докажите, что в прямоугольном треугольнике с углом 30° одна из биссектрис в два раза короче какой-то другой биссектрисы.

Егор Бакаев

5 2. На клетчатой доске 10×10 в одной из клеток сидит бактерия. За один ход бактерия сдвигается в соседнюю по стороне клетку и делится на две бактерии (обе остаются в той же клетке). Затем снова одна из сидящих на доске бактерий сдвигается в соседнюю по стороне клетку и делится на две, и так далее. Может ли после нескольких таких ходов во всех клетках оказаться поровну бактерий?

Александр Грибалко

7 3. Назовём натуральное число *заурядным*, если в его десятичной записи встречаются только нули и единицы. Пусть произведение двух заурядных чисел оказалось заурядным числом. Обязательно ли тогда сумма цифр произведения равна произведению сумм цифр сомножителей?

Виктор Клепцын, Константин Кноп

8 4. На сторонах равностороннего треугольника ABC построены во внешнюю сторону треугольники $AB'C$, $CA'B$, $BC'A$ так, что получился шестиугольник $AB'CA'BC'$, в котором каждый из углов $A'BC'$, $C'AB'$, $B'CA'$ больше 120°, а для сторон выполнены равенства $AB' = AC'$, $BC' = BA'$, $CA' = CB'$. Докажите, что из отрезков AB', BC', CA' можно составить треугольник.

Давид Бродский

8 5. Натуральные числа от 1 до 100 раскрашены в три цвета: 50 чисел – в красный, 25 чисел – в жёлтый и 25 чисел – в зелёный. Известно, что все красные и жёлтые числа можно разбить на 25 троек так, чтобы в каждой тройке было два красных числа и одно жёлтое, которое больше одного красного и меньше другого. Аналогичное утверждение верно для красных и зелёных чисел. Обязательно ли все 100 чисел можно разбить на 25 четвёрок, в каждой из которых два красных числа, одно жёлтое и одно зелёное, при этом жёлтое и зелёное числа лежат между красными?

Александр Грибалко

6. Пусть X — некоторое множество целых чисел, которое можно разбить на N непересекающихся возрастающих арифметических прогрессий (бесконечных в обе стороны), а меньше чем на N — нельзя. Для любого ли такого X такое разбиение на N прогрессий единственно, если

4 а) $N = 2$;

4 б) $N = 3$?

(Возрастающая арифметическая прогрессия — это последовательность, в которой каждое число больше своего соседа слева на одну и ту же положительную величину.)

Виктор Клепцын

10 7. Правильный 100-угольник разрезали на несколько параллелограммов и два треугольника. Докажите, что эти треугольники равны.

Александр Юран

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 12 марта 2023 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Даны две последовательности из букв А и Б, в каждой из которых по 100 букв. За одну операцию разрешается или вставить в какое-то место последовательности (возможно, в начало или в конец) любое количество одинаковых букв, или убрать из последовательности любое количество подряд идущих одинаковых букв. Докажите, что из первой последовательности можно получить вторую не более чем за 100 операций.

Владислав Новиков

5 2. Периметр треугольника ABC равен 1. Окружность ω касается стороны BC, продолжения стороны AB в точке P и продолжения стороны AC в точке Q. Прямая, проходящая через середины сторон AB и AC, пересекает описанную окружность треугольника APQ в точках X и Y. Найдите длину отрезка XY.

Давид Бродский

6 3. Дан многочлен $P(x)$ степени $n > 5$ с целыми коэффициентами, имеющий n различных целых корней. Докажите, что многочлен $P(x) + 3$ имеет n различных действительных корней.

Михаил Малкин

8 4. Правильный 100-угольник разрезали на несколько параллелограммов и два треугольника. Докажите, что эти треугольники равны.

Александр Юран

8 5. Дано целое число $h > 1$. Назовём положительную обыкновенную дробь (не обязательно несократимую) *хорошей*, если сумма её числителя и знаменателя равна h. Скажем, что число h *замечательное*, если каждую положительную обыкновенную дробь, знаменатель которой меньше h, можно выразить через хорошие дроби (не обязательно различные) с помощью операций сложения и вычитания. Докажите, что h замечательное тогда и только тогда, когда оно простое.
(Напомним, что у обыкновенной дроби числитель целый, а знаменатель натуральный.)

Татьяна Казицына

10 6. Середины всех высот некоторого тетраэдра лежат на его вписанной сфере. Обязательно ли тогда этот тетраэдр правильный?

Михаил Евдокимов

12 7. На острове живут хамелеоны пяти цветов. Когда один хамелеон кусает другого, цвет укушенного хамелеона меняется на один из этих пяти цветов по некоторому правилу, причём новый цвет зависит только от цвета укусившего и цвета укушенного. Известно, что 2023 красных хамелеона могут договориться о последовательности укусов между собой, после которой все они станут синими. При каком наименьшем k можно гарантировать, что k красных хамелеонов, кусая только друг друга, смогут стать синими?
(Например, правила могут быть такими: если красный хамелеон кусает зелёного, укушенный меняет цвет на синий; если зелёный кусает красного, укушенный остаётся красным, то есть «меняет цвет на красный»; если красный кусает красного, укушенный меняет цвет на жёлтый, и т. д. Правила смены цветов могут быть другими.)

Михаил Раскин

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 9 октября 2022 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Можно ли расставить в клетках таблицы 6×6 числа, среди которых нет одинаковых, так, чтобы в каждом прямоугольнике 1×5 (как вертикальном, так и горизонтальном) сумма чисел была равна 2022 или 2023?

Егор Бакаев

4 2. Существует ли натуральное число, которое можно представить в виде произведения двух палиндромов более чем 100 способами? (Палиндромом называется натуральное число, которое одинаково читается как слева направо, так и справа налево.)

Егор Бакаев

5 3. Пятиугольник $ABCDE$ описан около окружности. Углы при его вершинах A, C и E равны $100°$. Найдите угол ACE.

Михаил Евдокимов

5 4. Можно ли раскрасить все натуральные числа, большие чем 1, в три цвета (каждое число — в один цвет, все три цвета должны использоваться) так, чтобы цвет произведения любых двух чисел разного цвета отличался от цвета каждого из сомножителей?

Михаил Евдокимов

5 5. У Пети есть 8 монет, про которые он знает только, что 7 из них настоящие и весят одинаково, а одна фальшивая и отличается от настоящей по весу, неизвестно в какую сторону. У Васи есть чашечные весы — они показывают, какая чашка тяжелее, но не показывают, насколько. За каждое взвешивание Петя платит Васе (до взвешивания) одну монету из имеющихся у него. Если уплачена настоящая монета, Вася сообщит Пете верный результат взвешивания, а если фальшивая, то случайный. Петя хочет определить 5 настоящих монет и не отдать ни одну из этих монет Васе. Может ли Петя гарантированно этого добиться?

Александр Грибалко, Алексей Заславский

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

10 – 11 классы, базовый вариант, 9 октября 2022 г.

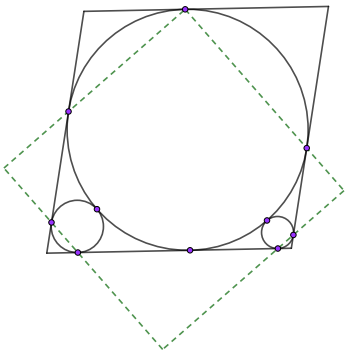
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

3 1. При каком наибольшем натуральном m число $m! \cdot 2022!$ будет факториалом натурального числа?

Борис Френкин

5 2. Большая окружность вписана в ромб, каждая из двух меньших окружностей касается двух сторон ромба и большой окружности, как на рисунке справа. Через точки касания окружностей со сторонами ромба провели четыре штриховые прямые, как на рисунке. Докажите, что они образуют квадрат.



Егор Бакаев

5 3. На прямой отмечено 2022 точки так, что каждые две соседние точки расположены на одинаковом расстоянии. Половина точек покрашена в красный цвет, а другая половина — в синий. Может ли сумма длин всевозможных отрезков, у которых левый конец красный, а правый — синий, равняться сумме длин всех отрезков, у которых левый конец синий, а правый — красный? (Концы рассматриваемых отрезков — не обязательно соседние отмеченные точки.)

Александр Грибалко

5 4. Дан остроугольный неравнобедренный треугольник. Одним действием разрешено разрезать один из имеющихся треугольников по медиане на два треугольника. Могут ли через несколько действий все треугольники оказаться равнобедренными?

Егор Бакаев

5. Доска $2N \times 2N$ покрыта неперекрывающимися доминошками 1×2. По доске прошла хромая ладья, побывав на каждой клетке по одному разу (каждый ход хромой ладьи — на клетку, соседнюю по стороне). Назовём ход *продольным*, если это переход из одной клетки доминошки на другую клетку той же доминошки. Каково

1 а) наибольшее;

4 б) наименьшее возможное число продольных ходов?

Борис Френкин

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

8 – 9 классы, сложный вариант, 23 октября 2022 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Сто друзей, среди которых есть Петя и Вася, живут в нескольких городах. Петя узнал расстояние от своего города до города каждого из оставшихся 99 друзей и сложил эти 99 чисел. Аналогично поступил Вася. Петя получил 1000 км. Какое наибольшее число мог получить Вася? (Города считайте точками плоскости; если двое живут в одном и том же городе, расстояние между их городами считается равным нулю.)

4

Борис Френкин

2. Для каждого из чисел 1, 19, 199, 1999 и т.д. изготовили одну отдельную карточку и записали на неё это число.

а) Можно ли выбрать не менее трёх карточек так, чтобы сумма чисел на них равнялась числу, все цифры которого, кроме одной — двойки?

2

б) Пусть выбрали несколько карточек так, что сумма чисел на них равна числу, все цифры которого, кроме одной — двойки. Какой может быть его цифра, отличная от двойки?

3

Сергей Маркелов

3. Барон Мюнхгаузен утверждает, что нарисовал многоугольник и точку внутри него так, что любая прямая, проходящая через эту точку, делит этот многоугольник на три многоугольника. Может ли барон быть прав?

6

Татьяна Казицына

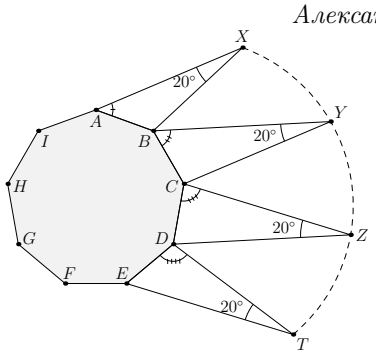
4. Пусть $n > 1$ — целое число. В одной из клеток бесконечной белой клетчатой доски стоит ладья. Каждым ходом она сдвигается по доске ровно на n клеток по вертикали или по горизонтали, закрашивая пройденные n клеток в чёрный цвет. Сделав несколько таких ходов, не проходя никакую клетку дважды, ладья вернулась в исходную клетку. Чёрные клетки образуют замкнутый контур. Докажите, что число белых клеток внутри этого контура даёт при делении на n остаток 1.

7

Александр Грибалко

5. На сторонах правильного девятиугольника $ABCDEFGHI$ во внешнюю сторону построили треугольники XAB, YBC, ZCD и TDE. Известно, что углы X, Y, Z, T этих треугольников равны 20° каждый, а среди углов XAB, YBC, ZCD и TDE каждый следующий на 20° больше предыдущего. Докажите, что точки X, Y, Z, T лежат на одной окружности.

9



Егор Бакаев

6. Петя прибавил к натуральному числу N натуральное число M и заметил, что сумма цифр у результата та же, что и у N. Тогда он снова прибавил M к результату, потом — ещё раз, и т.д. Обязательно ли он когда-нибудь снова получит число с той же суммой цифр, что и у N?

10

Александр Шаповалов

7. Известно, что среди нескольких купюр, номиналы которых — попарно различные натуральные числа, есть ровно N фальшивых. Детектор за одну проверку определяет сумму номиналов всех настоящих купюр, входящих в выбранный нами набор. Докажите, что за N проверок можно найти все фальшивые купюры, если

а) $N = 2$;

3

б) $N = 3$.

8

Сергей Токарев

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

10 – 11 классы, сложный вариант, 23 октября 2022 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы	задачи

5 1. Какой наибольший рациональный корень может иметь уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где a, b и c — натуральные числа, не превосходящие 100?

Михаил Евдокимов

5 2. Даны два взаимно простых числа p, q, больших 1 и различающихся больше, чем на 1. Докажите, что найдется натуральное n, для которого

$$\text{НОК}(p + n, q + n) < \text{НОК}(p, q).$$

Михаил Малкин

6 3. Даны две концентрические окружности Ω и ω. Хорда AD окружности Ω касается ω. Внутри меньшего сегмента AD круга с границей Ω взята произвольная точка P. Касательные из P к окружности ω пересекают большую дугу AD окружности Ω в точках B и C. Отрезки BD и AC пересекаются в точке Q. Докажите, что отрезок PQ делит отрезок AD на две равные части.

Иван Кухарчук

7 4. В клетчатом квадрате между любыми двумя соседними по стороне клетками есть закрытая дверь. Жук начинает с какой-то клетки и ходит по клеткам, проходя через двери. Закрытую дверь он открывает в ту сторону, в которую идёт, и оставляет дверь открытой. Через открытую дверь жук может пройти только в ту сторону, в которую дверь была открыта. Докажите, что если жук в какой-либо момент захочет вернуться в исходную клетку, то он сможет это сделать.

Александр Перепечко

8 5. В бесконечной арифметической прогрессии, где все числа натуральные, нашлись два числа с одинаковой суммой цифр. Обязательно ли в ней найдётся ещё одно число с такой же суммой цифр?

Александр Шаповалов

6. Известно, что среди нескольких купюр, номиналы которых — попарно различные натуральные числа, есть ровно N фальшивых. Детектор за одну проверку определяет сумму номиналов всех настоящих купюр, входящих в выбранный нами набор. Докажите, что за N проверок можно найти все фальшивые купюры, если

2 а) $N = 2$;

7 б) $N = 3$.

Сергей Токарев

7. У N друзей есть круглая пицца. Разрешается провести не более 100 прямолинейных разрезов, не перекладывая части до окончания разрезаний, после чего распределить все получившиеся кусочки между всеми друзьями так, чтобы каждый получил суммарно одну и ту же долю пиццы по площади. Найдутся ли такие разрезания, если

5 а) $N = 201$;

5 б) $N = 400$?

Андрей Аржанцев

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 6 марта 2022 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Два человека шли по прямой дорожке навстречу друг другу с постоянными скоростями, но один — медленно, другой — быстро. Одновременно каждый отпустил вперёд от себя собаку (собаки бежали с одной и той же постоянной скоростью). Каждая собака добежала до другого хозяина и возвратилась к своему. Чья собака вернулась раньше — быстрого хозяина или медленного?

Александр Рубин

4 2. Петя взял произвольное натуральное число, умножил его на 5, результат снова умножил на 5, потом ещё на 5, и так далее. Верно ли, что с какого-то момента все получающиеся у Пети числа будут содержать 5 в своей десятичной записи?

Сергей Дориченко

5 3. На Поле Чудес выросло 11 золотых монет, но стало известно, что ровно четыре из них фальшивые. Все настоящие монеты весят одинаково, все фальшивые тоже, но они легче настоящих. Лиса Алиса и Буратино собрали монеты и стали их делить. Алиса собирается отдать Буратино четыре монеты, но он хочет сначала проверить, все ли они настоящие. Сможет ли он сделать это за два взвешивания на чашечных весах без гирь?

Александр Грибалко

5 4. На диагонали AC квадрата $ABCD$ взята точка P. Пусть H — точка пересечения высот треугольника APD, M — середина AD и N — середина CD. Докажите, что прямые PN и MH взаимно перпендикулярны.

Иван Кухарчук

6 5. Прямоугольник 1×3 будем называть *триминошкой*. Петя и Вася независимо друг от друга разбивают доску 20×21 на триминошки. Затем они сравнивают полученные разбиения, и Петя платит Васе столько рублей, сколько триминошек в этих двух разбиениях совпали (оказались на одинаковых позициях). Какую наибольшую сумму выигрыша может гарантировать себе Вася независимо от действий Пети?

Алексей Глебов

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 6 марта 2022 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. Натуральное число умножили на 5, результат снова умножили на 5 и так далее, всего сделали k умножений. Оказалось, что в десятичной записи исходного числа и полученных k чисел нет цифры 7. Докажите, что существует натуральное число, которое можно k раз умножить на 2, и снова ни в одном числе не будет цифры 7 в его десятичной записи.

4

Александр Грибалко

2. На Поле Чудес выросло 8 золотых монет, но стало известно, что ровно три из них фальшивые. Все настоящие монеты весят одинаково, все фальшивые тоже, но они легче настоящих. Лиса Алиса и Буратино собрали монеты и стали их делить. Алиса собирается отдать Буратино три монеты, но он хочет сначала проверить, все ли они настоящие. Сможет ли он сделать это за два взвешивания на чашечных весах без гирь?

4

Александр Грибалко

3. Пусть n — натуральное число. Назовём последовательность $a_1, a_2, \ldots, a_n$ *интересной*, если для каждого $i = 1, 2, \ldots, n$ верно одно из равенств $a_i = i$ или $a_i = i + 1$. Назовем интересную последовательность *чётной*, если сумма её членов чётна, и *нечётной* — иначе. Для каждой нечётной интересной последовательности нашли произведение её чисел и записали его на первый листок. Для каждой чётной — сделали то же самое и записали на второй листок. На каком листке сумма чисел больше и на сколько? (Дайте ответ в зависимости от n.)

5

Алексей Глебов

4. Прямоугольник 1×3 будем называть *триминошкой*. Петя и Вася независимо друг от друга разбивают доску 20×21 на триминошки. Затем они сравнивают полученные разбиения, и Петя платит Васе столько рублей, сколько триминошек в этих двух разбиениях совпали (оказались на одинаковых позициях). Какую наибольшую сумму выигрыша может гарантировать себе Вася независимо от действий Пети?

5

Алексей Глебов

5. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность ω с центром в точке O. Описанная окружность треугольника AOC пересекает вторично прямые AB, BC, CD и DA в точках M, N, K и L соответственно. Докажите, что прямые MN, KL и касательные, проведённые к ω в точках A и C, касаются одной окружности.

6

Азамат Марданов

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, март 2022 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Найдите наибольшее натуральное число n со свойством: для каждого простого числа p, большего 2 и меньшего n, разность $n - p$ также является простым числом.

Игорь Акулич

7 2. Докажите, что из любого выпуклого четырёхугольника можно вырезать три его копии вдвое меньшего размера. (У копии соответственные углы равны исходным, а соответственные стороны — в два раза меньше исходных.)

Александр Юран

7 3. Для каждого из девяти натуральных чисел n, $2n$, $3n$, ..., $9n$ выписали на доску первую слева цифру в его десятичной записи. При этом n выбрали так, чтобы среди девяти выписанных цифр количество различных цифр было как можно меньше. Чему равно это количество?

Алексей Толпыго

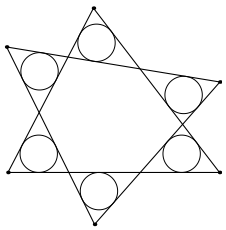
4. В белом клетчатом квадрате 100×100 закрашено чёрным несколько клеток (не обязательно соседних). В каждой горизонтали или вертикали, где есть чёрные клетки, их количество нечётно, так что одна из клеток — *средняя* по счёту. Все чёрные клетки, средние по горизонтали, стоят в разных вертикалях. Все чёрные клетки, средние по вертикали, стоят в разных горизонталях.

5 а) Докажите, что найдётся клетка, средняя и по горизонтали и по вертикали.

5 б) Обязательно ли каждая клетка, средняя по горизонтали — средняя и по вертикали?

Борис Френкин

10 5. Два треугольника пересекаются по шестиугольнику, который отсекает от них шесть маленьких треугольников. Радиусы вписанных окружностей этих шести треугольников равны. Докажите, что радиусы вписанных окружностей двух исходных треугольников также равны.



Андрей Кушнир

10 6. Для турнира изготовили 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Все медали из одного металла должны весить одинаково, а из разных должны иметь различные массы. Но одна из всех медалей оказалась нестандартной — имела неправильную массу. При этом нестандартная золотая медаль может весить только меньше стандартной золотой, бронзовая — только больше стандартной бронзовой, а серебряная может отличаться по весу от стандартной серебряной в любую сторону. Можно ли за три взвешивания на чашечных весах без гирь найти нестандартную медаль?

Александр Грибалко

12 7. На плоскости нарисован выпуклый многоугольник M, и дано простое число p. Оказалось, что существует ровно p разбиений многоугольника M на равносторонние треугольники со стороной 1 и квадраты со стороной 1. Докажите, что длина одной из сторон многоугольника M равна $p - 1$.

Николай Белухов

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, март 2022 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Для каждого из девяти натуральных чисел n, $2n$, $3n$, …, $9n$ выписали на доску первую слева цифру в его десятичной записи. При этом n выбрали так, чтобы среди девяти выписанных цифр количество различных цифр было как можно меньше. Чему равно это количество?

5

Алексей Толпыго

2. В прямоугольной системе координат (с одинаковым масштабом по осям x и y) нарисовали график функции $y = f(x)$. Затем ось ординат и все отметки на оси абсцисс стёрли. Предложите способ, как с помощью карандаша, циркуля и линейки восстановить ось ординат, если

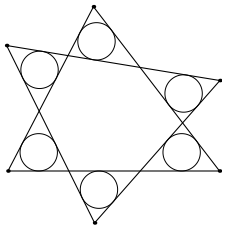
4 а) $f(x) = 3^x$;

4 б) $f(x) = \log_a x$, где $a > 1$ — неизвестное число.

Михаил Евдокимов

3. Два треугольника пересекаются по шестиугольнику, который отсекает от них шесть маленьких треугольников. Радиусы вписанных окружностей этих шести треугольников равны. Докажите, что радиусы вписанных окружностей двух исходных треугольников также равны.

8



Андрей Кушнир

4. По доске $n \times n$ прошла ладья, побывав в каждой клетке один раз, причём каждый её ход был на соседнюю по стороне клетку. Клетки занумерованы целыми числами от 1 до n^2 в порядке прохождения ладьи. Пусть M — наибольшая разность между номерами соседних по стороне клеток. Каково наименьшее возможное значение M?

8

Борис Френкин

5. Дан многочлен степени 2022 с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 1. Какое наибольшее число корней он может иметь на интервале $(0, 1)$?

8

Алексей Канель-Белов

6. Султан собрал 300 мудрецов и предложил им испытание. Он сообщил им список из 25 цветов и сказал, что на испытании каждому мудрецу наденут на голову колпак одного из этих цветов, причём если для каждого цвета написать количество надетых колпаков этого цвета, все числа будут различны. Каждый мудрец увидит, какой колпак на ком надет, но свой колпак не увидит. Затем одновременно (по сигналу) каждый должен будет назвать предполагаемый цвет своего колпака. Могут ли мудрецы заранее договориться действовать так, чтобы гарантированно хотя бы 150 из них назвали цвет верно?

8

Александр Грибалко

7. Звездолёт находится в полупространстве на расстоянии a от его границы. Экипаж знает об этом, но не представляет, в каком направлении двигаться, чтобы достигнуть граничной плоскости. Звездолёт может лететь в пространстве по любой траектории, измеряя длину пройденного пути, и имеет датчик, подающий сигнал, когда граница достигнута. Может ли звездолёт гарантированно достигнуть границы, пролетев путь длиной

6 а) не более $14a$;

6 б) не более $13a$?

Михаил Евдокимов

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

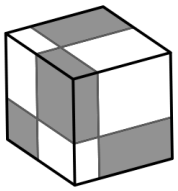
Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 10 октября 2021 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Турнир Городов проводится раз в год. Сейчас год проведения осеннего тура делится на номер турнира: 2021 : 43 = 47. Сколько ещё раз человечество сможет наблюдать это удивительное явление?

Алексей Заславский

5 2. Дан куб. Три плоскости, параллельные граням, разделили его на 8 параллелепипедов. Их покрасили в шахматном порядке. Объемы чёрных параллелепипедов оказались равны 1, 6, 8, 12. Найдите объёмы белых параллелепипедов.



Олег Смирнов

5 3. У пирата есть пять мешочков с монетами, по 30 монет в каждом. Он знает, что в одном лежат золотые монеты, в другом — серебряные, в третьем — бронзовые, а в каждом из двух оставшихся поровну золотых, серебряных и бронзовых. Можно одновременно достать любое число монет из любых мешочков и посмотреть, что это за монеты (вынимаются монеты один раз). Какое наименьшее число монет нужно достать, чтобы наверняка узнать содержимое хотя бы одного мешочка?

Михаил Евдокимов

5 4. Выпуклый n-угольник ($n > 4$) обладает таким свойством: если диагональ отсекает от него треугольник, то этот треугольник равнобедренный. Докажите, что среди любых четырёх сторон этого n-угольника есть хотя бы две равных.

Максим Дидин

5 5. В турнире участвовали 20 шахматистов. Каждый играл с каждым один раз белыми и один раз чёрными. Обязательно ли найдутся такие два шахматиста, что один из них выиграл не меньше партий белыми и не меньше партий чёрными, чем другой?

Борис Френкин

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

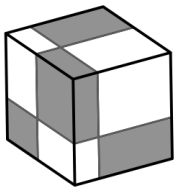
Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 10 октября 2021 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы	задачи

3 1. Натуральное число k назовем *интересным*, если произведение первых k простых чисел делится на k (например, произведение первых двух простых чисел — это $2 \cdot 3 = 6$, и 2 — число интересное). Какое наибольшее количество интересных чисел может идти подряд?

Борис Френкин

4 2. Дан куб. Три плоскости, параллельные граням, разделили его на 8 параллелепипедов. Их покрасили в шахматном порядке. Объемы чёрных параллелепипедов оказались равны 1, 6, 8, 12. Найдите объёмы белых параллелепипедов.



Олег Смирнов

6 3. В белом клетчатом квадрате 2021×2021 требуется закрасить чёрным две клетки. После этого через каждую минуту одновременно закрашиваются чёрным все клетки, которые граничат по стороне хоть с одной из уже закрашенных. Ваня выбрал две начальные клетки так, чтобы весь квадрат закрасился как можно быстрее. Через сколько минут закрасился квадрат?

Иван Ященко

6 4. Дан отрезок AB. Точки X, Y, Z в пространстве выбираются так, чтобы ABX был правильным треугольником, а $ABYZ$ — квадратом. Докажите, что ортоцентры всех получающихся таким образом треугольников XYZ попадают на некоторую фиксированную окружность.

Александр Матвеев

6 5. Дан отрезок $[0; 1]$. За ход разрешается разбить любой из имеющихся отрезков точкой на два новых отрезка и записать на доску произведение длин этих двух новых отрезков. Докажите, что ни в какой момент сумма чисел на доске не превысит $1/2$.

Михаил Лукин

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

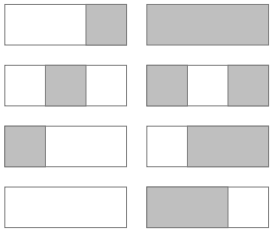
Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 24 октября 2021 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

5 1. В ряд записаны $n > 2$ различных ненулевых чисел, причём каждое следующее больше предыдущего на одну и ту же величину. Обратные к этим n числам тоже удалось записать в ряд (возможно, в другом порядке) так, что каждое следующее больше предыдущего на одну и ту же величину (возможно, иную, чем в первом случае). Чему могло равняться n?

Алексей Заславский

6 2. На столе лежат 8 всевозможных горизонтальных полосок 1×3 из трёх квадратиков 1×1, каждый из которых либо белый, либо серый (см. рисунок). Разрешается переносить полоски в любых направлениях на любые (не обязательно целые) расстояния, не поворачивая и не переворачивая. Можно ли расположить полоски на столе так, чтобы все белые точки образовали многоугольник, ограниченный замкнутой несамопересекающейся ломаной, и все серые — тоже? (Полоски не должны перекрываться.)



Михаил Ильинский

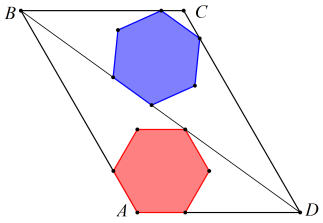
7 3. В прямоугольный треугольник с гипотенузой длины 1 вписали окружность. Через точки её касания с его катетами провели прямую. Отрезок какой длины может высекать на этой прямой окружность, описанная около исходного треугольника?

Максим Волчкевич

8 4. На доске написано число 7. Петя и Вася по очереди приписывают к текущему числу по одной цифре, начинает Петя. Цифру можно приписать в начало числа (кроме нуля), в его конец или между любыми двумя цифрами. Побеждает тот, после чьего хода число на доске станет точным квадратом. Может ли кто-нибудь гарантированно победить, как бы ни играл соперник?

Александр Грибалко

9 5. Параллелограмм $ABCD$ разделён диагональю BD на два равных треугольника. В треугольник ABD вписан правильный шестиугольник так, что две его соседние стороны лежат на AB и AD, а одна из вершин — на BD. В треугольник CBD вписан правильный шестиугольник так, что две его соседние вершины лежат на CB и CD, а одна из сторон — на BD. Какой из шестиугольников больше?



Константин Кноп

9 6. Пусть $\lfloor x \rfloor$ обозначает целую часть числа x (то есть наибольшее целое число, не превосходящее x). Докажите для любых натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ неравенство

$$\left\lfloor \frac{a_1^2}{a_2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a_2^2}{a_3} \right\rfloor + \ldots + \left\lfloor \frac{a_n^2}{a_1} \right\rfloor \geqslant a_1 + a_2 + \ldots + a_n.$$

Максим Дидин

12 7. На столе в ряд лежат 20 плюшек с сахаром и 20 с корицей в произвольном порядке. Малыш и Карлсон берут их по очереди, начинает Малыш. За ход можно взять одну плюшку с любого края. Малыш хочет, чтобы ему в итоге досталось по десять плюшек каждого вида, а Карлсон пытается ему помешать. При любом ли начальном расположении плюшек Малыш может достичь своей цели, как бы ни действовал Карлсон?

Александр Грибалко

СОРОК ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 24 октября 2021 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

5 1. Мудрецам A, B, C, D сообщили, что числа $1, 2, \ldots, 12$ написаны по одному на 12 карточках и что эти карточки будут розданы им по три, причём каждый увидит лишь свои карточки. После раздачи мудрецы по очереди сказали следующее.
A: «На одной из моих карточек — число 8».
B: «Все числа на моих карточках простые».
C: «А все числа на моих — составные, причём имеют общий простой делитель».
D: «Тогда я знаю, какие карточки у каждого из вас».
Какие карточки у A, если все сказали правду?

Михаил Евдокимов

7 2. В одной из клеток шахматной доски 10×10 стоит ладья. Переходя каждым ходом в соседнюю по стороне клетку, она обошла все клетки доски, побывав в каждой ровно по одному разу. Докажите, что для каждой главной диагонали доски верно следующее утверждение: в маршруте ладьи есть два последовательных хода, первым из которых она ушла с этой диагонали, а следующим — вернулась на неё. (Главная диагональ ведёт из угла доски в противоположный угол.)

Александр Грибалко

7 3. На плоскости сидят кузнечик Коля и 2020 его товарищей. Коля собирается совершить прыжок через каждого из остальных кузнечиков (в произвольном порядке) так, что начальная и конечная точка каждого прыжка симметричны относительно перепрыгиваемого кузнечика. Назовём точку *финишной*, если Коля может в неё попасть после 2020-го прыжка. При каком наибольшем числе N найдётся начальная расстановка кузнечиков, для которой имеется ровно N различных возможных финишных точек?

Михаил Святловский

7 4. При каком наименьшем k среди любых трёх ненулевых действительных чисел можно выбрать такие два числа a и b, что $|a - b| \leqslant k$ или $|\frac{1}{a} - \frac{1}{b}| \leqslant k$?

Максим Дидин

9 5. Внутри параллелограмма $ABCD$ взята такая точка P, что $\angle PDA = \angle PBA$. Пусть ω_1 — вневписанная окружность треугольника PAB, лежащая напротив вершины A. Пусть ω_2 — вписанная окружность треугольника PCD. Докажите, что одна из общих касательных к ω_1 и ω_2 параллельна AD.

Иван Фролов

10 6. На столе в ряд лежат 20 плюшек с сахаром и 20 с корицей в произвольном порядке. Малыш и Карлсон берут их по очереди, начинает Малыш. За ход можно взять одну плюшку с любого края. Малыш хочет, чтобы ему в итоге досталось по десять плюшек каждого вида, а Карлсон пытается ему помешать. При любом ли начальном расположении плюшек Малыш может достичь своей цели, как бы ни действовал Карлсон?

Александр Грибалко

7. Клетчатый квадрат 2×2 накрыт двумя треугольниками. Обязательно ли
6 а) хоть одна из четырёх его клеток целиком накрыта одним из этих треугольников;
6 б) в один из этих треугольников можно поместить квадрат со стороной 1?

Александр Шаповалов

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 14 марта 2021 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Может ли произведение каких-то 9 последовательных натуральных чисел равняться сумме (может быть, других) 9 последовательных натуральных чисел?

Борис Френкин

4 2. В треугольнике ABC провели высоты AX и BZ, а также биссектрисы AY и BT. Известно, что углы XAY и ZBT равны. Обязательно ли треугольник ABC равнобедренный?

Жюри

4 3. У Тани есть 4 одинаковые с виду гири, массы которых равны 1001, 1002, 1004 и 1005 г (неизвестно, где какая), и чашечные весы (показывающие, какая из двух чаш перевесила или что имеет место равенство). Может ли Таня за 4 взвешивания гарантированно определить, где какая гиря? (Следующее взвешивание выбирается по результатам прошедших.)

Жюри

4.

3 а) Можно ли разрезать квадрат на 4 равнобедренных треугольника, среди которых нет равных?

3 б) А можно ли разрезать равносторонний треугольник на 4 равнобедренных треугольника, среди которых нет равных?

Владимир Расторгуев

5. На клетчатой доске лежат доминошки, не касаясь даже углами. Каждая доминошка занимает две соседние (по стороне) клетки доски. Нижняя левая и правая верхняя клетки доски свободны. Всегда ли можно пройти из левой нижней клетки в правую верхнюю, делая ходы только вверх и вправо на соседние по стороне клетки и не наступая на доминошки, если доска имеет размеры

2 а) 100×101 клеток;

4 б) 100×100 клеток?

Николай Чернятьев

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 14 марта 2021 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1.

а) Выпуклый пятиугольник разбили непересекающимися диагоналями на три треугольника. Могут ли точки пересечения медиан этих треугольников лежать на одной прямой? — 2

б) Тот же вопрос для невыпуклого пятиугольника. — 2

Александр Грибалко

2.

а) У Тани есть 4 одинаковые с виду гири, массы которых равны 1000, 1002, 1004 и 1005 г (неизвестно, где какая), и чашечные весы (показывающие, какая из двух чаш перевесила или что имеет место равенство). Может ли Таня за 4 взвешивания гарантированно определить, где какая гиря? (Следующее взвешивание выбирается по результатам прошедших.) — 2

б) Тот же вопрос, если у весов левая чашка на 1 г легче правой, так что весы показывают равенство, если масса на левой чашке на 1 г больше, чем на правой. — 2

Алексей Толпыго

3. При каких натуральных n найдутся n последовательных натуральных чисел, произведение которых равно сумме (может быть, других) n последовательных натуральных чисел? — 5

Борис Френкин

4. Как известно, квадратное уравнение имеет не более двух корней. А может ли уравнение $[x^2]+px+q=0$ при $p\neq 0$ иметь более 100 корней? ($[x^2]$ обозначает наибольшее целое число, не превосходящее x^2.) — 5

Алексей Толпыго

5. Пусть O — центр описанной окружности остроугольного треугольника ABC, точка M — середина стороны AC. Прямая BO пересекает высоты AA_1 и CC_1 в точках H_a и H_c соответственно. Описанные окружности треугольников BH_aA и BH_cC вторично пересекаются в точке K. Докажите, что K лежит на прямой BM. — 6

Михаил Евдокимов

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 28 марта 2021 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Число $2021 = 43 \cdot 47$ составное. Докажите, что если вписать в числе 2021 сколько угодно восьмёрок между 20 и 21, тоже получится составное число.

Михаил Евдокимов

5 2. В комнате находится несколько детей и куча из 1000 конфет. Дети по очереди подходят к куче. Каждый подошедший делит количество конфет в куче на количество детей в комнате, округляет (если получилось нецелое), забирает полученное число конфет и выходит из комнаты. При этом мальчики округляют вверх, а девочки — вниз. Докажите, что суммарное количество конфет у мальчиков, когда все выйдут из комнаты, не зависит от порядка детей в очереди.

Максим Дидин

6 3. Треугольник ABC равносторонний. На сторонах AB и AC выбрали точки E и F, а на продолжении стороны AB — точку K так, что $AE = CF = BK$. Точка P — середина EF. Докажите, что угол KPC прямой.

Владимир Расторгуев

7 4. Путешественник прибыл на остров, где живут 50 аборигенов, каждый из которых либо рыцарь, либо лжец. Все аборигены встали в круг, и каждый назвал сначала возраст своего соседа слева, а потом возраст соседа справа. Известно, что каждый рыцарь назвал оба числа верно, а каждый лжец какой-то из возрастов (по своему выбору) увеличил на 1, а другой — уменьшил на 1. Всегда ли путешественник по высказываниям аборигенов сможет определить, кто из них рыцарь, а кто лжец?

Александр Грибалко

5. В центре каждой клетки клетчатого прямоугольника M расположена точечная лампочка, изначально все они погашены. За ход разрешается провести любую прямую, не задевающую лампочек, и зажечь все лампочки по какую-то одну сторону от этой прямой, если все они погашены. Каждым ходом должна зажигаться хотя бы одна лампочка. Требуется зажечь все лампочки, сделав как можно больше ходов. Какое максимальное число ходов удастся сделать, если

4 а) M — квадрат 21×21;

4 б) M — прямоугольник 20×21?

Александр Шаповалов

10 6. В отель ночью приехали 100 туристов. Они знают, что в отеле есть одноместные номера 1, 2, …, n, из которых k на ремонте (но неизвестно какие), а остальные свободны. Туристы могут заранее договориться о своих действиях, после чего по очереди уходят заселяться: каждый проверяет номера в любом порядке, находит первый свободный номер не на ремонте и остаётся там ночевать. Но туристы не хотят беспокоить друг друга: нельзя проверять номер, куда уже кто-то заселился. Для каждого k укажите наименьшее n, при котором туристы гарантированно смогут заселиться, не потревожив друг друга.

Фёдор Ивлев

12 7. Пусть p и q — взаимно простые натуральные числа. Лягушка прыгает по числовой прямой, начиная в точке 0. Каждый раз она прыгает либо на p вправо, либо на q влево. Однажды лягушка вернулась в 0. Докажите, что для любого натурального $d < p + q$ найдутся два числа, посещённые лягушкой и отличающиеся ровно на d.

Николай Белухов

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 28 марта 2021 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. В комнате находится несколько детей и куча из 1000 конфет. Дети по очереди подходят к куче. Каждый подошедший делит количество конфет в куче на количество детей в комнате, округляет (если получилось нецелое), забирает полученное число конфет и выходит из комнаты. При этом мальчики округляют вверх, а девочки — вниз. Докажите, что суммарное количество конфет у мальчиков, когда все выйдут из комнаты, не зависит от порядка детей в очереди.

4

Максим Дидин

2. Существует ли такое натуральное n, что для любых вещественных чисел x и y найдутся вещественные числа $a_1, \ldots, a_n$, удовлетворяющие равенствам

$$x = a_1 + \ldots + a_n \quad \text{и} \quad y = \frac{1}{a_1} + \ldots + \frac{1}{a_n}?$$

5

Артемий Соколов

3. Точка M — середина стороны BC треугольника ABC. Окружность ω проходит через точку A, касается прямой BC в точке M и пересекает сторону AB в точке D, а сторону AC — в точке E. Пусть X и Y — середины отрезков BE и CD соответственно. Докажите, что описанная окружность треугольника MXY касается ω.

5

Алексей Доледенок

4. В ряд лежат $100N$ бутербродов с колбасой. Дядя Фёдор и кот Матроскин играют в игру. Дядя Фёдор за одно действие съедает один из крайних бутербродов. Кот Матроскин за одно действие может стянуть колбасу с одного бутерброда (а может ничего не делать). Дядя Фёдор каждый ход делает по 100 действий подряд, а кот Матроскин делает только 1 действие; дядя Фёдор ходит первым, кот Матроскин вторым, далее ходы чередуются. Дядя Фёдор выигрывает, если последний съеденный им бутерброд был с колбасой. Верно ли, что при каждом натуральном N он сможет выиграть независимо от ходов кота Матроскина?

8

Иван Митрофанов

5. В отель ночью приехали 100 туристов. Они знают, что в отеле есть одноместные номера 1, 2, …, n, из которых k на ремонте (но неизвестно какие), а остальные свободны. Туристы могут заранее договориться о своих действиях, после чего по очереди уходят заселяться: каждый проверяет номера в любом порядке, находит первый свободный номер не на ремонте и остаётся там ночевать. Но туристы не хотят беспокоить друг друга: нельзя проверять номер, куда уже кто-то заселился. Для каждого k укажите наименьшее n, при котором туристы гарантированно смогут заселиться, не потревожив друг друга.

8

Фёдор Ивлев

6. Найдите хоть одно вещественное число A со свойством: для любого натурального n расстояние от верхней целой части числа A^n до ближайшего квадрата целого числа равно 2. (Верхняя целая часть числа x — наименьшее целое число, не меньшее x.)

10

Дмитрий Креков

7. Дано целое $n > 2$. На сфере радиуса 1 требуется расположить n попарно не пересекающихся дуг больших окружностей, все дуги равной длины α. Докажите, что

6 а) при любом $\alpha < \pi + \frac{2\pi}{n}$ это возможно;

7 б) при любом $\alpha > \pi + \frac{2\pi}{n}$ это невозможно.

Илья Богданов

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 25 апреля 2021 г.

1. Каждая из функций $f(x)$ и $g(x)$ определена на всей числовой прямой и не является строго монотонной. Может ли быть, что и их сумма, и их разность строго монотонны на всей числовой прямой?

Д. Э. Шноль

2. Петя и Вася по очереди красят рёбра N-угольной пирамиды: Петя — в красный цвет, а Вася — в зелёный (ребро нельзя красить дважды). Начинает Петя. Выигрывает Вася, если после того, как все рёбра окрашены, из любой вершины пирамиды в любую другую вершину ведёт ломаная, состоящая из зелёных рёбер. В противном случае выигрывает Петя. Кто из игроков может действовать так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл его соперник?

А. Н. Глебов

3. Точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC, а T — точка касания этой окружности со стороной AC. Пусть P и Q — ортоцентры треугольников BAI и BCI соответственно. Докажите, что точки T, P, Q лежат на одной прямой.

Л. А. Емельянов

4. Возрастающая последовательность натуральных чисел $a_1 < a_2 < \ldots$ такова, что при каждом целом $n > 100$ число a_n равно наименьшему натуральному числу, большему чем a_{n-1} и не делящемуся ни на одно из чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}$. Докажите, что в такой последовательности лишь конечное количество составных чисел.

П. А. Кожевников

5. Полиция задержала 50 человек, из которых 35 — преступники, которые говорят, что захотят, а 15 — свидетели, которые всегда говорят правду. Все задержанные знают, кто преступники. Какое наименьшее число человек достаточно выбрать, чтобы, спросив потом у каждого, кто именно преступники, по ответам вычислить хотя бы одного преступника?

А. И. Аржанцев

6. Существует ли описанный 2021-угольник, все вершины и центр вписанной окружности которого имеют целочисленные координаты?

М. А. Евдокимов

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 11 октября 2020 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. На окружности отмечено 100 точек. Может ли при этом оказаться ровно 1000 прямоугольных треугольников, все вершины которых — отмеченные точки? (3)

Сергей Дворянинов

2. Группа из восьми теннисистов раз в год разыгрывала кубок по олимпийской системе (игроки по жребию делятся на 4 пары; выигравшие делятся по жребию на две пары, играющие в полуфинале; их победители играют финальную партию). Через несколько лет оказалось, что каждый с каждым сыграл ровно один раз. Докажите, что
   а) каждый побывал в полуфинале более одного раза; (2)
   б) каждый побывал в финале. (3)

Борис Френкин

3. В куче n камней, играют двое. За ход можно взять из кучи количество камней, либо равное простому делителю текущего числа камней в куче, либо равное 1. Выигрывает взявший последний камень. При каких n начинающий может играть так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл его соперник? (5)

Фёдор Ивлев

4. Дан равносторонний треугольник со стороной d и точка P, расстояния от которой до вершин треугольника равны положительным числам a, b и c. Докажите, что найдётся равносторонний треугольник со стороной a и точка Q, расстояния от которой до вершин этого треугольника равны b, c и d. (5)

Александр Эвнин

5. Директор зоопарка приобрёл восемь слонов с номерами 1, 2, ..., 8. Какие у них были массы, он забыл, но запомнил, что масса каждого слона, начиная с третьего, равнялась сумме масс двух предыдущих. Вдруг до директора дошёл слух, что один слон похудел. Как ему за два взвешивания на чашечных весах без гирь найти этого слона или убедиться, что это всего лишь слух? (Ему известно, что ни один слон не потолстел, а похудеть мог максимум один.) (5)

Александр Грибалко

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 11 октября 2020 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Каждый из квадратных трёхчленов $P(x)$, $Q(x)$ и $P(x)+Q(x)$ с действительными коэффициентами имеет кратный корень. Обязательно ли все эти корни совпадают?

3

Борис Френкин

2. На прямой отметили точки $X_1, \ldots, X_{10}$ (именно в таком порядке) и построили на отрезках X_1X_2, X_2X_3, $\ldots$, X_9X_{10} как на основаниях равнобедренные треугольники с углом α при вершинах. Оказалось, что все эти вершины лежат на полуокружности с диаметром X_1X_{10}. Найдите α.

4

Егор Бакаев

3. Натуральное число N кратно 2020. В его десятичной записи все цифры различны, причём если любые две из них поменять местами, получится число, не кратное 2020. При каком количестве цифр в десятичной записи числа N такое возможно?

5

Сергей Токарев

4. Стороны треугольника разделены основаниями биссектрис на два отрезка каждая. Обязательно ли из шести образовавшихся отрезков можно составить два треугольника?

5

Лев Емельянов

5. По кругу лежит 101 монета, каждая весит 10 г или 11 г. Докажите, что найдётся монета, для которой суммарная масса k монет слева от неё равна суммарной массе k монет справа от неё, если

3 а) $k = 50$;

3 б) $k = 49$.

Александр Грибалко

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 25 октября 2020 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Для всякого ли выпуклого четырёхугольника найдётся окружность, пересекающая каждую его сторону в двух внутренних точках?

Александр Перепечко

7 2. Назовём пару различных натуральных чисел *удачной*, если их среднее арифметическое (полусумма) и среднее геометрическое (квадратный корень из произведения) — натуральные числа. Верно ли, что для каждой удачной пары найдётся другая удачная пара с тем же средним арифметическим?
(Пояснение: пары (a, b) и (b, a) считаются одинаковыми.)

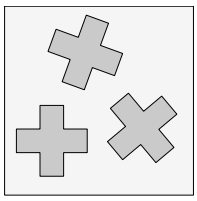
Борис Френкин

3. Петя и Вася играют в такую игру. Каждым ходом Петя называет какое-то целое число, а Вася записывает на доску либо названное число, либо сумму этого числа и всех ранее написанных чисел. Всегда ли Петя сможет добиться того, чтобы в какой-то момент на доске среди написанных чисел было

3 а) хотя бы сто чисел 5?
4 б) хотя бы сто чисел 10?

Андрей Аржанцев

7 4. Пентамино «крест» состоит из пяти квадратиков 1×1 (четыре квадратика примыкают по стороне к пятому). Можно ли из шахматной доски 8×8 вырезать, не обязательно по клеткам, девять таких крестов?
(На рисунке показано, как можно вырезать три креста.)



Александр Грибалко

8 5. Существуют ли 100 таких натуральных чисел, среди которых нет одинаковых, что куб одного из них равен сумме кубов остальных?

Михаил Евдокимов

10 6. За каждым из двух круглых столиков сидит по n гномов. Каждый дружит только со своими соседями по столику слева и справа. Добрый волшебник хочет рассадить гномов за один круглый стол так, чтобы каждые два соседних гнома дружили между собой. Он имеет возможность подружить $2n$ пар гномов (гномы в паре могут быть как с одного столика, так и с разных), но после этого злой волшебник поссорит между собой n пар гномов из этих $2n$ пар. При каких n добрый волшебник может добиться желаемого, как бы ни действовал злой волшебник?

Михаил Святловский

7. Выпуклый четырехугольник $ABCD$ обладает таким свойством: ни из каких трёх его сторон нельзя сложить треугольник. Докажите, что

6 а) один из углов этого четырехугольника не больше $60°$;
6 б) один из углов этого четырехугольника не меньше $120°$.

Максим Дидин

СОРОК ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 25 октября 2020 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Даны n натуральных чисел. Боря для каждой пары этих чисел записал на чёрную доску их среднее арифметическое, а на белую доску — их среднее геометрическое, и для каждой пары хотя бы одно из этих двух средних было целым. Докажите, что хотя бы на одной из досок все числа целые.

Борис Френкин

5 2. Барон Мюнхгаузен придумал теорему: если многочлен $x^n - ax^{n-1} + bx^{n-2} + \ldots$ имеет n натуральных корней, то на плоскости найдутся a прямых, у которых ровно b точек пересечения друг с другом. Не ошибается ли барон?

Фёдор Ивлев

6 3. Окружности α и β с центрами в точках A и B соответственно пересекаются в точках C и D. Отрезок AB пересекает окружности α и β в точках K и L соответственно. Луч DK вторично пересекает окружность β в точке N, а луч DL вторично пересекает окружность α в точке M. Докажите, что точка пересечения диагоналей четырёхугольника $KLMN$ совпадает с центром вписанной окружности треугольника ABC.

Константин Кноп

7 4. За каждым из двух круглых столиков сидит по n гномов. Каждый дружит только со своими соседями по столику слева и справа. Добрый волшебник хочет рассадить гномов за один круглый стол так, чтобы каждые два соседних гнома дружили между собой. Он имеет возможность подружить $2n$ пар гномов (гномы в паре могут быть как с одного столика, так и с разных), но после этого злой волшебник поссорит между собой n пар гномов из этих $2n$ пар. При каких n добрый волшебник может добиться желаемого, как бы ни действовал злой волшебник?

Михаил Святловский

7 5. Существует ли прямоугольник, который можно разрезать на 100 прямоугольников, которые все ему подобны, но среди которых нет двух одинаковых?

Михаил Мурашкин

10 6. Петя и Вася по очереди пишут на доску дроби вида $1/n$, где n — натуральное, начинает Петя. Петя за ход пишет только одну дробь, а Вася за первый ход — одну, за второй ход — две, и так каждым следующим ходом на одну дробь больше. Вася хочет, чтобы после какого-то хода сумма всех дробей на доске была натуральным числом. Сможет ли Петя помешать ему?

Андрей Аржанцев

12 7. Белая фигура «жук» стоит в угловой клетке доски $1000 \times n$, где n — нечётное натуральное число, большее 2020. В двух ближайших к ней углах доски стоят два чёрных шахматных слона. При каждом ходе жук или переходит на клетку, соседнюю по стороне, или ходит как шахматный конь. Жук хочет достичь противоположного угла доски, не проходя через клетки, занятые или атакованные слоном, и побывав на каждой из остальных клеток ровно по одному разу. Покажите, что количество путей, по которым может пройти жук, не зависит от n.

Николай Белухов

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 16 февраля 2020 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Карта Квадрландии представляет собой квадрат 6×6 клеток. Каждая клетка — либо королевство, либо спорная территория. Королевств всего 27, а спорных территорий 9. На спорную территорию претендуют все королевства по соседству и только они (то есть клетки, соседние со спорной по стороне или вершине). Может ли быть, что на каждые две спорные территории претендует разное число королевств?

Михаил Евдокимов

4 2. Какое наибольшее количество различных целых чисел можно выписать в ряд так, чтобы сумма каждых 11 подряд идущих чисел равнялась 100 или 101?

Егор Бакаев

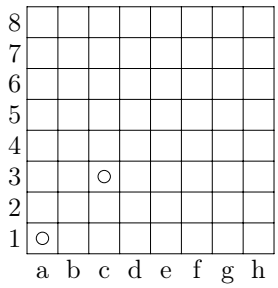
4 3. На диагонали AC ромба $ABCD$ построен параллелограмм $APQC$ так, что точка B лежит внутри него, а сторона AP равна стороне ромба. Докажите, что B — точка пересечения высот треугольника DPQ.

Егор Бакаев

5 4. Целое число n таково, что уравнение $x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx=n$ имеет решение в целых числах x, y, z. Докажите, что тогда и уравнение $x^2+y^2-xy=n$ имеет решение в целых числах x, y.

Александр Юран

5 5. На доске 8×8 в клетках a1 и c3 стоят две одинаковые фишки. Петя и Вася ходят по очереди, начинает Петя. В свой ход игрок выбирает любую фишку и сдвигает её либо по вертикали вверх, либо по горизонтали вправо на любое число клеток. Выиграет тот, кто сделает ход в клетку h8. Кто из игроков может действовать так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл соперник? В одной клетке может стоять только одна фишка, прыгать через фишку нельзя.



Владимир Ковальджи

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 16 февраля 2020 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы	задачи
4	1. Можно ли в каждую клетку таблицы 40×41 записать по целому числу так, чтобы число в каждой клетке равнялось количеству тех соседних с ней по стороне клеток, в которых написано такое же число? *Александр Грибалко*
4	2. Обсуждая в классе зимние каникулы, Саша сказал: «Теперь, после того как я слетал в Аддис-Абебу, я встречал Новый год во всех возможных полусферах Земли, кроме одной!» В каком минимальном количестве мест встречал Новый год Саша? Места, где Саша встречал Новый год, считайте точками на сфере. Точки на границе полусферы считаются не принадлежащими этой полусфере. *Илья Думанский, Роман Крутовский*
5	3. По кругу стоят буквы A и B, всего 41 буква. Можно заменять ABA на B и наоборот, а также BAB на A и наоборот. Верно ли, что из любого начального расположения можно получить такими операциями круг, на котором стоит ровно одна буква? *Максим Дидин*
	4. Существует ли непостоянный многочлен $p(x)$ с действительными коэффициентами, который можно представить в виде суммы $a(x)+b(x)$, где $a(x)$ и $b(x)$ — квадраты многочленов с действительными коэффициентами,
2	а) ровно одним способом;
3	б) ровно двумя способами? Способы, отличающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми. *Сергей Маркелов*
5	5. Даны две окружности, пересекающиеся в точках P и Q. Произвольная прямая ℓ, проходящая через Q, повторно пересекает окружности в точках A и B. Прямые, касающиеся окружностей в точках A и B, пересекаются в точке C, а биссектриса угла CPQ пересекает прямую AB в точке D. Докажите, что все точки D, которые можно так получить, выбирая по-разному прямую ℓ, лежат на одной и той же окружности. *Алексей Заславский*

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 1 марта 2020 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Существует ли число, делящееся на 2020, в котором всех цифр 0, 1, 2, . . . , 9 поровну?
Михаил Евдокимов

5 2. Три богатыря бьются со Змеем Горынычем. Илья Муромец каждым своим ударом отрубает Змею половину всех голов и ещё одну, Добрыня Никитич — треть всех голов и ещё две, Алёша Попович — четверть всех голов и ещё три. Богатыри бьют по одному в каком хотят порядке, отрубая каждым ударом целое число голов. Если ни один богатырь не может ударить (число голов получается нецелым), Змей съедает всех троих. Смогут ли богатыри отрубить все головы 41!-головому Змею? (Напомним, что $41! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 41$.)
Алексей Заславский

3. Существует ли вписанный в окружность N-угольник, у которого нет одинаковых по длине сторон, а все углы выражаются целым числом градусов, если

4 а) $N = 19$;

3 б) $N = 20$?

Михаил Малкин

8 4. Для каких N можно расставить в клетках квадрата $N \times N$ действительные числа так, чтобы среди всевозможных сумм чисел на парах соседних по стороне клеток встречались все целые числа от 1 до $2(N-1)N$ включительно (ровно по одному разу)?
Максим Дидин

9 5. Трапеция $ABCD$ вписана в окружность. Её основание AB в 3 раза больше основания CD. Касательные к описанной окружности в точках A и C пересекаются в точке K. Докажите, что угол KDA прямой.
Александр Юран

9 6. У Пети есть колода из 36 карт (4 масти по 9 карт в каждой). Он выбирает из неё половину карт, какие хочет, и отдаёт Васе, а вторую половину оставляет себе. Далее каждым ходом игроки по очереди выкладывают на стол по одной карте (по своему выбору, в открытом виде); начинает Петя. Если в ответ на ход Пети Вася смог выложить карту той же масти или того же достоинства, Вася зарабатывает 1 очко. Какое наибольшее количество очков он может гарантированно заработать?
Михаил Евдокимов

12 7. Глеб задумал натуральные числа N и a, где $a < N$. Число a он написал на доске. Затем Глеб стал проделывать такую операцию: делить N с остатком на последнее выписанное на доску число и полученный остаток от деления также записывать на доску. Когда на доске появилось число 0, он остановился. Мог ли Глеб изначально выбрать такие N и a, чтобы сумма выписанных на доске чисел была больше $100N$?
Иван Митрофанов

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 1 марта 2020 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы	задачи
4	1. На плоскости даны две параболы: $y = x^2$ и $y = x^2 - 1$. Пусть U — множество всех точек плоскости, лежащих между параболами (включая точки на самих параболах). Существует ли отрезок длины более 10^6, целиком содержащийся в U? *Алексей Толпыго*
5	2. Алёша задумал натуральные числа a, b, c, а потом решил найти такие натуральные x, y, z, что $a = \text{НОК}(x, y)$, $b = \text{НОК}(x, z)$, $c = \text{НОК}(y, z)$. Оказалось, что такие x, y, z существуют и определены однозначно. Алёша рассказал об этом Боре и сообщил ему только числа a и b. Докажите, что Боря может восстановить c. *Борис Френкин*
8	3. Может ли в сечении какого-то тетраэдра двумя разными плоскостями получиться два квадрата: один — со стороной, не большей 1, а другой — со стороной, не меньшей 100? *Михаил Евдокимов*
9	4. К Ивану на день рождения пришли $2N$ гостей. У Ивана есть N чёрных и N белых цилиндров. Он хочет устроить бал: надеть на гостей цилиндры и выстроить их в хороводы (один или несколько) так, чтобы в каждом хороводе было хотя бы два человека и люди в цилиндрах одного цвета не стояли в хороводе рядом. Докажите, что Иван может устроить бал ровно $(2N)!$ различными способами. (Цилиндры одного цвета неразличимы; все гости различимы.) *Глеб Погудин*
9	5. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Окружности с диаметрами AB и CD пересекаются в двух точках X_1 и Y_1. Окружности с диаметрами BC и AD пересекаются в двух точках X_2 и Y_2. Окружности с диаметрами AC и BD пересекаются в двух точках X_3 и Y_3. Докажите, что прямые X_1Y_1, X_2Y_2, X_3Y_3 пересекаются в одной точке. *Максим Дидин*
10	6. На доске написаны $2n$ последовательных целых чисел. За ход можно разбить написанные числа на пары произвольным образом и каждую пару чисел заменить на их сумму и разность (не обязательно вычитать из большего числа меньшее, все замены происходят одновременно). Докажите, что на доске больше никогда не появятся $2n$ последовательных чисел. *Александр Грибалко*
12	7. Для каких k можно закрасить на белой клетчатой плоскости несколько клеток (конечное число, большее нуля) в чёрный цвет так, чтобы на любой клетчатой вертикали, горизонтали и диагонали либо было ровно k чёрных клеток, либо вовсе не было чёрных клеток? *А. Динев, К. Гаров и Н. Белухов*

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 13 октября 2019 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. Фокусник выкладывает в ряд колоду из 52 карт и объявляет, что 51 из них будут выкинуты со стола, а останется тройка треф. Зритель на каждом шаге говорит, какую по счёту с края карту надо выкинуть, а фокусник выбирает, с левого или с правого края считать, и выкидывает соответствующую карту. При каких начальных положениях тройки треф можно гарантировать успех фокуса? — 4

Алексей Воропаев

2. Дана окружность ω с центром O и две её различные точки A и C. Для любой другой точки P на ω отметим середины X и Y отрезков AP и CP и построим точку H пересечения высот треугольника OXY. Докажите, что положение точки H не зависит от выбора точки P. — 4

Артемий Соколов

3. В каждой клетке полоски длины 100 стоит по фишке. Можно за 1 рубль поменять местами любые 2 соседние фишки, а также можно бесплатно поменять местами любые 2 фишки, между которыми стоят ровно 3 фишки. За какое наименьшее количество рублей можно переставить фишки в обратном порядке? — 4

Егор Бакаев

4. Даны целые числа $a_1, \ldots, a_{1000}$. По кругу записаны их квадраты $a_1^2, \ldots, a_{1000}^2$. Сумма любых 41 подряд идущих квадратов на круге делится на 41^2. Верно ли, что каждое из чисел $a_1, \ldots, a_{1000}$ делится на 41? — 5

Борис Френкин

5. У Васи есть неограниченный запас брусков $1 \times 1 \times 3$ и уголков из трёх кубиков $1 \times 1 \times 1$. Вася целиком заполнил ими коробку $m \times n \times k$, где m, n и k — целые числа, большие чем 1. Докажите, что можно было обойтись лишь уголками. — 5

Михаил Евдокимов

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 13 октября 2019 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. Фокусник выкладывает в ряд колоду из 52 карт и объявляет, что 51 из них будут выкинуты со стола, а останется тройка треф. Зритель на каждом шаге говорит, какую по счёту с края карту надо выкинуть, а фокусник выбирает, с левого или с правого края считать, и выкидывает соответствующую карту. При каких начальных положениях тройки треф можно гарантировать успех фокуса?

3

Алексей Воропаев

2. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$ такой, что $AE \parallel CD$ и $AB = BC$. Биссектрисы его углов A и C пересекаются в точке K. Докажите, что $BK \parallel AE$.

4

Егор Бакаев

3. Любое число x, написанное на доске, разрешается заменить либо на $3x + 1$, либо на $[\frac{x}{2}]$ (наибольшее целое число, не превосходящее $\frac{x}{2}$). Докажите, что если вначале написано 1, то такими операциями можно получить любое натуральное число.

4

Владислав Новиков

4. Дан многоугольник, у которого любые две соседние стороны перпендикулярны. Назовем две его вершины *не дружными*, если биссектрисы многоугольника, выходящие из этих вершин, перпендикулярны. Докажите, что для любой вершины количество не дружных с ней вершин чётно.

5

Михаил Скопенков

5. В каждой клетке полоски длины 100 стоит по фишке. Можно за 1 рубль поменять местами любые 2 соседние фишки, а также можно бесплатно поменять местами любые 2 фишки, между которыми стоят ровно 4 фишки. За какое наименьшее количество рублей можно переставить фишки в обратном порядке?

5

Егор Бакаев

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 27 октября 2019 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Назовём *сложностью* целого числа $n > 1$ количество сомножителей в его разложении на простые (например, сложность чисел 4 и 6 равна 2). Для каких n все числа между n и $2n$ имеют сложность

2 а) не больше, чем у n;

2 б) меньше, чем у n?

Борис Френкин

2. Два остроугольных треугольника ABC и $A_1B_1C_1$ таковы, что точки B_1 и C_1 лежат на стороне BC, а точка A_1 лежит внутри треугольника ABC. Пусть S и S_1 — соответственно площади этих треугольников. Докажите, что

7
$$\frac{S}{AB+AC} > \frac{S_1}{A_1B_1+A_1C_1}.$$

Наири Седракян, Илья Богданов

3. Есть 100 внешне неразличимых монет трёх типов: золотые, серебряные и медные (каждый тип встречается хотя бы раз). Известно, что золотые весят по 3 грамма, серебряные — по 2 грамма, медные — по 1 грамму. Как на чашечных весах без гирек гарантированно определить тип у всех монет не более, чем за 101 взвешивание?

7

Владислав Новиков

4. Из центра O описанной окружности треугольника ABC опустили перпендикуляры OP и OQ на биссектрисы внутреннего и внешнего углов при вершине B. Докажите, что прямая PQ делит пополам отрезок, соединяющий середины сторон CB и AB.

7

Артемий Соколов

5. Назовём пару (m, n) различных натуральных чисел m и n *хорошей*, если mn и $(m+1)(n+1)$ — точные квадраты. Докажите, что для каждого натурального m существует хотя бы одно такое $n > m$, что пара (m, n) хорошая.

8

Юрий Маркелов

6. У Пети было несколько сторублёвок, других денег не было. Петя стал покупать книги (каждая книга стоит целое число рублей) и получать сдачу мелочью (монетами в 1 рубль). При покупке дорогой книги (не дешевле 100 рублей) Петя расплачивался только сторублёвками (минимальным необходимым их количеством), а при покупке дешёвой (дешевле 100 рублей) расплачивался мелочью, если хватало, а если не хватало — сторублёвкой. К моменту, когда сторублёвок не осталось, Петя потратил на книги ровно половину своих денег. Мог ли Петя потратить на книги хотя бы 5 тысяч рублей?

8

Татьяна Казицына

7. В клетчатом деревянном квадрате 102 клетки намазаны чёрной краской. Петя, используя квадрат как печать, 100 раз приложил его к белому листу, и каждый раз эти 102 клетки (и только они) оставляли чёрный отпечаток на бумаге. Мог ли в итоге на листе получиться квадрат 101×101, все клетки которого, кроме одной угловой, чёрные?

10

Александр Грибалко

СОРОК ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 27 октября 2019 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Многочлен $P(x, y)$ таков, что для всякого целого $n \geqslant 0$ каждый из многочленов $P(n, y)$ и $P(x, n)$ либо тождественно равен нулю, либо имеет степень не выше n. Может ли многочлен $P(x, x)$ иметь нечётную степень?

5

Борис Френкин

2. Отрезки AA', BB' и CC' с концами на сторонах остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке P внутри треугольника. На каждом из этих отрезков как на диаметре построена окружность, в которой перпендикулярно этому диаметру проведена хорда через точку P. Оказалось, что три проведённые хорды имеют одинаковую длину. Докажите, что P — точка пересечения высот треугольника ABC.

5

Григорий Гальперин

3. Есть 100 внешне неразличимых монет трёх типов: золотые, серебряные и медные (каждый тип встречается хотя бы раз). Известно, что золотые весят по 3 грамма, серебряные — по 2 грамма, медные — по 1 грамму. Как на чашечных весах без гирек гарантированно определить тип у всех монет не более, чем за 101 взвешивание?

6

Владислав Новиков

4. Дана возрастающая последовательность положительных чисел

$$\ldots < a_{-2} < a_{-1} < a_0 < a_1 < a_2 < \ldots,$$

бесконечная в обе стороны. Пусть b_k — наименьшее целое число со свойством: отношение суммы любых k подряд идущих членов данной последовательности к наибольшему из этих k членов не превышает b_k. Докажите, что последовательность $b_1, b_2, b_3, \ldots$ либо совпадает с натуральным рядом 1, 2, 3, ..., либо с некоторого момента постоянна.

10

Иван Митрофанов

5. Точка M лежит внутри выпуклого четырёхугольника $ABCD$ на одинаковом расстоянии от прямых AB и CD и на одинаковом расстоянии от прямых BC и AD. Оказалось, что площадь четырехугольника $ABCD$ равна $MA \cdot MC + MB \cdot MD$. Докажите, что четырёхугольник $ABCD$

6 а) вписанный;

6 б) описанный.

Наири Седракян

6. Куб, состоящий из $(2N)^3$ единичных кубиков, проткнут несколькими спицами, параллельными рёбрам куба. Каждая спица протыкает ровно $2N$ кубиков, каждый кубик проткнут хотя бы одной спицей.

6 а) Докажите, что можно выбрать такие $2N^2$ спиц, идущих в совокупности всего в одном или двух направлениях, что никакие две из этих спиц не протыкают один и тот же кубик.

6 б) Какое наибольшее количество спиц можно гарантированно выбрать из имеющихся так, чтобы никакие две выбранные спицы не протыкали один и тот же кубик?

Никита Гладков, Александр Зимин

7. Некоторые из чисел 1, 2, 3, ..., n покрашены в красный цвет так, что выполняется условие: если для красных чисел a, b, c (не обязательно различных) $a(b-c)$ делится на n, то $b = c$. Докажите, что красных чисел не больше, чем $\varphi(n)$ (количество натуральных чисел, не превосходящих n и взаимно простых с n).

12

Александр Семенов

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 3 марта 2019 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. В ряд выписаны несколько натуральных чисел с суммой 20. Никакое число и никакая сумма нескольких подряд записанных чисел не равна 3. Могло ли быть выписано больше 10 чисел?

Александр Шаповалов

4 2. По кругу лежат $2n+1$ монет орлом вверх. Двигаясь по часовой стрелке, делают $2n+1$ переворотов: переворачивают какую-то монету, одну монету пропускают и переворачивают следующую, две монеты пропускают и переворачивают следующую, три монеты пропускают и переворачивают следующую, и т.д., наконец пропускают $2n$ монет и переворачивают следующую. Докажите, что теперь ровно одна монета лежит решкой вверх.

Владимир Расторгуев

4 3. Произведение натуральных чисел m и n делится на их сумму. Докажите, что $m+n \leqslant n^2$.

Борис Френкин

5 4. В прямоугольник $ABCD$ вписывают равнобедренные треугольники с заданным углом α при вершине, противолежащей основанию, так, что эта вершина лежит на отрезке BC, а концы основания — на отрезках AB и CD. Докажите, что середины оснований у всех таких треугольников совпадают.

Игорь Жижилкин

5 5. Фокусник с помощником показывают фокус. В ряд стоят 12 закрытых пустых шкатулок. Фокусник уходит, а зритель на виду у помощника прячет по монетке в любые две шкатулки по своему выбору. Затем возвращается фокусник. Помощник открывает одну шкатулку, в которой нет монетки. Далее фокусник указывает на 4 шкатулки, и их одновременно открывают. Цель фокусника — открыть обе шкатулки с монетками. Предложите способ, как договориться фокуснику с помощником, чтобы этот фокус всегда удавался.

Константин Кноп

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 3 марта 2019 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Расстояние от некоторой точки внутри правильного шестиугольника до трёх его последовательных вершин равны 1, 1 и 2 соответственно. Чему равна сторона этого шестиугольника?

Михаил Евдокимов

4 2. Натуральные числа a и b таковы, что $a^{n+1} + b^{n+1}$ делится на $a^n + b^n$ для бесконечного множества различных натуральных n. Обязательно ли тогда $a = b$?

Борис Френкин

4 3. Докажите, что любой треугольник можно разрезать на 2019 четырёхугольников, каждый из которых одновременно вписанный и описанный.

Наири Седракян

5 4. Фокусник с помощником показывают фокус. В ряд стоят 13 закрытых пустых шкатулок. Фокусник уходит, а зритель на виду у помощника прячет по монетке в любые две шкатулки по своему выбору. Затем возвращается фокусник. Помощник открывает одну шкатулку, в которой нет монетки. Далее фокусник указывает на 4 шкатулки, и их одновременно открывают. Цель фокусника — открыть обе шкатулки с монетками. Предложите способ, как договориться фокуснику с помощником, чтобы этот фокус всегда удавался.

Константин Кноп

5 5. В ряд выписаны несколько натуральных чисел с суммой 2019. Никакое число и никакая сумма нескольких подряд записанных чисел не равна 40. Какое наибольшее количество чисел могло быть выписано?

Александр Шаповалов

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 17 марта 2019 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы	задачи

5 1. Король вызвал двух мудрецов и объявил им задание: первый задумывает 7 различных натуральных чисел с суммой 100, тайно сообщает их королю, а второму мудрецу называет лишь четвёртое по величине из этих чисел, после чего второй должен отгадать задуманные числа. У мудрецов нет возможности сговориться. Могут ли мудрецы гарантированно справиться с заданием?

Михаил Евдокимов

7 2. На прямой сидят 2019 точечных кузнечиков. За ход какой-нибудь из кузнечиков прыгает через какого-нибудь другого так, чтобы оказаться на прежнем расстоянии от него. Прыгая только вправо, кузнечики могут добиться того, чтобы какие-то двое из них оказались на расстоянии ровно 1 мм друг от друга. Докажите, что кузнечики могут добиться того же, прыгая из начального положения только влево.

Сергей Дориченко

7 3. К плоскости приклеены два непересекающихся деревянных круга одинакового размера – серый и чёрный. Дан деревянный треугольник, одна сторона которого серая, а другая — чёрная. Его передвигают так, чтобы круги были снаружи треугольника, причём серая сторона касалась серого круга, а чёрная — чёрного (касание происходит не в вершинах). Докажите, что прямая, содержащая биссектрису угла между серой и чёрной сторонами, всегда проходит через одну и ту же точку плоскости.

Егор Бакаев, Павел Кожевников, Владимир Расторгуев

8 4. Каждый отрезок с концами в вершинах правильного 100-угольника покрасили — в красный цвет, если между его концами чётное число вершин, и в синий — в противном случае (в частности, все стороны 100-угольника красные). В вершинах расставили числа, сумма квадратов которых равна 1, а на отрезках — произведения чисел в концах. Затем из суммы чисел на красных отрезках вычли сумму чисел на синих. Какое наибольшее число могло получиться?

Илья Богданов

9 5. В клетках квадратной таблицы $n \times n$, где $n > 1$, требуется расставить различные целые числа от 1 до n^2 так, чтобы каждые два последовательных числа оказались в соседних по стороне клетках, а каждые два числа, дающие одинаковые остатки при делении на n, — в разных строках и в разных столбцах. При каких n это возможно?

Александр Грибалко

9 6. Внутри равнобедренного треугольника ABC отмечена точка K так, что $CK = AB = BC$ и $\angle KAC = 30°$. Найдите угол AKB.

Егор Бакаев

12 7. Есть 100 кучек по 400 камней в каждой. За ход Петя выбирает две кучки, удаляет из них по одному камню и получает за это столько очков, каков теперь модуль разности числа камней в этих двух кучках. Петя должен удалить все камни. Какое наибольшее суммарное количество очков он может при этом получить?

Максим Дидин

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 17 марта 2019 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

5 1. На экране компьютера напечатано некоторое натуральное число, делящееся на 7, и отмечен курсором промежуток между какими-то двумя его соседними цифрами. Докажите, что существует такая цифра, что если её впечатать в отмеченный промежуток любое число раз, получится число, делящееся на 7.

Александр Галочкин

6 2. На прямой сидят 2019 точечных кузнечиков. За ход какой-нибудь из кузнечиков прыгает через какого-нибудь другого так, чтобы оказаться на прежнем расстоянии от него. Прыгая только вправо, кузнечики могут добиться того, чтобы какие-то двое из них оказались на расстоянии ровно 1 мм друг от друга. Докажите, что кузнечики могут добиться того же, прыгая из начального положения только влево.

Сергей Дориченко

7 3. К плоскости приклеены два непересекающихся не обязательно одинаковых деревянных круга — серый и чёрный. Дан бесконечный деревянный угол, одна сторона которого серая, а другая — чёрная. Его передвигают так, чтобы круги были снаружи угла, причём серая сторона касалась серого круга, а чёрная — чёрного (касание происходит не в вершине). Докажите, что внутри угла можно нарисовать луч, выходящий из вершины, так, чтобы при всевозможных положениях угла этот луч проходил через одну и ту же точку плоскости.

Егор Бакаев, Илья Богданов, Павел Кожевников, Владимир Расторгуев

8 4. В клетках квадратной таблицы $n \times n$, где $n > 1$, требуется расставить различные целые числа от 1 до n^2 так, чтобы каждые два последовательных числа оказались в соседних по стороне клетках, а каждые два числа, дающие одинаковые остатки при делении на n, — в разных строках и в разных столбцах. При каких n это возможно?

Александр Грибалко

5. Ортогональной проекцией тетраэда на плоскость одной из его граней является трапеция площади 1.

4 а) Может ли ортогональной проекцией этого тетраэдра на плоскость другой его грани быть квадрат площади 1?

4 б) А квадрат площади 1/2019?

Михаил Евдокимов

8 6. Петя и Вася играют в игру. Для каждых пяти различных переменных из набора $x_1, \ldots, x_{10}$ имеется единственная карточка, на которой записано их произведение. Петя и Вася по очереди берут по карточке, начинает Петя. По правилам игры, когда все карточки разобраны, Вася присваивает переменным значения как хочет, но так, что $0 \leqslant x_1 \leqslant \cdots \leqslant x_{10}$. Может ли Вася гарантированно добиться того, чтобы сумма произведений на его карточках была больше, чем у Пети?

Илья Богданов

12 7. Рассмотрим на клетчатой плоскости такие ломаные с началом в точке $(0;0)$ и вершинами в целых точках, что каждое очередное звено идёт по сторонам клеток либо вверх, либо вправо. Каждой такой ломаной соответствует *червяк* — фигура, состоящая из клеток плоскости, имеющих хотя бы одну общую точку с этой ломаной. Докажите, что червяков, которые можно разбить на двуклеточные доминошки ровно $n > 2$ различными способами, столько же, сколько натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с n. (Червяки разные, если состоят из разных наборов клеток.)

Ильке Чанакчи, Ральф Шиффлер

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 7 октября 2018 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Окружность, проходящая через вершину B прямого угла и середину гипотенузы прямоугольного треугольника ABC, пересекает катеты этого треугольника в точках M и N. Оказалось, что $AC = 2MN$. Докажите, что M и N — середины катетов треугольника ABC.

4

Михаил Евдокимов

2. Найдите все натуральные n, удовлетворяющие условию: числа $1, 2, 3, \ldots, 2n$ можно разбить на пары так, что если сложить числа в каждой паре и результаты перемножить, получится квадрат натурального числа.

4

Фольклор

3. Клетчатый прямоугольник размера 7×14 разрезали по линиям сетки на квадраты 2×2 и уголки из трёх клеток. Могло ли квадратов получиться

1 а) столько же, сколько уголков;

3 б) больше, чем уголков?

Михаил Евдокимов

4. У Насти есть пять одинаковых с виду монет, среди которых три настоящие — весят одинаково — и две фальшивые: одна тяжелее настоящей, а вторая на столько же легче настоящей. Эксперт по просьбе Насти сделает на двухчашечных весах без гирь три взвешивания, которые она укажет, после чего сообщит Насте результаты. Может ли Настя выбрать взвешивания так, чтобы по их результатам гарантированно определить обе фальшивые монеты и указать, какая из них более тяжёлая, а какая более лёгкая?

5

Рустэм Женодаров

5. Назовём девятизначное число *красивым*, если все его цифры различны. Докажите, что существует по крайней мере 1000 красивых чисел, каждое из которых делится на 37.

5

Михаил Евдокимов

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 7 октября 2018 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы	задачи
3	1. Можно ли внутри правильного пятиугольника разместить отрезок, который из всех вершин виден под одним и тем же углом? (Углом, под которым виден из точки A отрезок XY, называется угол XAY.) *Егор Бакаев, Сергей Дворянинов*
4	2. Найдите все натуральные n, удовлетворяющие условию: числа $1, 2, 3, \ldots, 2n$ можно разбить на пары так, что если сложить числа в каждой паре и результаты перемножить, получится квадрат натурального числа. *Фольклор*
5	3. В параллелограмме $ABCD$ угол A острый. На стороне AB отмечена такая точка N, что $CN = AB$. Оказалось, что описанная окружность треугольника CBN касается прямой AD. Докажите, что она касается её в точке D. *Михаил Евдокимов*
5	4. Назовём девятизначное число *красивым*, если все его цифры различны. Докажите, что существует по крайней мере 2018 красивых чисел, каждое из которых делится на 37. *Михаил Евдокимов*
5	5. Петя расставляет 500 королей на клетках доски 100×50 так, чтобы они не били друг друга. А Вася — 500 королей на белых клетках (в шахматной раскраске) доски 100×100 так, чтобы они не били друг друга. У кого больше способов это сделать? *Егор Бакаев*

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

8 – 9 классы, сложный вариант, 21 октября 2018 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. В треугольнике ABC точка M — середина стороны BC, точка E — произвольная точка
5 внутри стороны AC. Известно, что $BE \geqslant 2AM$. Докажите, что треугольник ABC тупоугольный.

Наири Седракян

2. На острове живут рыцари, лжецы и подпевалы; каждый знает про всех, кто из них кто. В ряд построили всех 2018 жителей острова и попросили каждого ответить «Да» или «Нет» на вопрос: «На острове рыцарей больше, чем лжецов?». Жители отвечали по очереди и так,
6 что их слышали остальные. Рыцари отвечали правду, лжецы лгали. Каждый подпевала отвечал так же, как большинство ответивших до него, а если ответов «Да» и «Нет» было поровну, давал любой из этих ответов. Оказалось, что ответов «Да» было ровно 1009. Какое наибольшее число подпевал могло быть среди жителей острова?

Михаил Кузнецов

3. Требуется записать число вида $77\ldots7$, используя только семёрки (их можно писать и по одной, и по нескольку штук подряд), причём разрешены только сложение, вычитание, умно-
8 жение, деление и возведение в степень, а также скобки. Для числа 77 самая короткая запись — это просто 77. А существует ли число вида $77\ldots7$, которое можно записать по этим правилам, используя меньшее количество семёрок, чем в его десятичной записи?

Сергей Маркелов

4. Доска 7×7 либо пустая, либо на ней лежит «по клеткам» невидимый корабль 2×2. Разрешается расположить в некоторых клетках доски по детектору, а потом одновременно их
8 включить. Включённый детектор сигнализирует, если его клетка занята кораблём. Какого наименьшего числа детекторов хватит, чтобы по их показаниям гарантированно определить, есть ли на доске корабль, и если да, то какие клетки он занимает?

Рустэм Женодаров

5. Равнобокая трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC вписана в окружность с центром O.
8 Прямая BO пересекает отрезок AD в точке E. Пусть O_1 и O_2 — центры окружностей, описанных около треугольников ABE и DBE соответственно. Докажите, что точки O_1, O_2, O, C лежат на одной окружности.

Алексей Заславский

6. Докажите, что

7 а) любое число вида $3k-2$, где k целое, есть сумма одного квадрата и двух кубов целых чисел;

3 б) любое целое число есть сумма одного квадрата и трёх кубов целых чисел.

Наири Седракян

7. В виртуальном компьютерном государстве не менее двух городов. Некоторые пары городов соединены дорогой, причём из любого города можно добраться по дорогам до любого другого (здесь и далее переходить с дороги на дорогу разрешается только в городах). Если при этом невозможно, начав движение из какого-то города и не проходя дважды по одной и той же дороге, вернуться в этот город, государство называется *простым*, иначе — *сложным*. Петя и Вася играют в такую игру. В начале игры Петя указывает на каждой дороге направление, в котором по ней можно двигаться, и помещает в один из городов туриста. Далее за ход Петя перемещает туриста по дороге в разрешённом направлении в соседний город, а Вася в ответ меняет направление одной из дорог, входящей или выходящей из города, куда попал турист. Вася победит, если в какой-то момент Петя не сможет сделать ход. Докажите, что

5 а) в простом государстве Петя может играть так, чтобы не проиграть, как бы ни играл Вася;

7 б) в сложном государстве Вася может гарантировать себе победу, как бы ни играл Петя.

Максим Дидин

СОРОКОВОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 21 октября 2018 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы	задачи

5 1. На острове живут рыцари, лжецы и подпевалы; каждый знает про всех, кто из них кто. В ряд построили всех 2018 жителей острова и попросили каждого ответить «Да» или «Нет» на вопрос: «На острове рыцарей больше, чем лжецов?». Жители отвечали по очереди и так, что их слышали остальные. Рыцари отвечали правду, лжецы лгали. Каждый подпевала отвечал так же, как большинство ответивших до него, а если ответов «Да» и «Нет» было поровну, давал любой из этих ответов. Оказалось, что ответов «Да» было ровно 1009. Какое наибольшее число подпевал могло быть среди жителей острова?

Михаил Кузнецов

7 2. В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC с центром описанной окружности O проведены высоты AH_a и BH_b. Точки X и Y симметричны точкам H_a и H_b относительно середин сторон BC и CA соответственно. Докажите, что прямая CO делит отрезок XY пополам.

Фольклор

3. Докажите, что

6 а) любое число вида $3k-2$, где k целое, есть сумма одного квадрата и двух кубов целых чисел;

2 б) любое целое число есть сумма одного квадрата и трёх кубов целых чисел.

Наири Седракян

8 4. Изначально на белой клетчатой плоскости конечное число клеток окрашено в чёрный цвет. На плоскости лежит бумажный клетчатый многоугольник M, в котором больше одной клетки. Его можно сдвигать, не поворачивая, в любом направлении на любое расстояние, но так, чтобы после сдвига он лежал «по клеткам». Если после очередного сдвига ровно одна клетка у M лежит на белой клетке плоскости, эту белую клетку окрашивают в чёрный цвет и делают следующий сдвиг. Докажите, что существует такая белая клетка, которая никогда не будет окрашена в чёрный цвет, сколько бы раз мы ни сдвигали M по описанным правилам.

Дмитрий Захаров

8 5. Три медианы треугольника разделили его углы на шесть углов, среди которых ровно k больше 30°. Каково наибольшее возможное значение k?

Наири Седракян

9 6. На числовой оси отмечено бесконечно много точек с натуральными координатами. Когда по оси катится колесо, каждая отмеченная точка, по которой проехало колесо, оставляет на нём точечный след. Докажите, что можно выбрать такое действительное R, что если прокатить по оси, начиная из нуля, колесо радиуса R, то на каждой дуге колеса величиной в 1° будет след хотя бы одной отмеченной точки.

Иван Митрофанов

7. Рокфеллер и Маркс играют в такую игру. Имеется $n > 1$ городов, во всех одно и то же число жителей. Сначала у каждого жителя есть ровно одна монета (монеты одинаковы). За ход Рокфеллер выбирает по одному жителю из каждого города, а Маркс перераспределяет между ними их деньги произвольным образом с единственным условием, чтобы распределение не осталось таким, каким только что было. Рокфеллер выиграет, если в какой-то момент в каждом городе будет хотя бы один человек без денег. Докажите, что Рокфеллер может действовать так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл Маркс, если в каждом городе

10 а) ровно $2n$ жителей;

4 б) ровно $2n-1$ жителей.

Глеб Погудин

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 25 февраля 2018 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. На доске 6×6 расставили 6 не угрожающих друг другу ладей. Затем каждое не занятое ладьей поле покрасили по такому правилу: если ладьи, угрожающие этому полю, находятся от него на одинаковом расстоянии, то это поле закрашивают в красный цвет, а если на разном — то в синий цвет. Могли ли все не занятые поля оказаться

1 а) красными;
2 б) синими?

Игорь Акулич

4 2. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC отметили точку K, а на катете AC — точку L так, что $AK = AC$, $BK = LC$. Отрезки BL и CK пересекаются в точке M. Докажите, что треугольник CLM равнобедренный.

Егор Бакаев

3. В квадрате 4×4 расставили целые числа так, что в каждом из восьми рядов (строках и столбцах) сумма чисел одна и та же. Семь чисел известны, а остальные скрыты (см. рисунок). Можно ли по имеющимся данным восстановить

1	?	?	2
?	4	5	?
?	6	7	?
3	?	?	?

2 а) хотя бы одно скрытое число;
2 б) хотя бы два скрытых числа?

Егор Бакаев

4 4. Даны три натуральных числа. Каждое из данных чисел делится на наибольший общий делитель остальных двух. Наименьшее общее кратное каждых двух из данных чисел делится на оставшееся третье. Обязательно ли все три числа равны?

Борис Френкин

5 5. На плоскости отметили 30 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и провели 7 красных прямых, не проходящих через отмеченные точки. Могло ли случиться, что каждый отрезок, соединяющий какие-то две отмеченные точки, пересекается хоть с одной красной прямой?

Павел Кожевников

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 25 февраля 2018 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Биссектриса и высота, проведённые из одной вершины некоторого треугольника, делят его противоположную сторону на три отрезка. Может ли оказаться, что из этих отрезков можно сложить треугольник?

Михаил Евдокимов

4 2. Даны четыре натуральных числа. Каждое из данных чисел делится на наибольший общий делитель остальных трёх. Наименьшее общее кратное каждых трёх из данных чисел делится на оставшееся четвёртое. Докажите, что произведение данных чисел — точный квадрат.

Борис Френкин

4 3. Две окружности с центрами O_1 и O_2 касаются внешним образом в точке T. К ним проведена общая внешняя касательная, касающаяся первой окружности в точке A, а второй — в точке B. Общая касательная к окружностям, проведенная в точке T, пересекает прямую AB в точке M. Пусть AC — диаметр первой окружности. Докажите, что отрезки CM и AO_2 перпендикулярны.

Павел Кожевников

5 4. В углу шахматной доски 8×8 стоит фишка. Петя и Вася двигают фишку по очереди, начинает Петя. Он делает фишкой один ход как ферзём (пройденной считается только клетка, куда в итоге переместилась фишка), а Вася — два хода как королем (обе клетки считаются пройденными). Нельзя ставить фишку на клетку, где она уже бывала (включая исходную клетку). Кто не сможет сделать ход — проигрывает. Кто из ребят может играть так, чтобы всегда выигрывать, как бы ни играл соперник?

Александр Шаповалов

5 5. В каждой вершине выпуклого многогранника сходятся три грани. Каждая грань покрашена в красный, жёлтый или синий цвет. Докажите, что число вершин, в которых сходятся грани трёх разных цветов, чётно.

Егор Бакаев, Александр Грибалко, Инесса Раскина

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 11 марта 2018 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. В строку выписаны 39 чисел, не равных нулю. Сумма любых двух соседних чисел положительна, а сумма всех чисел отрицательна. Каков знак произведения всех чисел?

Борис Френкин

5 2. У Аладдина есть несколько одинаковых слитков золота, и иногда он просит джинна увеличить их количество. Джинн добавляет тысячу таких же слитков, но после этого берёт за услугу ровно половину от получившейся общей массы золота. Мог ли Аладдин оказаться в выигрыше после десяти таких просьб, если ни один слиток не пришлось распиливать?

Александр Перепечко

6 3. Существуют ли такие 2018 положительных несократимых дробей с различными натуральными знаменателями, что знаменатель разности любых двух из них (после приведения к несократимому виду) меньше знаменателя любой из исходных 2018 дробей?

Максим Дидин

6 4. Точка O — центр описанной окружности остроугольного треугольника ABC, AH — его высота. Точка P — основание перпендикуляра, опущенного из точки A на прямую CO. Докажите, что прямая HP проходит через середину стороны AB.

Егор Бакаев

8 5. На улице дома стоят друг напротив друга, всего 50 пар. На правой стороне улицы расположены дома с чётными натуральными номерами, на левой — с нечётными натуральными номерами, номера возрастают от начала улицы к концу на каждой стороне, но идут не обязательно подряд (возможны пропуски). Для каждого дома на правой стороне улицы нашли разность между его номером и номером дома напротив, и оказалось, что все найденные числа различны. Наибольший номер дома на улице равен n. Найдите наименьшее возможное значение n.

Максим Дидин

10 6. В стране рыцарей (всегда говорят правду) и лжецов (всегда лгут) за круглым столом сидят в вершинах правильного десятиугольника 10 человек, среди которых есть лжецы. Путешественник может встать куда-то и спросить сидящих: «Каково расстояние от меня до ближайшего лжеца из вас?» После этого каждый отвечает ему. Какое минимальное количество вопросов должен задать путешественник так, чтобы гарантированно узнать, кто за столом лжецы? (Посторонних рядом нет, на стол вставать нельзя. Людей считайте точками. Все, включая путешественника, могут точно измерить любое расстояние.)

Максим Дидин

12 7. В некотором государстве сложение и вычитание обозначаются знаками «!» и «?», но вам неизвестно, какой знак какой операции соответствует. Каждая операция применяется к двум числам, но про вычитание вам неизвестно, вычитается левое число из правого или правое из левого. К примеру, выражение $a?b$ обозначает одно из следующих: $a-b$, $b-a$ или $a+b$. Вам неизвестно, как записываются числа в этом государстве, но переменные a, b и скобки есть и используются как обычно. Объясните, как с помощью них и знаков «!», «?» записать выражение, которое гарантированно равно $20a - 18b$.

Николай Белухов

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

10 – 11 классы, сложный вариант, 11 марта 2018 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. 4 У Аладдина есть несколько одинаковых слитков золота, и иногда он просит джинна увеличить их количество. Джинн добавляет тысячу таких же слитков, но после этого берёт за услугу ровно половину от получившейся общей массы золота. Мог ли Аладдин оказаться в выигрыше после десяти таких просьб, если ни один слиток не пришлось распиливать?

Александр Перепечко

2. 5 Существуют ли такие 2018 положительных несократимых дробей с различными натуральными знаменателями, что знаменатель разности любых двух из них (после приведения к несократимому виду) меньше знаменателя любой из исходных 2018 дробей?

Максим Дидин

3. 6 В таблице 10×10 записано 100 различных чисел. За ход можно выбрать любой составленный из клеток прямоугольник и переставить все числа в нем симметрично относительно его центра («повернуть прямоугольник на 180°»). Всегда ли за 99 ходов можно добиться, чтобы числа возрастали в каждой строке слева направо и в каждом столбце — снизу вверх?

Александр Шаповалов

4. Правильный треугольник, лежащий в плоскости α, ортогонально спроектировали на непараллельную ей плоскость β, полученный треугольник ортогонально спроектировали на плоскость γ и получили снова правильный треугольник. Докажите, что

4 а) угол между плоскостями α и β равен углу между плоскостями β и γ;

4 б) плоскость β пересекает плоскости α и γ по перпендикулярным друг другу прямым.

Лев Емельянов

5. 10 В некотором государстве сложение и вычитание обозначаются знаками «!» и «?», но вам неизвестно, какой знак какой операции соответствует. Каждая операция применяется к двум числам, но про вычитание вам неизвестно, вычитается левое число из правого или правое из левого. К примеру, выражение $a?b$ обозначает одно из следующих: $a-b$, $b-a$ или $a+b$. Вам неизвестно, как записываются числа в этом государстве, но переменные a, b и скобки есть и используются как обычно. Объясните, как с помощью них и знаков «!», «?» записать выражение, которое гарантированно равно $20a-18b$.

Николай Белухов

6. 10 Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность. Лучи BA и CD пересекаются в точке P. Прямая, проходящая через P и параллельная касательной к окружности в точке D, пересекает в точках U и V касательные, проведённые к окружности в точках A и B. Докажите, что окружности, описанные около треугольника CUV и четырёхугольника $ABCD$, касаются.

Алексей Заславский

7. 12 Король решил поощрить группу из n мудрецов. Их поставят в ряд друг за другом (чтобы все смотрели в одном направлении), на каждого наденут черную или белую шляпу. Каждый будет видеть шляпы всех впереди стоящих. Мудрецы по очереди (от последнего к первому) назовут цвет (белый или черный) и натуральное число по своему выбору. В конце подсчитывается число мудрецов, которые назвали цвет, совпадающий с цветом своей шляпы: ровно столько дней всей группе будут платить надбавку к жалованью. Мудрецам разрешили договориться заранее, как отвечать. При этом мудрецы знают, что ровно k из них безумны (кто именно — им неизвестно). Безумный мудрец называет белый или черный цвет и число вне зависимости от договоренностей. Какое максимальное число дней с надбавкой к жалованью могут гарантировать группе мудрецы, независимо от местонахождения безумных в очереди?

Иван Митрофанов

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 8 октября 2017 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 **1.** Имеется 5 ненулевых чисел. Для каждых двух из них вычислены их сумма и произведение. Оказалось, что пять сумм положительны и пять сумм отрицательны. Сколько произведений положительны и сколько — отрицательны?

Борис Френкин

4 **2.** Существуют ли такие 99 последовательных натуральных чисел, что наименьшее из них делится на 100, следующее делится на 99, третье делится на 98, . . . , последнее делится на 2?

Павел Кожевников

4 **3.** В ряд лежат 100 внешне одинаковых монет. Среди них ровно 26 фальшивых, причём они лежат подряд. Настоящие монеты весят одинаково, фальшивые — не обязательно одинаково, но они легче настоящих. Как за одно взвешивание на двухчашечных весах без гирь найти хотя бы одну фальшивую монету?

Рустэм Женодаров

5 **4.** На одной из клеток поля 8×8 зарыт клад. Вы находитесь с металлоискателем в центре одной из угловых клеток этого поля и передвигаетесь, переходя в центры соседних по стороне клеток. Металлоискатель срабатывает, если вы оказались на той клетке, где зарыт клад, или в одной из соседних с ней по стороне клеток. Можно ли гарантированно указать клетку, где зарыт клад, пройдя расстояние не более 26?

Михаил Евдокимов

5 **5.** Окружность радиуса 1 нарисована на шахматной доске так, что целиком содержит внутри белую клетку (сторона клетки равна 1). Докажите, что участки этой окружности, проходящие по белым клеткам, составляют суммарно не более $1/3$ от её длины.

Михаил Евдокимов

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 8 октября 2017 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 **1.** Существуют ли нецелые числа x и y, для которых $\{x\}\cdot\{y\}=\{x+y\}$? (Здесь $\{x\}$ — дробная часть числа x.)

Михаил Евдокимов

4 **2.** В треугольнике ABC провели биссектрису CL. Серединный перпендикуляр к стороне AC пересекает отрезок CL в точке K. Докажите, что описанные окружности треугольников ABC и AKL касаются.

Михаил Панов

4 **3.** Имеется 21 ненулевое число. Для каждых двух из них вычислены их сумма и произведение. Оказалось, что половина всех сумм положительна и половина — отрицательна. Каково наибольшее возможное количество положительных произведений?

Борис Френкин, Сергей Кудря

4.

2 а) Может ли некоторый шар высекать на гранях какого-нибудь правильного тетраэдра круги радиусов 1, 2, 3 и 4?

3 б) Тот же вопрос, если радиус шара должен быть равен 5.

Михаил Евдокимов

5 **5.** В левой нижней клетке доски 100×100 стоит фишка. Чередуя горизонтальные и вертикальные ходы в соседнюю по стороне клетку (первый ход — горизонтальный), она дошла сначала до левой верхней клетки, а потом до правой верхней. Докажите, что найдутся две такие клетки A и B, что фишка не менее двух раз делала ход из A в B.

Александр Грибалко

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 22 октября 2017 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 **1.** Имеется железная гиря в 6 кг, сахар и невесомые пакеты в неограниченном количестве, а также нестандартные весы с двумя чашами: весы находятся в равновесии, если грузы на левой и правой чашах относятся как 3:4. За одно взвешивание можно положить на весы любые уже имеющиеся грузы и добавить на одну из чаш пакет с таким количеством сахара, чтобы чаши уравновесились (такие пакеты с сахаром можно использовать при дальнейших взвешиваниях). Удастся ли отмерить 1 кг сахара?

Григорий Гальперин

4 **2.** Даны две монеты радиуса 1 см, две монеты радиуса 2 см и две монеты радиуса 3 см. Можно положить две из них на стол так, чтобы они касались друг друга, и добавлять монеты по одной так, чтобы очередная касалась хотя бы двух уже лежащих. Новую монету нельзя класть на старую. Можно ли положить несколько монет так, чтобы центры каких-то трёх монет оказались на одной прямой?

Егор Бакаев

6 **3.** Аналитик сделал прогноз изменения курса доллара на каждый из трёх ближайших месяцев: на сколько процентов (число, большее 0% и меньшее 100%) изменится курс за июль, на сколько — за август, и на сколько — за сентябрь. Оказалось, что про каждый месяц он верно предсказал, на сколько процентов изменится курс, но ошибся с направлением изменения (то есть, если он предсказывал, что курс увеличится на $x\%$, то курс падал на $x\%$, и наоборот). При этом через три месяца курс совпал с прогнозом. В какую сторону в итоге изменился курс?

Алексей Заславский

4. Было 100 дверей, у каждой свой ключ (отпирающий только эту дверь). Двери пронумерованы числами 1, 2, . . . , 100, ключи тоже, но, возможно, с ошибками: номер ключа совпадает с номером двери или отличается на 1. За одну попытку можно выбрать любой ключ, любую дверь и проверить, подходит ли этот ключ к этой двери. Можно ли гарантированно узнать, какой ключ какую дверь открывает, сделав не более

1 а) 99 попыток;
3 б) 75 попыток;
4 в) 74 попыток.

Алексей Лебедев, Александр Шаповалов

9 **5.** Цифры натурального числа $n > 1$ записали в обратном порядке и результат умножили на n. Могло ли получиться число, записываемое только единицами?

Фёдор Петров

9 **6.** Вписанная окружность касается сторон AB, BC и AC треугольника ABC в точках N, K и M соответственно. Прямые MN и MK пересекают биссектрису внешнего угла B в точках R и S соответственно. Докажите, что прямые RK и SN пересекаются на вписанной окружности треугольника ABC.

Михаил Евдокимов

7. Город представляет из себя клетчатый прямоугольник, в каждой клетке стоит пятиэтажный дом. Закон о реновации позволяет выбрать две соседних по стороне клетки, в которых стоят дома, и снести тот дом, где меньше этажей (либо столько же). При этом над вторым домом надстраивается столько этажей, сколько было в снесенном доме. Какое наименьшее число домов можно оставить в городе, пользуясь законом о реновации, если город имеет размеры

5 а) 20×20 клеток;
5 б) 50×90 клеток?

Михаил Мурашкин

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 22 октября 2017 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Было 100 дверей, у каждой свой ключ (отпирающий только эту дверь). Двери пронумерованы числами 1, 2, ..., 100, ключи тоже, но, возможно, с ошибками: номер ключа совпадает с номером двери или отличается на 1. За одну попытку можно выбрать любой ключ, любую дверь и проверить, подходит ли этот ключ к этой двери. Можно ли гарантированно узнать, какой ключ какую дверь открывает, сделав не более

1 а) 99 попыток;
2 б) 75 попыток;
3 в) 74 попыток.

Алексей Лебедев, Александр Шаповалов

2. Дан правильный шестиугольник с центром O. Провели шесть равных окружностей с центрами в вершинах шестиугольника такие, что точка O находится внутри окружностей. Угол величины α с вершиной O высекает на этих окружностях шесть дуг. Докажите, что суммарная величина этих дуг равна 6α.

5

Егор Бакаев

3. Аналитик сделал прогноз изменения курса доллара на каждый из 12 ближайших месяцев: на сколько процентов (число, большее 0% и меньшее 100%) изменится курс за октябрь, на сколько — за ноябрь, ..., на сколько — за сентябрь. Оказалось, что про каждый месяц он верно предсказал, на сколько процентов изменится курс, но ошибся с направлением изменения (то есть, если он предсказывал, что курс увеличится на x%, то курс падал на x%, и наоборот). При этом через 12 месяцев курс совпал с прогнозом. В какую сторону в итоге изменился курс?

6

Алексей Заславский

4. Покажите, что для любой последовательности $a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots$, состоящей из единиц и минус единиц, найдутся такие n и k, что

$$|a_0 \cdot a_1 \cdot \ldots \cdot a_k + a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_{k+1} + \ldots + a_n \cdot a_{n+1} \cdot \ldots \cdot a_{n+k}| = 2017.$$

8

Иван Митрофанов

5. Кусок сыра надо разрезать на части с соблюдением таких правил: 1) вначале режем сыр на 2 куска, затем один из них режем на 2 куска, затем один из трёх кусков опять режем на 2 куска, и т.д.; 2) после каждого разрезания части могут быть разными по весу, но отношение веса любой части к весу любой другой должно быть строго больше заданного числа R.

3 а) Докажите, что при $R = 0,5$ можно резать сыр так, что процесс никогда не остановится (после любого числа разрезаний можно будет отрезать ещё один кусок).
4 б) Докажите, что если $R > 0,5$, то процесс резки когда-нибудь остановится.
4 в) На какое наибольшее число кусков можно разрезать сыр, если $R = 0,6$?

Алексей Толпыго

6. Дан треугольник ABC. Пусть I — центр вневписанной окружности, касающейся стороны AB, а A_1 и B_1 — точки касания двух других вневписанных окружностей со сторонами BC и AC соответственно. Пусть M — середина отрезка IC, а отрезки AA_1 и BB_1 пересекаются в точке N. Докажите, что точки N, B_1, A и M лежат на одной окружности.

10

Фёдор Ивлев

7. Город имеет вид квадрата $n \times n$, разбитого на кварталы 1×1. Улицы идут с севера на юг и с запада на восток. Человек каждый день утром идёт из юго-западного угла в северо-восточный, двигаясь только на север или восток, а вечером возвращается обратно, двигаясь только на юг или запад. Каждое утро он выбирает свой путь так, чтобы суммарная длина знакомых участков пути (тех, которые он уже проходил в том или ином направлении) была минимальна, и каждый вечер тоже. Докажите, что за n дней он пройдёт все улицы целиком.

10

Максим Дидин

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 26 февраля 2017 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

3 1. Найдите наименьшее натуральное число, которое начинается (в десятичной записи) на 2016 и делится на 2017.

М. А. Евдокимов

4 2. Докажите, что на графике любого квадратного трёхчлена со старшим коэффициентом 1, имеющего ровно один корень, найдётся такая точка (p, q), что трёхчлен $x^2 + px + q$ также имеет ровно один корень.

Б. Р. Френкин

5 3. Из вершины A остроугольного треугольника ABC по биссектрисе угла A выпустили бильярдный шарик, который отразился от стороны BC по закону «угол падения равен углу отражения» и дальше катился по прямой, уже ни от чего не отражаясь. Докажите, что если $\angle A = 60^\circ$, то траектория шарика проходит через центр описанной окружности треугольника ABC.

А. Г. Кузнецов

5 4. В ряд стоят 100 детей разного роста. Разрешается выбрать любых 50 детей, стоящих подряд, и переставить их между собой как угодно (остальные остаются на своих местах). Как всего за 6 таких перестановок гарантированно построить всех детей по убыванию роста слева направо?

И. И. Богданов

5.

2 а) На каждой стороне 10-угольника (не обязательно выпуклого) как на диаметре построили окружность. Может ли оказаться, что все эти окружности имеют общую точку, не совпадающую ни с одной вершиной 10-угольника?

3 б) Решите ту же задачу для 11-угольника.

Е. В. Бакаев

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 26 февраля 2017 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Дан правильный 12-угольник $A_1A_2\dots A_{12}$. Можно ли из 12 векторов $\overrightarrow{A_1A_2}$, $\overrightarrow{A_2A_3}$, …, $\overrightarrow{A_{11}A_{12}}$, $\overrightarrow{A_{12}A_1}$ выбрать 7, сумма которых равна нулевому вектору?

М. В. Мурашкин

4 2. Даны две концентрические окружности и точка A внутри меньшей окружности. Угол величиной α с вершиной в A высекает на этих окружностях по дуге. Докажите, что если дуга большей окружности имеет угловой размер α, то и дуга меньшей имеет угловой размер α.

Е. В. Бакаев

5 3. В каждую клетку квадрата 1000×1000 вписано число так, что в любом не выходящем за пределы квадрата прямоугольнике площади s со сторонами, проходящими по границам клеток, сумма чисел одна и та же. При каких s числа во всех клетках обязательно будут одинаковы?

Е. В. Бакаев

5 4. По кругу стоят 10 детей разного роста. Время от времени один из них перебегает на другое место (между какими-то двумя детьми). Дети хотят как можно скорее встать по росту в порядке возрастания по часовой стрелке (от самого низкого к самому высокому). Какого наименьшего количества таких перебежек им заведомо хватит, как бы они ни стояли изначально?

Е. В. Бакаев

6 5. Графики двух квадратных трехчленов пересекаются в двух точках. В обеих точках касательные к графикам перпендикулярны. Верно ли, что оси симметрии графиков совпадают?

А. А. Заславский

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

8 – 9 классы, сложный вариант, 12 марта 2017 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

5 1. В шахматном турнире было 10 участников. В каждом туре участники разбивались на пары и в каждой паре играли друг с другом одну игру. В итоге каждый участник сыграл с каждым ровно один раз, причём не меньше чем в половине всех игр участники были земляками (из одного города). Докажите, что в каждом туре хоть одна игра была между земляками.

Б. Р. Френкин

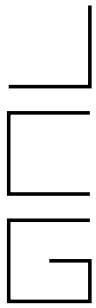
2.

1 а) Можно ли нарисовать на клетчатой бумаге многоугольник и поделить его на две равные части разрезом такой формы, как показано на верхнем рисунке?

2 б) Решите ту же задачу для разреза такой формы, как на среднем рисунке.

4 в) Решите ту же задачу для разреза такой формы, как на нижнем рисунке.

(Во всех пунктах разрез лежит внутри многоугольника, на границу выходят только концы разреза. Стороны многоугольника и звенья разреза идут по линиям сетки, маленькие звенья в два раза короче больших.)



Ю. С. Маркелов, ученик 7 класса

3. Взяли несколько положительных чисел и построили по ним такую последовательность: a_1 — сумма исходных чисел, a_2 — сумма квадратов исходных чисел, a_3 — сумма кубов исходных чисел, и т.д.

4 а) Могло ли случиться, что до a_5 последовательность убывает ($a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5$), а начиная с a_5 — возрастает ($a_5 < a_6 < a_7 < ...$)?

4 б) А могло ли случиться наоборот: до a_5 последовательность возрастает, а начиная с a_5 — убывает?

А. К. Толпыго

8 4. В выпуклом шестиугольнике $ABCDEF$ все стороны равны, а также $AD = BE = CF$. Докажите, что в этот шестиугольник можно вписать окружность.

Б. А. Обухов

8 5. Вес каждой гирьки набора — нецелое число грамм. Ими можно уравновесить любой целый вес от 1 г до 40 г (гири кладутся на одну чашку весов, измеряемый вес — на другую). Каково наименьшее число гирь в таком наборе?

А. В. Шаповалов

10 6. Кузнечик умеет прыгать по полоске из n клеток на 8, 9 и 10 клеток в любую сторону. Будем называть натуральное число n пропрыгиваемым, если кузнечик может, начав с некоторой клетки, обойти всю полоску, побывав на каждой клетке ровно один раз. Найдите хотя бы одно $n > 50$, которое не является пропрыгиваемым.

Е. В. Бакаев

7. Доминошки 1×2 кладут без наложений на шахматную доску 8×8. При этом доминошки могут вылезать за границу доски, но центр каждой доминошки должен лежать строго внутри доски (не на границе). Положите таким образом на доску

6 а) хотя бы 40 доминошек;

3 б) хотя бы 41 доминошку;

3 в) более 41 доминошки.

М. А. Евдокимов

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

10 – 11 классы, сложный вариант, 12 марта 2017 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. На плоскости даны треугольник и 10 прямых. Оказалось, что каждая прямая равноудалена от каких-то двух вершин треугольника. Докажите, что или две из этих прямых параллельны, или три из них пересекаются в одной точке.

С. В. Маркелов

2. Взяли несколько положительных чисел и построили по ним такую последовательность: a_1 — сумма исходных чисел, a_2 — сумма квадратов исходных чисел, a_3 — сумма кубов исходных чисел, и т.д.

3 а) Могло ли случиться, что до a_5 последовательность убывает ($a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5$), а начиная с a_5 — возрастает ($a_5 < a_6 < a_7 < ...$)?

3 б) А могло ли случиться наоборот: до a_5 последовательность возрастает, а начиная с a_5 — убывает?

А. К. Толпыго

7 3. Вася утверждает, что он разрезал выпуклый многогранник, у которого есть лишь треугольные и шестиугольные грани, на две части и склеил из этих частей куб. Могут ли слова Васи быть правдой?

М. А. Евдокимов

8 4. Петя раскрасил каждую клетку квадрата 1000×1000 в один из 10 цветов. Также он придумал такой 10-клеточный многоугольник Ф, что при любом способе положить его по границам клеток на раскрашенный квадрат, все 10 накрытых им клеток будут разного цвета. Обязательно ли Ф — прямоугольник?

Е. В. Бакаев

9 5. В треугольнике ABC с углом A, равным $45°$, проведена медиана AM. Прямая b симметрична прямой AM относительно высоты BB_1, а прямая c симметрична прямой AM относительно высоты CC_1. Прямые b и c пересеклись в точке X. Докажите, что $AX = BC$.

Е. В. Бакаев

10 6. При каких натуральных n для всякого целого $k \geq n$ найдется число с суммой цифр k, кратное n?

А. Г. Кузнецов, И. В. Лосев

12 7. В Чикаго живут 36 гангстеров, некоторые из которых враждуют между собой. Каждый гангстер состоит в нескольких бандах, причём нет двух банд с совпадающим составом. Оказалось, что гангстеры, состоящие в одной банде, не враждуют, но если гангстер не состоит в какой-то банде, то он враждует хотя бы с одним её участником. Какое наибольшее число банд могло быть в Чикаго?

Фольклор, предложил Л. Э. Шабанов

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 9 октября 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Взяли пять натуральных чисел и для каждых двух записали их сумму. Могло ли оказаться, что все 10 получившихся сумм оканчиваются разными цифрами?

Михаил Евдокимов

4 2. На прямой отмечено 4 точки и еще одна точка отмечена вне прямой. Всего существует 6 треугольников с вершинами в этих точках. Какое наибольшее количество из них могут быть равнобедренными?

Егор Бакаев

3. На окружности отмечено 100 точек. Эти точки нумеруются числами от 1 до 100 в некотором порядке.

2 а) Докажите, что при любой нумерации точки можно разбить на пары так, чтобы отрезки, соединяющие точки в парах, не пересекались, а все суммы в парах были нечетными.

2 б) Верно ли, что при любой нумерации можно разбить точки на пары так, чтобы отрезки, соединяющие точки в парах, не пересекались, а все суммы в парах были четными?

Павел Кожевников

5 4. Даны параллелограмм $ABCD$ и точка K такая, что $AK = BD$. Точка M — середина CK. Докажите, что $\angle BMD = 90^\circ$.

Егор Бакаев

5 5. Сто медвежат нашли в лесу ягоды: самый младший успел схватить 1 ягоду, медвежонок постарше — 2 ягоды, следующий — 4 ягоды, и так далее, самому старшему досталось 2^{99} ягод. Лиса предложила им поделить ягоды «по справедливости». Она может подойти к двум медвежатам и распределить их ягоды поровну между ними, а если при этом возникает лишняя ягода, то лиса её съедает. Такие действия она продолжает до тех пор, пока у всех медвежат не станет ягод поровну. Какое наименьшее количество ягод может оставить медвежатам лиса?

Егор Бакаев

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 9 октября 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Две параболы с различными вершинами являются графиками квадратных трёхчленов со старшими коэффициентами p и q. Известно, что вершина каждой из парабол лежит на другой параболе. Чему может быть равно $p + q$?

Наири Седракян

5 2. На прямой отмечено 100 точек, и еще одна точка отмечена вне прямой. Рассмотрим все треугольники с вершинами в этих точках. Какое наибольшее количество из них могут быть равнобедренными?

Егор Бакаев

5 3. Сто медвежат нашли в лесу ягоды: самый младший успел схватить 1 ягоду, медвежонок постарше — 2 ягоды, следующий — 4 ягоды, и так далее, самому старшему досталось 2^{99} ягод. Лиса предложила им поделить ягоды «по справедливости». Она может подойти к двум медвежатам и распределить их ягоды поровну между ними, а если при этом возникает лишняя ягода, то лиса её съедает. Такие действия она продолжает до тех пор, пока у всех медвежат не станет ягод поровну. Какое наибольшее количество ягод может съесть лиса?

Егор Бакаев

5 4. Петя нарисовал многоугольник площадью 100 клеток, проводя границы по линиям квадратной сетки. Он проверил, что его можно разрезать по границам клеток и на 2 равных многоугольника, и на 25 равных многоугольников. Обязательно ли тогда его можно разрезать по границам клеток и на 50 равных многоугольников?

Егор Бакаев

6 5. Докажите, что в прямоугольном треугольнике ортоцентр треугольника, образованного точками касания сторон с вписанной окружностью, лежит на высоте, проведенной из прямого угла. (Ортоцентр треугольника — точка пересечения его высот.)

Алексей Заславский

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

8 – 9 классы, сложный вариант, 23 октября 2016 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

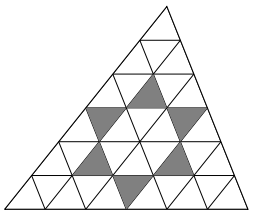
5 1. Десяти ребятам положили в тарелки по 100 макаронин. Есть ребята не хотели и стали играть. Одним действием кто-то из детей перекладывает из своей тарелки по одной макаронине всем другим детям. После какого наименьшего количества действий у всех в тарелках может оказаться разное количество макаронин?

Николай Чернятьев

5 2. В каждой клетке доски 8×8 написали по одному натуральному числу. Оказалось, что при любом разрезании доски на доминошки суммы чисел во всех доминошках будут разные. Может ли оказаться, что наибольшее записанное на доске число не больше 32? (Доминошкой называется прямоугольник, состоящий из двух клеток.)

Николай Чернятьев

6 3. Произвольный треугольник разрезали на равные треугольники прямыми, параллельными сторонам (как показано на рисунке). Докажите, что ортоцентры шести закрашенных треугольников лежат на одной окружности. (Ортоцентр треугольника — точка пересечения его высот.)



Егор Бакаев

8 4. Квадратная коробка конфет разбита на 49 равных квадратных ячеек. В каждой ячейке лежит шоколадная конфета — либо чёрная, либо белая. Саша может съесть две конфеты, если они одного цвета и лежат в соседних по стороне или по углу ячейках. Какое наибольшее количество конфет гарантированно может съесть Саша, как бы ни лежали конфеты в коробке?

Александр Кузнецов

8 5. На трёх красных и трёх синих карточках написаны шесть положительных чисел, все они различны. Известно, что на карточках какого-то одного цвета написаны попарные суммы каких-то трёх чисел, а на карточках другого цвета — попарные произведения тех же трёх чисел. Всегда ли можно гарантированно определить эти три числа?

Борис Френкин

9 6. Дан правильный $2n$-угольник $A_1A_2\dots A_{2n}$ с центром O, причём $n \geq 5$. Диагонали A_2A_{n-1} и A_3A_n пересекаются в точке F, а A_1A_3 и A_2A_{2n-2} — в точке P. Докажите, что $PF = PO$.

Максим Тимохин

7.

5 а) Группа людей прошла опрос, состоящий из 20 вопросов, на каждый из которых возможно два ответа. После опроса оказалось, что для любых 10 вопросов и любой комбинации ответов на эти вопросы существует человек, давший именно эти ответы на эти вопросы. Обязательно ли найдутся два человека, у которых ответы ни на один вопрос не совпали?

6 б) Решите ту же задачу, если на каждый вопрос есть 12 вариантов ответа.

Иван Митрофанов, Алексей Канель-Белов

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 23 октября 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

5 1. 100 ребятам положили в тарелки по 100 макаронин. Есть ребята не хотели и стали играть. Одним действием кто-то из детей перекладывает из своей тарелки по одной макаронине некоторым (кому хочет) из остальных. После какого наименьшего количества действий у всех в тарелках может оказаться разное количество макаронин?

жюри Турнира городов по задаче Николая Чернятьева

5 2. В каждой клетке доски 8×8 написали по одному натуральному числу. Оказалось, что при любом разрезании доски на доминошки суммы чисел во всех доминошках будут разные. Может ли оказаться, что наибольшее записанное на доске число не больше 32? (Доминошкой называется прямоугольник, состоящий из двух клеток.)

Николай Чернятьев

7 3. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O, причём O не лежит на диагоналях четырёхугольника. Окружность, описанная около треугольника AOC, проходит через середину диагонали BD. Докажите, что окружность, описанная около треугольника BOD, проходит через середину диагонали AC.

Алексей Заславский

8 4. На 2016 красных и 2016 синих карточках написаны положительные числа, все они различны. Известно, что на карточках какого-то одного цвета написаны попарные суммы каких-то 64 чисел, а на карточках другого цвета — попарные произведения тех же 64 чисел. Всегда ли можно определить, на карточках какого цвета написаны попарные суммы?

Борис Френкин

9 5. Можно ли квадрат со стороной 1 разрезать на две части и покрыть ими какой-нибудь круг диаметра больше 1?

Александр Шаповалов

9 6. Петя и Вася играют в такую игру. Сначала Петя задумывает некоторый многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами. Далее делается несколько ходов. За ход Вася платит Пете рубль и называет любое целое число a по своему выбору, которое он ещё не называл, а Петя в ответ говорит, сколько решений в целых числах имеет уравнение $P(x) = a$. Вася выигрывает, как только Петя два раза (не обязательно подряд) назвал одно и то же число. Какого наименьшего числа рублей хватит Васе, чтобы гарантированно выиграть?

Anant Mudgal (Индия)

12 7. На прямой сидит конечное число лягушек в различных целых точках. За ход ровно одна лягушка прыгает на 1 вправо, причем они по-прежнему должны быть в различных точках. Мы вычислили, сколькими способами лягушки могут сделать n ходов (для некоторого начального расположения лягушек). Докажите, что если бы мы разрешили тем же лягушкам прыгать влево, запретив прыгать вправо, то способов сделать n ходов было бы столько же.

Фёдор Петров

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 28 февраля 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. По кругу стоят мальчики и девочки (есть и те, и другие), всего 20 детей. Известно, что у каждого мальчика сосед по часовой стрелке — ребёнок
3 в синей футболке, а у каждой девочки сосед против часовой стрелки — ребёнок в красной футболке. Можно ли однозначно установить, сколько в круге мальчиков?

Егор Бакаев

2. В остроугольном треугольнике ABC угол C равен $60°$. Пусть H — точка пересечения высот этого треугольника. Окружность с центром H и
4 радиусом HC второй раз пересекает прямые CA и CB в точках M и N соответственно. Докажите, что AN и BM параллельны (или совпадают).

Александр Зимин

5 3. Существуют ли 2016 целых чисел, сумма и произведение которых равны 2016?

Фольклор, предложил Михаил Евдокимов

4. В квадрате 10×10 все клетки левого верхнего квадрата 5×5 закрашены черным цветом, а остальные клетки — белым. На какое наибольшее
5 количество многоугольников можно разрезать (по границам клеток) этот квадрат так, чтобы в каждом многоугольнике черных клеток было в три раза меньше, чем белых? (Многоугольники не обязаны быть равными или даже равновеликими.)

Егор Бакаев

5. На листе бумаги синим карандашом нарисовали треугольник, а затем провели в нём красным карандашом медиану, биссектрису и высоту
5 (возможно, не все из разных вершин), лежащие внутри треугольника. Получили разбиение треугольника на части. Мог ли среди этих частей оказаться равносторонний треугольник с красными сторонами?

Михаил Евдокимов

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ
Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 28 февраля 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Точку внутри выпуклого четырехугольника соединили со всеми вершинами и с четырьмя точками на сторонах (по одной на стороне). Четырёхугольник оказался разделен на восемь треугольников с одинаковыми радиусами описанных окружностей. Докажите, что исходный четырёхугольник — вписанный.

Егор Бакаев

4 2. Существуют ли 2016 целых чисел, сумма и произведение которых равны 2016?

Фольклор, предложил Михаил Евдокимов

4 3. В квадрате 10×10 все клетки левого верхнего квадрата 5×5 закрашены черным цветом, а остальные клетки — белым. На какое наибольшее количество многоугольников можно разрезать (по границам клеток) этот квадрат так, чтобы в каждом многоугольнике черных клеток было в три раза меньше, чем белых? (Многоугольники не обязаны быть равными или даже равновеликими.)

Егор Бакаев

6 4. Фирма записала свои расходы в рублях по 100 статьям бюджета, получив список из 100 чисел (у каждого числа не более двух знаков после запятой). Каждый счетовод взял копию списка и находит приближённую сумму расходов, действуя следующим образом. Вначале он выбирает из списка любые два числа, складывает их, отбрасывает у суммы знаки после запятой (если они есть) и записывает результат вместо выбранных двух чисел. С полученным списком из 99 чисел он делает то же самое, и так далее, пока в списке не останется одно целое число. Оказалось, что в итоге все счетоводы получили разные результаты. Какое наибольшее число счетоводов могло работать в фирме?

Михаил Евдокимов

5. На каждом из 12 рёбер куба отметили его середину. Обязательно ли сфера проходит через все отмеченные точки, если известно, что она проходит

3 а) через какие-то 6 из отмеченных точек;

3 б) через какие-то 7 из отмеченных точек?

Михаил Евдокимов

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 13 марта 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы	задачи	
4	1.	На длинной ленте бумаги выписали все числа от 1 до миллиона включительно (в некотором произвольном порядке). Затем ленту разрезали на кусочки по две цифры в каждом кусочке. Докажите, что в каком бы порядке ни выписывались числа, на кусочках встретятся все двузначные числа. *Алексей Толпыго*
2	2. а)	Существуют ли такие целые числа a и b, что уравнение $x^2 + ax + b = 0$ не имеет корней, а уравнение $[x^2] + ax + b = 0$ имеет?
3	б)	уравнение $x^2 + 2ax + b = 0$ не имеет корней, а уравнение $[x^2] + 2ax + b = 0$ имеет? (Знаком $[k]$ обозначается целая часть числа k, то есть наибольшее целое число, не превосходящее k.) *Александр Храбров*
6	3.	Дан квадрат со стороной 10. Разрежьте его на 100 равных четырехугольников, каждый из которых вписан в окружность диаметра $\sqrt{3}$. *Илья Богданов*
8	4.	Художник-абстракционист взял деревянный куб $5 \times 5 \times 5$, разбил каждую грань на единичные квадраты и окрасил каждый из них в один из трёх цветов — чёрный, белый или красный — так, что нет соседних по стороне квадратов одного цвета. Какое наименьшее число чёрных квадратов могло при этом получиться? (Квадраты, имеющие общую сторону, считаются соседними и в случае, если они лежат на одной грани куба, и в случае, если они лежат на разных гранях куба.) *Михаил Евдокимов*
8	5.	Пусть p — простое число, большее 10^k. Взяли число, делящееся на p, и вставили между какими-то двумя его соседними цифрами k-значное число A. Получили число, делящееся на p. В него вставили k-значное число B — между двумя соседними цифрами числа A, — и результат снова оказался делящимся на p. Докажите, что число B получается из числа A перестановкой цифр. *Илья Богданов*
9	6.	Робот-пылесос, имеющий форму круга, проехал по плоскому полу. Для каждой точки граничной окружности робота можно указать прямую, на которой эта точка оставалась в течение всего времени движения. Обязательно ли и центр робота оставался на некоторой прямой в течение всего времени движения? *Изяслав Вайнштейн*
5	7. а)	Есть $2n + 1$ батареек ($n > 2$). Известно, что хороших среди них на одну больше, чем плохих, но какие именно батарейки хорошие, а какие плохие, неизвестно. В фонарик вставляются две батарейки, при этом он светит, только если обе — хорошие. За какое наименьшее число таких попыток можно гарантированно добиться, чтобы фонарик светил?
5	б)	Та же задача, но батареек $2n$ ($n > 2$), причём хороших и плохих поровну. *Александр Шаповалов*

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 13 марта 2016 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. На длинной ленте бумаги выписали все числа от 1 до миллиона включительно (в некотором произвольном порядке). Затем ленту разрезали на кусочки по две цифры в каждом кусочке. Докажите, что в каком бы порядке ни выписывались числа, на кусочках встретятся все двузначные числа.

Алексей Толпыго

5 2. Дан квадрат со стороной 10. Разрежьте его на 100 равных четырехугольников, каждый из которых вписан в окружность диаметра $\sqrt{3}$.

Илья Богданов

6 3. Пусть M — середина основания AC равнобедренного треугольника ABC. На сторонах AB и BC отмечены соответственно точки E и F так, что $AE \neq CF$ и $\angle FMC = \angle MEF = \alpha$. Найдите $\angle AEM$.

Максим Прасолов

8 4. В стране 64 города, некоторые пары из них соединены дорогой, но нам неизвестно, какие именно. Мы можем выбрать любую пару городов и получить ответ на вопрос «есть ли дорога между ними?». Мы хотим узнать, можно ли в этой стране добраться от любого города до любого другого, двигаясь по дорогам. Докажите, что не существует алгоритма, позволяющего сделать это менее чем за 2016 вопросов.

Константин Кноп

8 5. На доске написано несколько приведённых многочленов 37-й степени, все коэффициенты которых неотрицательны. (Многочлен называется приведённым, если его старший коэффициент равен 1.) Разрешается выбрать любые два выписанных многочлена f и g и заменить их на любые два приведённых многочлена 37-й степени f_1 и g_1, такие что $f + g = f_1 + g_1$ или $fg = f_1 g_1$. Докажите, что после применения любого конечного числа таких операций не может оказаться, что каждый многочлен на доске имеет 37 различных положительных корней.

Александр Кузнецов

6. Напомним, что палиндром — это слово, которое одинаково читается слева направо и справа налево.

4 а) Есть неограниченный набор карточек со словами «*abc*», «*bca*», «*cab*». Из них составляют слово по такому правилу. В качестве начального слова выбирается любая карточка, а далее на каждом шаге к имеющемуся слову можно либо приклеить карточку слева или справа, либо разрезать слово в любом месте (между буквами) и вклеить карточку туда. Можно ли так составить палиндром?

6 б) Есть неограниченный набор красных карточек со словами «*abc*», «*bca*», «*cab*» и синих карточек со словами «*cba*», «*acb*», «*bac*». Из них по тем же правилам составили палиндром. Верно ли, что было использовано одинаковое количество красных и синих карточек?

Александр Грибалко, Иван Митрофанов

7. На сферической планете с длиной экватора 1 планируют проложить N кольцевых дорог, каждая из которых будет идти по окружности длины 1. Затем по каждой дороге запустят несколько поездов. Все поезда будут ездить по дорогам с одной и той же положительной постоянной скоростью, никогда не останавливаясь и не сталкиваясь. Какова в таких условиях максимально возможная суммарная длина всех поездов? Поезда считайте дугами нулевой толщины, из которых выброшены концевые точки. Решите задачу в случаях:

4 а) $N = 3$;

6 б) $N = 4$.

Александр Бердников

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 11 октября 2015 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Верно ли, что любое натуральное число можно умножить на одно из чисел 1, 2, 3, 4 или 5 так, чтобы результат начинался на цифру 1?

Егор Бакаев

4 2. Из одинаковых неравнобедренных прямоугольных треугольников составили прямоугольник (без дырок и наложений). Обязательно ли какие-то два из этих треугольников расположены так, что образуют прямоугольник?

Егор Бакаев

5 3. Трое играют в «камень-ножницы-бумагу». В каждом раунде каждый наугад показывает «камень», «ножницы» или «бумагу». «Камень» побеждает «ножницы», «ножницы» побеждают «бумагу», «бумага» побеждает «камень». Если в раунде было показано ровно два различных элемента (и значит, один из них показали дважды), то игроки (или игрок), показавшие победивший элемент, получают по 1 баллу; иначе баллы никому не начисляются. После нескольких раундов оказалось, что все элементы были показаны одинаковое количество раз. Докажите, что в этот момент сумма набранных всеми баллов делилась на 3.

Егор Бакаев

5 4. На катетах AC и BC прямоугольного треугольника ABC отметили точки K и L соответственно, а на гипотенузе AB — точку M так, что $AK = BL = a$, $KM = LM = b$ и угол KML прямой. Докажите, что $a = b$.

Егор Бакаев

5. В стране 100 городов, между каждыми двумя городами осуществляется беспосадочный перелет. Все рейсы платные и стоят положительное (возможно, нецелое) число тугриков. Для любой пары городов A и $Б$ перелет из A в $Б$ стоит столько же, сколько перелет из $Б$ в A. Средняя стоимость перелета равна 1 тугрику. Путешественник хочет облететь какие-нибудь m разных городов за m перелетов, начав и закончив в своем родном городе. Всегда ли ему удастся совершить такое путешествие, потратив на билеты не более m тугриков, если

3 а) $m = 99$;

3 б) $m = 100$?

Егор Бакаев

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 11 октября 2015 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

3 1. Пусть p — простое число. Сколько существует таких натуральных n, что pn делится на $p + n$?

Борис Френкин

4 2. Даны равнобедренный прямоугольный треугольник ABC и прямоугольный треугольник ABD с общей гипотенузой AB (D и C лежат по одну сторону от прямой AB). Пусть DK — биссектриса в треугольнике ABD. Докажите, что центр описанной окружности треугольника ACK лежит на прямой AD.

Егор Бакаев, Александр Зимин

4 3. Трое играют в «камень-ножницы-бумагу». В каждом раунде каждый наугад показывает «камень», «ножницы» или «бумагу». «Камень» побеждает «ножницы», «ножницы» побеждают «бумагу», «бумага» побеждает «камень». Если в раунде было показано ровно два различных элемента (и значит, один из них показали дважды), то игроки (или игрок), показавшие победивший элемент, получают по 1 баллу; иначе баллы никому не начисляются. После нескольких раундов оказалось, что все элементы были показаны одинаковое количество раз. Докажите, что в этот момент сумма набранных всеми баллов делилась на 3.

Егор Бакаев

4. В стране 100 городов, между каждыми двумя городами осуществляется беспосадочный перелет. Все рейсы платные и стоят положительное (возможно, нецелое) число тугриков. Для любой пары городов A и $Б$ перелет из A в $Б$ стоит столько же, сколько перелет из $Б$ в A. Средняя стоимость перелета равна 1 тугрику. Путешественник хочет облететь какие-нибудь m разных городов за m перелетов, начав и закончив в своем родном городе. Всегда ли ему удастся совершить такое путешествие, потратив на билеты не более m тугриков, если

2 а) $m = 99$;

2 б) $m = 100$?

Егор Бакаев

5 5. Дана бесконечно возрастающая арифметическая прогрессия. Первые ее несколько членов сложили и сумму объявили первым членом новой последовательности, затем сложили следующие несколько членов исходной прогрессии и сумму объявили вторым членом новой последовательности, и так далее. Могла ли новая последовательность оказаться геометрической прогрессией?

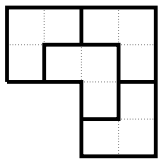
Георгий Жуков

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 25 октября 2015 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Будем называть клетчатый многоугольник *выдающимся*, если он не является прямоугольником и из нескольких его копий можно сложить подобный ему многоугольник. Например, уголок из трёх клеток — выдающийся многоугольник (это видно из рисунка справа).



2 а) Придумайте выдающийся многоугольник из 4 клеток.
3 б) При каких $n > 4$ существует выдающийся многоугольник из n клеток?

Егор Бакаев

2. Из целых чисел от 1 до 100 удалили k чисел. Обязательно ли среди оставшихся чисел можно выбрать k различных чисел с суммой 100, если

2 а) $k = 9$;
4 б) $k = 8$?

Александр Шаповалов

3. Докажите, что сумма длин любых двух медиан произвольного треугольника

3 а) не больше $3P/4$, где P — периметр этого треугольника;
5 б) не меньше $3p/4$, где p — полупериметр этого треугольника.

Лев Емельянов

4. Из спичек сложен клетчатый квадрат 9×9, сторона каждой клетки — одна спичка. Петя и Вася по очереди убирают по спичке, начинает Петя. Выиграет тот, после чьего хода не останется целых квадратиков 1×1. Кто может действовать так, чтобы обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

8

Александр Шаповалов

5. В треугольнике ABC медианы AA_0, BB_0, CC_0 пересекаются в точке M. Докажите, что центры описанных окружностей треугольников MA_0B_0, MCB_0, MA_0C_0, MBC_0 и точка M лежат на одной окружности.

8

Павел Кожевников

6. Петя увидел на доске несколько различных чисел и решил составить выражение, среди значений которого все эти числа есть, а других нет. Составляя выражение, Петя может использовать какие угодно числа, особый знак «$\pm$», а также обычные знаки «$+$», «$-$», «$\times$» и скобки. Значения составленного выражения он вычисляет, выбирая для каждого знака «$\pm$» либо «$+$», либо «$-$» во всех возможных комбинациях. Например, если на доске были числа 4 и 6, подойдет выражение 5 ± 1, а если на доске были числа 1, 2 и 3, то подойдет выражение $(2 \pm 0,5) \pm 0,5$. Возможно ли составить необходимое выражение, если на доске были написаны

3 а) числа 1, 2, 4;
7 б) любые 100 различных действительных чисел?

Koh, Bong-Gyun (Южная Корея)

7. У Деда Мороза было n сортов конфет, по k штук каждого сорта. Он распределил все конфеты как попало по k подаркам, в каждый — по n конфет, и раздал их k детям. Дети решили восстановить справедливость. Два ребёнка готовы передать друг другу по конфете, если каждый получает конфету сорта, которого у него нет. Всегда ли можно организовать серию обменов так, что у каждого окажутся конфеты всех сортов?

10

Михаил Евдокимов

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 25 октября 2015 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Геометрическая прогрессия состоит из 37 натуральных чисел. Первый и последний члены прогрессии взаимно просты. Докажите, что 19-й член прогрессии является 18-й степенью натурального числа.
3

Борис Френкин

2. Дан клетчатый квадрат 10×10. Внутри него провели 80 единичных отрезков по линиям сетки, которые разбили квадрат на 20 многоугольников равной площади. Докажите, что все эти многоугольники равны.
6

Павел Кожевников

3. Все коэффициенты некоторого непостоянного многочлена целые и по модулю не превосходят 2015. Докажите, что любой положительный корень этого многочлена больше, чем $1/2016$.
6

Александр Храбров

4. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$. Продолжения его противоположных сторон пересекаются в точках P и Q. Пусть K и N — середины диагоналей. Докажите, что сумма углов PKQ и PNQ равна $180°$.
7

Максим Дидин

5. Петя увидел на доске несколько различных чисел и решил составить выражение, среди значений которого все эти числа есть, а других нет. Составляя выражение, Петя может использовать какие угодно числа, особый знак «$\pm$», а также обычные знаки «$+$», «$-$», «$\times$» и скобки. Значения составленного выражения он вычисляет, выбирая для каждого знака «$\pm$» либо «$+$», либо «$-$» во всех возможных комбинациях. Например, если на доске были числа 4 и 6, подойдет выражение 5 ± 1, а если на доске были числа 1, 2 и 3, то подойдет выражение $(2 \pm 0,5) \pm 0,5$. Возможно ли составить необходимое выражение, если на доске были написаны

2 а) числа 1, 2, 4;

6 б) любые 100 различных действительных чисел?

Koh, Bong-Gyun (Южная Корея)

6. Арбуз имеет форму шара диаметра 20 см. Вася сделал длинным ножом три взаимно перпендикулярных плоских надреза глубиной h (надрез — это сегмент круга, h — высота сегмента, плоскости надрезов попарно перпендикулярны). Обязательно ли при этом арбуз разделится хотя бы на два куска, если

6 а) $h = 17$ см;

6 б) $h = 18$ см?

Михаил Евдокимов

7. Шеренга состоит из N ребят попарно различного роста. Её разбили на наименьшее возможное количество групп стоящих подряд ребят, в каждой из которых ребята стоят по возрастанию роста слева направо (возможны группы из одного человека). Потом в каждой группе переставили ребят по убыванию роста слева направо. Докажите, что после $N - 1$ такой операции ребята будут стоять по убыванию роста слева направо.
12

Никита Гладков

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 1 марта 2015 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Можно ли раскрасить грани куба в три цвета так, чтобы каждый цвет присутствовал, но нельзя было увидеть одновременно грани всех трех цветов, откуда бы мы ни взглянули на куб? (Одновременно можно увидеть только три любые грани, имеющие общую вершину.)

Е. В. Бакаев

4 2. На стороне AB треугольника ABC отметили точки K и L так, что $KL = BC$ и $AK = LB$. Докажите, что отрезок KL виден из середины M стороны AC под прямым углом.

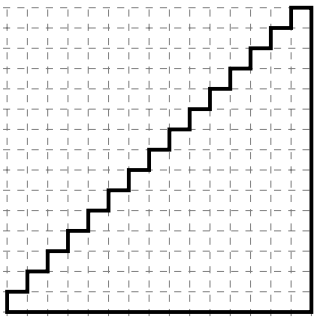
Е. В. Бакаев

4 3. Петя сложил 10 последовательных степеней двойки, начиная с некоторой, а Вася сложил некоторое количество последовательных натуральных чисел, начиная с 1. Могли ли они получить один и тот же результат?

Н. И. Авилов

4 4. На какое наименьшее количество квадратов можно разрезать лесенку из 15 ступеней (см. рисунок)? Резать можно только по границам клеток.

Е. В. Бакаев



5 5. Дано $2n+1$ чисел (n — натуральное), среди которых одно число равно 0, два числа равны 1, два числа равны 2, ..., два числа равны n. Для каких n эти числа можно записать в одну строку так, чтобы для каждого натурального m от 1 до n между двумя числами, равными m, было расположено ровно m других чисел?

И. Ф. Акулич

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 1 марта 2015 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Петя сложил 100 последовательных степеней двойки, начиная с некоторой, а Вася сложил некоторое количество последовательных натуральных чисел, начиная с 1. Могли ли они получить один и тот же результат?

Н. И. Авилов

4 2. Ковер имеет форму квадрата со стороной 275 см. Моль проела в нем четыре дырки. Можно ли гарантированно вырезать из ковра квадратный кусок со стороной 1 м, не содержащий дырок? Дырки считайте точечными.

И. Ф. Акулич

4 3. Дано $2n+1$ чисел (n — натуральное), среди которых одно число равно 0, два числа равны 1, два числа равны 2, ..., два числа равны n. Для каких n эти числа можно записать в одну строку так, чтобы для каждого натурального m от 1 до n между двумя числами, равными m, было расположено ровно m других чисел?

И. Ф. Акулич

5 4. Точки K и L делят медиану AM треугольника ABC на три равные части, точка K лежит между L и A. Отметили точку P так, что треугольники KPL и ABC подобны $\left(\frac{KP}{AB} = \frac{PL}{BC} = \frac{KL}{AC}\right)$, причем P и C лежат в одной полуплоскости относительно прямой AM. Докажите, что P лежит на прямой AC.

Е. В. Бакаев

5 5. По кругу записывают 2015 натуральных чисел так, чтобы любые два соседних числа различались на их наибольший общий делитель. Найдите наибольшее натуральное N, на которое гарантированно будет делиться произведение этих 2015 чисел.

Г. К. Жуков

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

8 – 9 классы, сложный вариант, 15 марта 2015 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Внутри параллелограмма $ABCD$ отметили точку E так, что $CD = CE$. Докажите, что отрезок DE перпендикулярен отрезку, соединяющему середины отрезков AE и BC.

Е. В. Бакаев

6 2. Секретная база окружена прозрачным извилистым забором в форме невыпуклого многоугольника, снаружи — болото. Через болото проложена прямая линия электропередач из 36 столбов, часть из которых стоят снаружи базы, а часть — внутри. Линия электропередач не проходит через вершины забора. Шпион обходит базу снаружи вдоль забора так, что забор всё время по правую руку от него. Каждый раз, оказавшись на линии электропередач, он считает, сколько всего столбов находится по левую руку от него (он их все видит). К моменту, когда шпион обошел весь забор, он насчитал в сумме 2015 столбов. Сколько столбов находится внутри базы?

Е. В. Бакаев

3.

3 а) Натуральные числа x, x^2 и x^3 начинаются с одной и той же цифры. Обязательно ли эта цифра — единица?

4 б) Тот же вопрос для натуральных чисел $x, x^2, x^3, \ldots, x^{2015}$.

Е. В. Бакаев

4. Каждая сторона некоторого многоугольника обладает таким свойством: на прямой, содержащей эту сторону, лежит ещё хотя бы одна вершина многоугольника. Может ли число вершин этого многоугольника

4 а) не превосходить девяти;

5 б) не превосходить восьми?

Е. В. Бакаев

5.

3 а) В таблицу $2\times n$ (где $n > 2$) вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Докажите, что можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках были различны.

6 б) В таблицу 10×10 вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Всегда ли можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках были различны?

А. В. Шаповалов

9 6. Внутри окружности расположен выпуклый равносторонний N-угольник. Каждую его сторону продлевают в обоих направлениях до пересечения с окружностью, получая по два новых отрезка, расположенных вне многоугольника. Затем некоторые из $2N$ полученных отрезков красятся в красный цвет, а остальные — в синий цвет. Докажите, что можно раскрасить эти отрезки так, чтобы сумма длин красных отрезков равнялась сумме длин синих.

Фольклор, предложил Г. А. Гальперин

10 7. Император пригласил на праздник 2015 волшебников, добрых и злых, при этом волшебники знают, кто добрый и кто злой, а император нет. Добрый волшебник всегда говорит правду, а злой говорит что угодно. На празднике император в каком хочет порядке задает каждому волшебнику по вопросу (требующему ответа «да» или «нет») и слушает ответ, а после всех ответов одного изгоняет. Волшебник выходит в заколдованную дверь, и император узнает, добрый он был или злой. После этого император вновь задает каждому из оставшихся волшебников по вопросу, вновь одного изгоняет, и так далее, пока император не решит остановиться (это возможно после любого из ответов, и после остановки можно никого не изгонять). Докажите, что император может изгнать всех злых волшебников, удалив при этом не более одного доброго.

И. В. Митрофанов

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 15 марта 2015 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1.

2 а) Натуральные числа x, x^2 и x^3 начинаются с одной и той же цифры. Обязательно ли эта цифра — единица?

3 б) Тот же вопрос для натуральных чисел $x, x^2, x^3, \ldots, x^{2015}$.

Е. В. Бакаев

5 2. На основании BC равнобедренного треугольника ABC отмечена точка X, а на сторонах AB и AC — соответственно точки P и Q таким образом, что $APXQ$ — параллелограмм. Докажите, что точка Y, симметричная точке X относительно прямой PQ, попадает на описанную окружность треугольника ABC.

Ф. А. Ивлев

3.

2 а) В таблицу $2\times n$ (где $n > 2$) вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Докажите, что можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках были различны.

6 б) В таблицу 100×100 вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Всегда ли можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках были различны?

А. В. Шаповалов

8 4. Внутри окружности расположен выпуклый равносторонний N-угольник. Каждую его сторону продлевают в обоих направлениях до пересечения с окружностью, получая по два новых отрезка, расположенных вне многоугольника. Затем некоторые из $2N$ полученных отрезков красятся в красный цвет, а остальные — в синий цвет. Докажите, что можно раскрасить эти отрезки так, чтобы сумма длин красных отрезков равнялась сумме длин синих.

Фольклор, предложил Г. А. Гальперин

10 5. Существуют ли такие два многочлена с целыми коэффициентами, что у каждого из них есть коэффициент, модуль которого больше 2015, но при этом у их произведения модули всех коэффициентов не больше 1?

А. Я. Канель-Белов

10 6. Император пригласил на праздник 2015 волшебников, добрых и злых, при этом волшебники знают, кто добрый и кто злой, а император нет. Добрый волшебник всегда говорит правду, а злой говорит что угодно. На празднике император сначала выдает каждому волшебнику по бумажке с вопросом (требующим ответа «да» или «нет»), затем волшебники отвечают, и после всех ответов император одного изгоняет. Волшебник выходит в заколдованную дверь, и император узнает, добрый он был или злой. После этого император вновь выдает каждому из оставшихся волшебников по бумажке с вопросом, вновь одного изгоняет, и так далее, пока император не решит остановиться (это возможно после любого из ответов, и после остановки можно никого не изгонять). Докажите, что император может изгнать всех злых волшебников, удалив при этом не более одного доброго.

И. В. Митрофанов

10 7. Как известно, если у четырехугольника существуют вписанная и описанная окружности и их центры совпадают, то этот четырехугольник — квадрат. А верен ли аналог этого утверждения в пространстве: если у кубоида существуют вписанная и описанная сферы и их центры совпадают, то этот кубоид — куб? (Кубоид — это многогранник, у которого 6 четырехугольных граней и в каждой вершине сходится 3 ребра).

М. А. Евдокимов

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 12 октября 2014 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы	задачи	
3	1.	Есть 99 палочек с длинами 1, 2, 3, . . . , 99. Можно ли из них сложить контур какого-нибудь прямоугольника? *Е. В. Бакаев*
	2.	Существуют ли такие десять попарно различных натуральных чисел, что их среднее арифметическое больше их наибольшего общего делителя
2	а)	ровно в шесть раз;
2	б)	ровно в пять раз? *И. Ф. Акулич*
5	3.	На стороне AB квадрата $ABCD$ отмечена точка K, а на стороне BC — точка L так, что $KB = LC$. Отрезки AL и CK пересекаются в точке P. Докажите, что отрезки DP и KL перпендикулярны. *Е. В. Бакаев*
5	4.	С начала учебного года Андрей записывал свои оценки по математике. Получая очередную оценку (2, 3, 4 или 5), он называл её *неожиданной*, если до этого момента она встречалась реже каждой из всех остальных возможных оценок. (Например, если бы он получил с начала года подряд оценки 3,4,2,5,5,5,2,3,4,3, то неожиданными были бы первая пятерка и вторая четвёрка.) За весь учебный год Андрей получил 40 оценок — по 10 пятерок, четверок, троек и двоек (неизвестно, в каком порядке). Можно ли точно сказать, сколько оценок были для него неожиданными? *Е. В. Бакаев*
	5.	Даны N прямоугольных треугольников. У каждого выбрали по одному катету и нашли сумму их длин, затем нашли сумму длин оставшихся катетов, и, наконец, нашли сумму длин всех гипотенуз. Оказалось, что три найденных числа являются длинами сторон некоторого прямоугольного треугольника. Докажите, что у всех исходных треугольников одно и то же отношение большего катета к меньшему, если
2	а)	$N = 2$;
3	б)	N — любое натуральное число, большее 1. *Е. В. Бакаев*

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 12 октября 2014 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы	задачи	
	1.	Существуют ли такие десять попарно различных натуральных чисел, что их среднее арифметическое больше их наибольшего общего делителя
1	а)	ровно в шесть раз;
2	б)	ровно в пять раз?

И. Ф. Акулич

4	2.	Вершины треугольника обозначены буквами A, B, C по часовой стрелке. Треугольник последовательно поворачивают по часовой стрелке: сначала вокруг вершины A на угол, равный $\angle A$, потом — вокруг вершины B на угол, равный $\angle B$, и так далее по циклу (каждый раз поворот делают вокруг текущего положения очередной вершины). Докажите, что после шести поворотов треугольник займёт исходное положение.

В. Расторгуев

5	3.	Даны 15 целых чисел, среди которых нет одинаковых. Петя записал на доску все возможные суммы по 7 из этих чисел, а Вася — все возможные суммы по 8 из этих чисел. Могло ли случиться, что они выписали на доску одни и те же наборы чисел? (Если какое-то число повторяется несколько раз в наборе у Пети, то и у Васи оно должно повторяться столько же раз.)

И. И. Богданов

5	4.	Даны N прямоугольных треугольников ($N > 1$). У каждого выбрали по одному катету и нашли сумму их длин, затем нашли сумму длин оставшихся катетов, и, наконец, нашли сумму длин всех гипотенуз. Оказалось, что три найденных числа являются длинами сторон некоторого прямоугольного треугольника. Докажите, что все исходные треугольники подобны.

Е. В. Бакаев

5	5.	На столе лежала кучка серебряных монет. Каждым действием либо добавляли одну золотую монету и записывали количество серебряных монет на первый листок, либо убирали одну серебряную монету и записывали количество золотых монет на второй листок. В итоге на столе остались только золотые монеты. Докажите, что в этот момент сумма всех чисел на первом листке равнялась сумме всех чисел на втором.

Е. В. Бакаев

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 26 октября 2014 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

4 1. Дана квадратная таблица. В каждой ее клетке стоит либо плюс, либо минус, причем всего плюсов и минусов поровну. Докажите, что или в каких-то двух строках, или в каких-то двух столбцах одинаковое количество плюсов.

Б. Р. Френкин

5 2. Докажите, что в любом описанном около окружности многоугольнике найдутся три стороны, из которых можно составить треугольник.

Т. В. Казицына, Б. Р. Френкин

6 3. Можно ли все натуральные делители числа 100! (включая 1 и само число) разбить на две группы так, чтобы в обеих группах было одинаковое количество чисел и произведение чисел первой группы равнялось произведению чисел второй группы?

М. И. Малкин

7 4. На кольцевой дороге через равные промежутки расположены 25 постов, на каждом стоит полицейский. Полицейские пронумерованы в каком-то порядке числами от 1 до 25. Требуется, чтобы они перешли по дороге так, чтобы снова на каждом посту был полицейский, но по часовой стрелке за номером 1 стоял номер 2, за номером 2 стоял номер 3, ..., за номером 25 стоял номер 1. Докажите, что если организовать переход так, чтобы суммарное пройденное расстояние было наименьшим, то кто-то из полицейских останется на своём посту.

Е. В. Бакаев

8 5. Внутри прямоугольного треугольника построили две равные окружности так, что первая касается одного из катетов и гипотенузы, вторая касается другого катета и гипотенузы, а ещё эти окружности касаются друг друга. Пусть M и N — точки касания окружностей с гипотенузой. Докажите, что середина отрезка MN лежит на биссектрисе прямого угла треугольника.

Е. В. Бакаев

8 6. Назовем натуральное число *ровным*, если в его записи все цифры одинаковы (например: 4, 111, 999999). Докажите, что любое n-значное число можно представить как сумму не более чем $n + 1$ ровных чисел.

А. В. Шаповалов

7. Паутина имеет вид клетчатой сетки 100×100 узлов (другими словами, это сетка 99×99 клеток). В каком-то ее углу сидит паук, а в некоторых 100 узлах к паутине приклеились мухи. За ход паук может переместиться в любой соседний с ним узел. Может ли паук гарантированно съесть всех мух, затратив не более

5 а) 2100 ходов;

5 б) 2000 ходов?

И. И. Богданов

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

10 – 11 классы, сложный вариант, 26 октября 2014 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

4 1. Докажите, что в любом описанном около окружности многоугольнике найдутся три стороны, из которых можно составить треугольник.

Т. В. Казицына, Б. Р. Френкин

6 2. На кольцевой дороге через равные промежутки расположены 25 постов, на каждом стоит полицейский. Полицейские пронумерованы в каком-то порядке числами от 1 до 25. Требуется, чтобы они перешли по дороге так, чтобы снова на каждом посту был полицейский, но по часовой стрелке за номером 1 стоял номер 2, за номером 2 стоял номер 3, ..., за номером 25 стоял номер 1. Докажите, что если организовать переход так, чтобы суммарное пройденное расстояние было наименьшим, то кто-то из полицейских останется на своём посту.

Е. В. Бакаев

6 3. Гриша записал на доске 100 чисел. Затем он увеличил каждое число на 1 и заметил, что произведение всех 100 чисел не изменилось. Он опять увеличил каждое число на 1, и снова произведение всех чисел не изменилось, и так далее. Всего Гриша повторил эту процедуру k раз, и все k раз произведение чисел не менялось. Найдите наибольшее возможное значение k.

Г. А. Гальперин

7 4. Окружность, вписанная в треугольник ABC, касается сторон BC, CA, AB в точках A', B', C' соответственно. Прямые AA', BB' и CC' пересекаются в точке G. Окружность, описанная около треугольника $GA'B'$, вторично пересекает прямые AC и BC в точках C_A и C_B. Аналогично определяются точки A_B, A_C, B_C, B_A. Докажите, что точки A_B, A_C, B_C, B_A, C_A, C_B лежат на одной окружности.

А. А. Заславский

7 5. Петя посчитал количество всех возможных m-буквенных слов, в записи которых могут использоваться только четыре буквы T, O, W и N, причем в каждом слове букв T и O поровну. Вася посчитал количество всех возможных $2m$-буквенных слов, в записи которых могут использоваться только две буквы T и O, и в каждом слове этих букв поровну. У кого слов получилось больше? (Слово — это любая последовательность букв.)

Г. А. Погудин

8 6. На столе лежал проволочный треугольник с углами $x°$, $y°$, $z°$. Хулиган Коля согнул каждую сторону треугольника на один градус, в результате чего получился невыпуклый шестиугольник с внутренними углами $(x-1)°$, $181°$, $(y-1)°$, $181°$, $(z-1)°$, $181°$. Докажите, что точки сгиба делили стороны исходного треугольника в одном и том же отношении.

И. В. Митрофанов

10 7. В некотором государстве ценятся золотой и платиновый песок. Золото можно менять на платину, а платину на золото по курсу, который определяется натуральными числами g и p так: x граммов золотого песка равноценны y граммам платинового, если $xg = yp$ (числа x и y могут быть нецелыми). Сейчас у банкира есть по килограмму золотого и платинового песка, а $g = p = 1001$. Государство обещает каждый день уменьшать одно из чисел g и p на единицу, так что через 2000 дней они оба станут единицами; но последовательность уменьшений неизвестна. Может ли банкир каждый день менять песок так, чтобы в конце гарантированно получить хотя бы по 2 кг каждого песка?

И. И. Богданов

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 16 февраля 2014 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Даны 100 чисел. Когда каждое из них увеличили на 1, сумма их квадратов не изменилась. Каждое число ещё раз увеличили на 1. Изменится ли сумма квадратов на этот раз, и если да, то на сколько?

А. В. Шаповалов

4 2. Мама испекла одинаковые с виду пирожки: 7 с капустой, 7 с мясом и один с вишней, и выложила их по кругу на круглое блюдо именно в таком порядке. Потом поставила блюдо в микроволновку подогреть. Оля знает, как лежали пирожки, но не знает, как повернулось блюдо. Она хочет съесть пирожок с вишней, а остальные считает невкусными. Как Оле наверняка добиться этого, надкусив не больше трех невкусных пирожков?

А. В. Хачатурян

4 3. Клетки таблицы 7×5 заполнены числами так, что в каждом прямоугольнике 2×3 (вертикальном или горизонтальном) сумма чисел равна нулю. Заплатив 100 рублей, можно выбрать любую клетку и узнать, какое число в ней записано. Какого наименьшего числа рублей хватит, чтобы наверняка определить сумму всех чисел таблицы?

Е. В. Бакаев

5 4. На стороне BC треугольника ABC выбрана точка L так, что AL в два раза больше медианы CM. Оказалось, что угол ALC равен $45°$. Докажите, что AL и CM перпендикулярны.

Р. Г. Женодаров

6 5. На переправу через пролив Босфор выстроилась очередь: первый Али-Баба, за ним 40 разбойников. Лодка одна, в ней могут плыть двое или трое (в одиночку плыть нельзя). Среди плывущих в лодке не должно быть людей, которые не дружат между собой. Смогут ли все они переправиться, если каждые двое рядом стоящих в очереди — друзья, а Али-Баба ещё дружит с разбойником, стоящим через одного от него?

А. В. Шаповалов

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 16 февраля 2014 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. У Чебурашки есть набор из 36 камней массами 1 г, 2 г, ..., 36 г, а у Шапокляк есть суперклей, одной каплей которого можно склеить два камня в один (соответственно, можно склеить 3 камня двумя каплями и так далее). Шапокляк хочет склеить камни так, чтобы Чебурашка не смог из получившегося набора выбрать один или несколько камней общей массой 37 г. Какого наименьшего количества капель клея ей хватит, чтобы осуществить задуманное?

4

Е. В. Бакаев

2. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ диагонали перпендикулярны. На сторонах AD и CD отмечены соответственно точки M и N так, что углы ABN и CBM прямые. Докажите, что прямые AC и MN параллельны.

4

А. А. Полянский

3. На переправу через пролив Босфор выстроилась очередь: первый Али-Баба, за ним 40 разбойников. Лодка одна, в ней могут плыть двое или трое (в одиночку плыть нельзя). Среди плывущих в лодке не должно быть людей, которые не дружат между собой. Смогут ли все они переправиться, если каждые двое рядом стоящих в очереди — друзья, а Али-Баба ещё дружит с разбойником, стоящим через одного от него?

5

А. В. Шаповалов

4. Натуральные числа a, b, c, d попарно взаимно просты и удовлетворяют равенству

$$ab + cd = ac - 10bd.$$

5

Докажите, что среди них найдутся три числа, одно из которых равно сумме двух других.

Б. Р. Френкин

5. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$. Пешеход Петя выходит из вершины A, идёт по стороне AB и далее по контуру четырёхугольника. Пешеход Вася выходит из вершины A одновременно с Петей, идёт по диагонали AC и одновременно с Петей приходит в C. Пешеход Толя выходит из вершины B в тот момент, когда её проходит Петя, идёт по диагонали BD и одновременно с Петей приходит в D. Скорости пешеходов постоянны. Могли ли Вася и Толя прийти в точку пересечения диагоналей O одновременно?

5

Б. Р. Френкин

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 2 марта 2014 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Дед Мороз раздал детям 47 шоколадок так, что каждая девочка получила на одну шоколадку больше, чем каждый мальчик. Затем дед Мороз раздал тем же детям 74 мармеладки так, что каждый мальчик получил на одну мармеладку больше, чем каждая девочка. Сколько всего было детей?

А. В. Бакаев

5 2. На клетчатой доске 5×5 Петя отмечает несколько клеток. Вася выиграет, если сможет накрыть все эти клетки неперекрывающимися и не вылезающими за границу квадрата уголками из трёх клеток (уголки разрешается класть только «по клеточкам»). Какое наименьшее число клеток должен отметить Петя, чтобы Вася не смог выиграть?

А. В. Шаповалов

6 3. На квадратном столе лежит квадратная скатерть так, что ни один угол стола не закрыт, но с каждой стороны стола свисает треугольный кусок скатерти. Известно, что какие-то два соседних куска равны. Докажите, что и два других куска тоже равны. (Скатерть нигде не накладывается сама на себя, ее размеры могут отличаться от размеров стола.)

Е. В. Бакаев

7 4. Царь вызвал двух мудрецов. Он дал первому 100 пустых карточек и приказал написать на каждой по натуральному числу (числа не обязательно разные), не показывая их второму. Затем первый может сообщить второму несколько различных чисел, каждое из которых либо записано на какой-то карточке, либо равно сумме чисел на каких-то карточках (не уточняя, как именно каждое число получено). Второй должен определить, какие 100 чисел написаны на карточках. Если он этого не сможет, обоим отрубят головы; иначе из бороды каждого вырвут столько волосков, сколько чисел сообщил первый второму. Как мудрецам, не сговариваясь, остаться в живых и потерять минимальное количество волосков?

И. И. Богданов

7 5. Дано несколько белых и несколько черных точек. От каждой белой точки идет стрелка в каждую черную, на каждой стрелке написано натуральное число. Известно, что если пройти по любому замкнутому маршруту из стрелок, то произведение чисел на стрелках, идущих по направлению движения, равно произведению чисел на стрелках, идущих против направления движения. Обязательно ли тогда можно поставить в каждой точке натуральное число так, чтобы число на каждой стрелке равнялось произведению чисел на ее концах?

А. А. Пахарев

9 6. Из кубиков $1 \times 1 \times 1$ склеен куб $3 \times 3 \times 3$. Какое наибольшее количество кубиков можно из него выкинуть, чтобы осталась фигура с такими двумя свойствами:
• со стороны любой грани исходного куба фигура выглядит как квадрат 3×3 (глядя перпендикулярно этой грани, мы не увидим просвета — видны 9 кубиков фигуры);
• переходя в фигуре от кубика к кубику через их общую грань, можно от любого кубика добраться до любого другого?

А. А. Марачев

9 7. На окружности отмечены 10 точек, занумерованные по часовой стрелке: A_1, A_2, …, A_{10}, причём известно, что их можно разбить на пары симметричных относительно центра окружности. Изначально в каждой отмеченной точке сидит по кузнечику. Каждую минуту один из кузнечиков прыгает *вдоль окружности* через своего соседа так, чтобы расстояние между ними не изменилось. При этом нельзя пролетать над другими кузнечиками и попадать в точку, где уже сидит кузнечик. Через некоторое время оказалось, что какие-то 9 кузнечиков сидят в точках A_1, A_2, …, A_9, а десятый кузнечик сидит на дуге $A_9A_{10}A_1$. Можно ли утверждать, что он сидит именно в точке A_{10}?

Е. В. Бакаев

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 2 марта 2014 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

3 1. Незнайка хвастается, что написал в ряд несколько единиц, поставил между каждыми соседними единицами знак «+» или «×», расставил скобки и получил выражение, значение которого равно 2014; более того, если в этом выражении заменить одновременно все знаки «+» на знаки «×», а знаки «×» на знаки «+», все равно получится 2014. Может ли он быть прав?

В. А. Клепцын

2. Верно ли, что любой выпуклый многоугольник можно по прямой разрезать на два меньших многоугольника с равными периметрами и

4 а) равными наибольшими сторонами?

4 б) равными наименьшими сторонами?

А. В. Шаповалов

6 3. Царь вызвал двух мудрецов. Он дал первому 100 пустых карточек и приказал написать на каждой по положительному числу (числа не обязательно разные), не показывая их второму. Затем первый может сообщить второму несколько различных чисел, каждое из которых либо записано на какой-то карточке, либо равно сумме чисел на каких-то карточках (не уточняя, как именно каждое число получено). Второй должен определить, какие 100 чисел написаны на карточках. Если он этого не сможет, обоим отрубят головы; иначе из бороды каждого вырвут столько волосков, сколько чисел сообщил первый второму. Как мудрецам, не сговариваясь, остаться в живых и потерять минимальное количество волосков?

И. И. Богданов

7 4. Дан многочлен двадцатой степени с целыми коэффициентами. На плоскости отметили все точки с целыми координатами, у которых ординаты не меньше 0 и не больше 10. Какое наибольшее число отмеченных точек может лежать на графике этого многочлена?

Г. К. Жуков

8 5. Дан треугольник, у которого нет равных углов. Петя и Вася играют в такую игру: за один ход Петя отмечает точку на плоскости, а Вася красит ее по своему выбору в красный или синий цвет. Петя выиграет, если какие-то три из отмеченных им и покрашенных Васей точек образуют одноцветный треугольник, подобный исходному. За какое наименьшее число ходов Петя сможет гарантированно выиграть (каков бы ни был исходный треугольник)?

К. А. Кноп

9 6. Каждому городу в некоторой стране присвоен индивидуальный номер. Имеется список, в котором для каждой пары номеров указано, соединены города с данными номерами железной дорогой или нет. Оказалось, что, какие ни взять два номера M и N из списка, можно так перенумеровать города, что город с номером M получит номер N, но список по-прежнему будет верным. Верно ли, что, какие ни взять два номера M и N из списка, можно так перенумеровать города, что город с номером M получит номер N, город с номером N получит номер M, но список по-прежнему будет верным?

А. А. Пахарев, М. Б. Скопенков, А. В. Устинов

10 7. Многочлен $P(x)$ удовлетворяет условиям:

$$P(0) = 1; \quad (P(x))^2 = 1 + x + x^{100}Q(x), \text{ где } Q(x) - \text{некий многочлен.}$$

Докажите, что коэффициент при x^{99} в многочлене $(P(x) + 1)^{100}$ равен нулю.

Д. А. Звонкин

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 13 октября 2013 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. В турнире участвуют 100 борцов, все разной силы. Более сильный всегда побеждает более слабого. Борцы разбились на пары и
3 провели поединки. Затем разбились на пары по-другому и снова провели поединки. Призы получили те, кто выиграл оба поединка. Каково наименьшее возможное количество призёров?

Б. Френкин

2. Найдется ли десятизначное число, записанное десятью различны-
4 ми цифрами, такое, что после вычеркивания из него любых шести цифр получится составное четырехзначное число?

К. Кноп

3. Наибольший общий делитель натуральных чисел a, b будем обозначать (a, b). Пусть натуральное число n таково, что

4
$$(n, n+1) < (n, n+2) < \cdots < (n, n+35).$$

Докажите, что $(n, n+35) < (n, n+36)$.

Б. Френкин

4. На боковых сторонах AB и AC равнобедренного треугольника
5 ABC отметили соответственно точки K и L так, что $AK = CL$ и $\angle ALK + \angle LKB = 60^\circ$. Докажите, что $KL = BC$.

Е. Бакаев

5. На шахматной доске стоят 8 не бьющих друг друга ладей. Докажите, что можно каждую из них передвинуть ходом коня так, что
6 они по-прежнему не будут бить друг друга. (Все восемь ладей передвигаются «одновременно», то есть если, например, две ладьи бьют друг друга ходом коня, то их можно поменять местами.)

Е. Бакаев

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 13 октября 2013 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Найдется ли десятизначное число, записанное десятью различными цифрами, такое, что после вычеркивания из него любых шести цифр получится составное четырехзначное число?

К. Кноп

4 2. На сторонах треугольника ABC построены три подобных треугольника: YBA и ZAC — во внешнюю сторону, а XBC — внутрь (соответственные вершины перечисляются в одинаковом порядке). Докажите, что $AYXZ$ — параллелограмм.

фольклор, предложил А. Бердников

4 3. Наименьшее общее кратное натуральных чисел a, b будем обозначать $[a, b]$. Пусть натуральное число n таково, что

$$[n, n+1] > [n, n+2] > \cdots > [n, n+35].$$

Докажите, что $[n, n+35] > [n, n+36]$.

Б. Френкин

5 4. На шахматной доске стоят 8 не бьющих друг друга ладей. Докажите, что можно каждую из них передвинуть ходом коня так, что они по-прежнему не будут бить друг друга. (Все восемь ладей передвигаются «одновременно», то есть если, например, две ладьи бьют друг друга ходом коня, то их можно поменять местами.)

Е. Бакаев

6 5. Космический аппарат сел на астероид, про который известно только, что он представляет собой шар или куб. Аппарат прополз по поверхности астероида в точку, симметричную начальной относительно центра астероида. Всё это время он непрерывно передавал свои пространственные координаты на космическую станцию, и там построили точную трехмерную модель траектории аппарата. Может ли этого оказаться недостаточно, чтобы отличить, по кубу или по шару ползал аппарат?

Е. Бакаев

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 27 октября 2013 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

5 1. Есть 100 красных, 100 жёлтых и 100 зелёных палочек. Известно, что из любых трёх палочек трёх разных цветов можно составить треугольник. Докажите, что найдётся такой цвет, что из любых трёх палочек этого цвета можно составить треугольник.

Г. Жуков, Н. Косинов

5 2. Учитель выбрал 10 подряд идущих натуральных чисел и сообщил их Пете и Васе. Каждый мальчик должен разбить эти 10 чисел на пары, посчитать произведение чисел в каждой паре, а затем сложить полученные 5 произведений. Докажите, что мальчики могут сделать это так, чтобы разбиения на пары у них не были одинаковыми, но итоговые суммы совпадали.

Н. Авилов

6 3. В треугольнике ABC угол C прямой. На катете CB как на диаметре во внешнюю сторону построена полуокружность, точка N — середина этой полуокружности. Докажите, что прямая AN делит пополам биссектрису угла C.

Р. Гордин

7 4. Петя нарисовал на плоскости квадрат, разделил на 64 одинаковых квадратика и раскрасил их в шахматном порядке в черный и белый цвета. После этого он загадал точку, находящуюся строго внутри одного из этих квадратиков. Вася может начертить на плоскости любую замкнутую ломаную без самопересечений и получить ответ на вопрос, находится ли загаданная точка строго внутри ломаной или нет. За какое наименьшее количество таких вопросов Вася может узнать, какого цвета загаданная точка — белого или черного?

Е. Бакаев

9 5. В окружность вписан 101-угольник. Из каждой его вершины опустили перпендикуляр на прямую, содержащую противоположную сторону. Докажите, что хотя бы у одного из перпендикуляров основание попадёт на сторону (а не на её продолжение).

П. Кожевников

10 6. Число

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}$$

представили в виде несократимой дроби. Докажите, что если $3n+1$ — простое число, то числитель получившейся дроби делится на $3n+1$.

М. Малкин

12 7. Петя и Вася играют в такую игру. Сначала на столе лежит 11 кучек по 10 камней. Игроки ходят по очереди, начинает Петя. Каждым ходом игрок берёт 1, 2 или 3 камня, но Петя каждый раз выбирает все камни из любой одной кучи, а Вася всегда выбирает все камни из разных кучек (если их больше одного). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Е. Бакаев

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 27 октября 2013 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

5 1. Петя нарисовал на плоскости квадрат, разделил на 64 одинаковых квадратика и раскрасил их в шахматном порядке в черный и белый цвета. После этого он загадал точку, находящуюся строго внутри одного из этих квадратиков. Вася может начертить на плоскости любую замкнутую ломаную без самопересечений и получить ответ на вопрос, находится ли загаданная точка строго внутри ломаной или нет. За какое наименьшее количество таких вопросов Вася может узнать, какого цвета загаданная точка — белого или черного?

Е. Бакаев

6 2. Найдите все n, для которых верно утверждение:
для любых двух многочленов $P(x)$ и $Q(x)$ степени n найдутся такие одночлены ax^k и bx^ℓ, где $0 \le k, \ell \le n$, что графики многочленов $P(x) + ax^k$ и $Q(x) + bx^\ell$ не будут иметь общих точек.

Г. Жуков

6 3. Дан правильный треугольник ABC с центром O. Прямая, проходящая через вершину C, пересекает описанную окружность треугольника AOB в точках D и E. Докажите, что точки A, O и середины отрезков BD, BE лежат на одной окружности.

А. Заславский

7 4. Каждое ли целое число можно записать как сумму кубов нескольких целых чисел, среди которых нет одинаковых?

Bong-Gyun Koh (Южная Корея)

5. Существуют ли такие две функции f и g, принимающие только целые значения, что для любого целого x выполнены соотношения:

3 а) $f(f(x)) = x, \quad g(g(x)) = x, \quad f(g(x)) > x, \quad g(f(x)) > x$?

5 б) $f(f(x)) < x, \quad g(g(x)) < x, \quad f(g(x)) > x, \quad g(f(x)) > x$?

Л. Стунжас

9 6. Петя и Вася играют в такую игру. Сначала на столе лежит 11 кучек по 10 камней. Игроки ходят по очереди, начинает Петя. Каждым ходом игрок берёт 1, 2 или 3 камня, но Петя каждый раз выбирает все камни из любой одной кучи, а Вася всегда выбирает все камни из разных кучек (если их больше одного). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

Е. Бакаев

14 7. На плоскости нарисована замкнутая самопересекающаяся ломаная. Она пересекает каждое свое звено ровно один раз, причём через каждую точку самопересечения проходят ровно два звена. Может ли каждая точка самопересечения делить оба этих звена пополам? (Нет самопересечений в вершинах и звеньев с общим отрезком.)

А. Шаповалов, А. Лебедев

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

8 – 9 классы, базовый вариант, 7 октября 2012 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. Про группу из пяти человек известно, что
Алеша на 1 год старше Алексеева,
Боря на 2 года старше Борисова,
3 Вася на 3 года старше Васильева,
Гриша на 4 года старше Григорьева,
а еще в этой группе есть Дима и Дмитриев.
Кто старше и на сколько: Дима или Дмитриев?

Е. Бакаев

2. Пусть $C(n)$ — количество различных простых делителей числа n. (Например, $C(10) = 2, C(11) = 1, C(12) = 2$.) Конечно или бесконечно число таких пар натуральных чисел (a, b), что $a \neq b$ и
4

$$C(a + b) = C(a) + C(b)?$$

Г. К. Жуков

3. Таблица 10×10 заполняется по правилам игры «Сапёр»: в некоторые клетки ставят по мине, а в каждую из остальных клеток записывают количество мин в клетках, соседних с данной клеткой (по стороне или вершине). Может ли увеличиться сумма всех чисел в таблице, если все «старые» мины убрать, во все ранее свободные от мин клетки поставить мины, после чего заново записать числа по правилам?
5

А. Ю. Эвнин

4. Окружность касается сторон AB, BC, CD параллелограмма $ABCD$ в точках K, L, M соответственно. Докажите, что прямая KL делит пополам высоту параллелограмма, опущенную из вершины C на AB.
5

П. А. Кожевников

5. В классе 20 школьников. Было устроено несколько экскурсий, в каждой из которых участвовал хотя бы один школьник этого класса. Докажите, что найдётся такая экскурсия, что каждый из участвовавших в ней школьников этого класса принял участие по меньшей мере в $1/20$ всех экскурсий.
5

Н. К. Верещагин

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

10 – 11 классы, базовый вариант, 7 октября 2012 г.

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Таблица $m \times n$ заполняется по правилам игры «Сапёр»: в некоторые клетки ставят по мине, а в каждую из остальных клеток записывают количество мин в клетках, соседних с данной клеткой (по стороне или вершине). Может ли увеличиться сумма всех чисел в таблице, если все «старые» мины убрать, во все ранее свободные от мин клетки поставить мины, после чего заново записать числа по правилам?

4 *А. Ю. Эвнин*

2. Даны выпуклый многогранник и сфера, которая пересекает каждое ребро многогранника в двух точках. Точки пересечения со сферой делят каждое ребро на три равных отрезка. Обязательно ли тогда все грани многогранника:

2 а) равные многоугольники;

3 б) правильные многоугольники?

Г. А. Гальперин

3. В классе 20 школьников. Было устроено несколько экскурсий, в каждой из которых участвовало хотя бы четверо школьников этого класса. Докажите, что найдётся такая экскурсия, что каждый из участвовавших в ней школьников этого класса принял участие по меньшей мере в $1/17$ всех экскурсий.

5 *Н. К. Верещагин*

4. Пусть $C(n)$ — количество различных простых делителей числа n.

а) Конечно или бесконечно число таких пар натуральных чисел (a, b), что $a \neq b$ и

2
$$C(a + b) = C(a) + C(b)?$$

3 б) А если при этом дополнительно требуется, чтобы $C(a + b) > 1000$?

Г. К. Жуков

5. Из 239 неотличимых на вид монет две — одинаковые фальшивые, а остальные — одинаковые настоящие, отличающиеся от фальшивых по весу. Как за три взвешивания на чашечных весах без гирь выяснить, какая монета тяжелее — фальшивая или настоящая? Сами фальшивые монеты находить не нужно.

5 *К. А. Кноп*

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 21 октября 2012 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. (4) В числе не меньше 10 разрядов, в его записи используются только две разные цифры, причем одинаковые цифры не стоят рядом. На какую наибольшую степень двойки может делиться такое число?

И. И. Богданов

2. (5) Чичиков играет с Ноздревым. Сначала Ноздрев раскладывает 222 ореха по двум коробочкам. Посмотрев на раскладку, Чичиков называет любое целое число N от 1 до 222. Далее Ноздрев перекладывает, если надо, один или несколько орехов в пустую третью коробочку и предъявляет Чичикову одну или две коробочки, где в сумме ровно N орехов. В результате Чичиков получит столько мертвых душ, сколько орехов переложил Ноздрев. Какое наибольшее число душ может гарантировать себе Чичиков, как бы ни играл Ноздрев?

А. Подольский

3. (6) В некоторых клетках таблицы 11×11 стоят плюсы, причем всего плюсов четное количество. В каждом квадратике 2×2 этой таблицы тоже четное число плюсов. Докажите, что четно и число плюсов в 11 клетках главной диагонали таблицы.

Е. Бакаев

4. (7) Дан треугольник ABC. Пусть I — центр вписанной в него окружности, X, Y, Z — центры окружностей, вписанных в треугольники AIB, BIC и AIC соответственно. Оказалось, что центр окружности, вписанной в треугольник XYZ, совпадает с I. Обязательно ли тогда треугольник ABC равносторонний?

Б. Р. Френкин

5. (8) Машина ездит по кольцевой трассе по часовой стрелке. В полдень в две разных точки трассы встали два наблюдателя. К какому-то моменту машина проехала возле каждого наблюдателя не менее 30 раз. Первый наблюдатель заметил, что машина проезжала каждый следующий круг ровно на секунду быстрее, чем предыдущий. Второй заметил, что машина проезжала каждый следующий круг ровно на секунду медленнее, чем предыдущий. Докажите, что прошло не менее полутора часов.

В. Брагин

6.

а) (4) Внутри окружности находится некоторая точка A. Через A провели две перпендикулярные прямые, которые пересекли окружность в четырех точках. Докажите, что центр масс этих точек не зависит от выбора таких двух прямых.

б) (4) Внутри окружности находится правильный $2n$-угольник ($n \geq 2$), его центр A не обязательно совпадает с центром окружности. Лучи, выпущенные из A в вершины $2n$-угольника, высекают $2n$ точек на окружности. $2n$-угольник повернули так, что его центр остался на месте. Теперь лучи высекают $2n$ новых точек. Докажите, что их центр масс совпадает с центром масс старых $2n$ точек.

И. В. Митрофанов

7. (10) Петя и Вася играют в игру, правила которой таковы. Петя загадывает натуральное число x с суммой цифр 2012. За один ход Вася выбирает любое натуральное число a и узнает у Пети сумму цифр числа $|x - a|$. Какое наименьшее число ходов необходимо сделать Васе, чтобы гарантированно определить x?

С. Сафин

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 21 октября 2012 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. (4) Дана бесконечная последовательность чисел $a_1, a_2, a_3, \ldots$ Известно, что для любого номера k можно указать такое натуральное число t, что $a_k = a_{k+t} = a_{k+2t} = \ldots$ Обязательно ли тогда эта последовательность периодическая, то есть существует ли такое натуральное T, что $a_k = a_{k+T}$ при любом натуральном k?

Л. Штейнгарц

2. (5) Чичиков играет с Ноздревым. Сначала Ноздрев раскладывает 1001 орех по трем коробочкам. Посмотрев на раскладку, Чичиков называет любое целое число N от 1 до 1001. Далее Ноздрев перекладывает, если надо, один или несколько орехов в пустую четвертую коробочку и предъявляет Чичикову одну или несколько коробочек, где в сумме ровно N орехов. В результате Чичиков получит столько мертвых душ, сколько орехов переложил Ноздрев. Какое наибольшее число душ может гарантировать себе Чичиков, как бы ни играл Ноздрев?

А. Подольский

3. (6) Машина ездит по кольцевой трассе по часовой стрелке. В полдень в две разных точки трассы встали два наблюдателя. К какому-то моменту машина проехала возле каждого наблюдателя не менее 30 раз. Первый наблюдатель заметил, что машина проезжала каждый следующий круг ровно на секунду быстрее, чем предыдущий. Второй заметил, что машина проезжала каждый следующий круг ровно на секунду медленнее, чем предыдущий. Докажите, что прошло не менее полутора часов.

В. Брагин

4. (8) На сторонах AB и BC треугольника ABC выбраны соответственно точки C_1 и A_1, отличные от вершин. Пусть K — середина A_1C_1, а I — центр окружности, вписанной в треугольник ABC. Оказалось, что четырехугольник A_1BC_1I вписанный. Докажите, что угол AKC тупой.

А. А. Полянский

5. (8) Петя и Вася играют в игру, правила которой таковы. Петя загадывает натуральное число x с суммой цифр 2012. За один ход Вася выбирает любое натуральное число a и узнает у Пети сумму цифр числа $|x - a|$. Какое наименьшее число ходов необходимо сделать Васе, чтобы гарантированно определить x?

С. Сафин

6.

а) (5) Внутри сферы находится некоторая точка A. Через A провели три попарно перпендикулярные прямые, которые пересекли сферу в шести точках. Докажите, что центр масс этих точек не зависит от выбора такой тройки прямых.

б) (5) Внутри сферы находится икосаэдр, его центр A не обязательно совпадает с центром сферы. Лучи, выпущенные из A в вершины икосаэдра, высекают 12 точек на сфере. Икосаэдр повернули так, что его центр остался на месте. Теперь лучи высекают 12 новых точек. Докажите, что их центр масс совпадает с центром масс старых 12 точек.
(Напомним, что икосаэдр — это правильный многогранник, у которого 20 треугольных граней и в каждой вершине сходятся 5 граней.)

И. В. Митрофанов

7. (10) Клетчатая полоска $1 \times 1\,000\,000$ разбита на 100 сегментов. В каждой клетке записано целое число, причем в клетках, лежащих в одном сегменте, числа совпадают. В каждую клетку поставили по фишке. Затем сделали такую операцию: все фишки одновременно передвинули, каждую — на то количество клеток вправо, которое указано в ее клетке (если число отрицательно, то фишка двигается влево); при этом оказалось, что в каждую клетку снова попало по фишке. Эту операцию повторяют много раз. Для каждой фишки первого сегмента посчитали, через сколько операций она впервые снова окажется в этом сегменте. Докажите, что среди посчитанных чисел не более 100 различных.

И. В. Митрофанов

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

8 – 9 классы, базовый вариант, 24 февраля 2013 г.

(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты).

баллы	задачи
3	1. На плоскости даны шесть точек. Известно, что их можно разбить на две тройки так, что получатся два треугольника. Всегда ли можно разбить эти точки на две тройки так, чтобы получились два треугольника, которые не имеют друг с другом никаких общих точек (ни внутри, ни на границе)?
4	2. Одной операцией к числу можно либо прибавить 9, либо стереть в нем в любом месте цифру 1. Из любого ли натурального числа A при помощи таких операций можно получить число $A + 1$? (Замечание: если стирается единица в самом начале числа, а за ней сразу идут нули, то эти нули тоже стираются.)
4	3. Даны 11 гирь разного веса (одинаковых нет), каждая весит целое число граммов. Известно, что как ни разложить гири (все или часть) на две чаши, чтобы гирь на них было не поровну, всегда перевесит чаша, на которой гирь больше. Докажите, что хотя бы одна из гирь весит более 35 граммов.
5	4. На доске 8×8 стоят 8 не бьющих друг друга ладей. Все клетки доски распределяются во владения этих ладей по следующему правилу. Клетка, на которой стоит ладья, отдается этой ладье. Клетку, которую бьют две ладьи, получает та из ладей, которая ближе к этой клетке; если же эти две ладьи равноудалены от клетки, то каждая из них получает по полклетки. Докажите, что площади владений всех ладей одинаковы.
5	5. В четырёхугольнике $ABCD$ угол B равен $150°$, угол C прямой, а стороны AB и CD равны. Найдите угол между стороной BC и прямой, проходящей через середины сторон BC и AD.

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 24 февраля 2013 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы	задачи
3	1. Одной операцией к числу можно либо прибавить 9, либо стереть в нем в любом месте цифру 1. Из любого ли натурального числа A при помощи таких операций можно получить число $A + 1$? (Замечание: если стирается единица в самом начале числа, а за ней сразу идут нули, то эти нули тоже стираются.)
4	2. На катетах прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C вовне построили квадраты $ACKL$ и $BCMN$. Пусть CE — высота, опущенная на гипотенузу AB. Докажите, что угол LEM прямой.
4	3. На доске 8×8 стоят 8 не бьющих друг друга ладей. Все клетки доски распределяются во владения этих ладей по следующему правилу. Клетка, на которой стоит ладья, отдается этой ладье. Клетку, которую бьют две ладьи, получает та из ладей, которая ближе к этой клетке; если же эти две ладьи равноудалены от клетки, то каждая из них получает по полклетки. Докажите, что площади владений всех ладей одинаковы.
4	4. Имеются 100 камней разного веса (одинаковых нет), к каждому приклеена этикетка с указанием его веса. Хулиган Гриша хочет переклеить этикетки так, чтобы общий вес любого набора с числом камней от 1 до 99 отличался от суммы весов, указанных на этикетках из этого набора. Всегда ли он может это сделать?
5	5. Назовем приведенный квадратный трехчлен с целыми коэффициентами *сносным*, если его корни — целые числа, а коэффициенты не превосходят по модулю 2013. Вася сложил все сносные квадратные трехчлены. Докажите, что у него получился трехчлен, не имеющий действительных корней.

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

8 – 9 классы, сложный вариант, 10 марта 2013 г.

(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты)

баллы	задачи
4	1. На доске написано несколько натуральных чисел. Сумма любых двух из них — натуральная степень двойки. Какое наибольшее число различных может быть среди чисел на доске?
4	2. Двадцать детей — десять мальчиков и десять девочек — встали в ряд. Каждый мальчик сказал, сколько детей стоит справа от него, а каждая девочка — сколько детей стоит слева от нее. Докажите, что сумма чисел, названных мальчиками, равна сумме чисел, названных девочками.
5	3. Можно ли в клетках таблицы 19×19 отметить несколько клеток так, чтобы во всех квадратах 10×10 было разное количество отмеченных клеток?
5	4. По кругу расставили 1000 ненулевых чисел и раскрасили их поочередно в белый и черный цвета. Оказалось, что каждое черное число равно сумме двух соседних с ним белых чисел, а каждое белое число равно произведению двух соседних с ним черных чисел. Чему может быть равна сумма всех 1000 чисел?
6	5. Назовем точку на плоскости узлом, если обе ее координаты — целые числа. Дан треугольник с вершинами в узлах, внутри него расположено ровно два узла. Докажите, что прямая, проходящая через эти два узла, либо проходит через одну из вершин треугольника, либо параллельна одной из его сторон.
8	6. Пусть I — центр вписанной окружности прямоугольного треугольника ABC, касающейся катетов AC и BC в точках B_0 и A_0 соответственно. Перпендикуляр, опущенный из A_0 на прямую AI, и перпендикуляр, опущенный из B_0 на прямую BI, пересекаются в точке P. Докажите, что прямые CP и AB перпендикулярны.
9	7. В школе решили провести турнир по настольному теннису между математическими и гуманитарными классами. Команда гуманитариев состоит из m человек, команда математиков — из n, причем $m \neq n$, а стол для игры всего один. Поэтому было решено играть следующим образом. Сначала какие-то два ученика из разных команд играют между собой, а все остальные участники выстраиваются в одну общую очередь. После каждой игры тот, кто стоит первым в очереди, заменяет за столом члена своей команды и играет с оставшимся за столом. А человек, которого заменили, становится в конец очереди. Докажите, что рано или поздно каждый математик сыграет с каждым гуманитарием.

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

10 – 11 классы, сложный вариант, 10 марта 2013 г.

(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

3 1. На доске написано несколько натуральных чисел. Сумма любых двух из них — натуральная степень двойки. Какое наибольшее число различных может быть среди чисел на доске?

4 2. На длинной скамейке сидели мальчик и девочка. Затем по одному пришли еще 20 детей, и каждый садился между какими-то двумя уже сидящими. Назовем девочку отважной, если она садилась между двумя соседними мальчиками, а мальчика — отважным, если он садился между двумя соседними девочками. В итоге оказалось, что мальчики и девочки на скамейке чередуются. Можно ли наверняка сказать, сколько отважных среди детей на скамейке?

6 3. Назовем точку на плоскости узлом, если обе ее координаты — целые числа. Дан треугольник с вершинами в узлах, внутри него расположено не меньше двух узлов. Докажите, что найдется прямая, проходящая через два каких-то узла внутри треугольника, которая либо проходит через одну из вершин треугольника, либо параллельна одной из его сторон.

6 4. Числа 1, 2, . . . , 100 стоят по кругу в некотором порядке. Может ли случиться, что у любых двух соседних чисел модуль разности не меньше 30, но не больше 50?

7 5. На бесцветной плоскости покрасили три произвольные точки: одну — в красный цвет, другую — в синий, третью — в желтый. Каждым ходом выбирают на плоскости любые две точки двух из этих цветов и окрашивают еще одну точку в оставшийся цвет так, чтобы эти три точки образовали равносторонний треугольник, в котором цвета вершин идут в порядке «красный, синий, желтый» (по часовой стрелке). При этом разрешается красить и уже окрашенную точку плоскости (считаем, что точка может иметь одновременно несколько цветов.) Докажите, что сколько бы ходов ни было сделано, все точки одного цвета будут лежать на одной прямой.

6. Даны пять различных положительных чисел, сумма квадратов которых равна сумме всех десяти их попарных произведений.

4 а) Докажите, что среди пяти данных чисел найдутся три, которые не могут быть длинами сторон одного треугольника.

5 б) Докажите, что таких троек найдется не менее шести (тройки, отличающиеся только порядком чисел, считаем одинаковыми).

7. Для прохождения теста тысячу мудрецов выстраивают в колонну. Из колпаков с номерами от 1 до 1001 один прячут, а остальные в случайном порядке надевают на мудрецов. Каждый видит только номера на колпаках всех впереди стоящих. Далее мудрецы по порядку от заднего к переднему называют вслух целые числа. Каждое число должно быть от 1 до 1001, причем нельзя называть то, что уже было сказано. Результат теста — число мудрецов, назвавших номер своего колпака. Мудрецы заранее знали условия теста и могли договориться, как действовать.

5 а) Могут ли они гарантировать результат более 500?

7 б) Могут ли они гарантировать результат не менее 999?

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 9 октября 2011 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты).

баллы задачи

3 1. На наибольшей стороне AB треугольника ABC взяли точки P и Q такие, что $AQ = AC$, $BP = BC$. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника PQC, совпадает с центром окружности, вписанной в треугольник ABC.

В. Произволов

4 2. Гости за круглым столом ели изюм из корзины с 2011 изюминками. Оказалось, что каждый съел либо вдвое больше, либо на 6 меньше изюминок, чем его сосед справа. Докажите, что были съедены не все изюминки.

Д. Баранов

4 3. Из клетчатого прямоугольника 9×9 вырезали 16 клеток, у которых номера горизонталей и вертикалей четные. Разрежьте оставшуюся фигуру на несколько клетчатых прямоугольников так, чтобы среди них было как можно меньше квадратиков 1×1.

П. Кожевников

4 4. В вершинах 33-угольника записали в некотором порядке целые числа от 1 до 33. Затем на каждой стороне написали сумму чисел в ее концах. Могут ли на сторонах оказаться 33 последовательных целых числа (в каком-нибудь порядке)?

Н. Авилов

5 5. По шоссе в одну сторону движутся пешеход и велосипедист, в другую сторону — телега и машина. Все участники движутся с постоянными скоростями (каждый со своей). Велосипедист сначала обогнал пешехода, потом через некоторое время встретил телегу, а потом ещё через такое же время встретил машину. Машина сначала встретила велосипедиста, потом через некоторое время встретила пешехода, и потом ещё через такое же время обогнала телегу. Велосипедист обогнал пешехода в 10 часов, а пешеход встретил машину в 11 часов. Когда пешеход встретил телегу?

А. Шень

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 9 октября 2011 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Гости за круглым столом ели изюм из корзины с 2011 изюминками. Оказалось, что каждый съел либо вдвое больше, либо на 6 меньше изюминок, чем его сосед справа. Докажите, что были съедены не все изюминки.

Д. Баранов

4 2. В каждой клетке секретной таблицы $n \times n$ записана одна из цифр от 1 до 9. Из них получаются n-значные числа, записанные в строках слева направо и в столбцах сверху вниз. Петя хочет написать такое n-значное число без нулей в записи, чтобы ни это число, ни оно же, записанное задом наперёд, не совпадало ни с одним из $2n$ чисел в строках и столбцах таблицы. В каком наименьшем количестве клеток Петя должен для этого узнать цифры?

Г. Гальперин

4 3. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ стороны равны соответственно: $AB = 10$, $BC = 14$, $CD = 11$, $AD = 5$. Найдите угол между его диагоналями.

А. Толпыго

4 4. Натуральные числа $a < b < c$ таковы, что $b + a$ делится на $b - a$, а $c + b$ делится на $c - b$. Число a записывается 2011 цифрами, а число b записывается 2012 цифрами. Сколько цифр в числе c?

Б. Френкин

5 5. На плоскости даны 10 прямых общего положения (нет параллельных и никакие три не проходят через одну точку). При каждой точке пересечения выбирается наименьший угол, образованный проходящими через нее прямыми. Найдите наибольшую возможную сумму всех этих углов.

Р. Женодаров

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 23 октября 2011 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты)

баллы задачи

3 1. Саша пишет на доске последовательность натуральных чисел. Первое число $N > 1$ написано заранее. Новые натуральные числа он получает так: вычитает из последнего записанного числа или прибавляет к нему любой его делитель, больший 1. При любом ли натуральном $N > 1$ Саша сможет написать на доске в какой-то момент число 2011?

А. Бердников

4 2. На стороне AB треугольника ABC взята точка P такая, что $AP = 2PB$, а на стороне AC — ее середина, точка Q. Известно, что $CP = 2PQ$. Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.

В. Произволов

5 3. В наборе несколько гирь, все веса которых различны. Известно, что если положить любую пару гирь на левую чашу, можно весы уравновесить, положив на правую чашу одну или несколько гирь из остальных. Найдите наименьшее возможное число гирь в наборе.

А. Шаповалов

6 4. На клетчатой доске из 2012 строк и $k > 2$ столбцов в какой-то клетке самого левого столбца стоит фишка. Двое ходят по очереди, за ход можно передвинуть фишку вправо, вверх или вниз на одну клетку, при этом нельзя передвигать фишку на клетку, в которой она уже побывала. Игра заканчивается, как только один из игроков передвинет фишку в самый правый столбец. Но будет ли такой игрок выигравшим или проигравшим — сообщается игрокам только в тот момент, когда фишка попадает в предпоследний столбец (второй справа). Может ли один из игроков обеспечить себе выигрыш?

А. Бердников

6 5. Известно, что $0 < a, b, c, d < 1$ и $abcd = (1 - a)(1 - b)(1 - c)(1 - d)$. Докажите, что

$$(a + b + c + d) - (a + c)(b + d) \geq 1.$$

Г. Гальперин

7 6. По прямому шоссе со скоростью 60 км/ч едет машина. Недалеко от дороги стоит 100-метровый забор, параллельный дороге. Каждую секунду пассажир автомобиля измеряет угол, под которым виден забор. Докажите, что сумма всех измеренных им углов меньше 1100 градусов.

А. Шень

9 7. Вершины правильного 45-угольника раскрашены в три цвета, причём вершин каждого цвета поровну. Докажите, что можно выбрать по три вершины каждого цвета так, чтобы три треугольника, образованные выбранными одноцветными вершинами, были равны.

В. Брагин

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 23 октября 2011 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Петя отметил на плоскости несколько точек (больше двух), все расстояния между которыми различны. Пару отмеченных точек A, B назовём *необычной*, если A — 4 самая дальняя от B отмеченная точка, а B — ближайшая к A отмеченная точка (не считая самой точки A). Какое наибольшее возможное количество необычных пар могло получиться у Пети?

Б. Френкин

2. Известно, что $0 < a, b, c, d < 1$ и $abcd = (1-a)(1-b)(1-c)(1-d)$. Докажите, что

4 $$(a+b+c+d) - (a+c)(b+d) \geq 1.$$

Г. Гальперин

3. В треугольнике ABC точки A_1, B_1, C_1 — основания высот из вершин A, B, C, 5 точки C_A и C_B — проекции C_1 на AC и BC соответственно. Докажите, что прямая C_AC_B делит пополам отрезки C_1A_1 и C_1B_1.

Фольклор, предложил Г. Фельдман

4. Существует ли выпуклый N-угольник, все стороны которого равны, а все вершины лежат на параболе $y = x^2$, если

3 а) $N = 2011$;
4 б) $N = 2012$?

И. Богданов

5. Назовем натуральное число *хорошим*, если все его цифры ненулевые. Хорошее число назовем *особым*, если в нем хотя бы k разрядов и цифры идут в порядке строгого возрастания (слева направо). Пусть имеется некое хорошее число. За 7 ход разрешается приписать с любого края или вписать между любыми его двумя цифрами особое число или же наоборот, стереть в его записи особое число. При каком наибольшем k можно из любого хорошего числа получить любое другое хорошее число с помощью таких ходов?

А. Бердников

6. Докажите, что при натуральном $n > 1$ число $1^1 + 3^3 + 5^5 + \ldots + (2^n - 1)^{2^n - 1}$ делится 7 на 2^n, но не делится на 2^{n+1}. (В сумме участвует каждое нечетное число k от 1 до $2^n - 1$, возведенное в степень k.)

С. Сафин

7. 100 красных точек разделили синюю окружность на 100 дуг, длины которых 9 являются всеми натуральными числами от 1 до 100 в произвольном порядке. Докажите, что существуют две перпендикулярные хорды с красными концами.

В. Произволов

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, базовый вариант, 26 февраля 2012 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

3 1. Под одной из клеток доски 8×8 зарыт клад. Под каждой из остальных зарыта табличка, в которой указано, за какое наименьшее число шагов можно добраться из этой клетки до клада (одним шагом можно перейти из клетки в соседнюю по стороне клетку). Какое наименьшее число клеток надо перекопать, чтобы наверняка достать клад?

Н. П. Стрелкова

4 2. Существует ли натуральное число, у которого нечетное количество четных натуральных делителей и четное количество нечетных?

Г. Жуков

4 3. Дан параллелограмм $ABCD$. Вписанные окружности треугольников ABC и ADC касаются диагонали AC в точках X и Y. Вписанные окружности треугольников BCD и BAD касаются диагонали BD в точках Z и T. Докажите, что если все точки X, Y, Z, T различны, то они являются вершинами прямоугольника.

Р. К. Гордин

4. В выражении $10 : 9 : 8 : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1$ расставили скобки так, что в результате вычислений получилось целое число. Каким

2 а) наибольшим;

3 б) наименьшим может быть это число?

И. Ф. Акулич

5 5. У Носорога на шкуре есть вертикальные и горизонтальные складки. Всего складок 17. Если Носорог чешется боком о дерево, то либо две горизонтальные, либо две вертикальные складки на этом боку пропадают, зато на другом боку прибавляются две складки: горизонтальная и вертикальная. (Если двух складок одного направления нет, то ничего не происходит.) Носорог почесался несколько раз. Могло ли случиться, что на каждом боку вертикальных складок стало столько, сколько там раньше было горизонтальных, а горизонтальных стало столько, сколько там было вертикальных?

И. Высоцкий

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 26 февраля 2012 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

1. Из каждой вершины выпуклого многогранника выходят ровно три ребра, причем хотя
4 бы два из этих трех ребер равны. Докажите, что многогранник имеет хотя бы три равных ребра.

В. В. Произволов

2. Дана клетчатая полоска из $2n$ клеток, пронумерованных слева направо следующим образом:

$$1,\ 2,\ 3, \ldots,\ n,\ -n,\ \ldots,\ -2,\ -1.$$

4 По этой полоске перемещают фишку, каждым ходом сдвигая ее на то число клеток, которое указано в текущей клетке (вправо, если число положительно, и влево, если отрицательно). Известно, что фишка, начав с любой клетки, обойдет все клетки полоски. Докажите, что число $2n + 1$ простое.

А. В. Грибалко

3. На плоскости нарисовали кривые $y = \cos x$ и $x = 100\cos(100y)$ и отметили все точки
5 их пересечения, координаты которых положительны. Пусть a — сумма абсцисс этих точек, b — сумма ординат этих точек. Найдите a/b.

И. И. Богданов

4. Четырехугольник $ABCD$ без параллельных сторон вписан в окружность. Для каждой
5 пары касающихся окружностей, одна из которых имеет хорду AB, а другая — хорду CD, отметим их точку касания X. Докажите, что все такие точки X лежат на одной окружности.

фольклор, предложил А. Бердников

5. Белая ладья стоит на поле b2 шахматной доски 8×8, а черная — на поле c4. Игроки ходят по очереди, каждый — своей ладьей, начинают белые. Запрещается ставить свою ладью под бой другой ладьи, а также на поле, где уже побывала какая-нибудь
5 ладья. Тот, кто не может сделать ход, проигрывает. Кто из игроков может обеспечить себе победу, как бы ни играл другой? (За ход ладья сдвигается по горизонтали или вертикали на любое число клеток, и считается, что она побывала только в начальной и конечной клетках этого хода.)

А. К. Толпыго

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 18 марта 2012 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты)

баллы задачи

1. В ряд лежит четное число груш. Массы любых двух соседних груш отличаются не более, чем на 1 г. Докажите, что можно все груши разложить по две в одинаковые пакеты и выложить пакеты в ряд так, чтобы массы любых двух соседних пакетов тоже отличались не более, чем на 1 г.

4

А. В. Шаповалов

2. На плоскости отмечены 100 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Саша разбивает точки на пары и соединяет точки в каждой паре отрезком. Всегда ли он может сделать это так, чтобы каждые два отрезка пересекались?

4

А. В. Шаповалов

3. В бригаде сторожей у каждого есть разряд (натуральное число). Сторож N-го разряда N суток дежурит, потом N суток спит, снова N суток дежурит, N — спит, и так далее. Известно, что разряды любых двух сторожей различаются хотя бы в три раза. Может ли такая бригада осуществлять ежедневное дежурство? (Приступить к дежурству сторожа могут не обязательно одновременно, в один день могут дежурить несколько сторожей.)

6

А. С. Бердников

4. В клетках таблицы $n \times n$ стоят знаки «+» и «−». За ход разрешается в любой строке или в любом столбце изменить все знаки на противоположные. Известно, что из начальной расстановки можно за сколько-то ходов сделать все знаки в таблице плюсами. Докажите, что этого можно добиться, сделав не более n ходов.

6

А. Я. Канель-Белов

5. Пусть p — простое число. Набор из $p + 2$ натуральных чисел (не обязательно различных) назовем «интересным», если сумма любых p из них делится на каждое из двух оставшихся чисел. Найдите все «интересные» наборы.

8

А. А. Полянский

6. Банк обслуживает миллион клиентов, список которых известен Остапу Бендеру. У каждого клиента есть свой PIN-код из шести цифр, у разных клиентов коды разные. Остап Бендер за один ход может выбрать любого клиента, которого он еще не выбирал, и подсмотреть у него цифры кода на любых N позициях (у разных клиентов он может выбирать разные позиции). Остап хочет узнать код миллионера Корейко. При каком наименьшем N он гарантированно сможет это сделать?

8

Г. К. Жуков

7. В равностороннем треугольнике ABC провели высоту AH. В треугольнике ABH отметили точку пересечения биссектрис I. В каждом из треугольников ABI, BCI и CAI отметили по точке пересечения биссектрис — L, K и J соответственно. Найдите величину угла KJL.

8

К. Голубев

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 18 марта 2012 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. В бригаде сторожей у каждого есть разряд (натуральное число). Сторож N-го разряда N суток дежурит, потом N суток спит, снова N суток дежурит, N — спит, и так далее.
4 Известно, что разряды любых двух сторожей различаются хотя бы в три раза. Может ли такая бригада осуществлять ежедневное дежурство? (Приступить к дежурству сторожа могут не обязательно одновременно, в один день могут дежурить несколько сторожей.)

А. С. Бердников

2. Внутри круга отмечены 100 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой.
5 Докажите, что их можно разбить на пары и провести прямую через каждую пару так, чтобы все точки пересечения прямых лежали в круге.

А. В. Шаповалов

3. Докажите, что для любого натурального n существуют такие целые числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$,
6 что при всех целых x число $(\ldots((x^2+a_1)^2+a_2)^2+\ldots+a_{n-1})^2+a_n$ делится на $2n-1$.

А. С. Бердников

4. Внутри каждой грани единичного куба выбрали по точке. Затем каждые две выбранные
6 точки, лежащие на соседних гранях, соединили отрезком. Докажите, что сумма длин этих отрезков не меньше, чем $6\sqrt{2}$.

В. В. Произволов

5. Дан треугольник ABC и прямая l, касающаяся вписанной в него окружности. Обозначим
8 через l_a, l_b, l_c прямые, симметричные l относительно биссектрис внешних углов треугольника. Докажите, что треугольник, образованный этими прямыми, равен треугольнику ABC.

А. А. Заславский

6.

а) В бесконечной последовательности бумажных прямоугольников площадь n-го прямоуголь-
3 ника равна n^2 (для $n = 1, 2, 3, \ldots$). Обязательно ли можно покрыть ими плоскость? Наложения допускаются.

б) Дана бесконечная последовательность бумажных квадратов. Обязательно ли можно по-
6 крыть ими плоскость (наложения допускаются), если известно, что для любого числа N найдутся квадраты суммарной площади больше N?

А. С. Бердников

7. У Кости была кучка из 100 камешков. Каждым ходом он делил какую-то из кучек на две меньших, пока у него в итоге не оказалось 100 кучек по одному камешку. Докажите, что

6 а) в какой-то момент в каких-то 30 кучках было в сумме ровно 60 камешков;

3 б) в какой-то момент в каких-то 20 кучках было в сумме ровно 60 камешков;

3 в) Костя мог действовать так, чтобы ни в какой момент не нашлось 19 кучек, в которых в сумме ровно 60 камешков.

К. Кноп

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,

8 – 9 классы, базовый вариант, 10 октября 2010 г.

(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты).

баллы задачи

4 1. В пифагоровой таблице умножения выделили прямоугольную рамку толщиной в одну клетку, причем каждая сторона рамки состоит из нечетного числа клеток. Клетки рамки поочередно раскрасили в два цвета — черный и белый. Докажите, что сумма чисел в черных клетках равна сумме чисел в белых клетках.
(Пифагорова таблица умножения — это клетчатая таблица, в которой на пересечении m-й строки и n-го столбца стоит число mn (для любых натуральных m и n).)

С. Прика

4 2. Равнобокая трапеция описана около окружности. Докажите, что биссектриса тупого угла этой трапеции делит ее площадь пополам.

Р. К. Гордин

4 3. На шахматной доске 8×8 стоит кубик (нижняя грань совпадает с одной из клеток доски). Его прокатили по доске, перекатывая через ребра, так что кубик побывал на всех клетках (на некоторых, возможно, несколько раз). Могло ли случиться, что одна из его граней ни разу не лежала на доске?

А. В. Шаповалов

4 4. В некоторой школе более 90% учеников знают английский и немецкий языки, и более 90% учеников знают английский и французский языки. Докажите, что среди учеников, знающих немецкий и французский языки, более 90% знают английский язык.

Фольклор, предложил А. Шень

4 5. Концы N хорд разделили окружность на $2N$ дуг единичной длины. Известно, что каждая из хорд делит окружность на две дуги четной длины. Докажите, что число N четно.

В. В. Произволов

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 10 октября 2010 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. Банкомат обменивает монеты: дублоны на пистоли и наоборот. Пистоль стоит s дублонов, а дублон — $1/s$ пистолей, где s — не обязательно целое. В банкомат можно вбросить любое число монет одного вида, после чего он выдаст в обмен монеты другого вида, округляя результат до ближайшего целого числа (если ближайших чисел два, выбирается большее).

2 а) Может ли так быть, что обменяв сколько-то дублонов на пистоли, а затем обменяв полученные пистоли на дублоны, мы получим больше дублонов, чем было вначале?

3 б) Если да, то может ли случиться, что полученное число дублонов еще увеличится, если проделать с ними такую же операцию?

Л. Стунжас

2. Диагонали выпуклого четырехугольника $ABCD$ перпендикулярны и пересекаются в точке O. Известно, что сумма радиусов окружностей, вписанных в треугольники AOB и COD, равна сумме радиусов окружностей, вписанных в треугольники BOC и DOA. Докажите, что

2 а) четырехугольник $ABCD$ — описанный;

3 б) четырехугольник $ABCD$ симметричен относительно одной из своих диагоналей.

П. А. Кожевников

3. Полицейский участок расположен на прямой дороге, бесконечной в обе стороны. Некто угнал старую полицейскую машину, максимальная скорость которой составляет 90% от максимальной скорости новой машины. В некоторый момент в участке спохватились и послали вдогонку полицейского на новой полицейской машине. Однако вот беда: полицейский не знал, ни когда машина была угнана, ни в каком направлении вдоль дороги уехал угонщик. Сможет ли полицейский поймать угонщика?

5

Г. А. Гальперин

4. Квадратная доска $n \times n$ разделена на n^2 прямоугольных клеток $n-1$ горизонтальными и $n-1$ вертикальными прямыми. Клетки раскрашены в шахматном порядке. Известно, что на одной диагонали все n клеток черные и квадратные. Докажите, что общая площадь всех черных клеток доски не меньше общей площади белых.

5

П. А. Кожевников

5. 55 боксеров участвовали в турнире по системе «проигравший выбывает». Бои шли последовательно. Известно, что у участников каждого боя число предыдущих побед отличалось не более чем на 1. Какое наибольшее число боев мог провести победитель турнира?

5

А. В. Шаповалов

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 24 октября 2010 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты)

баллы задачи

1. На плоскости дана прямая. С помощью пятака постройте две точки какой-нибудь прямой, перпендикулярной данной. Разрешаются такие операции: отметить точку, приложить пятак к ней и обвести его; отметить две точки (на расстоянии меньше диаметра пятака), приложить пятак к ним и обвести его. Нет возможности прикладывать пятак к прямой так, чтобы она его касалась.

4

Г. Фельдман

2. Петя умеет на любом отрезке отмечать точки, которые делят этот отрезок пополам или в отношении $n : (n + 1)$, где n — любое натуральное число. Петя утверждает, что этого достаточно, чтобы на любом отрезке отметить точку, которая делит его в любом заданном рациональном отношении. Прав ли он?

5

Б. Р. Френкин

3. На кольцевом треке 10 велосипедистов стартовали одновременно из одной точки и поехали с постоянными различными скоростями (в одну сторону). Если после старта два велосипедиста снова оказываются одновременно в одной точке, назовем это встречей. До полудня любые два велосипедиста встретились хотя бы раз, при этом никакие три или больше не встречались одновременно. Докажите, что до полудня у любого велосипедиста было не менее 25 встреч.

8

Б. Р. Френкин

4. Клетчатый прямоугольник разбит на двуклеточные домино. В каждом домино провели одну из двух диагоналей. Оказалось, что никакие диагонали не имеют общих концов. Докажите, что ровно два из четырех углов прямоугольника являются концами диагоналей.

8

А. В. Шаповалов

5. Имеется пятиугольник. Для каждой стороны поделим ее длину на сумму длин всех остальных сторон. Затем сложим все получившиеся дроби. Докажите, что полученная сумма будет всегда меньше 2.

8

Г. А. Гальперин

6. В остроугольном треугольнике ABC на высоте BH выбрана произвольная точка P. Точки A' и C' — середины сторон BC и AB соответственно. Перпендикуляр из A' на CP пересекается с перпендикуляром из C' на AP в точке K. Докажите, что точка K равноудалена от точек A и C.

8

Ф. А. Ивлев

7. За круглым столом заседают N рыцарей. Каждое утро чародей Мерлин сажает их в другом порядке. Начиная со второго дня Мерлин разрешил рыцарям делать в течение дня сколько угодно пересадок такого вида: два сидящих рядом рыцаря меняются местами, если только они не были соседями в первый день. Рыцари стараются сесть в том же порядке, что и в какой-нибудь из предыдущих дней: тогда заседания прекратятся. Какое наибольшее число дней Мерлин гарантированно может проводить заседания? (Рассадки, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми. Мерлин за столом не сидит.)

12

М. В. Прасолов

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 24 октября 2010 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. В некой стране 100 городов (города считайте точками на плоскости). В справочнике для каждой пары городов имеется запись, каково расстояние между ними (всего 4950 записей).

2 а) Одна запись стерлась. Всегда ли можно однозначно восстановить ее по остальным?

3 б) Пусть стерлись k записей, и известно, что в этой стране никакие три города не лежат на одной прямой. При каком наибольшем k всегда можно однозначно восстановить стершиеся записи?

И. И. Богданов

2. На кольцевом треке $2N$ велосипедистов стартовали одновременно из одной точки и поехали с постоянными различными скоростями (в одну сторону). Если после старта два велосипедиста снова оказываются одновременно в одной точке, назовем это встречей. До полудня любые два велосипедиста встретились хотя бы раз, при этом никакие три или больше не встречались одновременно. Докажите, что до полудня у любого велосипедиста было не менее N^2 встреч.

6

Б. Р. Френкин

3. Имеется многоугольник. Для каждой стороны поделим ее длину на сумму длин всех остальных сторон. Затем сложим все получившиеся дроби. Докажите, что полученная сумма будет всегда меньше 2.

6

Г. А. Гальперин

4. Два мага сражаются друг с другом. Вначале они оба парят над морем на высоте 100 м. Маги по очереди применяют заклинания вида «уменьшить высоту парения над морем на a м у себя и на b м у соперника», где a, b — действительные числа, $0 < a < b$. Набор заклинаний у магов один и тот же, их можно использовать в любом порядке и неоднократно. Маг выигрывает дуэль, если после чьего-либо хода его высота над морем будет положительна, а у соперника — нет. Существует ли такой набор заклинаний, что второй маг может гарантированно выиграть (как бы ни действовал первый), если при этом число заклинаний в наборе

2 а) конечно;

5 б) бесконечно?

И. В. Митрофанов

5. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O, причем точка O не лежит ни на одной из диагоналей этого четырехугольника. Известно, что центр описанной окружности треугольника AOC лежит на прямой BD. Докажите, что центр описанной окружности треугольника BOD лежит на прямой AC.

8

Ф. А. Ивлев

6. В каждой клетке таблицы 1000×1000 стоит ноль или единица. Докажите, что можно либо вычеркнуть 990 строк так, что в любом столбце будет хотя бы одна невычеркнутая единица, либо вычеркнуть 990 столбцов так, что в любой строке будет хотя бы один невычеркнутый нуль.

12

А. Ромащенко

7. Квадрат $ABCD$ разрезан на одинаковые прямоугольники с целыми длинами сторон. Фигура F является объединением всех прямоугольников, имеющих общие точки с диагональю AC. Докажите, что AC делит площадь фигуры F пополам.

14

В. В. Произволов

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,

8 – 9 классы, базовый вариант, 27 февраля 2011 г.

(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

3 1. По кругу написаны все целые числа от 1 по 2010 в таком порядке, что при движении по часовой стрелке числа поочередно то возрастают, то убывают. Докажите, что разность каких-то двух чисел, стоящих рядом, четна.

Б. Р. Френкин

4 2. Прямоугольник разбили на 121 прямоугольную клетку десятью вертикальными и десятью горизонтальными прямыми. У 111 клеток периметры целые. Докажите, что и у остальных десяти клеток периметры целые.

А. В. Шаповалов

5 3. Длина взрослого червяка 1 метр. Если червяк взрослый, его можно разрезать на две части в любом отношении длин. При этом получаются два новых червяка, которые сразу начинают расти со скоростью 1 метр в час каждый. Когда длина червяка достигает метра, он становится взрослым и прекращает расти. Можно ли из одного взрослого червяка получить 10 взрослых червяков быстрее чем за час?

М. А. Хачатурян

5 4. Дан выпуклый четырехугольник. Если провести в нем любую диагональ, он разделится на два равнобедренных треугольника. А если провести в нем обе диагонали сразу, он разделится на четыре равнобедренных треугольника. Обязательно ли этот четырехугольник — квадрат?

В. Шевяков

5. Дракон заточил в темницу рыцаря и выдал ему 100 разных монет, половина из которых волшебные (какие именно — знает только дракон). Каждый день рыцарь раскладывает все монеты на две кучки (не обязательно равные). Если в кучках окажется поровну волшебных монет или поровну обычных, дракон отпустит рыцаря. Сможет ли рыцарь гарантированно освободиться не позже, чем

2 а) на 50-й день?

3 б) на 25-й день?

жюри по мотивам задачи А. В. Шаповалова

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, базовый вариант, 27 февраля 2011 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.)

баллы задачи

3 1. Грани выпуклого многогранника — подобные треугольники. Докажите, что многогранник имеет две пары равных граней (одну пару равных граней и еще одну пару равных граней).

В. В. Произволов

4 2. Длина взрослого червяка 1 метр. Если червяк взрослый, его можно разрезать на две части в любом отношении длин. При этом получаются два новых червяка, которые сразу начинают расти со скоростью 1 метр в час каждый. Когда длина червяка достигает метра, он становится взрослым и прекращает расти. Можно ли из одного взрослого червяка получить 10 взрослых червяков быстрее чем за час?

М. А. Хачатурян

4 3. По кругу лежат 100 белых камней. Дано целое число k в пределах от 1 до 50. За ход разрешается выбрать любые k подряд идущих камней, первый и последний из которых белые, и покрасить первый и последний камни в черный цвет. При каких k можно за несколько таких ходов покрасить все 100 камней в черный цвет?

А. Бердников

5 4. Четыре перпендикуляра, опущенные из вершин выпуклого пятиугольника на противоположные стороны, пересекаются в одной точке. Докажите, что пятый такой перпендикуляр тоже проходит через эту точку.

фольклор, предложил А. А. Заславский

5 5. В стране 100 городов и несколько дорог. Каждая дорога соединяет два каких-то города, дороги не пересекаются. Из каждого города можно добраться до любого другого, двигаясь по дорогам. Докажите, что можно объявить несколько дорог главными так, чтобы из каждого города выходило нечетное число главных дорог.

А. Шень

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 13 марта 2011 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты)

баллы задачи

4 1. Можно ли какой-нибудь шестиугольник разбить одной прямой на четыре равных треугольника?

Н. П. Стрелкова

4 2. Через начало координат проведены прямые (включая оси координат), которые делят координатную плоскость на углы в 1°. Найдите сумму абсцисс точек пересечения этих прямых с прямой $y = 100 - x$.

А. В. Шаповалов

5 3. У барона Мюнхгаузена есть 50 гирь. Веса этих гирь — различные натуральные числа, не превосходящие 100, а суммарный вес гирь — четное число. Барон утверждает, что нельзя часть этих гирь положить на одну чашу весов, а остальные — на другую чашу так, чтобы весы оказались в равновесии. Могут ли эти слова барона быть правдой?

А. К. Толпыго

6 4. Докажите, что для любого натурального числа N найдутся такие две пары натуральных чисел, что суммы в парах одинаковы, а произведения отличаются ровно в N раз.

Б. Р. Френкин

7 5. Дан остроугольный треугольник ABC; AA_1, BB_1 — его высоты. Из точки A_1 опустили перпендикуляры на стороны AC и AB, а из точки B_1 опустили перпендикуляры на стороны BC и BA. Докажите, что основания перпендикуляров образуют равнобокую трапецию.

Г. Фельдман

10 6. Два муравья проползли каждый по своему замкнутому маршруту на доске 7×7. Каждый полз только по сторонам клеток доски и побывал в каждой из 64 вершин клеток ровно один раз. Каково наименьшее возможное число таких сторон, по которым проползали и первый, и второй муравьи?

А. А. Заславский

10 7. Дана квадратная таблица, в каждой клетке записано по числу. Известно, что в каждой строке таблицы сумма двух наибольших чисел равна a, а в каждом столбце таблицы сумма двух наибольших чисел равна b. Докажите, что $a = b$.

R. B. Bapat

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Весенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 13 марта 2011 г.
(Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. У барона Мюнхгаузена есть 50 гирь. Веса этих гирь — различные натуральные числа, не
4 превосходящие 100, а суммарный вес гирь — четное число. Барон утверждает, что нельзя часть этих гирь положить на одну чашу весов, а остальные — на другую чашу так, чтобы весы оказались в равновесии. Могут ли эти слова барона быть правдой?

А. К. Толпыго

2. В пространстве с декартовой системой координат дан прямоугольный параллелепипед,
6 вершины которого имеют целочисленные координаты. Его объем равен 2011. Докажите, что ребра параллелепипеда параллельны координатным осям.

М. И. Малкин

3. От балки в форме треугольной призмы с двух сторон отпилили (плоской пилой) по куску. Спилы не задели ни оснований, ни друг друга.

3 а) Могут ли спилы быть подобными, но не равными треугольниками?

4 б) Может ли один спил быть равносторонним треугольником со стороной 1, а другой — равносторонним треугольником со стороной 2?

А. В. Шаповалов — п. а), П. В. Сергеев — п. б)

4. Даны N синих и N красных палочек, причем сумма длин синих палочек равна сумме длин красных. Известно, что из синих палочек можно сложить N-угольник, и из красных — тоже. Всегда ли можно выбрать одну синюю и одну красную палочки и перекрасить их (синюю — в красный цвет, а красную — в синий) так, что снова из синих палочек можно будет сложить N-угольник, и из красных — тоже? Решите задачу

4 а) для $N = 3$;

4 б) для произвольного натурального N, большего 3.

А. В. Грибалко

5. Боковые стороны AB и CD трапеции $ABCD$ являются соответственно хордами окружно-
8 стей ω_1 и ω_2, касающихся друг друга внешним образом. Градусные меры касающихся дуг AB и CD равны α и β. Окружности ω_3 и ω_4 также имеют хорды AB и CD соответственно. Их дуги AB и CD, расположенные с той же стороны от хорд, что соответствующие дуги первых двух окружностей, имеют градусные меры β и α. Докажите, что ω_3 и ω_4 тоже касаются.

Ф. А. Ивлев

6. Дана квадратная таблица, в каждой клетке записано по числу. Известно, что в каждой
8 строке таблицы сумма двух наибольших чисел равна a, а в каждом столбце таблицы сумма двух наибольших чисел равна b. Докажите, что $a = b$.

R. B. Bapat

7. Две фирмы по очереди нанимают программистов, среди которых есть 11 гениев. Первого программиста каждая фирма выбирает произвольно, а каждый следующий должен быть знаком с кем-то из ранее нанятых данной фирмой. Если фирма не может нанять програм-
11 миста по этим правилам, она прекращает прием, а другая может продолжать. Список программистов и их знакомств заранее известен, включая информацию о том, кто гении. Могут ли знакомства быть устроены так, что фирма, вступающая в игру второй, сможет нанять 10 гениев, как бы ни действовала первая фирма?

А. В. Шаповалов

ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
8 – 9 классы, сложный вариант, 25 октября 2009 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты, баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. В 10 одинаковых кувшинов было разлито молоко — не обязательно поровну, но каждый оказался заполнен не более, чем на 10%. За одну операцию можно
4 выбрать кувшин и отлить из него любую часть поровну в остальные кувшины. Докажите, что не более чем за 10 таких операций можно добиться, чтобы во всех кувшинах молока стало поровну.

Е.Н.Горинов

2. У Миши есть 1000 одинаковых кубиков, у каждого из которых одна пара противоположных граней белая, вторая — синяя, третья — красная. Он собрал из
6 них большой куб $10\times10\times10$, прикладывая кубики друг к другу одноцветными гранями. Докажите, что у большого куба есть одноцветная грань.

М.В.Мурашкин

3. Найдите все такие натуральные числа a и b, что $(a+b^2)(b+a^2)$ является целой
6 степенью двойки.

В.В.Произволов

4. На сторонах BC и CD ромба $ABCD$ взяли точки P и Q соответственно так,
6 что $BP = CQ$. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника APQ лежит на диагонали BD ромба.

В.В.Произволов

5. Из гирек весами 1 г, 2 г, ..., N г требуется выбрать несколько (больше одной) с суммарным весом, равным среднему весу оставшихся гирек. Докажите, что
2 а) это можно сделать, если $N + 1$ — квадрат целого числа;
7 б) если это можно сделать, то $N + 1$ — квадрат целого числа.

А.В.Шаповалов

6. На клетчатую плоскость положили 2009 одинаковых квадратов, стороны которых идут по сторонам клеток. Затем отметили все клетки, которые покрыты
10 нечетным числом квадратов. Докажите, что отмеченных клеток не меньше, чем клеток в одном квадрате.

И.Пак, Ю.Рабинович

7. Оля и Максим оплатили путешествие по архипелагу из 2009 островов, где некоторые острова связаны двусторонними маршрутами катера. Они путе-
14 шествуют, играя. Сначала Оля выбирает остров, на который они прилетают. Затем они путешествуют вместе на катерах, по очереди выбирая остров, на котором еще не были (первый раз выбирает Максим). Кто не сможет выбрать остров, проиграл. Докажите, что при любой схеме маршрутов Оля может выиграть, как бы ни играл Максим.

Фольклор, предложил А.В.Шаповалов

ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

Осенний тур,
10 – 11 классы, сложный вариант, 25 октября 2009 г.
(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты)

баллы задачи

1. 100 пиратов сыграли в карты на золотой песок, а потом каждый посчитал, сколько он в сумме выиграл либо проиграл. У каждого проигравшего хватает золота, чтобы расплатиться. За одну операцию пират может либо раздать
4 всем поровну золота, либо получить с каждого поровну золота. Докажите, что можно за несколько таких операций добиться того, чтобы каждый получил (в сумме) свой выигрыш либо выплатил проигрыш. (Разумеется, общая сумма выигрышей равна сумме проигрышей).

Е.Н.Горинов

2. Из N прямоугольных плиток (возможно, неодинаковых) составлен прямоугольник с неравными сторонами. Докажите, что можно разрезать каждую
6 плитку на две части так, чтобы из N частей можно было сложить квадрат, а из оставшихся N частей — прямоугольник.

А.В.Шаповалов

3. Сфера касается всех ребер тетраэдра. Соединим точки касания на парах
7 несмежных ребер. Докажите, что три полученные прямые пересекаются в одной точке.

В.В.Произволов

4. Обозначим через $[n]!$ произведение $1 \cdot 11 \cdot 111 \cdot \dots \cdot \underbrace{11\dots11}_{n \text{ единиц}}$ — всего n сомножи-
9 телей. Докажите, что число $[n+m]!$ делится на произведение $[n]! \cdot [m]!$.

М.А.Берштейн

5. Даны треугольник XYZ и выпуклый шестиугольник $ABCDEF$. Стороны AB, CD и EF параллельны и равны соответственно сторонам XY, YZ и
9 ZX. Докажите, что площадь треугольника с вершинами в серединах сторон BC, DE и FA не меньше площади треугольника XYZ.

Н.Белухов

6. Оля и Максим оплатили путешествие по архипелагу из 2009 островов, где некоторые острова связаны двусторонними маршрутами катера. Они путе-
12 шествуют, играя. Сначала Оля выбирает остров, на который они прилетают. Затем они путешествуют вместе на катерах, по очереди выбирая остров, на котором еще не были (первый раз выбирает Максим). Кто не сможет выбрать остров, проиграл. Докажите, что при любой схеме маршрутов Оля может выиграть, как бы ни играл Максим.

Фольклор, предложил А.В.Шаповалов

7. У входа в пещеру стоит барабан, на нем по кругу через равные промежутки расположены N одинаковых с виду бочонков. Внутри каждого бочонка лежит
14 селедка — либо головой вверх, либо головой вниз, но где как — не видно (бочонки закрыты). За один ход Али-Баба выбирает любой набор бочонков (от 1 до N штук) и переворачивает их все. После этого барабан приходит во вращение, а когда останавливается, Али-Баба не может определить, какие бочонки перевернуты. Пещера откроется, если во время вращения барабана все N селедок будут расположены головами в одну сторону. При каких N Али-Баба сможет за сколько-то ходов открыть пещеру?

Л.Брагинский, Д.Фомин, П.Коган

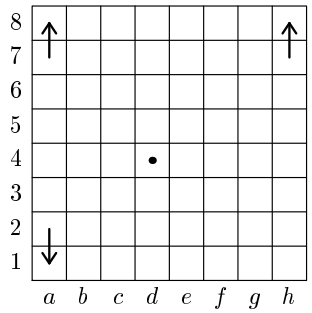
ТРИДЦАТЫЙ ТУРНИР ГОРОДОВ

11 класс, устный тур, 10 мая 2009 г.

1. На доске написаны числа 1, 2, ..., 100. Разрешается стереть два числа и написать вместо них их сумму или их произведение. Какое наибольшее число может остаться на доске после 99 таких операций?

(И.И.Богданов)

2. Хромая ладья обошла часть шахматной доски, начав свой путь на клетке $d4$. Известно, что ни на какой клетке она не была дважды, посетила все четыре угла доски, причем на клетку $a1$ она попала с клетки $a2$, на клетку $a8$ она попала с клетки $a7$ и на клетку $h8$ она попала с клетки $h7$. С какой клетки она попала на клетку $h1$?
(Хромая ладья ходит по вертикали и горизонтали на 1 клетку).



(А.К.Толпыго)

3. Даны n цветов с номерами от 1 до n. Для каждого k от 1 до n пусть $f_k(n)$ обозначает количество способов окрасить натуральные числа от 1 до n в первые k цветов (каждый из этих цветов должен присутствовать). Докажите, что числа $f_1(n) + f_3(n) + f_5(n) + \ldots$ и $f_2(n) + f_4(n) + f_6(n) + \ldots$ отличаются на 1.
(Раскраски, отличающиеся перестановкой цветов, считаются разными. Например, $f_1(2) = 1$ и $f_2(2) = 2$.)

(М.А.Берштейн, Г.А.Мерзон)

4. Сфера касается всех ребер тетраэдра $ABCD$ кроме ребра CD. Докажите, что существует сфера, которая касается всех ребер этого тетраэдра кроме ребра AB.

(В.В.Произволов)

5. Дан многочлен $P(x)$ с рациональными коэффициентами. Известно, что для каждого натурального n найдется такое натуральное k, что $P(\frac{1}{n}) = \frac{1}{k}$. Докажите, что найдутся такие числа c и m, что $P(x) = c \cdot x^m$.

(С.Спиридонов)

6. Двум разумным муравьям заранее объявили, что их ночью высадят одновременно в две вершины находящегося в невесомости прямоугольного параллелепипеда $1 \times 1 \times 2$ м. Муравьи ползают только по ребрам, их максимальная скорость 1 м/мин. Могут ли они договориться действовать так, чтобы гарантированно встретиться ранее чем через 9 минут после высадки? (Муравей знает, сколько он прополз.)

(А.В.Шаповалов)

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

Задание проектного тура заключительного этапа 2025/2026

Скачайте базу данных со специальной страницы (dano.hse.ru/data2025), изучите ее более внимательно: посмотрите на переменные, посчитайте описательные статистики, постройте предварительные графики и таблицы, обратите внимание на выбросы.

Продумайте все детали: исследовательский вопрос, гипотезу, механизм и пр.

Разработайте дизайн исследования:

- что вам нужно для того, чтобы ответить на исследовательский вопрос
- что нужно, чтобы проверить ту или иную гипотезу
- какие таблицы и графики вам понадобятся
- какую информацию из них можно извлечь
- как интерпретировать получаемые результаты
- помогает ли это в вашем исследовании
- несет ли полезную информацию
- действительно ли эти построенные таблицы и графики необходимы и продвигают ваш проект или может быть необходимы другие
- какие методы и модели вам нужны
- в какой последовательности выполнять все расчеты и построения

Обращайте особое внимание на то, что все эти процедуры должны быть оправданы и продвигать вас в направлении поиска ответа на исследовательский вопрос.

Распределите задачи между членами команды. Установите сроки. Придерживайтесь взятых на себя обязательств и данных друг другу обещаний — делайте все в срок. Обсуждайте между собой полученные результаты, ищите наиболее удачный способ проверить ваши гипотезы, наиболее удачные графики и таблицы. Советуйтесь с ментором, обращайтесь к нему за помощью — его задача помочь вам отобрать правильные идеи и подсказать, как их технически реализовать.

Заведите общее облачное пространство, где будут хранится все ваши результаты. Структурируйте, создавайте необходимые папки, называйте папки и документы говорящими именами, оставляйте комментарии.

Как пройдет защита проектов?

Защита проектов пройдет в очном режиме. Ваша команда приедет в Москву и будет защищать проект перед экспертной комиссией.

Соберите все части проекта в единую презентацию. Презентация — основной результат, то, чем вы будете отчитываться по проекту. Загрузить презентацию в форму, ссылку на которую отправят в телеграм-канал заключительного этапа, будет необходимо до 10:00 дня предзащит и защит. Если презентация не загружена до 10:00, назначается штраф — 10 баллов от полученных на защите. Презентация может быть загружена после дедлайна (в период до 10:15) и использована на защите, чтобы получить баллы (со штрафом 10 баллов) и полноценный фидбэк комиссии. Если презентация не загружена до 10:15, защита может состояться с полноценным фидбэком от комиссии, но оценивается в 0 баллов.

Будьте готовы показать и рабочие материалы: расчеты в том программном обеспечении, которым вы пользовались, скрипты с кодами, если вы использовали для работы Python, R и пр. Все расчеты будет необходимо загрузить в форму, ссылку на которую отправят в телеграм-канал заключительного этапа. Дедлайн загрузки — 10:30 дня предзащит и защит.

Проверьте, что презентация имеет все необходимое: титульный слайд, на котором указано название проекта и ФИО исполнителей, слайд с описанием использованной базы данных и расшифровкой переменных. Возможно, содержательные части презентации следует разбить на разделы, подумайте на какие. Обязательно наличие слайда с заключением, где кратко представлены результаты и выводы, возможные рекомендации для социально-экономической политики на основе результатов вашего исследования. Проверьте, что содержательная часть презентации включает в себя все необходимые графики и таблицы, что все грамотно структурировано на слайдах, даны краткие пояснения, выдержан единый стиль, подобраны читаемые шрифты и не режущая глаз цветовая гамма. Советуйтесь с ментором о логике построения презентации и о ее визуальной форме.

Подготовьте рассказ о вашем проекте. Распределите роли, кто что будет рассказывать, но помните, что каждый из членов команды должен разбираться во всем проекте, уметь объяснить любую его часть, уметь прокомментировать любой график или таблицу, любой слайд.

Проверьте тайминг: вы должны уложиться в своем рассказе за 10 минут, еще 15 минут вам предстоит отвечать на вопросы членов жюри. Потренируйтесь друг перед другом, расскажите ваш проект друзьям или другим финалистам (устройте видеоконференцию), получите от них советы: что было непонятно, где нужно подробнее, где нужно сократить. Проведите свою презентацию ментору, прислушайтесь к его рекомендациям.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

Задание проектного тура

заключительного этапа 2024/2025

Скачайте базу данных со специальной страницы (dano.hse.ru/data2024), изучите ее более внимательно: посмотрите на переменные, посчитайте описательные статистики, постройте предварительные графики и таблицы, обратите внимание на выбросы.

Продумайте все детали: исследовательский вопрос, гипотезу, механизм и пр. Разработайте дизайн исследования:

- что вам нужно для того, чтобы ответить на исследовательский вопрос
- что нужно чтобы проверить ту или иную гипотезу
- какие таблицы и графики вам понадобятся
- какую информацию из них можно извлечь
- как интерпретировать получаемые результаты
- помогает ли это в вашем исследовании
- несет ли полезную информацию
- действительно ли эти построенные таблицы и графики необходимы и продвигают ваш проект или может быть необходимы другие
- какие методы и модели вам нужны
- в какой последовательности выполнять все расчеты и построения

Обращайте особое внимание на то, что все эти процедуры должны быть оправданы и продвигать вас в направлении поиска ответа на исследовательский вопрос.

Распределите задачи между членами команды. Установите сроки. Придерживайтесь взятых на себя обязательств и данных друг другу обещаний – делайте все в срок. Обсуждайте между собой полученные результаты, ищите наиболее удачный способ проверить ваши гипотезы, наиболее удачные графики и таблицы. Советуйтесь с ментором, обращайтесь к нему за помощью – его задача помочь вам отобрать правильные идеи и подсказать как их технически реализовать.

Заведите общее облачное пространство, где будут хранится все ваши результаты. Структурируйте, создавайте необходимые папки, называйте папки и документы говорящими именами, оставляйте комментарии.

Как пройдет защита проектов?

Защита проектов пройдет в очном режиме. Ваша команда приедет в Москву и будет защищать проект перед экспертной комиссией.

Соберите все части проекта в единую презентацию. Презентация – основной результат, то, чем вы будете отчитываться по проекту. Будьте готовы показать и рабочие материалы: расчеты в том программном обеспечении, которым вы пользовались, скрипты с кодами, если вы использовали для работы Python, R и пр.

Проверьте, что презентация имеет все необходимое: титульный слайд, на котором указано название проекта и ФИО исполнителей, слайд с описанием использованной базы данных и расшифровкой переменных. Возможно, содержательные части презентации следует разбить на разделы, подумайте на какие. Обязательно наличие слайда с заключением, где кратко представлены результаты и выводы, возможные рекомендации для социально экономической политики на основе результатов вашего исследования.

Проверьте, что содержательная часть презентации включает в себя все необходимые графики и таблицы, что все грамотно структурировано на слайдах, даны краткие пояснения, выдержан единый стиль, подобраны читаемые шрифты и не режущая глаз цветовая гамма. Советуйтесь с ментором о логике построения презентации и о ее визуальной форме.

Подготовьте рассказ о вашем проекте. Распределите роли, кто что будет рассказывать, но помните, что каждый из членов команды должен разбираться во всем проекте, уметь объяснить любую его часть, уметь прокомментировать любой график или таблицу, любой слайд. Проверьте тайминг: вы должны уложиться в своем рассказе за 10 минут, еще 15 минут вам предстоит отвечать на вопросы членов жюри.

Потренируйтесь друг перед другом, расскажите ваш проект друзьям или другим финалистам (устройте видеоконференцию), получите от них советы: что было непонятно, где нужно подробнее, где нужно сократить. Проведите свою презентацию ментору, прислушайтесь к его рекомендациям.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ | ТИНЬКОФФ

ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП, 1 ВАРИАНТ 2023/2024

1. (2 балла) На нескольких пионах сидели пчелы. В некоторый момент одна из пчел перелетела с цветка с максимальным количеством пчел на цветок с минимальным количеством пчел. Найдите, как изменилось среднее количество пчел на одном цветке:

   a. не изменилось (+)

   b. увеличилось

   c. уменьшилось

   d. нельзя точно сказать

2. (2 балла) Студенты факультета иностранных языков в течение учебы должны выучить три языка: английский, испанский и немецкий.

   Перед началом учебы на первом курсе их попросили записаться в несколько таблиц:

   1) таблица знающих английский язык;

   2) таблица знающих ровно один язык из предложенных;

   3) таблица знающих хотя бы один язык из предложенных;

   4) таблица знающих хотя бы 2 языка из предложенных.

   Выберите верные утверждения:

   a. В таблице 1 будет записано больше всего имен

   b. Таблицы 2 и 3 всегда совпадают по количеству имен

c. Таблицы 3 и 4 могут совпадать по количеству имен (+)

d. Таблица 4 по размеру всегда не превосходит таблицу 3 (+)

3. (2 балла) По результатам контрольной работы по математике выяснилось, что все ученики довольно хорошо подготовились, и более половины ребят получили оценку 5 из 5 возможных. Выберите верные утверждения:

a. Среднее оценок не превосходит медианы;

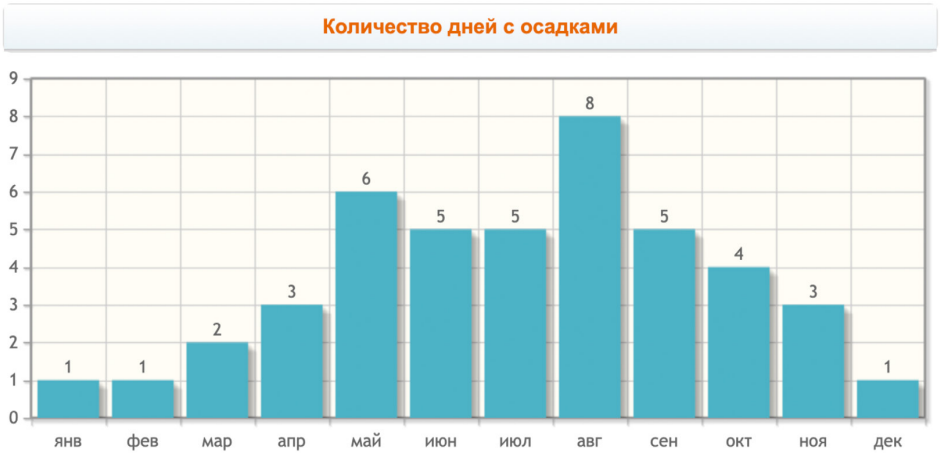
b. Нельзя точно сказать, чему равна медиана оценок;

c. Нельзя точно сказать, чему равно среднее оценок;

d. Нельзя точно сказать, чему равна мода оценок.

4. (3 балла) На рисунке ниже представлена диаграмма среднего количества дней с осадками по месяцам в городе Новосибирск за последние три года.

Выберите верные утверждения:



Данный график отображает усредненные данные за последние три года. Учитываются только средние и сильные дожди, способные испортить отдых. Мелкие и моросящие дожди не учитываются.

a. Дисперсия среднего количества дней с осадками за период с марта по август равна 3.91 с точностью до сотых;

b. Размах среднемесячного количества дней с осадками равен 7; (+)

c. Медиана среднего количества дней с осадками равна 3,5; (+)

d. В среднем дождливых дней весной больше, чем осенью.

5. (3 балла) Мэрия Москвы решила провести опрос об удовлетворенности сетью общественного транспорта в городе. Какая из выборок будет наиболее репрезентативной (при одинаковом количестве респондентов)?

   a. Случайные опрошенные возле станций метро и автобусных остановок;

   b. Прохожие на улицах в случайных районах города; (+)

   c. Клиенты случайных автомобильных заправочных станций Москвы;

   d. Посетители случайных платных и бесплатных парковок Москвы.

6. (3 балла) Вдохновившись рассказами о путешествии Незнайки на Луну, коротышка Тюбик решил отправиться в город лунных коротышек, чтобы изучить местное изобразительное искусство и поделиться своим. От Незнайки Тюбик узнал, что на Луне есть своя валюта «фертинг», и чтобы ему было на что жить, он решил продать несколько своих картин. Он решил, что будет продавать картины по цене 5 фертингов. Также он оценил на основе имеющихся у него данных расходы на написание n картин функцией $F(n) = 1/6\ n^2+2$ фертингов. Сколько картин нужно нарисовать Тюбику, чтобы прибыль получилась максимальной?

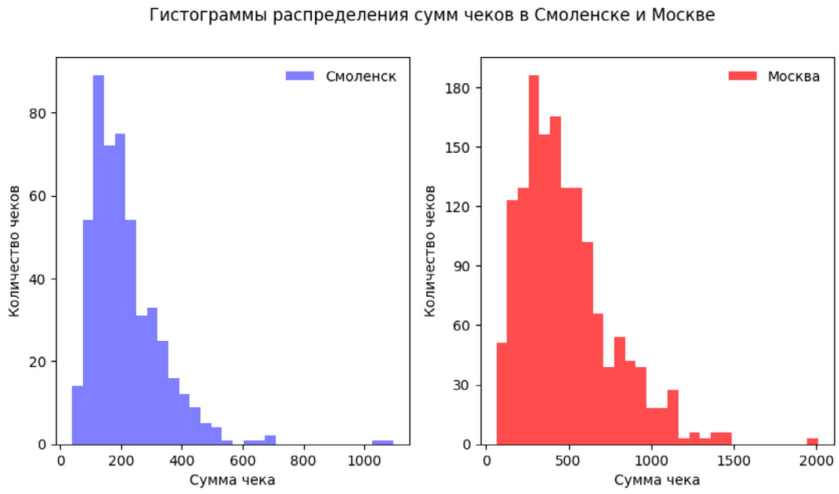
   a. 15 (+)

   b. 10

   c. 30

   d. как можно больше картин

7. (3 балла) Ниже представлены гистограммы распределения сумм чеков в двух супермаркетах одной сети в Смоленске и Москве за последний месяц.



Выберите верные утверждения, которые можно сделать на основе гистограмм:

a. Размах сумм чеков в супермаркете в Смоленске больше, чем аналогичная величина в магазине Москвы;

b. Медиана сумм чеков в Москве выше, чем среднее сумм чеков в Москве;

c. Количество чеков в магазине в Смоленске меньше, чем в Москве; (+)

d. В супермаркете Москвы больше чеков на сумму более 800 рублей, чем чеков менее 800 рублей.

8. (4 балла) Образовательная платформа в области анализа данных решила привлечь разные IT-компании к сотрудничеству, чтобы лучшие выпускники могли пройти упрощенную систему отбора в данные компании для трудоустройства. На протяжении полугода им удалось договориться о сотрудничестве с 37 компаниями, причем каждый месяц им удавалось привлечь больше компаний, чем в предыдущий, а на шестом месяце — в три раза больше компаний, чем в первый. Определите, сколько компаний удалось привлечь платформе в третьем месяце.

a. 4

b. 5

c. 6 (+)

d. 7

9. (4 балла) Менеджеры маркетплейса «Все под рукой» проанализировали отзывы пользователей сайта за последний месяц. Выяснилось, что в 50% отзывов пользователи недовольны работой службы доставки заказов, еще в 30% отзывов есть жалобы на проблемы с загрузкой страницы оформления заказа на сайте. Остальные отзывы являются положительными. Отзыв можно оставить только после оформления заказа. Помогите менеджерам сделать выводы на основе имеющихся данных, выбрав верные утверждения из списка ниже:

a. В среднем 80% пользователей маркетплейса недовольны сервисом;

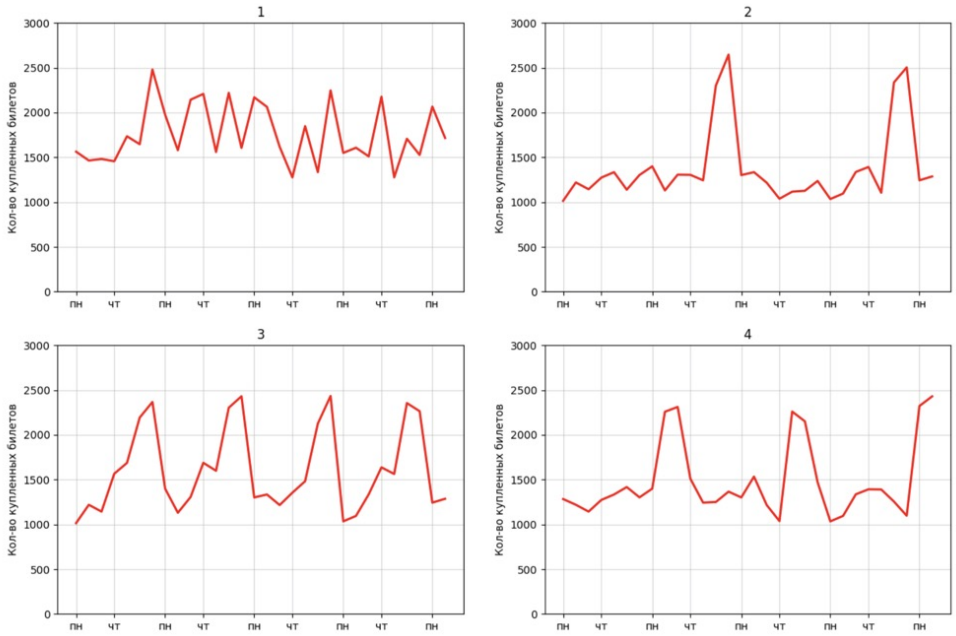
b. Нельзя точно сказать, с какой из двух выделенных проблем пользователи сталкиваются чаще; (+)

c. Улучшение процессов доставки заказов решит проблемы как минимум половины всех пользователей маркетплейса;

d. Не менее 20% пользователей довольны сервисом.

10. (4 балла) Для выполнения проекта по биологии учительница Анна Сергеевна попросила учеников 9-го класса самостоятельно разбиться на пары таким образом, чтобы в каждой паре был один мальчик и одна девочка. Те, кто не найдут себе пару, будут выполнять проект самостоятельно. Стеснительные ребята решили, что лучше они будут выполнять проект в одиночку, чем искать себе партнера. В итоге в парах оказались 65% девочек и 45% мальчиков. Какая доля всех учеников класса будет выполнять проект самостоятельно? Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ: 0.468)

11. (4 балла) В 2019 году руководство российской сети кинотеатров «Синематик» решили проанализировать, в какие дни зрители чаще всего ходят в кино. Для этого аналитики построили график количества приобретенных билетов на сеансы, проходящие в период с 01.04.2019 по 30.04.2019. Из графиков ниже выберите тот, что наиболее соответствует реальной сезонности покупок билетов в кино.



a. 1

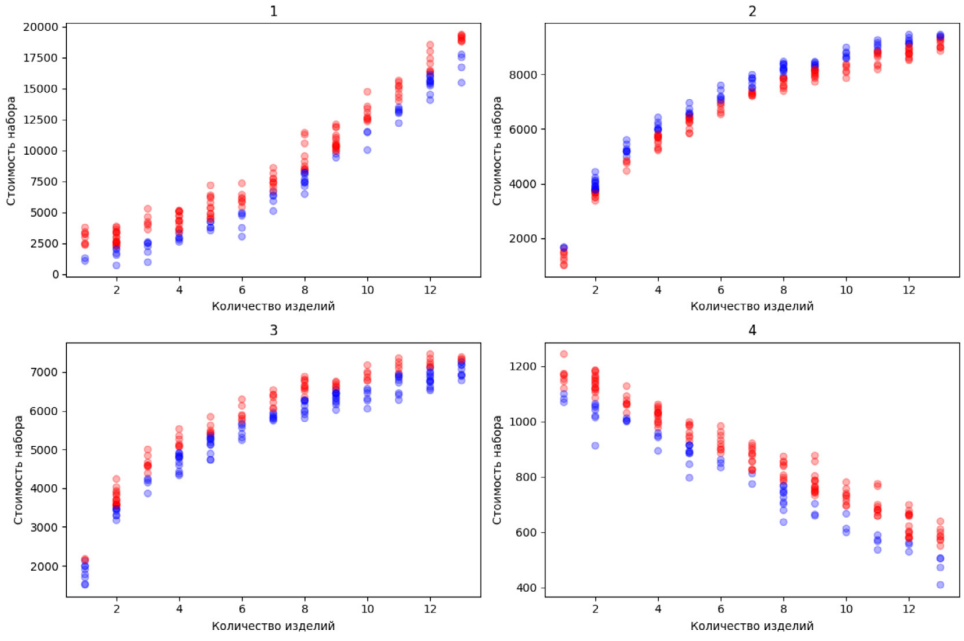
b. 2

c. 3 (+)

d. 4

12. (4 балла) В ходе исследования когнитивных способностей группе из трех человек всего на 1 секунду показали изображение с геометрическими фигурами на белом фоне, после чего попросили назвать их количество. Никто не запомнил его точно, но первый сказал, что их не меньше 4; второй сказал, что их больше 6, а третий — что их хотя бы 5. Далее участникам исследования подсказали, что из группы прав только один человек, после чего участники смогли сразу назвать количество фигур. Определите, чему оно равняется. (Ответ: 4)

13. (4 балла) Гончарная мастерская «Руки в глине» занимается изготовлением наборов глиняной посуды под заказ. Стоимость набора зависит от количества позиций в нем, сложности изделий и используемых материалов и рассчитывается индивидуально. При этом известно, что с увеличением количества позиций в наборе средняя стоимость позиции падает. Менеджер решил построить диаграмму рассеивания зависимости стоимости набора от количества изделий в нем и используемых материалов на основе данных за прошлый месяц. Наборы из стандартных материалов он решил изобразить синим цветом, а из премиальных — красным. Выберите диаграмму, которая могла получиться у менеджера из представленных ниже:



a. 1

b. 2

c. 3 (+)

d. 4

14. (5 баллов) Два аналитика маркетплейса решили подсчитать медианное количество покупок клиентов за прошлый месяц. Для этого каждый выгрузил из базы данных таблицу с количеством заказов за прошлый месяц для 345798 пользователей. Только вот первый аналитик при подсчете пропустил первую строчку таблицы, а второй аналитик — последнюю. В результате у них получились разные результаты: 4 и 5. Определите, чему равна медиана количеств заказов для всех покупателей. (Ответ: 4,5)

15. (5 баллов) Стартап «Medhelp» разрабатывает платформу, где посетитель может быстро найти клинику с наиболее выгодным предложением по интересующей его услуге и связаться с ней напрямую через сайт. Основателям стартапа предстоит выступление перед инвесторами, где они хотят продемонстрировать конкурентоспособность своего проекта. Ниже представлена таблица с данными о количестве контактов с клиниками, осуществленных с помощью платформы данного стартапа и платформ основных конкурентов.

Месяц	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	09.23
«Medhelp»	36	44	46	48	51	64
«Быстрая помощь»	39	40	38	49	59	65
«Medicare»	17	23	32	45	67	82

Аналитики стартапа предлагают продемонстрировать те метрики, по которым они лидируют среди конкурентов. Выберите из списка те показатели, которые удовлетворяют условиям аналитиков:

a. Абсолютное изменение числа контактов через платформу за последние два месяца

b. Относительное изменение числа контактов за последние два месяца (+)

c. Среднее количество контактов за последние 6 месяцев

d. Медианное количество контактов за последние 6 месяцев (+)

16. (5 баллов) Аналитики интернет-магазина одежды каждый месяц анализируют эффективность разных каналов привлечения новых клиентов. Было выделено несколько категорий:

a. Контекстная реклама

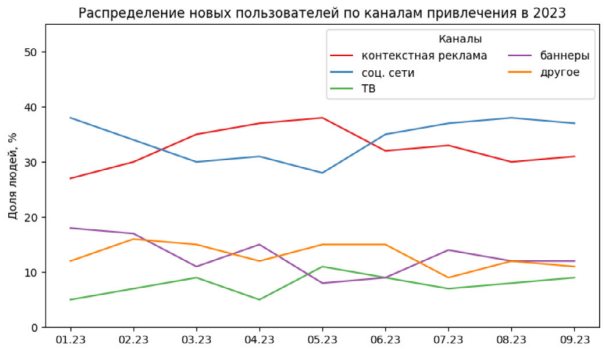
b. Реклама в социальных сетях

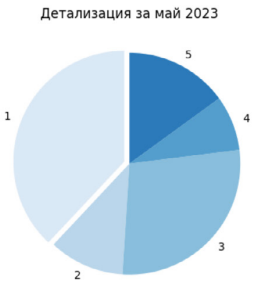
c. Телевизионная реклама

d. Рекламные баннеры на улицах

e. Другие каналы привлечения

На первом графике приведена динамика распределения долей новых клиентов за месяц по каналам привлечения за последний год. На втором графике изображена круговая диаграмма распределения долей новых клиентов по каналам привлечения за май.





Приведите соответствие каналов привлечения секторам на круговой диаграмме. (1a 2c 3b 4d 5e)

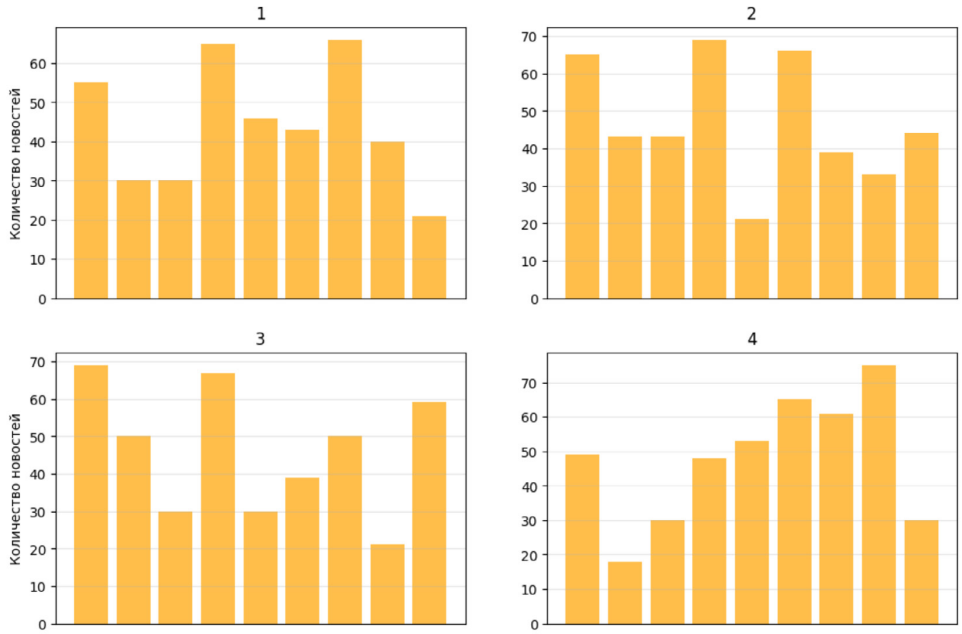
17. (5 баллов) На ежегодной выставке домашних животных в номинации «Самый красивый пёс» питомцев оценивали 8 членов жюри. Была выбрана следующая система оценивания: каждый член жюри оценивает собаку по шкале от 1 до 7, затем вычисляется средний балл, после чего победителем выбирается пес с максимальным средним баллом. Голосование проходит анонимно. По результатам голосования вельш корги пемброк Кэрри получила 4,5 балла. Позже выяснилось, что один из членов жюри намеренно занижал баллы определенным породам собак. Чтобы сделать систему оценивания менее чувствительной к выбросам, было принято решение оценивать собак по медиане полученных баллов. Вычислите, какую максимальную оценку могла получить Кэрри в новой системе. (6)

18. (5 баллов) Двоечник Петя решает тест по математике из 5 вопросов. У каждого вопроса есть 4 варианта ответа, причем верный ответ только один. Петя не готовился к тесту, поэтому на каждый вопрос он равновероятно выбирает один из 4 ответов. Найдите вероятность того, что Петя ответит правильно ровно на 3 вопроса. Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (0,088)

19. (5 баллов) Новостной сайт делит все новости на 9 категорий: политика, экономика, технологии, медицина, музыка, кино, спорт, развлечения, другое. Аналитики рассчитали максимальное и минимальное количество новостей в одной категории за последний месяц, а также среднее количество и медиану. Эти данные приведены ниже.

Максимальное количество новостей среди категорий	Минимальное количество новостей среди категорий	Среднее количество новостей в категории по всем категориям	Медиана количества новостей в категории по всем категориям
69	21	45	43

Также аналитики построили столбчатую диаграмму количества новостей в каждой из категорий. Среди предложенных ниже диаграмм выберите ту, что соответствует данным из таблицы:



a. 1

b. 2 (+)

c. 3

d. 4

20. (5 баллов) В школе № 1 устроили ярмарку интересов, на которой любой желающий ученик мог поставить свой стенд, где бы он мог поделиться своими увлечениями с другими. На этой ярмарке учителя решили провести конкурс на самое интересное увлечение. Для этого регулярно вычислялась следующая величина: $S= s_1^2 + s_2^2 + ... + s_k^2$, где s_i — это доля учеников возле i-ого стенда от всех присутствующих на ярмарке в данный момент, k — количество стендов в текущий

момент. Несложно заметить, что максимальное значение S равно 1 в случае, когда все школьники собрались возле одного стенда, и S уменьшается, когда школьники распределяются между стендами более равномерно. Было решено, что при достижении S значения более 0.5 конкурс завершается, и победителем выбирается ученик, возле стенда которого в данный момент находится больше всего человек. Школьник Коля, увлекающийся фотографией, немного опоздал на ярмарку, но как только поставил свой стенд, к нему собралась половина всех присутствующих посмотреть на его работы. В предположении, что Коля не единственный участник и что до его прихода конкурс не завершился, завершится ли он в момент, когда Коля поставил свой стенд?

a. да

b. нет (+)

21. (5 баллов) В крупной IT компании результаты работы младших аналитиков по задаче обязательно проверяют старшие аналитики, после чего уже решают, презентовать ли их руководству. Известно, что младшие аналитики совершают ошибки в 20% задач, а старшие аналитики могут найти эти ошибки в 90% случаев, причем все результаты младших аналитиков, в которых не нашлось ошибок, презентуются руководству. С какой вероятностью руководству презентуют результаты с ошибкой? (0,02)

22. (6 баллов) В стране Автоленд для автомобилей разрешены фары 5 цветов: красный, белый, желтый, голубой и фиолетовый. Согласно правилам дорожного движения автовладелец вправе установить фары ближнего света любого из допустимых цветов, но обе фары должны быть одинаковыми. На складе магазина автозапчастей на самой высокой полке стеллажа хранятся фары ближнего света во всех допустимых цветах в достаточном количестве. Каждая фара упакована в индивидуальную упаковку, все упаковки неразличимы на вид. Два посетителя магазина хотят приобрести новые фары, цвет им не принципиален. Продавец не хочет лезть за фарами к самой высокой полке несколько раз, при этом у него нет возможности открыть упаковку и проверить цвет фары. Какое наименьшее количество упаковок нужно взять продавцу за раз, чтобы среди них гарантированно нашлись две пары одного цвета? Можно считать, что среди фар нет бракованных товаров. (8)

23. (6 баллов) По результатам экзамена по математической статистике группа из 20 студентов получила оценки от 2 до 5. Студенты с оценкой 2 обязаны пересдать экзамен, и в случае повторного получения оценки 2 студента отчисляют. Известно, что после пересдачи один студент смог пересдать предмет на оценку 5, а оставшихся четырех студентов отчислили. Найдите максимально возможное значение отношения среднего оценок всех студентов группы до пересдачи к аналогичной статистике оценок студентов после пересдачи. (0,88)

24. (6 баллов) Аналитики Тинькофф решили вычислить по количеству оформлений карт Tinkoff Premium за последний месяц такие метрики, как:

— среднее количество оформлений в день

— дисперсия количества оформлений за день

— медиана количества оформлений за день.

Далее аналитики стали строить некоторые гипотезы об изменении этих статистик в следующем месяце. Выберите верные утверждения в предположении, что каждый день совершается не менее 5 оформлений:

a. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться в 2 раза больше оформлений продукта, то итоговая дисперсия увеличится в 2 раза;

b. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 5 оформлений продукта больше, то среднее увеличится на 5; (+)

c. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 2 оформления больше, то медиана увеличится на 2; (+)

d. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 3 оформления меньше, то дисперсия тоже уменьшится на 3.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ | ТИНЬКОФФ

ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП, 2 ВАРИАНТ 2023/2024

1. (2 балла) На нескольких подсолнухах сидели пчелы. В некоторый момент две пчелы перелетели с подсолнуха с максимальным количеством пчел на два других подсолнуха с пчелами. Найдите, как изменилось среднее количество пчел на одном подсолнухе:

   a. не изменилось (+)

   b. увеличилось

   c. уменьшилось

   d. нельзя точно сказать

2. (2 балла) Студенты факультета иностранных языков в течение учебы должны выучить три языка: английский, китайский и французский.
   Перед началом учебы на первом курсе их попросили записаться в несколько таблиц:

   1) таблица знающих английский язык;

   2) таблица знающих не более двух языков из предложенных;

   3) таблица знающих хотя бы один язык из предложенных;

   4) таблица знающих хотя бы 2 языка из предложенных.

   Выберите верные утверждения:

   a. В таблице 2 будет записано больше всего имен

   b. Если таблицы 2 и 3 одинаковые, то таблица 4 совпадает с таблицами 2 и 3

c. Таблицы 2 и 4 всегда совпадают по количеству имен

d. Таблицы 1 и 3 могут совпадать по количеству имен (+)

e. Таблица 4 по размеру всегда не превосходит таблицу 2

3. (2 балла) По результатам контеста по программированию выяснилось, что задачи оказались слишком простыми, и более половины команд решили все 8 задач. Выберите верные утверждения:

a. Медиана количества решенных задач меньше среднего;

b. Нельзя точно сказать, чему равна медиана количества решенных задач, но она точно не меньше 7;

c. Нельзя точно сказать, чему равно среднее количества решенных задач; (+)

d. Мода количества решенных задач равна 8.

4. (3 балла) На рисунке ниже представлена диаграмма среднего количества дней с осадками по месяцам в Самуи за последние три года.



Выберите верные утверждения:

a. Дисперсия среднего количества дней с осадками за период с марта по август включительно равна 1.81 с точностью до сотых; (+)

b. Размах среднемесячного количества дней с осадками равен 15;

c. Медиана среднего количества дней с осадками равна 8; (+)

d. В среднем дождливых дней весной больше чем летом.

5. (3 балла) Директор общеобразовательной школы Красноярска решил провести опрос об удовлетворенности рационом в школьной столовой. Какая из выборок будет наиболее репрезентативной (при одинаковом количестве респондентов)?

a. Случайные посетители столовой в течение дня

b. Случайная выборка из родителей, забирающих своих детей после уроков

c. Случайно выбранные ученики и учителя школы (+)

d. Случайная выборка из сотрудников школы

6. (3 балла) Вдохновившись рассказами о путешествии Незнайки на Луну, коротышка Тюбик решил отправиться в город лунных коротышек, чтобы изучить местное изобразительное искусство и поделиться своим. От Незнайки Тюбик узнал, что на Луне есть своя валюта «фертинг», и чтобы ему было на что жить, он решил продать несколько своих картин. Он решил, что будет продавать картины по цене 7 фертингов. Также он оценил на основе имеющихся у него данных расходы на написание n картин функцией $F(n) = 1/8\ n^2+3$ фертингов. Сколько картин нужно нарисовать Тюбику, чтобы прибыль получилась максимальной?

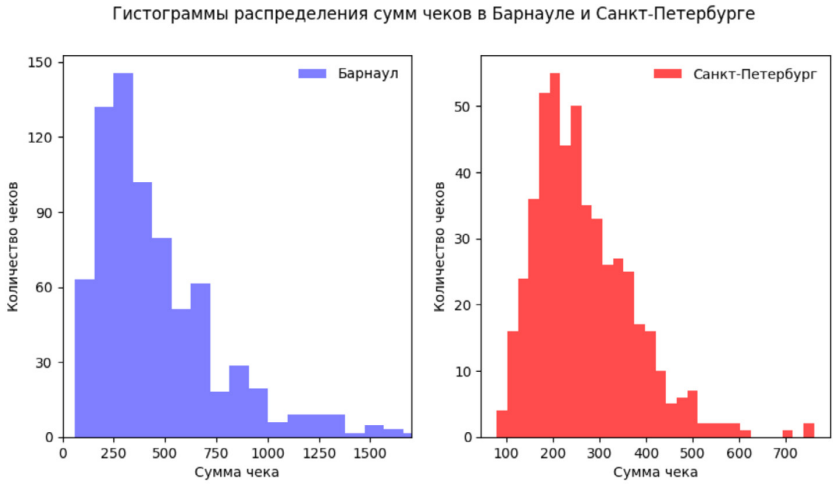
a. 28 (+)

b. 56

c. 14

d. как можно больше картин

7. (3 балла) Ниже представлены гистограммы распределения сумм чеков в двух супермаркетах одной сети в Барнауле и Санкт-Петербурге за последний месяц.



Выберите верные утверждения, которые можно сделать на основе гистрограмм:

a. Размах сумм чеков в Санкт-Петербурге больше, чем аналогичная величина в магазине Барнаула

b. Среднее сумм чеков за последний месяц выше в Барнауле (+)

c. Количество чеков в Барнауле больше, чем в Санкт-Петербурге (+)

d. В супермаркете Барнаула медиана сумм чеков больше 750 рублей

8. (4 балла) Образовательная платформа в области анализа данных решила привлечь разные IT-компании к сотрудничеству, чтобы лучшие выпускники могли пройти упрощенную систему отбора в данные компании для трудоустройства. На протяжении восьми месяцев им удалось договориться о сотрудничестве с 63 компаниями, причем каждый месяц им удавалось привлечь больше компаний, чем в предыдущий, а на шестом месяце — в три раза больше компаний, чем в первый. Определите, сколько компаний удалось привлечь платформе в пятом месяце.

a. 6

b. 8 (+)

c. 7 (+)

d. 9

9. (4 балла) Менеджеры маркетплейса «Все под рукой» проанализировали отзывы пользователей сайта за последний месяц. Выяснилось, что в 45% отзывов пользователи недовольны работой службы доставки заказов, еще в 25%

отзывов есть жалобы на проблемы с загрузкой страницы оформления заказа на сайте. Остальные отзывы являются положительными. Отзыв можно оставить по желанию, но только после оформления заказа. Помогите менеджерам сделать выводы на основе имеющихся данных, выбрав верные утверждения из списка ниже:

a. В среднем 70% пользователей маркетплейса недовольны сервисом

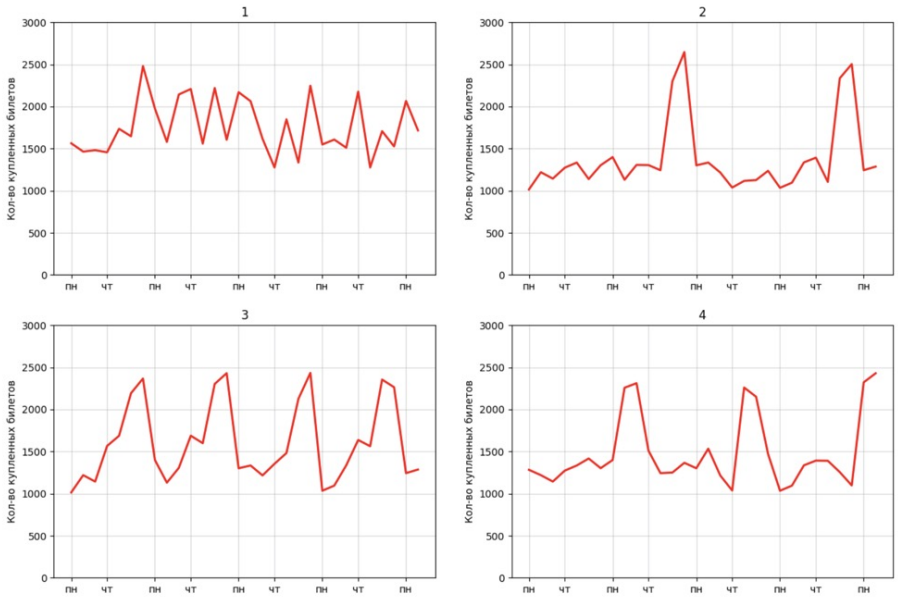
b. Нельзя точно сказать, с какой из двух выделенных проблем пользователи сталкиваются чаще (+)

c. Улучшение процессов доставки заказов решит проблемы как минимум 45% пользователей маркетплейса

d. Не менее 30% пользователей довольны сервисом

10. (4 балла) Для выполнения проекта по биологии учительница Ирина Павловна попросила учеников 10 класса самостоятельно разбиться на пары таким образом, чтобы в каждой паре был один мальчик и одна девочка. Те, кто не найдут себе пару, будут выполнять проект самостоятельно. Стеснительные ребята решили, что лучше они будут выполнять проект в одиночку, чем искать себе партнера. В итоге в парах оказались 55% девочек и 75% мальчиков. Какая доля всех учеников класса будет выполнять проект самостоятельно? Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ: 0,365)

11. (4 балла) Аналитики транспортной сети Москвы решили проанализировать загруженность метро в течение суток. Для этого они построили график количества пассажиров по часам в течение нескольких будних дней на определенной ветке. Из графиков ниже выберите тот, что наиболее соответствует реальным пикам посещения метро.



a. 1

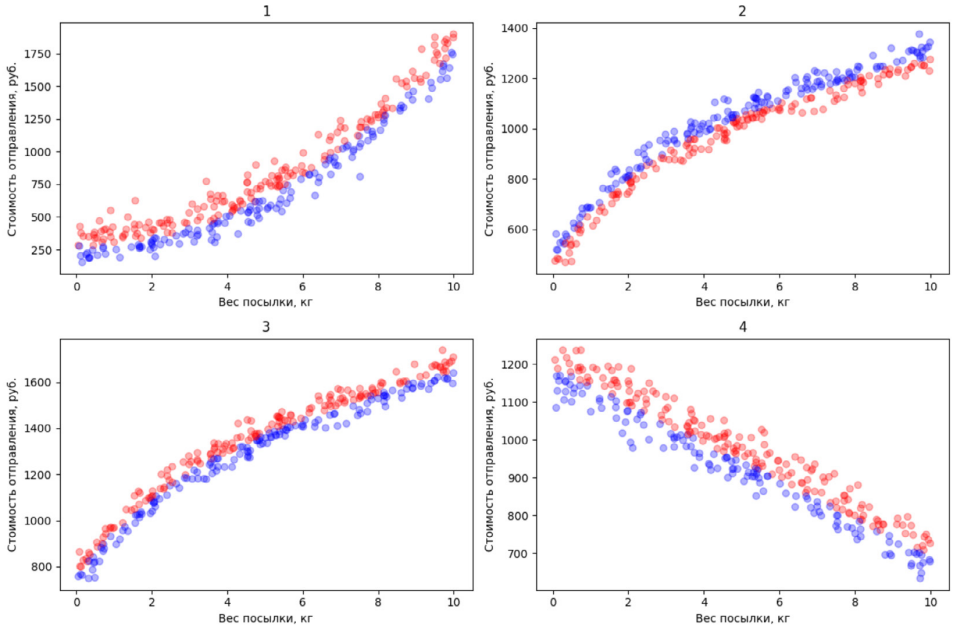
b. 2

c. 3

d. 4 (+)

12. (4 балла) В ходе исследования когнитивных способностей группе из трех человек всего на 1 секунду показали изображение с геометрическими фигурами на белом фоне, после чего попросили назвать их количество. Никто не запомнил его точно, но первый сказал, что их не меньше 8; второй сказал, что их больше 12, а третий — что их хотя бы 9. Далее участникам исследования подсказали, что из группы прав только один человек, после чего участники смогли сразу назвать количество фигур. Определите, чему оно равняется. (Ответ: 8)

13. (4 балла) Стоимость отправления посылки в отделении почты №101 зависит от веса посылки, расстояния до пункта получения, ее ценности и срочности. При этом известно, что при увеличении веса посылки цена отправления за единицу веса падает. Управляющий отделения решил построить диаграмму рассеивания зависимости стоимости отправления от веса посылки и ее срочности на основе данных за прошлый месяц. Стандартные посылки он решил изобразить синим цветом, а срочные — красным. Выберите диаграмму, которая могла получиться у управляющего, из представленных ниже:



a. 1

b. 2

c. 3 (+)

d. 4

14. (5 баллов) Два аналитика маркетплейса решили подсчитать медианную сумму покупок клиентов за прошлый месяц. Для этого каждый выгрузил из базы данных таблицу с суммой заказов за прошлый месяц для 269476 клиентов. Только вот первый аналитик при подсчете пропустил первую строчку таблицы, а второй аналитик — последнюю. В результате у них получились разные результаты: 2356 и 2438. Определите, чему равна медиана суммы заказов для всех покупателей. (Ответ: 2397)

15. (5 баллов) Стартап «Medhelp» разрабатывает платформу, где посетитель может быстро найти клинику с наиболее выгодным предложением по интересующей его услуге и связаться с ней напрямую через сайт. Основателям стартапа предстоит выступление перед инвесторами, где они хотят продемонстрировать конкурентоспособность своего проекта. Ниже представлена таблица с данными о количестве контактов с клиниками, осуществленных с помощью платформы данного стартапа и платформ основных конкурентов.

Месяц	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	09.23
«Medhelp»	26	38	49	47	54	63
«Быстрая помощь»	31	38	36	45	47	55
«Medicare»	30	39	44	47	61	66

Аналитики стартапа предлагают продемонстрировать те метрики, по которым они лидируют среди конкурентов. Выберите из списка те показатели, которые удовлетворяют условиям аналитиков:

a. Абсолютное изменение числа контактов через платформу за последние два месяца (+)

b. Относительное изменение числа контактов за последние два месяца

c. Среднее количество контактов за последние 6 месяцев

d. Медианное количество контактов за последние 6 месяцев

16. (5 баллов) Аналитики интернет-магазина одежды каждый месяц анализируют эффективность разных каналов привлечения новых клиентов. Было выделено несколько категорий:

    a. Контекстная реклама

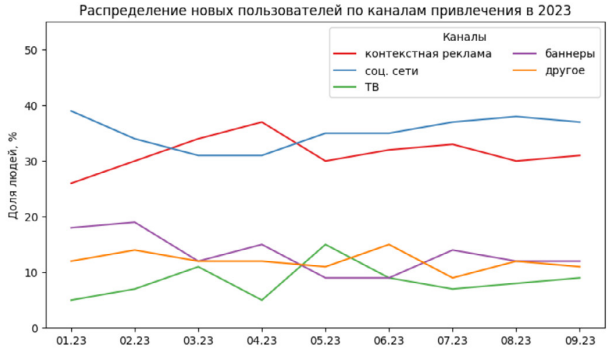
    b. Реклама в социальных сетях

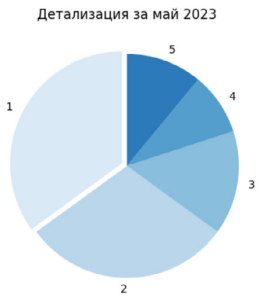
    c. Телевизионная реклама

    d. Рекламные баннеры на улицах

    e. Другие каналы привлечения

    На первом графике приведена динамика распределения долей новых клиентов за месяц по каналам привлечения за последний год. На втором графике изображена круговая диаграмма распределения долей новых пользователей по каналам привлечения за май.





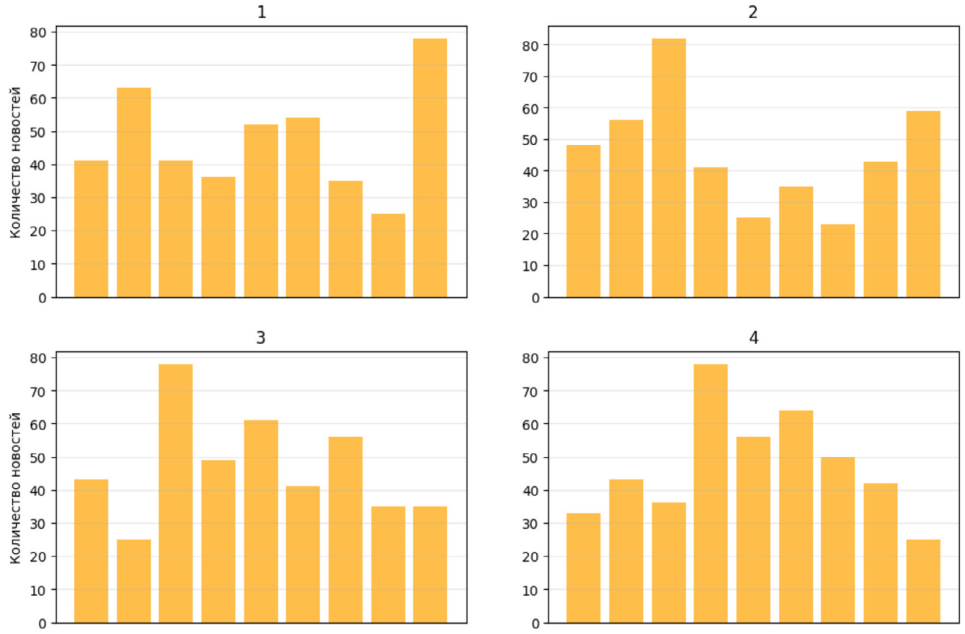
    Приведите соответствие каналов привлечения секторам на круговой диаграмме. (1a 2c 3b 4d 5e)

17. (5 баллов) На ежегодной выставке домашних животных в номинации «Самый красивый пёс» питомцев оценивали 8 членов жюри. Была выбрана следующая система оценивания: каждый член жюри оценивает собаку по шкале от 1 до 6, затем вычисляется средний балл, после чего победителем выбирается пес с максимальным средним баллом. Голосование проходит анонимно. По результатам голосования вельш корги пемброк Кэрри получила 4 балла. Позже выяснилось, что один из членов жюри намеренно занижал баллы определенным породам собак. Чтобы сделать систему оценивания менее чувствительной к выбросам, было принято решение оценивать собак по медиане полученных баллов. Вычислите, какую максимальную оценку могла получить Кэрри в новой системе. (Ответ: 5,5)

18. (5 баллов) Двоечник Петя решает тест по математике из 4 вопросов. У каждого

вопроса есть 4 варианта ответа, причем верный ответ только один. Петя не готовился к тесту, поэтому на каждый вопрос он равновероятно выбирает один из 4 ответов. Найдите вероятность того, что Петя ответит правильно ровно на 2 вопроса. Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ: 0,211)

19. (5 баллов) Новостной сайт делит все новости на 9 категорий: политика, экономика, технологии, медицина, музыка, кино, спорт, развлечения, другое. Аналитики рассчитали максимальное и минимальное количество новостей в одной категории за последний месяц, а также среднее количество и медиану. Эти данные приведены ниже.



Максимальное количество новостей среди категорий	Минимальное количество новостей среди категорий	Среднее количество новостей в категории по всем категориям	Медиана количества новостей в категории по всем категориям
78	25	47	43

Также аналитики построили столбчатую диаграмму количества новостей в каждой из категорий. Среди предложенных ниже диаграмм выберите ту, что соответствует данным из таблицы:

a. 1

b. 2

c. 3 (+)

d. 4

20. (5 баллов) В школе № 1 устроили ярмарку интересов, на которой любой желающий ученик мог поставить свой стенд, где бы он мог поделиться своими увлечениями с другими. На этой ярмарке учителя решили провести конкурс на самое интересное увлечение. Для этого регулярно вычислялась следующая величина: $S = s_1^2 + s_2^2 + ... + s_k^2$, где s_i — это доля учеников возле i-ого стенда от всех присутствующих на ярмарке в данный момент, k — количество стендов в текущий момент. Несложно заметить, что максимальное значение S равно 1 в случае, когда все школьники собрались возле одного стенда, и S уменьшается, когда школьники распределяются между стендами более равномерно. Было решено, что при достижении S значения более 0.6 конкурс завершается, и победителем выбирается ученик, возле стенда которого в данный момент находится больше всего человек. Школьник Коля, увлекающийся фотографией, немного опоздал на ярмарку, но как только поставил свой стенд, к нему собрались 2/3 всех присутствующих. В предположении, что Коля не единственный участник и что до его прихода конкурс не завершился, завершится ли он в момент, когда Коля поставил свой стенд?

a. да

b. нет (+)

21. (5 баллов) В крупной IT компании результаты работы младших аналитиков по задаче обязательно проверяют старшие аналитики, после чего уже решают, презентовать ли их руководству. Известно, что младшие аналитики совершают ошибки в 30% задач, а старшие аналитики могут найти эти ошибки в 95% случаев, причем все результаты младших аналитиков, в которых не нашлось ошибок, презентуются руководству. С какой вероятностью руководству презентуют результаты с ошибкой? (Ответ: 0,015)

22. (6 баллов) В стране Автоленд для автомобилей разрешены фары 6 цветов: красный, белый, желтый, голубой, зеленый и фиолетовый. Согласно правилам дорожного движения автовладелец вправе установить фары ближнего света любого из допустимых цветов, но обе фары должны быть одинаковыми. На складе магазина автозапчастей на самой высокой полке стеллажа хранятся фары ближнего света во всех допустимых цветах в достаточном количестве. Каждая фара упакована в индивидуальную упаковку, все упаковки неразличимы на вид. Два посетителя магазина хотят приобрести новые фары, цвет им не принципиален. Продавец не хочет лезть за фарами к самой высокой полке несколько раз, при этом у него нет возможности открыть упаковку и проверить цвет фары. Какое наименьшее количество упаковок нужно взять продавцу за раз, чтобы среди них гарантированно нашлись две пары одного цвета? Можно считать, что среди фар нет бракованных товаров. (Ответ: 9)

23. (6 баллов) По результатам экзамена по математической статистике группа из 24 студентов получила оценки от 2 до 5. Студенты с оценкой 2 обязаны пересдать экзамен, и в случае повторного получения оценки 2 студента отчисляют. Известно, что после пересдачи один студент смог пересдать предмет на оценку 5, а оставшихся шестерых студентов отчислили. Найдите максимально возможное значение отношения среднего оценок всех студентов группы до пересдачи к аналогичной статистике оценок студентов после пересдачи. Ответ округлите до 2 знаков после запятой. (Ответ: 0,87)

24. (6 баллов) Аналитики Тинькофф решили вычислить по количеству заходов в мобильное приложение T-Bank за последний месяц такие метрики, как:

— среднее количество заходов в приложение в день

— дисперсия количества заходов в день

— медиана количества заходов в день.

Далее аналитики стали строить некоторые гипотезы об изменении этих метрик в следующем месяце. Выберите верные утверждения в предположении, что каждый день совершается не менее 5 оформлений:

a. Если в следующем месяце каждый день пользователи будут заходить в приложение в 3 раза чаще, то итоговая дисперсия увеличится в 3 раза;

b. Если в следующем месяце каждый день пользователи будут заходить в приложение на 3 раза больше, то среднее увеличится на 3; (+)

c. Если в следующем месяце каждый день пользователи будут заходить в приложение на 4 раза больше, то медиана увеличится на 4; (+)

d. Если в следующем месяце каждый день у каждого пользователя количество заходов уменьшится на 3, то дисперсия тоже уменьшится на 3

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ | ТИНЬКОФФ

ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП, 3 ВАРИАНТ 2023/2024

1. (2 балла) На нескольких розах сидели пчелы. В некоторый момент три пчелы перелетели с цветка с максимальным количеством пчел на другие розы с пчелами. Найдите, как изменилось среднее количество пчел на одном цветке.

   a. не изменилось (+)

   b. увеличилось

   c. уменьшилось

   d. нельзя точно сказать

2. (2 балла) Студенты факультета компьютерных наук в течение учебы должны изучить три языка программирования: C++, Python и еще один любой на свой выбор. Перед началом учебы на первом курсе их попросили записаться в несколько таблиц:

   1) таблица знающих C++;

   2) таблица знающих ровно один язык из C++ и Python;

   3) таблица знающих хотя бы один язык из C++ и Python;

   4) таблица знающих хотя бы 2 языка программирования.

   Выберите верные утверждения:

   a. В таблице 3 всегда будет записано не меньше имен, чем в таблице 1 (+)

   b. В таблице 4 всегда будет записано не больше имен, чем в таблице 3

c. Таблицы 2 и 3 могут совпадать (+)

d. В таблице 2 всегда будет записано не меньше имен, чем в таблице 1

3. (2 балла) По результатам контрольной работы по теории вероятностей выяснилось, что задачи были довольно простые, потому что более половины студентов решили все 6 задач. Выберите верные утверждения:

a. Нельзя точно сказать, чему равна мода количества решенных задач

b. Медиана количества решенных задач равна 6 (+)

c. Среднее количества задач не превосходит значения медианы (+)

d. Среднее количество решенных задач равно 6

4. (3 балла) На рисунке ниже представлена диаграмма среднего количества дней с осадками по месяцам в Батуми за последние три года.



Выберите верные утверждения:

a. Дисперсия среднего количества дней с осадками за период с марта по август включительно равна 7.89 с точностью до сотых; (+)

b. Размах среднемесячного количества дней с осадками равен 10; (+)

c. Медиана среднего количества дней с осадками равна 6.5;

d. В среднем дождливых дней осенью больше чем летом.

5. (3 балла) Представители Росстата решили провести опрос о влиянии роста цен на продукты питания на пищевые привычки граждан в Санкт-Петербурге. Какая из выборок будет наиболее репрезентативной (при одинаковом количестве респондентов)?

   a. Жители случайных домов разных районов города (+)

   b. Случайные посетители супермаркетов и продуктовых магазинов

   c. Посетители случайных фудкортов и кафе города

   d. Менеджеры случайных продуктовых магазинов и заведений общепита

6. (3 балла) Вдохновившись рассказами о путешествии Незнайки на Луну, коротышка Тюбик решил отправиться в город лунных коротышек, чтобы изучить местное изобразительное искусство и поделиться своим. От Незнайки Тюбик узнал, что на Луне есть своя валюта «фертинг», и чтобы ему было на что жить, он решил продать несколько своих картин. Он решил, что будет продавать картины по цене 12 фертингов. Также он оценил на основе имеющихся у него данных расходы на написание n картин функцией $F(n) = 3/7\ n^2 - 2$ фертингов. Сколько картин нужно нарисовать Тюбику, чтобы прибыль получилась максимальной?

   a. 14 (+)

   b. 28

   c. 7

   d. как можно больше картин

7. (3 балла) Ниже представлены гистограммы распределения сумм чеков в двух супермаркетах одной сети в Кирове и Новосибирске за последний месяц.



Выберите верные утверждения, которые можно сделать на основе гистрограмм:

a. Размах сумм чеков в супермаркете в Новосибирске больше, чем аналогичная величина в магазине Кирова;

b. Среднее сумм чеков за последний месяц выше в Кирове; (+)

c. Количество чеков в магазине в Новосибирске меньше, чем в Кирове; (+)

d. В супермаркете Кирова больше чеков на сумму более 800 рублей, чем чеков менее 800 рублей.

8. (4 балла) Образовательная платформа в области анализа данных решила привлечь разные IT-компании к сотрудничеству, чтобы лучшие выпускники могли пройти упрощенную систему отбора в данные компании для трудоустройства. На протяжении полугода им удалось договориться о сотрудничестве с 54 компаниями, причем каждый месяц им удавалось привлечь больше компаний, чем в предыдущий, а на шестом месяце — в три раза больше компаний, чем в первый. Определите, сколько компаний удалось привлечь платформе в третьем месяце.

a. 6

b. 7 (+)

c. 8

d. 4

9. (4 балла) Менеджеры маркетплейса «Все под рукой» проанализировали отзывы пользователей сайта за последний месяц. Выяснилось, что в 50% отзывов пользователи недовольны работой службы доставки заказов, еще в 35% отзывов есть жалобы на проблемы с загрузкой страницы оформления заказа на сайте. Остальные отзывы являются положительными. Отзыв можно оставить только после оформления заказа. Помогите менеджерам сделать выводы на основе имеющихся данных, выбрав верные утверждения из списка ниже:

a. В среднем 85% пользователей маркетплейса недовольны сервисом

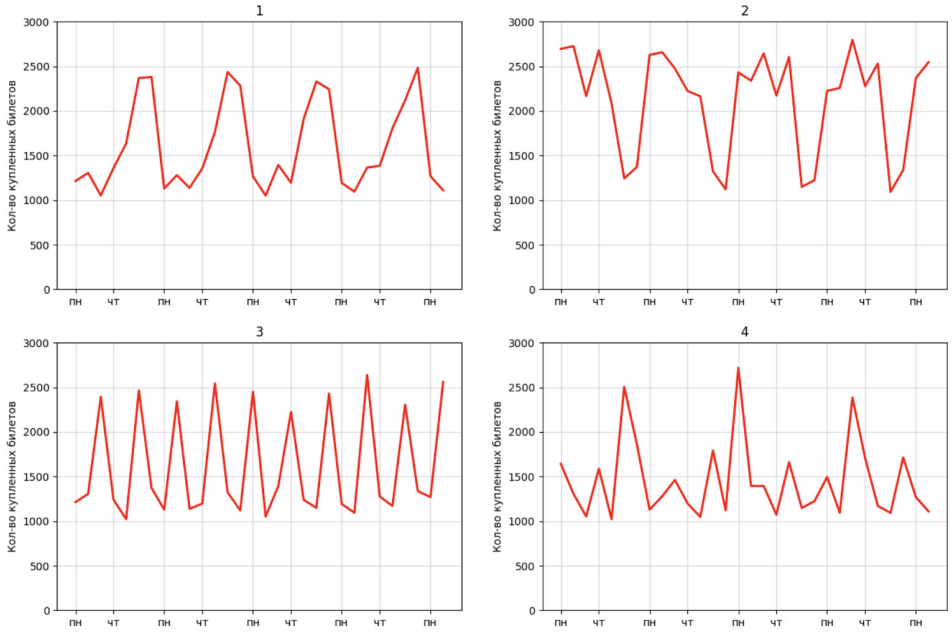
b. Нельзя точно сказать, с какой из двух выделенных проблем пользователи сталкиваются чаще (+)

c. Улучшение процессов доставки заказов решит проблемы как минимум половины всех пользователей маркетплейса

d. Не менее 15% пользователей довольны сервисом

10. (4 балла) Для выполнения проекта по биологии учительница Анна Сергеевна попросила учеников 9 класса самостоятельно разбиться на пары таким образом, чтобы в каждой паре был один мальчик и одна девочка. Те, кто не найдут себе пару, будут выполнять проект самостоятельно. Стеснительные ребята решили, что лучше они будут выполнять проект в одиночку, чем искать себе партнера. В итоге в парах оказались 48% девочек и 64% мальчиков. Какая доля всех учеников класса будет выполнять проект самостоятельно? Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ 0,451)

11. (4 балла) В 2019 году руководство российской сети кинотеатров «Синематик» решили проанализировать в какие дни зрители чаще всего ходят в кино. Для этого аналитики построили график количества приобретенных билетов на сеансы, проходящие в период с 01.04.2019 по 30.04.2019. Из графиков ниже выберите тот, что наиболее соответствует реальной сезонности покупок билетов в кино.



a. 1 (+)

b. 2

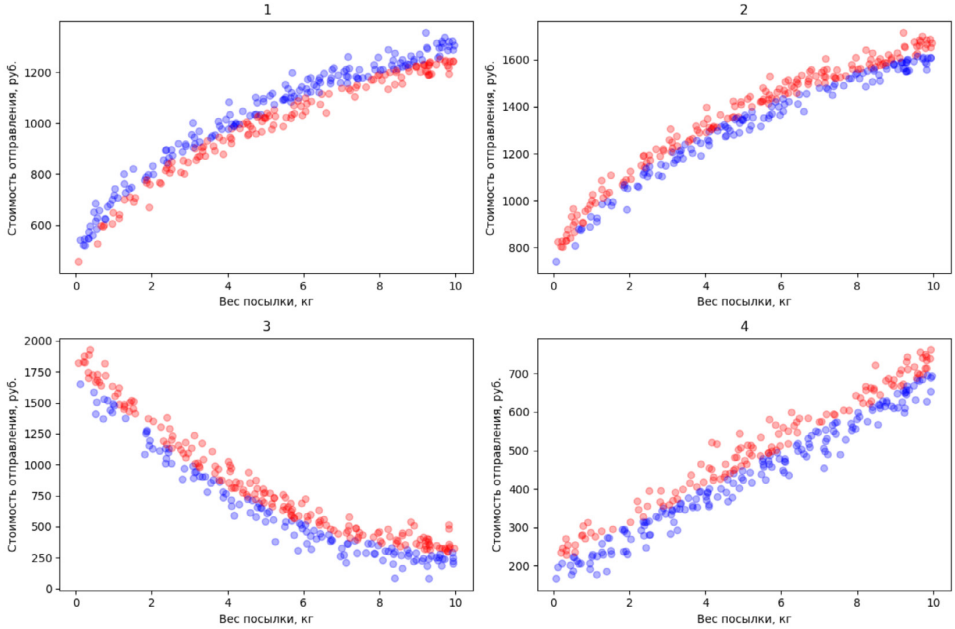
c. 3

d. 4

12. (4 балла) В ходе исследования когнитивных способностей группе из трех

человек всего на 1 секунду показали изображение с геометрическими фигурами на белом фоне, после чего попросили назвать их количество. Никто не запомнил его точно, но первый сказал, что их не меньше 8; второй сказал, что их больше 12, а третий — что их хотя бы 9. Далее участникам исследования подсказали, что из группы прав только один человек, после чего участники смогли сразу назвать количество фигур. Определите, чему оно равняется. (Ответ: 6)

13. (4 балла) Стоимость отправления посылки в отделении почты №202 зависит от веса посылки, расстояния до пункта получения, ее ценности и срочности. При этом известно, что при увеличении веса посылки цена отправления за единицу веса падает. Управляющий отделения решил построить диаграмму рассеивания зависимости стоимости отправления от веса посылки и ее срочности на основе данных за прошлый месяц. Стандартные посылки он решил изобразить синим цветом, а срочные — красным. Выберите



диаграмму, которая могла получиться у управляющего, из представленных ниже:

a. 1

b. 2 (+)

c. 3

d. 4

14. (5 баллов) Два аналитика маркетплейса решили подсчитать медианное

количество покупок клиентов за прошлый месяц. Для этого каждый выгрузил из базы данных таблицу с количеством заказов за прошлый месяц для 475678 пользователей. Только вот первый аналитик при подсчете пропустил первую строчку таблицы, а второй аналитик — последнюю. В результате у них получились разные результаты: 6 и 8. Определите, чему равна медиана количеств заказов для всех покупателей. (Ответ: 7)

15. (5 баллов) Стартап «Medhelp» разрабатывает платформу, где посетитель может быстро найти клинику с наиболее выгодным предложением по интересующей его услуге и связаться с ней напрямую через сайт. Основателям стартапа предстоит выступление перед инвесторами, где они хотят показать конкурентоспособность своего проекта. Ниже представлена таблица с данными о количестве контактов с клиниками, осуществленных с помощью платформы данного стартапа и платформ основных конкурентов.

Месяц	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	09.23
«Medhelp»	26	38	49	47	59	67
«Быстрая помощь»	31	39	44	54	64	69
«Medicare»	15	32	46	54	63	70

Аналитики стартапа предлагают продемонстрировать те метрики, по которым они лидируют среди конкурентов. Выберите из списка те показатели, которые удовлетворяют условиям аналитиков:

a. Абсолютное изменение числа контактов через платформу за последние два месяца (+)

b. Относительное изменение числа контактов за последние два месяца (+)

c. Среднее количество контактов за последние 6 месяцев

d. Медианное количество контактов за последние 6 месяцев

16. (5 баллов) Аналитики интернет-магазина одежды каждый месяц анализируют эффективность разных каналов привлечения новых клиентов. Было выделено несколько категорий:

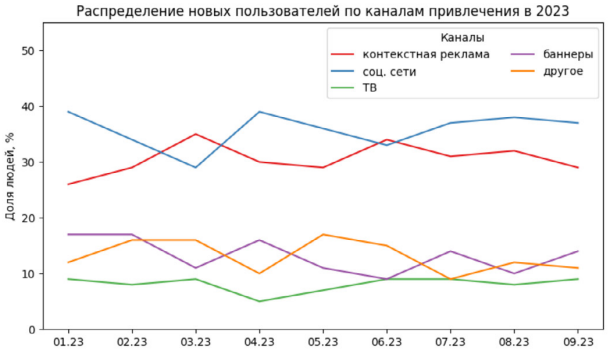
a. Контекстная реклама

b. Реклама в социальных сетях

c. Телевизионная реклама

d. Рекламные баннеры на улицах

e. Другие каналы привлечения





На первом графике приведена динамика распределения долей новых клиентов за месяц по каналам привлечения за последний год. На втором графике изображена круговая диаграмма распределения долей новых пользователей по каналам привлечения за апрель.

Приведите соответствие каналов привлечения секторам на круговой диаграмме. (Ответ: 1b 2c 3a 4e 5d)

17. (5 баллов) На ежегодной выставке домашних животных в номинации «Самый красивый пёс» питомцев оценивали 8 членов жюри. Была выбрана следующая система оценивания: каждый член жюри оценивает собаку по шкале от 1 до 8, затем вычисляется средний балл, после чего победителем выбирается пес с максимальным средним баллом. Голосование проходит анонимно. По результатам голосования вельш корги пемброк Кэрри получила 5 баллов. Позже выяснилось, что один из членов жюри намеренно занижал баллы определенным породам собак. Чтобы сделать систему оценивания менее чувствительной к выбросам, было принято решение оценивать собак по медиане полученных баллов. Вычислите, какую максимальную оценку могла получить Кэрри в новой системе. (Ответ: 7)

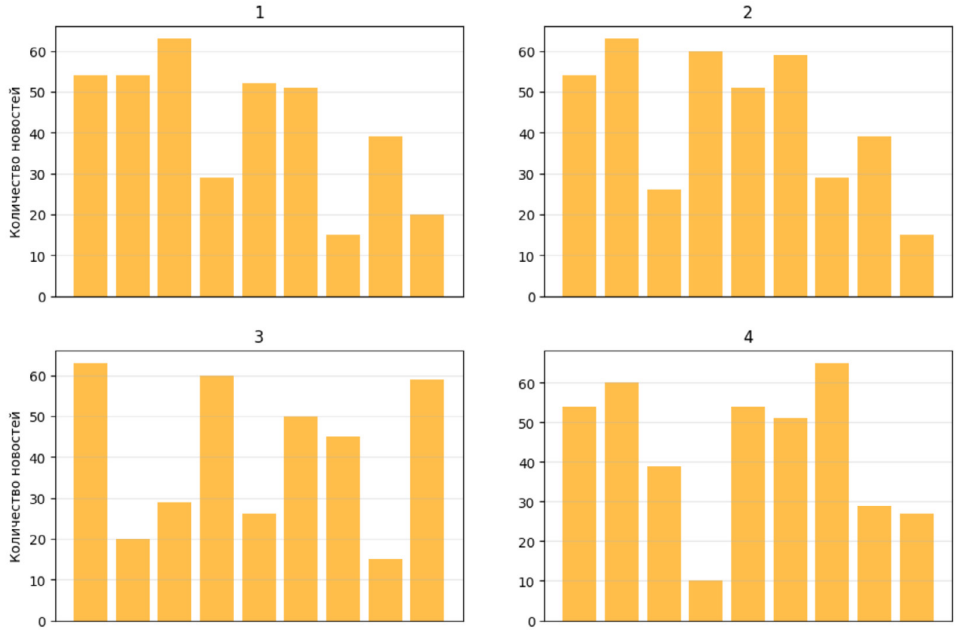
18. (5 баллов) Двоечник Петя решает тест по математике из 5 вопросов. У каждого вопроса есть 4 варианта ответа, причем верный ответ только один. Петя не готовился к тесту, поэтому на каждый вопрос он равновероятно выбирает один из 4 ответов. Найдите вероятность того, что Петя ответит правильно ровно на 2 вопроса. Округлите ответ до 3 знаков после запятой. (Ответ: 0,264)

19. (5 баллов) Новостной сайт делит все новости на 9 категорий: политика, экономика, технологии, медицина, музыка, кино, спорт, развлечения, другое. Аналитики рассчитали максимальное и минимальное количество новостей в одной категории за последний месяц, а также среднее количество и медиану.

Эти данные приведены ниже.

Максимальное количество новостей среди категорий	Минимальное количество новостей среди категорий	Среднее количество новостей в категории по всем категориям	Медиана количества новостей в категории по всем категориям
63	15	44	51

Также аналитики построили столбчатую диаграмму количества новостей в каждой из категорий. Среди предложенных ниже диаграмм выберите ту, что соответствует данным из таблицы:



a. 1

b. 2 (+)

c. 3

d. 4

20. (5 баллов) В школе № 1 устроили ярмарку интересов, на которой любой желающий ученик мог поставить свой стенд, где бы он мог поделиться своими увлечениями с другими. На этой ярмарке учителя решили провести конкурс на самое интересное увлечение. Для этого регулярно вычислялась следующая

величина: $S = s_1^2 + s_2^2 + ... + s_k^2$, где s_i — это доля учеников возле i-ого стенда от всех присутствующих на ярмарке в данный момент, k — количество стендов в текущий момент. Несложно заметить, что максимальное значение S равно 1 в случае, когда все школьники собрались возле одного стенда, и S уменьшается, когда школьники распределяются между стендами более равномерно. Было решено, что при достижении S значения более 0.7 конкурс завершается, и победителем выбирается ученик, возле стенда которого в данный момент находится больше всего человек. Школьник Коля, увлекающийся фотографией, немного опоздал на ярмарку, но как только поставил свой стенд, к нему собралось 75% всех присутствующих. В предположении, что Коля не единственный участник и что до его прихода конкурс не завершился, завершится ли он в момент, когда Коля поставил свой стенд?

a. да

b. нет (+)

21. (5 баллов) В крупной IT компании результаты работы младших аналитиков по задаче обязательно проверяют старшие аналитики, после чего уже решают, презентовать ли их руководству. Известно, что младшие аналитики совершают ошибки в 25% задач, а старшие аналитики могут найти эти ошибки в 96% случаев, причем все результаты младших аналитиков, в которых не нашлось ошибок, презентуются руководству. С какой вероятностью руководству презентуют результаты с ошибкой? (Ответ: 0,01)

22. (6 баллов) В стране Автоленд для автомобилей разрешены фары 4 цветов: красный, белый, желтый и голубой. Согласно правилам дорожного движения автовладелец вправе установить фары ближнего света любого из допустимых цветов, но обе фары должны быть одинаковыми. На всякий складе магазина автозапчастей на самой высокой полке стеллажа хранятся фары ближнего света во всех допустимых цветах в достаточном количестве. Каждая фара упакована в индивидуальную упаковку, все упаковки неразличимы на вид. Два посетителя магазина хотят приобрести новые фары, цвет им не принципиален. Продавец не хочет лезть за фарами к самой высокой полке несколько раз, при этом у него нет возможности открыть упаковку и проверить цвет фары. Какое наименьшее количество упаковок нужно взять продавцу за раз, чтобы среди них гарантированно нашлись две пары одного цвета. Можно считать, что среди фар нет бракованных товаров. (Ответ: 7)

23. (6 баллов) По результатам экзамена по математической статистике группа из 18 студентов получила оценки от 2 до 5. Студенты с оценкой 2 обязаны пересдать экзамен, и в случае повторного получения оценки 2 студента отчисляют. Известно, что после пересдачи один студент смог пересдать предмет на оценку 5, а оставшихся двух студентов отчислили. Найдите максимально возможное значение отношения среднего оценок всех студентов группы до пересдачи к аналогичной статистике оценок студентов после

пересдачи. Округлите ответ до 2 знаков после запятой. (Ответ: 0,91)

24. (6 баллов) Аналитики Тинькофф Банка решили вычислить по количеству оформлений карт Tinkoff Premium за последний месяц такие метрики, как:

— среднее количество оформлений в день

— дисперсия количества оформлений за день

— медиана количества оформлений за день.

Далее аналитики стали строить некоторые гипотезы об изменении этих статистик в следующем месяце. Выберите верные утверждения в предположении, что каждый день совершается не менее 5 оформлений:

a. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться в 2 раза больше оформлений продукта, то итоговая дисперсия увеличится в 2 раза;

b. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 5 оформлений продукта больше, то среднее увеличится на 5; (+)

c. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 2 оформления меньше, то медиана уменьшится на 2; (+)

d. Если в следующем месяце каждый день будет совершаться на 3 оформления меньше, то дисперсия тоже уменьшится на 3.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ | ТИНЬКОФФ

ЗАДАНИЕ ПРОЕКТНОГО ТУРА

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 2023/2024

Скачайте базу данных со специальной страницы (dano.hse.ru/data2023), изучите ее более внимательно: посмотрите на переменные, посчитайте описательные статистики, постройте предварительные графики и таблицы, обратите внимание на выбросы.

Продумайте все детали: исследовательский вопрос, гипотезу, механизм и пр. Разработайте дизайн исследования:

- что вам нужно для того, чтобы ответить на исследовательский вопрос
- что нужно, чтобы проверить ту или иную гипотезу
- какие таблицы и графики вам понадобятся
- какую информацию из них можно извлечь
- как интерпретировать получаемые результаты
- помогает ли это в вашем исследовании
- несет ли полезную информацию
- действительно ли эти построенные таблицы и графики необходимы и продвигают ваш проект или может быть необходимы другие
- какие методы и модели вам нужны
- в какой последовательности выполнять все расчеты и построения

Обращайте особое внимание на то, что все эти процедуры должны быть оправданы и продвигать вас в направлении поиска ответа на исследовательский вопрос.

Распределите задачи между членами команды. Установите сроки. Придерживайтесь взятых на себя обязательств и данных друг другу обещаний — делайте все в срок. Обсуждайте между собой полученные результаты, ищите наиболее удачный способ проверить ваши гипотезы, наиболее удачные графики и таблицы. Советуйтесь с ментором, обращайтесь к нему за помощью — его задача помочь вам отобрать правильные идеи и подсказать как их технически реализовать.

Заведите общее облачное пространство, где будут хранится все ваши результаты. Структурируйте, создавайте необходимые папки, называйте папки и документы говорящими именами, оставляйте комментарии.

Как пройдет защита проектов?

Защита проектов пройдет в очном режиме. Ваша команда приедет в Москву и будет защищать проект перед экспертной комиссией.

Соберите все части проекта в единую презентацию. Презентация — основной результат, то, чем вы будете отчитываться по проекту. Будьте готовы показать и рабочие материалы: расчеты в том программном обеспечении, которым вы пользовались, скрипты с кодами, если вы использовали для работы Python, R и пр.

Проверьте, что презентация имеет все необходимое: титульный слайд, на котором указано название проекта и ФИО исполнителей, слайд с описанием использованной базы данных и расшифровкой переменных. Возможно, содержательные части презентации следует разбить на разделы: подумайте, на какие. Обязательно наличие слайда с заключением, где кратко представлены результаты и выводы, возможные рекомендации для социально экономической политики на основе результатов вашего исследования.

Проверьте, что содержательная часть презентации включает в себя все необходимые графики и таблицы, что все грамотно структурировано на слайдах, даны краткие пояснения, выдержан единый стиль, подобраны читаемые шрифты и не режущая глаз цветовая гамма. Советуйтесь с ментором о логике построения презентации и о ее визуальной форме.

Подготовьте рассказ о вашем проекте. Распределите роли, кто что будет рассказывать, но помните, что каждый из членов команды должен разбираться во всем проекте, уметь объяснить любую его часть, уметь прокомментировать любой график или таблицу, любой слайд. Проверьте тайминг: вы должны уложиться в своем рассказе за 10 минут, еще 15 минут вам предстоит отвечать на вопросы членов жюри.

Потренируйтесь друг перед другом, расскажите ваш проект друзьям или другим финалистам (устройте видеоконференцию), получите от них советы: что было непонятно, где нужно подробнее, где нужно сократить. Проведите свою презентацию ментору, прислушайтесь к его рекомендациям.

Потренируйтесь друг перед другом, расскажите ваш проект друзьям или другим финалистам (устройте видеоконференцию), получите от них советы: что было непонятно, где нужно подробнее, где нужно сократить. Проведите свою презентацию ментору, прислушайтесь к его рекомендациям.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ | ТИНЬКОФФ

БЛОК I — ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ (МАХ 9Б)

Критерий	0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла	Вес
Предварительный анализ и анализ структуры данных	Предварительного анализа И анализа структуры данных нет ИЛИ они некорректны ИЛИ они не применяются	Представлен анализ структуры данных (возможно, с существенными недочётами) И сделан вывод о достаточности/ недостаточности размера выборки	Представлен анализ структуры данных (недочетов нет или они незначительны) И Сделано одно из трех: • Исследованы основные показатели — средние значения + несколько статистик или распределения • Построены взаимосвязи и/ или корреляция переменных выборки • Обработаны выбросы	Представлен анализ структуры данных (недочетов нет или они незначительны) И Сделано 2+ из 3-х • Исследованы основные показатели — средние значения + несколько статистик или распределения • Построены взаимосвязи и/ или корреляция переменных выборки • Обработаны выбросы	1

1 / 5

Критерий	**0 баллов**	**1 балл**	**2 балла**	**3 балла**	**Вес**
Гипотеза и исследовательский вопрос	Гипотеза НЕ соответствует поставленному вопросу ИЛИ Гипотезы нет ИЛИ Тривиальный вопрос	Есть исследовательский вопрос И/ИЛИ Есть гипотеза И Либо вопрос, либо гипотеза нетривиальны	Гипотеза И вопрос четко сформулированы, гипотеза соответствует поставленному вопросу И не является тривиальной	Не ставится	2
Механизм	Механизма нет	Механизм есть, но со значительными недочетами в логике	Механизм с незначительными недочетами в логике или без них	Не ставится	1

ВНИМАНИЕ:

1. ЕСЛИ ЗА КРИТЕРИЙ «ГИПОТЕЗА И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС» ВЫСТАВЛЕНА ОЦЕНКА **0**, ТО ЗА КАЖДЫЙ КРИТЕРИЙ БЛОКОВ II и III МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСТАВЛЕНА ОЦЕНКА НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ **1**
2. ЕСЛИ ЗА КРИТЕРИЙ «ГИПОТЕЗА И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС» ВЫСТАВЛЕНА ОЦЕНКА **1**, ТО ЗА КАЖДЫЙ КРИТЕРИЙ БЛОКОВ II и III МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСТАВЛЕНА ОЦЕНКА НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ **2**

БЛОК II — АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК (MAX 15Б)

Критерий	**0 баллов**	**1 балл**	**2 балла**	**3 балла**	**Вес**
Математическая модель исследования	Матмодель не представлена ИЛИ Матмодель некорректна	Построена тривиальная матмодель И/ИЛИ Матмодель имеет существенные недочёты	Построена НЕтривиальная матмодель (недочётов нет или они незначительны)	Построена НЕтривиальная матмодель (недочётов нет или они незначительны) И Проверена устойчивость матмодели	2
Визуализация результата	В работе нет визуализации. Неподходящая визуализация	Визуализация есть, но по ней нельзя или трудно сделать выводы	Из графика можно сделать выводы, если всматриваться и разбираться	Из графиков легко делаются выводы	1
Интерпретация	Интерпретация не представлена	Проинтерпретированы результаты модели, выводы тривиальны	Интерпретация модели содержательна НО есть существенные недочёты	Интерпретация модели содержательна, недочетов нет или они незначительны	2

БЛОК III — ПРЕЗЕНТАЦИЯ (МАХ 10Б)

Критерий	**0 баллов**	**1 балл**	**2 балла**	**3 балла**	**Вес**
Командная работа	Командная работа не видна (каждый участник знает только свою часть)	Командная работа видна, НО участники только частично разбираются в решении	Командная работа видна, участники хорошо разбираются во всём решении	Не ставится	1
Логика презентации	Презентация сделана с грубыми логическими нарушениями, слушатель теряется в повествовании.	Большая часть презентации логически выстроена, но есть недостатки в логике повествования	Логичное повествование; возможны небольшие недостатки	Не ставится	1
Выводы	В работе НЕ описаны перспективы/ограничения И практическая польза исследования	Перспективы/ограничения описаны, но со значительными недостатками И/ИЛИ практическая польза описана, но со значительными недостатками	Перспективы/ограничения описаны с незначительными недостатками или без них И практическая польза описана с незначительными недостатками или без них	Перспективы/ограничения описаны с незначительными недостатками или без них И практическая польза описана с незначительными недостатками или без них И описан policy implication с незначительными недостатками или без них	2

ПРОЦЕДУРА ПОДСЧЕТА ИТОГОВОГО БАЛЛА ЗА ПРОЕКТНЫЙ ТУР:

1. Каждый эксперт из комиссии выставляет команде баллы по всем критериям.
2. По каждому критерию рассчитывается медианный балл.

   Например, если эксперт 1 поставил команде за критерий «Интерпретация» 3 балла, эксперт 2–3 балла, эксперт 3–2 балла, то медианный балл по этому критерию равен 3. Именно этот балл используется для расчета итогового балла команды по критерию «Интерпретация».

3. Медианные баллы по критериям подставляются в формулы:
   Постановка задачи = Предварительный анализ и анализ структуры данных + 2*Гипотеза и исследовательский вопрос + Механизм
   Аналитический блок = 2*Математическая модель исследования + Визуализация результата + 2*Интерпретация
   Презентация = Командная работа + Логика презентации + 2*Выводы
4. ИТОГ ЗА ПРОЕКТНЫЙ ТУР = (Постановка задачи + Аналитический блок + Презентация)/34 * 100
   Примечание: все участники команды получают равные баллы за проектный тур.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ТИНЬКОФФ

ЗАДАНИЕ ПРОЕКТНОГО ТУРА

ТРЕТЬЕГО (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) ЭТАПА 2022/2023

Скачайте базу данных со специальной страницы (dano.hse.ru/data2022), изучите ее более внимательно: посмотрите на переменные, посчитайте описательные статистики, постройте предварительные графики и таблицы, обратите внимание на выбросы.

Продумайте все детали: исследовательский вопрос, гипотезу, механизм и пр. Разработайте дизайн исследования:

- что вам нужно для того, чтобы ответить на исследовательский вопрос
- что нужно чтобы проверить ту или иную гипотезу
- какие таблицы и графики вам понадобятся
- какую информацию из них можно извлечь
- как интерпретировать получаемые результаты
- помогает ли это в вашем исследовании
- несет ли полезную информацию
- действительно ли эти построенные таблицы и графики необходимы и продвигают ваш проект или может быть необходимы другие
- какие методы и модели вам нужны
- в какой последовательности выполнять все расчеты и построения

Обращайте особое внимание на то, что все эти процедуры должны быть оправданы и продвигать вас в направлении поиска ответа на исследовательский вопрос.

Распределите задачи между членами команды. Установите сроки. Придерживайтесь взятых на себя обязательств и данных друг другу обещаний — делайте все в срок. Обсуждайте между собой полученные результаты, ищите наиболее удачный способ проверить ваши гипотезы, наиболее удачные графики и таблицы. Советуйтесь с ментором, обращайтесь к нему за помощью — его задача помочь вам отобрать правильные идеи и подсказать как их технически реализовать.

Заведите общее облачное пространство, где будут хранится все ваши результаты. Структурируйте, создавайте необходимые папки, называйте папки и документы говорящими именами, оставляйте комментарии.

Как пройдет защита проектов?

Защита проектов пройдет в очном режиме. Ваша команда приедет в Москву и будет защищать проект перед экспертной комиссией.

Соберите все части проекта в единую презентацию. Презентация — основной результат, то, чем вы будете отчитываться по проекту. Будьте готовы показать и рабочие материалы: расчеты в том программном обеспечении, которым вы пользовались, скрипты с кодами, если вы использовали для работы Python, R и пр.

Проверьте, что презентация имеет все необходимое: титульный слайд, на котором указано название проекта и ФИО исполнителей, слайд с описанием использованной базы данных и расшифровкой переменных. Возможно, содержательные части презентации следует разбить на разделы, подумайте на какие. Обязательно наличие слайда с заключением, где кратко представлены результаты и выводы, возможные рекомендации для социально экономической политики на основе результатов вашего исследования.

Проверьте, что содержательная часть презентации включает в себя все необходимые графики и таблицы, что все грамотно структурировано на слайдах, даны краткие пояснения, выдержан единый стиль, подобраны читаемые шрифты и не режущая глаз цветовая гамма. Советуйтесь с ментором о логике построения презентации и о ее визуальной форме.

Подготовьте рассказ о вашем проекте. Распределите роли, кто что будет рассказывать, но помните, что каждый из членов команды должен разбираться во всем проекте, уметь объяснить любую его часть, уметь прокомментировать любой график или таблицу, любой слайд. Проверьте тайминг: вы должны уложиться в своем рассказе за 10 минут, еще 15 минут вам предстоит отвечать на вопросы членов жюри.

Потренируйтесь друг перед другом, расскажите ваш проект друзьям или другим финалистам (устройте видеоконференцию), получите от них советы: что было непонятно, где нужно подробнее, где нужно сократить. Проведите свою презентацию ментору, прислушайтесь к его рекомендациям.

Национальная олимпиада по анализу данных DANO
Заключительный этап

Задание

Базы данных распределяются между командами на основе их предпочтений согласно специальному алгоритму:

Шаг 0. Команды ранжируют все базы данных от наиболее предпочтительной к наименее.
Шаг 1. Для каждой базы данных выбираются те команды, которые указали ее первым приоритетом.
Шаг 2. Отобранные команды для базы ранжируются по медианному баллу ее участников и записываются все команды, для которых хватило мест (с каждой базой данных может работать определенное количество команд).
Шаг 3. Команды, которые были записаны в результате шага 1 выбывают из распределения и закрепляются за этой базой. Также выбывают базы, на которых закончились места.
Шаг 4. Процедура повторяется для второго, третьего и т.д. предпочтений.

Скачайте базу данных со специальной страницы (https://dano.hse.ru/data), изучите ее более внимательно: посмотрите на переменные, посчитайте описательные статистики, постройте предварительные графики и таблицы, обратите внимание на выбросы.

Продумайте все детали: исследовательский вопрос, гипотезу, механизм и пр.

Разработайте дизайн исследования:

- что вам нужно для того, чтобы ответить на исследовательский вопрос
- что нужно чтобы проверить ту или иную гипотезу
- какие таблицы и графики вам понадобятся
- какую информацию из них можно извлечь
- как интерпретировать получаемые результаты
- помогает ли это в вашем исследовании
- несет ли полезную информацию
- действительно ли эти построенные таблицы и графики необходимы и продвигают ваш проект или может быть необходимы другие
- какие методы и модели вам нужны
- в какой последовательности выполнять все расчеты и построения

Обращайте особое внимание на то, что все эти процедуры должны быть оправданы и продвигать вас в направлении поиска ответа на исследовательский вопрос.

Распределите задачи между членами команды. Установите сроки. Придерживайтесь взятых на себя обязательств и данных друг другу обещаний – делайте все в срок. Обсуждайте между собой полученные результаты, ищите наиболее удачный способ проверить ваши гипотезы, наиболее удачные графики и таблицы. Советуйтесь с ментором, обращайтесь к нему за

помощью – его задача помочь вам отобрать правильные идеи и подсказать как их технически реализовать.

Заведите общее облачное пространство, где будут хранится все ваши результаты. Структурируйте, создавайте необходимые папки, называйте папки и документы говорящими именами, оставляйте комментарии.

Как пройдет защита проектов?

Защита проектов пройдет в очном режиме. Ваша команда приедет в Москву и будет защищать проект перед экспертной комиссией.

Соберите все части проекта в единую презентацию. Презентация – основной результат, то, чем вы будете отчитываться по проекту. Будьте готовы показать и рабочие материалы: расчеты в том программном обеспечении, которым вы пользовались, скрипты с кодами, если вы использовали для работы Python или R .

Проверьте, что презентация имеет все необходимое: титульный слайд, на котором указано название проекта и ФИО исполнителей, слайд с описанием использованной базы данных и расшифровкой переменных. Возможно, содержательные части презентации следует разбить на разделы, подумайте на какие. Обязательно наличие слайда с заключением, где кратко представлены результаты и выводы, возможные рекомендации для социально-экономической политики на основе результатов вашего исследования.

Проверьте, что содержательная часть презентации включает в себя все необходимые графики и таблицы, что все грамотно структурировано на слайдах, даны краткие пояснения, выдержан единый стиль, подобраны читаемые шрифты и не режущая глаз цветовая гамма. Избегайте украшательств – это научный стиль, не должно быть ничего лишнего. Советуйтесь с ментором о логике построения презентации и о ее визуальной форме.

Подготовьте рассказ о вашем проекте. Распределите роли, кто что будет рассказывать, но помните, что каждый из членов команды должен разбираться во всем проекте, уметь объяснить любую его часть, уметь прокомментировать любой график или таблицу, любой слайд. Проверьте тайминг: вы должны уложиться в своем рассказе за 15 минут. Потренируйтесь друг перед другом, расскажите ваш проект друзьям или другим финалистам (устройте видеоконференцию), получите от них советы: что было непонятно, где нужно подробнее, где нужно сократить. Проведите свою презентацию ментору, прислушайтесь к его рекомендациям.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», математика, 10 класс

Вариант № 1

1. В городской школе под номером 66 знания учеников оценивают по шести бальной системе: за каждый ответ, контрольную по любому предмету, поведению и пр. ученику выставляется в журнал оценка в $1, 2, \ldots, 6$ баллов. Вася, интересуясь результатами своей учебы за первую четверть, обнаружил, что число его оценок в k баллов, равно числу оценок в $k-1$ бал у его друга Пети и так происходит для всех $k = 2, 3, \ldots, 6$. А вот число его оценок в 1 бал равно числу шестерок у Пети, при этом общее число оценок у них равно 18, а средний бал за четверть также одинаковый. Сколько шестерок получил Петя за четверть?

2. Сколько существует точек с координатами $(x; y; z)$ в кубе $0 \leqslant x \leqslant \pi$, $0 \leqslant y \leqslant \pi$, $0 \leqslant y \leqslant \pi$, для которых

$$2\sin x + 2\sin y + 2\sin z + 4(\sin x \sin y + \sin x \sin z + \sin y \sin z) + 8\sin x \sin y \sin z = 1?$$

3. График многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами, проходящий через точки A и B с координатами $(3; 5)$ и $(5; 3)$, пересекает биссектрису первого квадранта в точке C с целой абсциссой. Найти расстояние точки C до начала координат.

4. За круглый стол нужно посадить 9 гостей, каждому из которых заранее присвоен номер от 1 до 9. Этикет рассадки гостей за стол строго регламентирован: первым садится старейшина с номером 1 в любое кресло, далее занимает свое место гость с номером 2 и т.д. Очередной гость, входя в комнату, выбирает кресло, расположенное справа или слева от уже сидящего гостя. Гость с номером занимает последнее свободное кресло. Два способа рассадки гостей считаются различными, если хотя бы у одного гостя меняется сосед справа или слева, или их расположение. Сколькими различными способами можно рассадить гостей, соблюдая этикет?

5. Три окружности K_1, K_2 и K_3 с радиусами 1, 2 и 4 соответственно попарно касаются друг друга внешним образом. Четвертая окружность K_4 касается внешним образом окружностей K_1 и K_3, ее центр лежит на прямой, проходящей через центры окружностей K_1 и K_3, и расположен вне отрезка, соединяющего их центры. Найти радиус четвертой окружности.

Ответы и решения

1. Число оценок k баллов, $k = 1, \ldots, 6$, у Васи и Пети обозначим, соответственно, x_k и y_k. Тогда, согласно условию задачи, получаем соотношения

$$\begin{gathered} x_k = y_{k-1}, \quad k = 2, \ldots, 6; \qquad x_1 = y_6; \\ x_1 + x_2 + \ldots + x_6 = 18; \quad y_1 + y_2 + \ldots + y_6 = 18; \\ \frac{1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + \ldots + 6 \cdot x_6}{18} = \frac{1 \cdot y_1 + 2 \cdot y_2 + \ldots + 6 \cdot y_6}{18}. \end{gathered} \tag{1}$$

Поэтому

$$x_1 + 2x_2 + \ldots + 6x_6 = y_1 + 2y_2 + \ldots + 6y_6.$$

Подставляя в это равенство выражения x_k через y_j из первой строки соотношений (1), получаем

$$\begin{gathered} y_6 + 2y_1 + 3y_2 + 4y_3 + 5y_4 + 6y_5 = y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 4y_4 + 5y_5 + 6y_6 \\ y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 5y_6 \Longrightarrow 6y_6 = 18. \end{gathered}$$

Ответ. Петя получил 3 шестёрки.

2. Положим $u := \sin x$, $v := \sin y$, $w := \sin z$. В этих обозначениях уравнение запишется так:

$$2u + 2v + 2w + 4(uv + uw + vw) + 8uvw = 1. \tag{2}$$

Значения u, v и w, соответствующие решениям исходного уравнения, удовлетворяют условиям: $u \in [0;1]$, $v \in [0;1]$ и $w \in [0;1]$. Покажем, что найдётся бесконечно много таких значений u, v и w, которые удовлетворяют равенству (2).

Положим $w = 0$. Тогда уравнение (2) примет вид $2u + 2v + 4uv = 1$. Отсюда получаем

$$2v(1+2u) = 1 - 2u \Longrightarrow v = \frac{1-2u}{2(1+2u)} = -\frac{2u-1}{2(2u+1)} = \frac{1}{2u+1} - \frac{1}{2}.$$

Графиком v, рассматриваемой как функция от u, является гипербола. Набор значений $(u;v;w) = \left(u; -\dfrac{2u-1}{2(1+2u)}; 0\right)$ является решением уравнения (2). При каждом $u \in [0; 1/2]$ выполнены ограничения $v \in [0;1]$ и $w \in [0;1]$. Следовательно, исходное уравнение имеет бесконечно много решений.

Ответ. Уравнение имеет бесконечно много решений.

3. Обозначим $a := 3$ и $b := 5$, а координаты искомой точки C — через $(c;c)$. По условию задачи $P(a) = b$, $P(b) = a$ и $P(c) = c$.

Ясно, что число $x = a$ является корнем многочлена $P(x) - P(a)$. Поэтому по теореме Безу $P(x) - P(a) = (x-a)Q(x)$, где $Q(x)$ — некоторый многочлен. Многочлен $Q(x)$ можно получить делением многочлена $P(x) - P(a)$ на $x - a$. Поскольку коэффициенты многочлена $P(x) - P(a)$ целые, а коффициент при x в делителе $x - a$ равен 1 и число a целое, то коэффициенты частного $Q(x)$ так же целые. Поэтому, так как по условию задачи число c целое, то значение $Q(c)$ целое. Следовательно, из разложения $P(x) - P(a) = (x-a)Q(x)$ при $x = c$ следует, что величина

$$\frac{P(c) - P(a)}{c - a} = Q(c) = \frac{c-b}{c-a}$$

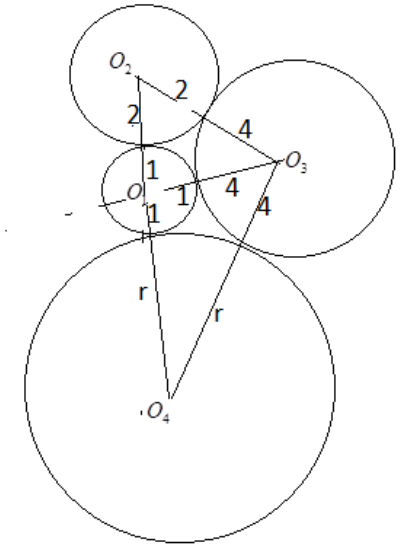
является целой. Аналогично получаем, что целой является и величина $\dfrac{c-a}{c-b}$. Две взаимно обратные величины одновременно являются целыми тогда и только тогда, когда $|c-a| = |c-b|$, т.е. когда $c - a = \pm(c-b)$. Поскольку $a \neq b$, то отсюда следует, что $c = \dfrac{a+b}{2}$. При $a = 3$ и $b = 5$ точка C имеет координаты $(4;4)$.

Ответ. Точка C лежит на расстоянии $4\sqrt{2}$ от начала координат.

4. Пусть n общее число гостей. По условию задачи расположения гостей, полученные друг из друга поворотами стола не различаются и читаются один раз. Поэтому можно считать, что первый гость сидит на первом месте. Каждый из последующих 8 гостей, начиная со втрого и заканчивая предпоследним занимает одно из двух возможных мест. Следовательно, существует $2^{n-2} = 2^8$ вариантов рассаживания.

Ответ. Гостей можно рассадить $2^8 = 256$ способами.

5. Центры окружностей K_1, K_2, K_3 и K_4 обозначим соответственно O_1, O_2, O_3 и O_4, а их радиусы — r_1, r_2, r_3 и r.По условию задачи отрезок $[O_3;O]$ делит треугольник $\triangle O_2O_3O_4$ на треугольники $\triangle O_2O_3O_1$ и $\triangle O_1O_3O_4$ и сумма углов $\angle O_2O_1O_3 + \angle O_3O_1O_4 = \pi$. Поэтому $\cos\angle O_2O_1O_3 = -\cos\angle O_3O_1O_4$.



По теореме косинусов для $\triangle O_2O_3O_1$ имеем

$$(r_2+r_3)^2=(r_1+r_2)^2+(r_1+r_3)^2-2(r_1+r_2)(r_1+r_3)\cos\angle O_2O_1O_3.$$

Подствляя сюда значения r_1, r_2, r_3 получаем

$$6^2=3^2+5^2-30\cos\angle O_2O_1O_3\Longrightarrow\cos\angle O_2O_1O_3=-\frac{1}{15}\Longrightarrow\cos\angle O_3O_1O_4=\frac{1}{15}.$$

Тогда, по теореме косинусов для $\triangle O_3O_3O_4$ выполняется

$$(r+r_3)^2=(r+r_1)^2+(r_1+r_3)^2-2(r+r_1)(r_1+r_3)\cos\angle O_3O_1O_4.$$

Подставляя сюда значения r_1, r_2, r_3 и $\cos\angle O_3O_1O_4$ получаем

$$(r+4)^2=(r+1)^2+5^2-(r+1)\frac{10}{15}\Longrightarrow r=\frac{7}{5}.$$

Ответ. Радиус окружности K_4 равен $\dfrac{7}{5}$.

Вариант № 2

1. В городской школе под номером 77 знания учеников оценивают по семи бальной системе: за каждый ответ, контрольную по любому предмету, поведению и пр. ученику выставляется в журнал оценка в $1,2,3,\ldots,7$ баллов. Вася, интересуясь результатами своей учебы за первую четверть, обнаружил, что число его оценок в k баллов, равно числу оценок в $k-1$ балл у его друга Пети и так происходит для всех $k=2,3,\ldots,7$. А вот число его оценок в 1 бал равно числу семерок у Пети, при этом общее число оценок у них равно 14, а средний бал за четверть также одинаковый. Сколько единиц получил Вася за четверть?

Ответ. 2.

2. Сколько существует точек с координатами $(x;y;z)$ в параллелепипеде $-2\pi\leqslant x\leqslant 2\pi$, $-\pi\leqslant y\leqslant 2\pi$, $0\leqslant y\leqslant 2\pi$, для которых

$$2\sin x+2\cos y+2\cos z+4(\sin x\cos y+\sin x\cos z+\cos y\cos z)+8\sin x\cos y\cos z=1?$$

Ответ. Уравнение имеет бесконечно много решений.

3. График многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами, проходящий через точки A и B с координатами $(4;6)$ и $(6;4)$, пересекает биссектрису первого квадранта в точке C с целой абсциссой. Найти расстояние точки C до начала координат.

Ответ. $5\sqrt{2}$.

4. За круглый стол нужно посадить 10 гостей, каждому из которых заранее присвоен номер от 1 до 10. Этикет рассадки гостей за стол строго регламентирован: первым садится старейшина с номером 1 в любое кресло, далее занимает свое место гость с номером 2 и т.д. Очередной гость, входя в комнату, выбирает кресло, расположенное справа или слева от уже сидящего гостя. Гость с номером 10 занимает последнее свободное кресло. Два способа рассадки гостей считаются различными, если хо-тя бы у одного гостя меняется сосед справа или слева, или их расположение. Сколькими различными способами можно рассадить гостей, соблюдая этикет?

Ответ. $2^8 = 256$.

5. Три окружности K_1, K_2 и K_3 с радиусами 1, 3 и 2 соответственно попарно касаются друг друга внешним образом. Четвертая окружность K_4 касается внешним образом окружностей K_1 и K_2, ее центр лежит на прямой, проходящей через центры окружностей K_1 и K_2, и расположен вне отрезка, соединяющего их центры. Найти радиус четвертой окружности.

Ответ. $r = 3$.

Вариант № 3

1. В городской школе под номером 88 знания учеников оценивают по восьми балльной системе: за каждый ответ, контрольную по любому предмету, поведению и пр. ученику выставляется в журнал оценка в $1, 2, \ldots, 8$ баллов. Вася, интересуясь результатами своей учебы за первую четверть, обнаружил, что число его оценок в k баллов, равно числу оценок в $k-1$ балл у его друга Пети и так происходит для всех $k = 2, 3, \ldots, 8$. А вот число его оценок в 1 балл равно числу восьмёрок у Пети, при этом общее число оценок у них равно 32, а средний балл за четверть также одинаковый. Сколько восьмёрок получил Петя за четверть?

Ответ. 4.

2. Сколько существует точек с координатами $(x;y;z)$ в параллелепипеде $-\pi \leqslant x \leqslant {}^{\pi}/_{2}$, $-\pi \leqslant y \leqslant 2\pi$, $-2\pi \leqslant y \leqslant 2\pi$, для которых

$$2\sin x + 2\cos y + 2\sin z + 4(\sin x\cos y + \sin x\sin z + \cos y\sin z) + 8\sin x\cos y\sin z = 1?$$

Ответ. Уравнение имеет бесконечно много решений.

3. График многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами, проходящий через точки A и B с координатами $(5;7)$ и $(7;5)$, пересекает биссектрису первого квадранта в точке C с целой абсциссой. Найти расстояние точки C до начала координат.

Ответ. $6\sqrt{2}$.

4. За круглый стол нужно посадить 11 гостей, каждому из которых заранее присвоен номер от 1 до 11. Этикет рассадки гостей за стол строго регламентирован: первым садится старейшина с номером 1 в любое кресло, далее занимает свое место гость с номером 2 и т.д. Очередной гость, входя в комнату, выбирает кресло, расположенное справа или слева от уже сидящего гостя. Гость с номером 11 занимает последнее свободное кресло. Два способа рассадки гостей считаются различными, если хотя бы у одного гостя меняется сосед справа или слева, или их расположение. Сколькими различными способами можно рассадить гостей, соблюдая этикет?

Ответ. $2^9 = 512$.

5. Три окружности K_1, K_2 и K_3 с радиусами 1, 4 и 3 соответственно попарно касаются друг друга внешним образом. Четвертая окружность K_4 касается внешним образом окружностей K_1 и K_3, ее центр лежит на прямой, проходящей через центры окружностей K_1 и K_2, и расположен вне отрезка, соединяющего их центры. Найти радиус четвертой окружности.

Ответ. $r = \dfrac{8}{7}$.

Вариант № 4

1. В городской школе под номером 99 знания учеников оценивают по девяти балльной системе: за каждый ответ, контрольную по любому предмету, поведению и пр. ученику выставляется в журнал оценка в $1, 2, \ldots, 9$ баллов. Вася, интересуясь результатами своей учебы за первую четверть, обнаружил, что число его оценок в k баллов, равно числу оценок в $k-1$ балл у его друга Пети и так происходит для всех $k = 2, 3, \ldots, 9$. А вот число его оценок в 1 балл равно числу девяток у Пети, при этом общее число оценок у них равно 37, а средний балл за четверть также одинаковый. Сколько единиц получил Петя за четверть?

Ответ. 4.

2. Сколько существует точек с координатами $(x; y; z)$ в параллелепипеде $-2\pi \leqslant x \leqslant 2\pi$, $-\pi \leqslant y \leqslant 2\pi$, $0 \leqslant y \leqslant 2\pi$, для которых

$$2\sin x + 2\cos y + 2\sin z + 4(\sin x \cos y + \sin x \sin z + \cos y \sin z) + 8\sin x \cos y \sin z = 1?$$

Ответ. Уравнение имеет бесконечно много решений.

3. График многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами, проходящий через точки A и B с координатами $(4; 6)$ и $(6; 4)$, пересекает биссектрису первого квадранта в точке C с целой абсциссой. Найти расстояние точки C до начала координат.

Ответ. $7\sqrt{2}$.

4. За круглый стол нужно посадить 12 гостей, каждому из которых заранее присвоен номер от 1 до 12. Этикет рассадки гостей за стол строго регламентирован: первым садится старейшина с номером 1 в любое кресло, далее занимает свое место гость с номером 2 и т.д. Очередной гость, входя в комнату, выбирает кресло, расположенное справа или слева от уже сидящего гостя. Гость с номером 12 занимает последнее свободное кресло. Два способа рассадки гостей считаются различными, если хотя бы у одного гостя меняется сосед справа или слева, или их расположение. Сколькими различными способами можно рассадить гостей, соблюдая этикет?

Ответ. $2^{10} = 1024$.

5. Три окружности K_1, K_2 и K_3 с радиусами 1, 5 и 4 соответственно попарно касаются друг друга внешним образом. Четвертая окружность K_4 касается внешним образом окружностей K_1 и K_3, ее центр лежит на прямой, проходящей через центры окружностей K_1 и K_2, и расположен вне отрезка, соединяющего их центры. Найти радиус четвертой окружности.

Ответ. $r = \dfrac{5}{7}$.

Критерии проверки отборочного тура Олимпиады по математике от 29.10.23, Москва, 10 класс

Задача 1.

- верно составлена система уравнений, отвечающая условиям задачи **1 балл**
- из системы верно найдено требуемое количество отметок **3 балла**
- незначительные ошибки в решении, но в целом задача решена **2 балла**
- если математической модели задачи в виде системы не построено **0 баллов**

Задача 2.

- уравнение приведено к виду произведения с разделенными переменными **1балл**
- верно решена тригонометрия уравнения и верно отобраны корни на каждом отрезке **2 балла**
- установлено тем или иным обоснованным способом, возможно, что без разложения на множители, что корней **бесконечно много** (при этом хотя бы одно тригонометрическое уравнение должно быть решено на заданном отрезке) **3 балла**
- необоснованные ответы **0 баллов**

Задача 3.

- составлены все необходимые для решения задачи равенства и присутствуют попытки получить из этих равенств связь между параметрами задачи, но связь не получена **1 балл**
- полностью верное и обоснованное решение **3 балла**
- незначительные погрешности в обосновании, но в целом задача решена **2 балла**
- необоснованные ответы **0 баллов**

Задача 4.

- задача математически формализована до модели, позволяющей вычислить вероятности, но количество способов для каждого элементарного исхода найдено неверно **1 балл**
- построена обоснованная математическая модель, верно найдены количество различных элементарных исходов и правильно найдена общее количество способов **3 балла**
- в целом решение верное, но имеются погрешности (логические или арифметические ошибки) **2 балла**
- необоснованно полученные количества способов **0 баллов**

Задача 5.

- построен верный чертеж (со всеми центрами, точками касания и пояснено, почему других вариантов расположения окружностей нет), а также записаны уравнения, связывающие величины радиусов **1 балл**
- плюс к первому пункту связаны значения косинусов **2 балла**
- полностью обоснованное верное решение исходя из правильного рисунка и правильных соотношений **3 балла**
- недостаточное обоснование или незначительные погрешности, но в целом задача решена **2 балла**
- все, что меньше первого пункта **0 баллов**

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Предварительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» выезды, 25–26 ноября, математика, 10 класс

Вариант № 1

1. Аттракцион «Кольцо ужасов» имеет форму окружности, на которой отмечены три пункта A, B и C — места, где можно войти или покинуть аттракцион. Посетители аттракциона двигаются по окружности в одном направлении с постоянной скоростью. Углы при вершинах A, B, C треугольника $\triangle ABC$ равны $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 110^\circ$ и $\gamma = 30^\circ$ соответственно. Маша вошла в аттракцион через вход A, прошла полный круг и вышла из него через выход A, затратив на все $T = 3$ мин. Сколько времени (секунд) она находилась на дуге окружности, для точек которой пункт A был ближайшим местом, где можно было покинуть аттракцион?

2. Сколько различных троек чисел $(x; y; z)$ удовлетворяют уравнению

$$\sin x + \sin y + \sin z + 2(\sin x \sin y + \sin x \cos z + \sin y \cos z) + 4 \sin x \sin y \cos z = \frac{1}{2}$$

и неравенствам $0 \leqslant x \leqslant \pi$, $\pi \leqslant y \leqslant 3\pi$, $3\pi \leqslant z \leqslant 6\pi$?

3. Про два различных числа x и y известно, что

$$\begin{cases} x^2(y+2) = 2024, \\ y^2(x+2) = 2024. \end{cases}$$

Найти величину $(x + y)$.

4. Решить в натуральных числах уравнение

$$\left(1 - \frac{6}{f(1)}\right)\left(1 - \frac{6}{f(2)}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{6}{f(x)}\right) = \frac{91}{550},$$

где $f(x) = x^2 + 5x + 6$ (число скобок равно x).

5. Через точку D основания AC равнобедренного треугольника $\triangle ABC$ проведена прямая BD, пересекающая описанную окружность треугольника в точке E. Длина отрезка BE равна $\sqrt{3}$. Отношение длин отрезков $BD : DE = 1 : 2$. Найти длину боковой стороны треугольника $\triangle ABC$.

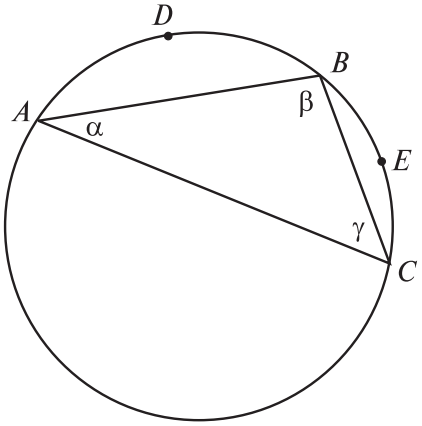
Ответы и решения

1. Обозначим D и E середины дуг $\overset{\smile}{AB}$ и $\overset{\smile}{BC}$ соответственно. Угловая скорость Маши составляет $\omega = \dfrac{360^\circ}{T} = \dfrac{360^\circ}{180 \text{ сек}} = {}^{2^\circ}/_{\text{сек}}$. Углы треугольника $\triangle ABC$ равны половине угловой меры дуг описанной окружности на которые эти углы опираются. Точка B будет для Маши ближайшим возможным местом выхода, когда Маша находится на дугах $\overset{\smile}{DB}$ и $\overset{\smile}{BE}$. Угловые меры этих дуг равны 30° и 40° соответственно. Эти дуги проходятся Машей за $\dfrac{30^\circ + 40^\circ}{\omega} = 35$ сек.

Ответ. 35 секунд.

2. Положим $u := \sin x$, $v := \sin y$, $w := \cos z$. Так как $x \in [0; \pi]$, $y \in [-\pi; \pi]$ и $w \in [3\pi; 6\pi]$, то $u \in [0; 1]$, $v \in [-1; 1]$ и $w \in [-1; 1]$. С использованием этих обозначений для величин $\sin x$, $\sin y$ и $\cos z$ уравнение запишется так:

$$u + v + w - 2(uv + uw + vw) + 4uvw = \frac{1}{2}. \tag{1}$$



Положим $u = 0$ и $v = {}^1\!/_2$. При этих значениях u и v уравнение (1) становится тождеством $\frac{1}{2}+w-2\cdot\frac{1}{2}\cdot w \equiv \frac{1}{2}$. Следовательно, исходное уравнение имеет бесконечно много решений.

Ответ. Уравнение имеет бесконечно много решений.

3. Вычитая из первого уравнения системы второе, получаем

$$x^2(y+2)-y^2(x+2) = xy(x-y)+2(x^2-y^2) = (x-y)\big[xy+2(x+y)\big] = 0.$$

По условию задачи $x \neq y$, поэтому отсюда следует, что $xy = -2(x+y)$. Подставляя это выражение для xy в сумму уравнений системы, получаем

$$4048 = x^2(y+2)+y^2(x+2) = xy(x+y)+2(x^2+y^2) =$$
$$= xy(x+y)+2\big[(x+y)^2-2xy\big] = -2(x+y)^2+2\big[(x+y)^2+4(x+y)\big] = 8(x+y).$$

Ответ. $x+y = 806$.

4. Сначала преобразуем множители, входящие в левую часть уравнения.

$$1-\frac{6}{f(x)} = 1-\frac{6}{x^2+5x+6} = \frac{x^2+5x}{x^2+5x+6} = \frac{x(x+5)}{(x+2)(x+3)}.$$

Поэтому, учитывая, что x — натуральное число, получаем

$$\left(1-\frac{6}{f(1)}\right)\cdot\left(1-\frac{6}{f(2)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{6}{f(x)}\right) =$$
$$= \frac{1\cdot(1+5)}{(1+2)\cdot(1+3)}\cdot\frac{2\cdot(2+5)}{(2+2)\cdot(2+3)}\cdot\ldots\cdot\frac{x\cdot(x+5)}{(x+2)\cdot(x+3)} =$$
$$= \frac{\big[1\cdot2\cdot\ldots\cdot x\big]\cdot\big[(1+5)\cdot(2+5)\cdot\ldots\cdot(x+5)\big]}{\big[(1+2)\cdot(2+2)\cdot\ldots\cdot(x+2)\big]\cdot\big[(1+3)\cdot(2+3)\cdot\ldots\cdot(x+3)\big]}.$$

С использованием обозначения $n! := 1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot n$ это выражение можно записать так:

$$\frac{x!\cdot\dfrac{(x+5)!}{5!}}{\dfrac{(x+2)!}{2!}\cdot\dfrac{(x+3)!}{3!}} = \frac{2!\cdot3!}{5!}\cdot\frac{x!}{(x+2)!}\cdot\frac{(x+5)!}{(x+3)!} = \frac{2\cdot6}{120}\cdot\frac{(x+4)(x+5)}{(x+1)(x+2)}.$$

Поэтому решение задачи сводится к решению уравнения

$$\frac{(x+4)(x+5)}{(x+1)(x+2)} = \frac{91}{55} \overset{\text{т.к. } x\in\mathbb{N}}{\Longleftrightarrow} 6x^2 - 37x - 153 = 0,$$

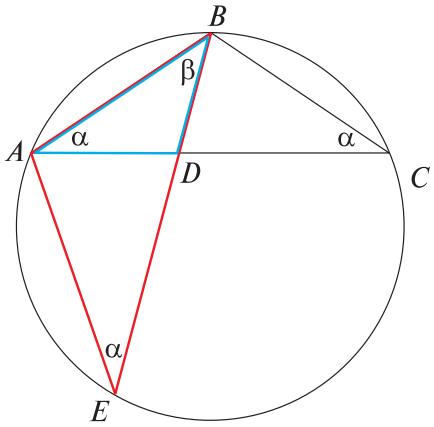
$$x_{1,2} = \frac{37 \pm \sqrt{37^2 + 4\cdot 6\cdot 153}}{12} = \frac{37 \pm \sqrt{5041}}{12} = \frac{37 \pm 71}{12} \quad x_1 = 9,\ x_2 = -\frac{17}{6}.$$

Корень x_2 посторонний.

Ответ. $x = 9$.

5. Углы $\angle BAC$ и $\angle BEC$ опираются на одну и ту же дугу $\overset{\smile}{BC}$ описанной вокруг треугольника $\triangle ABC$ окружности и поэтому равны. В равнобедренном $\triangle ABC$ выполнено $\angle BCA = \angle BCA$. Поэтому угол $\angle BEC$ треугольника $\triangle BCE$ равен углу $\angle BCD$ треугольника $\triangle BCD$. Угол $\angle CBD$ у треугольников $\triangle BCE$ и $\triangle BCD$ общий. Поэтому $\triangle BCE$ подобен $\triangle BCD$ по двум углам. Значит

$$\frac{\text{длина } BC}{\text{длина } BD} = \frac{\text{длина } BE}{\text{длина } BC} \Longrightarrow (\text{длина } BC)^2 = \text{длина } BE \cdot \text{длина } BD = \sqrt{3}\cdot\frac{1}{3}\sqrt{3} = 1.$$



Ответ. Длина боковой стороны $\triangle ABC$ равна 1.

Вариант № 2

1. Аттракцион «Кольцо ужасов» имеет форму окружности, на которой отмечены три пункта A, B и C – места, где можно войти или покинуть аттракцион. Посетители аттракциона двигаются по окружности в одном направлении с постоянной скоростью. Углы при вершинах A, B, C треугольника $\triangle ABC$ равны $\alpha = 48°$, $\beta = 100°$ и $\gamma = 32°$ соответственно. Маша вошла в аттракцион через вход A, прошла полный круг и вышла из него через выход A, затратив на все $T = 5$ мин. Сколько времени (секунд) она находилась на дуге окружности, для точек которой пункт A был ближайшим местом, где можно было покинуть аттракцион?

Ответ. 110 секунд.

2. Сколько различных троек чисел $(x; y; z)$ удовлетворяют уравнению

$$\sin x + \sin 2y + \cos 3z - 2(\sin x \sin 2y + \sin x \cos 3z + \sin 2y \cos 3z) + 4\sin x \sin 2y \cos 3z = \frac{1}{2}$$

и неравенствам $\pi \leqslant x \leqslant 5\pi$, $\pi \leqslant y \leqslant 2\pi$, $0 \leqslant z \leqslant 2\pi$?

Ответ. Уравнение имеет бесконечно много решений.

3. Про два различных числа x и y известно, что $x^2(y+3) = y^2(x+3) = 2025$. Найти величину $(x+y)$.

Ответ. $x + y = 225$.

4. Решить в натуральных числах уравнение

$$\left(1+\frac{1}{f(1)}\right)\left(1+\frac{1}{f(2)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{f(x)}\right) = \frac{11}{9},$$

где $f(x) = \dfrac{x^2+3x+2}{x-2}$ (число скобок равно x).

Решение. В задаче правильными считались два разных решения.

а) Функция $f(x) = \dfrac{x^2+3x+2}{x-2}$ не определена при $x = 2$. Поскольку $x = 1$ решением не является, то задача решений не имеет.

б) Преобразуя множители, входящие в левую часть уравнения, получаем

$$1+\frac{1}{f(x)} = 1+\frac{x-2}{x^2+3x+2} = \frac{(x^2+3x+2)+(x-2)}{x^2+3x+2} = \frac{x(x+4)}{(x+1)(x+2)}.$$

Эти выражения определены уже при всех натуральных значений x, поэтому

$$\left(1+\frac{1}{f(1)}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{f(2)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{f(x)}\right) =$$

$$= \frac{1\cdot(1+4)}{(1+1)\cdot(1+2)}\cdot\frac{2\cdot(2+4)}{(2+1)\cdot(2+2)}\cdot\ldots\cdot\frac{x\cdot(x+4)}{(x+1)\cdot(x+2)} =$$

$$= \frac{x!\cdot\dfrac{(x+4)!}{4!}}{\dfrac{(x+1)!}{1!}\cdot\dfrac{(x+2)!}{2!}} = \frac{1!\cdot 2!}{4!}\cdot\frac{x!}{(x+1)!}\cdot\frac{(x+4)!}{(x+2)!} = \frac{1}{12}\cdot\frac{(x+3)(x+4)}{x+1} = \frac{11}{9}.$$

Задача свелась к уравнению

$$\frac{1}{12}\frac{(x+3)(x+4)}{x+1} = \frac{11}{9} \overset{\text{т.к. } x\in\mathbb{N}}{\Longleftrightarrow} 3x^2-23x-8=0,$$

$$x_{1,2} = \frac{23\pm\sqrt{23^2+4\cdot3\cdot8}}{6} = \frac{23\pm\sqrt{625}}{6} = \frac{23\pm25}{6} \quad x_1 = 8,\ x_2 = -\frac{1}{3}.$$

Корень x_2 посторонний.

Ответ. Правильными считались два ответа: задача решений не имеет и $x = 8$.

5. Через точку D основания AC равнобедренного треугольника $\triangle ABC$ проведена прямая BD, пересекающая описанную окружность треугольника в точке E. Длина отрезка BE равна 4. Отношение длин отрезков $BD : DE = 1 : 3$. Найти длину боковой стороны треугольника $\triangle ABC$.

Ответ. Длина боковой стороны $\triangle ABC$ равна 2.

Вариант № 3

1. Аттракцион «Кольцо ужасов» имеет форму окружности, на которой отмечены три пункта A, B и C – места, где можно войти или покинуть аттракцион. Посетители аттракциона двигаются по окружности в одном направлении с постоянной скоростью. Углы при вершинах A, B, C треугольника $\triangle ABC$ равны $\alpha = 52°$, $\beta = 96°$ и $\gamma = 32°$ соответственно. Маша вошла в аттракцион через вход A, прошла полный круг и вышла из него через выход A, затратив на все $T = 6$ мин. Сколько времени (секунд) она находилась на дуге окружности, для точек которой пункт C был ближайшим местом, где можно было покинуть аттракцион?

Ответ. 148 секунд.

2. Сколько различных троек чисел $(x;y;z)$ удовлетворяют уравнению

$$\cos x+\cos 2y+\cos 3z-2(\cos x\cos 2y+\cos x\cos 3z+\cos 2y\cos 3z)+4\cos x\cos 2y\cos 3z=\frac{1}{2}$$

и неравенствам $\pi\leqslant x\leqslant 4\pi$, $2\pi\leqslant y\leqslant 6\pi$, $\pi\leqslant z\leqslant 5\pi$?

Ответ. Уравнение имеет бесконечно много решений.

3. Про два различных числа x и y известно, что $x^2(y+4)=y^2(x+4)=1296$. Найти величину $x+y$.

Ответ. $x+y=81$.

4. Решить в натуральных числах уравнение

$$\left(1+\frac{1}{f(1)}\right)\left(1+\frac{1}{f(2)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)=10,$$

где $f(x)=\dfrac{x^2+4x+3}{2x+5}$ (число скобок равно x).

Решение. Преобразуя множители, входящие в левую часть уравнения, получаем

$$1+\frac{1}{f(x)}=1+\frac{2x+5}{x^2+4x+3}=\frac{x^2+6x+8}{x^2+4x+3}=\frac{(x+2)(x+4)}{(x+1)(x+3)}.$$

Отсюда

$$\left(1+\frac{1}{f(1)}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{f(2)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)=$$
$$=\frac{(1+2)\cdot(1+4)}{(1+1)\cdot(1+3)}\cdot\frac{(2+2)\cdot(2+4)}{(2+1)\cdot(2+3)}\cdot\ldots\cdot\frac{(x+2)\cdot(x+4)}{(x+1)\cdot(x+3)}=$$
$$=\frac{1!\cdot 3!}{2!\cdot 4!}\cdot\frac{(x+2)!\cdot(x+4)!}{(x+1)!\cdot(x+3)!}=\frac{(x+2)(x+4)}{8}=10.$$

Задачи свелась к решению уравнения

$$\frac{(x+2)(x+4)}{8}=10\overset{\text{т.к. } x\in\mathbb{N}}{\Longleftrightarrow}x^2+6x-72=0,$$
$$x_{1,2}=\frac{-6\pm\sqrt{6^2+4\cdot 72}}{2}=\frac{-6\pm 6\sqrt{1+8}}{2}=-3\pm 9\quad x_1=6,\ x_2=-12.$$

Корень x_2 посторонний.

Ответ. $x=6$.

5. Через точку D основания AC равнобедренного треугольника $\triangle ABC$ проведена прямая BD, пересекающая описанную окружность треугольника в точке E. Длина отрезка BE равна $2\sqrt{6}$. Отношение длин отрезков $BD:DE=2$. Найти длину боковой стороны треугольника $\triangle ABC$.

Ответ. Длина боковой стороны $\triangle ABC$ равна 4.

Вариант № 4

1. Аттракцион «Кольцо ужасов» имеет форму окружности, на которой отмечены три пункта A, B и C – места, где можно войти или покинуть аттракцион. Посетители аттракциона двигаются по окружности в одном направлении с постоянной скоростью. Углы при вершинах A, B, C треугольника $\triangle ABC$ равны $\alpha=44^\circ$, $\beta=88^\circ$ и $\gamma=48^\circ$ соответственно. Маша вошла в аттракцион через вход B, прошла полный круг и вышла из него через выход B, затратив на все $T=2$ мин. Сколько времени (секунд) она находилась на дуге окружности, для точек которой пункт C был ближайшим местом, где можно было покинуть аттракцион?

Ответ. 44 секунды.

2.Сколько различных троек чисел $(x;y;z)$ удовлетворяют уравнению

$$\cos x+\sin y+\cos 2z-2(\cos x\sin y+\cos x\cos 2z+\sin y\cos 2z)+4\cos x\sin y\cos 2z=\frac{1}{2}$$

и неравенствам $3\pi\leqslant x\leqslant 5\pi$, $2\pi\leqslant y\leqslant 6\pi$, $\pi\leqslant z\leqslant 7\pi$?

Ответ. Уравнение имеет бесконечно много решений.

3. Про два различных числа x и y известно, что $x^2(y+5)=y^2(x+6)=1800$. Найти величину $(x+y)$.

Ответ. $x+y=72$.

4. Решить в натуральных числах уравнение

$$\left(1-\frac{2}{f(1)}\right)\left(1-\frac{2}{f(2)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{2}{f(x)}\right)=\frac{5}{12},$$

где $f(x)=x^2+3x+2$ (число скобок равно x).

Решение. Преобразуя множители, входящие в левую часть уравнения, получаем

$$1-\frac{2}{f(x)}=1-\frac{2}{x^2+3x+2}=\frac{x^2+3x}{x^2+3x+2}=\frac{x(x+3)}{(x+1)(x+2)}.$$

Отсюда

$$\left(1-\frac{2}{f(1)}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{f(2)}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{2}{f(x)}\right)=$$
$$=\frac{1\cdot(1+3)}{(1+1)\cdot(1+2)}\cdot\frac{2\cdot(2+3)}{(2+1)\cdot(2+2)}\cdot\ldots\cdot\frac{x\cdot(x+3)}{(x+1)\cdot(x+2)}=$$
$$=\frac{1!\cdot 2!}{3!}\cdot\frac{x!\cdot(x+3)!}{(x+1)!\cdot(x+2)!}=\frac{x+3}{3(x+1)}=\frac{5}{12}.$$

Задача свелась к уравнению

$$\frac{x+3}{3(x+1)}=\frac{5}{12}\overset{\text{т.к. }x\in\mathbb{N}}{\Longleftrightarrow}4(x+3)=5(x+1),\quad x=7.$$

Ответ. $x=7$.

5. Через точку D основания AC равнобедренного треугольника $\triangle ABC$ проведена прямая BD, пересекающая описанную окружность треугольника в точке E. Длина отрезка BE равна $\sqrt{15}$. Отношение длин отрезков $BD:DE=3:2$. Найти длину боковой стороны треугольника $\triangle ABC$.

Ответ. Длина боковой стороны $\triangle ABC$ равна 3.

Критерии проверки работ отборочного тура Олимпиады Росатом по математике, 10 класс, выезд 25-26 ноября 2023

Во всех задачах верный ответ без решения – 0 б.

Задача 1.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи, например чертёж сделан, но не указаны угловые величины дуг колеса и т.п.

1 балл. Сделан чертёж с правильными указанными угловыми величинами дуг или найдена угловая скорость.

2 балла. Задача решена с незначительными погрешностями.

3 балла. Задача решена полностью.

Задача 2.

0 баллов. Нет никаких осмысленных преобразований.

1 балл. Более-менее успешные попытки разложить выражение на множители.

2 балла. Нахождение каких-либо решений.

3 балла. Задача решена полностью.

Задача 3.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи.

1 балл. Нахождение какой-либо связи между $x+y$ и xy или что-то подобное.

2 балла. Решение с незначительными погрешностями в выкладках или в обосновании.

3 балла. Задача решена полностью.

Задача 4.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи.

1 балл. Есть продвижения, например, выражения в скобках приведены к «хорошему» виду, не приводящие к решению задачи.

2 балла. Задача решена с незначительными ошибками или осмысленным подбором.

3 балла. Задача решена полностью.

Задача 5.

0 баллов. Нет продвижения в решении задачи, например, чертёж сделан, но на нём не указаны нужные равные углы.

1 балл. Сделано что-то осмысленное, например, установлено равенство всех углов, достаточное для решения задачи, но дальнейшего продвижения нет.

2 балла. Задача решена с незначительными погрешностями.

3 балла. Задача решена полностью.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 5–6 классов

Задача 1

В-1 У Кати в кармане 3 нитки. Нитки запутались и на них завязались узелки. Катя подсчитала, что на каждой нитке по 3 узелка. Потом она посчитала количество всех узелков. Какое число у нее могло получиться? Если возможно несколько вариантов ответа, то в ответ запишите сумму полученных чисел. Замечание: если две или три нити связались в узел, то этот узел считается за один.

Ответ: 42

Решение. максимальное число узелков - 9, если нитки совсем не пересекаются, минимальное - 3, если в каждом узелке участвуют все 3 нитки. Можно получить любое число узелков от 9 до 3. 9+8+7+6+5+4+3=42

В-2 Вася достал для своей удочки три лески. Оказалось, что они запутались и завязались в узелки. На каждой леске оказалось по четыре узелка. Потом Вася подсчитал общее количество узелков. Какое число у него могло получиться? Если возможно несколько вариантов ответа, то в ответ запишите сумму полученных чисел. Замечание: если две или три лески завязались в узел, то этот узел считается за один.

Ответ: 72

Решение. 12+11+10+9+8+7+6+5+4=72

В-3 Мама купила Пете три новых шнурка для кроссовок. Петя с удивлением обнаружил, что шнурки запутались и на каждом из них образовалось по 5 узлов. Потом он посчитала количество всех узелков. Какое число у него могло получиться? Если возможно несколько вариантов ответа, то в ответ запишите сумму полученных чисел. Указание: если два или три шнурка завязались в узел между собой, то этот узел считается за один.

Ответ: 110

Решение. 15+14+...+5=110

В-4 Программист Игорь достал три провода и увидел, что на каждом проводе образовалось по 6 узелков. Затем он посчитал общее число узелков на этих трех проводах. Какое число у него могло получиться? Если возможно несколько вариантов ответа, то в ответ запишите сумму полученных чисел. Указание: если два или три провода завязались в узел между собой, то этот узел считается за один.

Ответ: 156

Решение. 18+17+...+6=156

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 5–6 классов

Задача 2

В-1 Определите годы жизни писателя 19 века, если известно, что:

— набор цифр года смерти и года рождения совпадают,

— если сложить цифры года смерти, получится четырнадцать,

— последняя цифра года рождения и года смерти отличаются в 4 раза.

В ответ запишите год рождения и год смерти без пробелов и запятых.

Ответ: 18141841

Решение. Это М.Ю. Лермонтов, но ребус разгадывается и без этих знаний. Если он жил в 19 веке, то год рождения точно имеет вид 18**. Год смерти имеет те же цифры. Значит, сумма цифр, равная 15, приводит к тому, что сумма звёздочек равна 5. Пять можно получить либо набором 1 и 4, либо набором 2 и 3. То есть умереть в 20 веке писатель не мог, и разница между годом рождения и смерти — в перестановке последних цифр. Так как цифры отличаются в 4 раза, то это 1 и 4, и отсюда неминуемо следует год рождения 1814

В-2 Определите годы жизни математика 19 века, если известно, что:

— год рождения содержит цифру 0,

— если сложить цифры года смерти и вычесть из полученного числа сумму цифр года рождения, то получится 5,

— последняя цифра года рождения и года смерти отличаются на 1,

— произведение ненулевых цифр года рождения и ненулевых цифр года смерти делится на 15.

В ответ запишите год рождения и год смерти без пробелов и запятых.

Ответ: 18501891

Решение. Софья Васильевна Ковалевская

В-3 Определите годы жизни математика 19 века, если известно, что:

— год рождения и год смерти не содержат цифру 0,

— если сложить цифры года смерти и вычесть из полученного числа сумму цифр года рождения, то получится 3,

— последняя цифра года рождения и последняя цифра года смерти отличаются на 1,

— если поделить год смерти на 2 три раза, то получится число, содержащее цифру 2 два раза и дающее остаток 4 при делении на 9.

Ответ: 18111832

Решение. Эварист Галуа.

В-4 Определите годы жизни математика 19 века, если известно, что:

– год рождения содержит цифру 0,

– если сложить цифры года смерти и вычесть из полученного числа сумму цифр года рождения, то получится 13,

– если вычесть из года смерти год рождения, то полученное число будет делиться на 17,

– произведение ненулевых цифр года рождения равно 5-ой степени 2.

– сумма цифр года смерти делится на 13.

Ответ: 18041889

Решение. Виктор Яковлевич Буняковский

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 5–6 классов

Задача 3

В-1 Три спортсмена стартовали одновременно из одной точки по круговой дорожке. 1-й преодолевает круг за 21 минуту, 2-й - за 35 минут, 3-й - за 15 минут. Через какое количество минут они снова встретятся на старте? В ответе указать число.

Ответ: 105

Решение. Нужно найти НОК$(21, 35, 15) = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$,

$21 = 3 \cdot 7$,

$35 = 5 \cdot 7$,

$15 = 3 \cdot 5$

.

В-2 Три лыжника начали движение одновременно из одной точки по круговой дорожке. 1-й преодолевает круг за 55 минут, 2-й - за 35 мин, 3-й - за 77 мин. Через какое кол-во минут они снова встретятся на старте? В ответе указать число.

Ответ: 385

В-3 Четыре велосипедиста начали с общего старта движение по круговой дорожке. 1-й преодолевает круг за 26 минут, 2-й - за 39 минут, 3-й - за 21 минуту, 4-й за 14 минут. Через какое кол-во минут они снова встретятся на старте? В ответе указать число.

Ответ: 546

В-4 Четыре гонщика начали с общего старта движение по круговой дорожке. 1-й преодолевает круг за 15 минут, 2-й - за 35 минут, 3-й - за 21 минуту, 4-й за 14 минут. Через какое кол-во минут они снова встретятся на старте? В ответе указать число.

Ответ: 210

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 5–6 классов

Задача 4

В-1 На Московском шахматном турнире в этом году было не менее четырех шахматистов. Известно, что каждый игрок сыграл с каждым одинаковое число партий. Всего было проведено 26 туров. После седьмого тура один игрок заметил, что у всех игроков число очков четное, а у него самого - нечетное. Определите число участников турнира. В ответ запишите число.

Правила проведения шахматного турнира: В одном туре все участники разбиваются на пары и играют между собой в парах по одной партии. Если число игроков - нечетное, то один игрок не играет и ждет следующего тура; в следующем туре он уже играет, а кто-то другой ждёт и т.д.; причем тогда каждый игрок должен пропустить одинаковое число туров. При победе в партии игрок получает одно очко, при ничьей - пол очка и при проигрыше - ноль очков.

Ответ: 14

Решение. В турнире принимало участие 14 шахматистов. Допустим, что в турнире участвовало n шахматистов. Если n - четное, то шахматисты легко разбиваются на пары, и тогда каждый шахматист играл в каждом туре. Тогда каждый шахматист сыграл 26 партий, причем он сыграл поровну с каждым из остальных $n-1$ шахматистов. Следовательно, в этом случае 26 делится на n-1. Следовательно, $n-1=2, n-1=13$ или $n-1=26$. Но по условию n>3, а по предположению n – четное. поэтому n=14. Если n - нечетно, то в каждом турнире один из шахматистов не играл, при этом, конечно, все шахматисты не играли в одинаковом количестве туров, и следовательно в этом случае 26 делится на n. Следовательно, $n=2, n=13$ или $n=26$. Но по условию $n>3$ и по предположению n - нечетное, поэтому $n=13$. Получаем два варианта: $n=13$ или $n=14$. Если $n=13$, то в каждом туре было сыграно $12:2=6$ партий, в каждой партии разыгрывается 1 очко. Поэтому в каждом туре разыгрывалось по 6 очков, то есть сумма очков после 7 туров равна 42 и не представима в виде суммы нечетного числа и нескольких четных. Если же $n=14$, то нетрудно проверить, как описанная ситуация могла произойти.

В-2 На Московском шахматном турнире в этом году было не менее четырех шахматистов. Известно, что каждый игрок сыграл с каждым одинаковое число партий. Всего было проведено 34 тура. После одиннадцатого тура один игрок заметил, что у всех игроков число очков четное, а у него самого - нечетное. Определите число участников турнира. В ответ запишите число.

Правила проведения шахматного турнира: В одном туре все участники разбиваются на пары и играют между собой в парах по одной партии. Если число игроков - нечетное, то один игрок не играет и ждет следующего тура; в следующем туре он уже играет, а кто-то другой ждёт и т.д.; причем тогда каждый игрок должен пропустить одинаковое число туров. При победе в партии игрок получает одно очко, при ничьей - пол очка и при проигрыше - ноль очков.

Ответ: 18

В-3 На Московском шахматном турнире в этом году было не менее четырех шахматистов. Известно, что каждый игрок сыграл с каждым одинаковое число партий. Всего было проведено 38 туров. После пятнадцатого тура один игрок заметил, что у всех игроков число очков четное, а у него самого - нечетное. Определите число участников турнира. В ответ запишите число.

Правила проведения шахматного турнира: В одном туре все участники разбиваются на пары и играют между собой в парах по одной партии. Если число игроков - нечетное, то один игрок не играет и ждет следующего тура; в следующем туре он уже играет, а кто-то другой ждёт и т.д.; причем тогда каждый игрок должен пропустить одинаковое число туров. При победе в партии игрок получает одно очко, при ничьей - пол очка и при проигрыше - ноль очков.

Ответ: 19

В-4 На Московском шахматном турнире в этом году было не менее четырех шахматистов. Известно, что каждый игрок сыграл с каждым одинаковое число партий. Всего было проведено

46 туров. После пятнадцатого тура один игрок заметил, что у всех игроков число очков четное, а у него самого - нечетное. Определите число участников турнира. В ответ запишите число.

Правила проведения шахматного турнира: В одном туре все участники разбиваются на пары и играют между собой в парах по одной партии. Если число игроков - нечетное, то один игрок не играет и ждет следующего тура; в следующем туре он уже играет, а кто-то другой ждёт и т.д.; причем тогда каждый игрок должен пропустить одинаковое число туров. При победе в партии игрок получает одно очко, при ничьей - пол очка и при проигрыше - ноль очков.

Ответ: 23

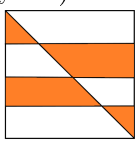
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 5–6 классов

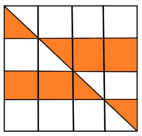
Задача 5

В-1 Квадрат со стороной 4 см поделили на 4 равные полоски, затем провели диагональ (см. рисунок). Найдите площадь закрашенной части в квадратных сантиметрах.

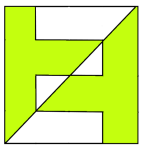


Ответ: 6

Решение. Разобьем квадрат 44 на квадраты со стороной 11. Заметим, что получилось четыре закрашенных квадрата площадью 1 и четыре треугольника. Если сложить треугольники, то получатся два квадрата 11. Площадь закрашенной фигуры равна $4 + 2 = 6$.

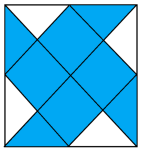


В-2 Квадрат со стороной 4 см поделили на части как на рисунке. Найдите площадь закрашенной части в квадратных сантиметрах.



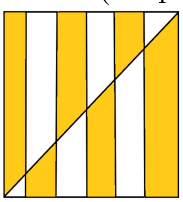
Ответ: 10

В-3 Квадрат со стороной 4 см поделили на части как на рисунке. Найдите площадь закрашенной части в квадратных сантиметрах.



Ответ: 12

В-4 Квадрат со стороной шесть сантиметров поделили на 6 равных полосок, затем провели диагональ (см. рисунок). Найдите площадь закрашенной части в квадратных сантиметрах.



Ответ: 21

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 5–6 классов

Задача 6

В-1 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч.

Ответ: 24

Решение. Если рассмотреть движение относительно реки, то второй катер за время прошел с собственной скоростью путь от пункта B до середины C отрезка AB и обратно. Поэтому его скорость равна $72/(11-8)$, причём независимо от скорости течения реки. Ответ: 24.

В-2 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 69 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч.

Ответ: 23

В-3 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 70 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч.

Ответ: 14

В-4 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 85 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч.

Ответ: 17

В-5 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 52 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч.

Ответ: 26

В-6 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 57 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 19

В-7 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 18

В-8 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 64 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 16

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

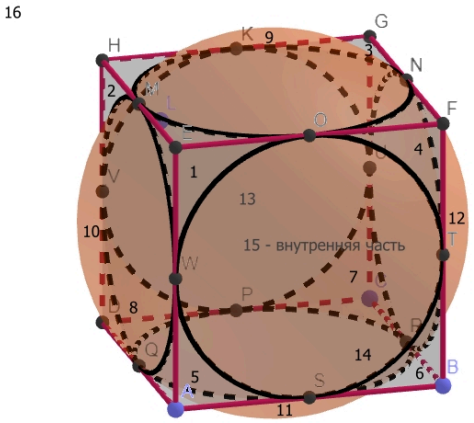
Отборочный этап 2023/24 учебного года для 7–8 класса

Задача 1

В-1 На какое наибольшее число частей могут разбить пространство две поверхности, если одна из них — сфера, а другая — куб? Они могут располагаться как угодно и быть любых размеров.

Ответ: 16

Решение. Пример такого разбиения: впишите в грани куба окружности (они будут касаться друг друга в серединах рёбер куба), и проведите сферу, проходящую через них. Тогда пространство разобьётся на такие части: 1 часть лежит снаружи и куба, и сферы. 1 часть лежит внутри и куба, и сферы. 6 частей лежат внутри сферы и снаружи куба (6 сферических сегментов). И 8 частей лежат внутри куба, но снаружи сферы (уголки куба). В сумме 1+1+6+8 = 16.



Почему этот способ оптимален? Все области делятся так: есть 1 лежащая снаружи обеих фигур. Есть 1, лежащая внутри обеих фигур. А остальные делятся на 2 вида: те, что принадлежат только шару, и те, что принадлежат только кубу. Куб может отсечь от сферы не более 6 кусков (просто по числу плоскостей). Сфера может отсечь от куба не более восьми (по числу углов-вершин). Каждому отсечённому куску может принадлежать сколько-то углов — и нуля углов у куска быть не может. Предложенный способ оптимален по обоим параметрам.

В-2 На какое наибольшее число частей могут разбить пространство две поверхности, если одна из них — сфера, а другая — усечённый конус? Они могут располагаться как угодно и быть любых размеров.

Ответ: 7

Решение. Пример такого разбиения: нарисуйте окружность и равнобедренную трапецию так, чтобы они пересекались в 8 точках, и чтобы ось конуса совпадала с диаметром сферы. Потом повращайте этот рисунок вокруг оси, чтобы окружность очертила сферу, а трапеция очертила усечённый конус. В таком случае пространство разобьётся на такие части: 1 часть снаружи сферы и конуса, 1 часть внутри и сферы, и конуса. Снаружи конуса, но внутри сферы лежат 3 части — 2 сферических сегмента, выступающих из оснований конуса, и 1 поясок, полученный вращением сегмента сферы, отсечённого боковой стороной трапеции (на плоском рисунке ему соответствуют 2 части, но в объёме они соединены.) Снаружи сферы, но внутри конуса лежат 2 куска — 2 пояска, полученных вращениями углов трапеции (на плоском рисунке это 4 части, но в объёме их две). В сумме получаем 1+1+2+1+2 = 7.

Почему этот способ оптимален? Все области делятся так: есть 1 лежащая снаружи обеих фигур. Есть 1, лежащая внутри обеих фигур. А остальные делятся на 2 вида: те, что принадлежат только конусу, и те, что принадлежат только сфере. Конус от сферы может отсечь не более

3 кусков — два основаниями, один — боковой поверхностью. Сфера от конуса может отсечь не более 2 кусков. Почему? Посмотрим на окружности — границы основания конуса. Каждая из них либо внутри сферы, либо частично внутри (дуга внутри и дуга снаружи), либо полностью снаружи. Каждому отсечнному от конуса куску пространства принадлежит либо одна, либо две таких дуги (или окружности). Значит, не более двух. Предложенный способ оптимален по обоим параметрам.

В-3 На какое наибольшее число частей могут разбить пространство две поверхности, если одна из них — сфера, а другая — треугольная пирамида? Они могут располагаться как угодно и быть любых размеров

Ответ: 10

Решение. Пример такого разбиения: пирамидой берём правильный, равносторонний тетраэдр. Вписываем в его стороны окружности (окружности будут касаться друг друга в серединах рёбер), и через эти окружности проводим сферу. В таком случае пространство разобьётся на такие части: 1 лежит снаружи и тетраэдра, и сферы. 1 лежит внутри и тетраэдра, и сферы. Ещё есть 4 сферических сегмента, по числу граней (вне тетраэдра, но внутри сферы) и 4 уголка по числу вершин (внутри тетраэдра, но снаружи сферы). В сумме $1+1+4+4 = 10$.

Почему этот способ оптимален? Все области делятся так: есть 1 лежащая снаружи обеих фигур. Есть 1, лежащая внутри обеих фигур. А остальные делятся на 2 вида: те, что принадлежат только шару, и те, что принадлежат только пирамиде. Пирамида может отсечь от сферы не более 4 кусков (просто по числу плоскостей). Сфера может отсечь от пирамиды не более четырёх (по числу углов-вершин). Каждому отсечённому куску может принадлежать сколько-то углов — и нуля углов у куска быть не может. Предложенный способ оптимален по обоим параметрам.

В-4 На какое наибольшее число частей могут разбить пространство две поверхности, если одна из них — куб, а другая — конус? Они могут располагаться как угодно и быть любых размеров

Ответ: 12

Решение. Пример такого разбиения: делим куб пополам плоскостью, параллельной основанию. Получим квадрат в сечении. Опишем вокруг него окружность. Потом рисуем вторую окружность, вписанную в верхнюю грань куба. Проводим через эти две окружности конус (большая, первая, будет его основанием). Тогда пространство разобьётся на такие куски: 1 снаружи конуса и куба, 1 внутри конуса и куба. Снаружи конуса, но внутри куба будут 5 кусков: 4 уголка куба от верхней грани и ещё 1 — половина куба, выступающая вниз из основания конуса. Аналогично, будет 5 кусков снаружи куба, но внутри конуса: 1 вершинка конуса, стоящая на верхней грани куба и 4 куска конуса, выступающих из боковых сторон. В сумме получается $1+1+5+5 = 12$.

Решившим предлагается подумать над доказательством оптимальности самостоятельно, пользуясь идеями предыдущих вариантов, хотя формально доказательство оптимальности не требовалось.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 7–8 класса

Задача 2

В-1 Найдите наименьшее четырёхзначное число, дающее остаток 3 при делении на 11, остаток 6 при делении на 15 и остаток 17 при делении на 26.

Ответ: 3501

Решение. Для начала отметим, что 11, 15 и 26 попарно взаимно просты. $11 \cdot 15 \cdot 26 = 4290$, так что если мы найдём некое число x, дающее такие остатки при делениях на 11, 15, 26, то $x + 4290 \cdot k$ ($k \in \mathbb{Z}$) будут давать такие же остатки. (Пока мы не обращаем внимания на количество знаков в числе). Если мы найдём хоть какое-нибудь число, дающее нужные остатки, то найдём и остальные, вычитая/прибавляя 4290.

Давайте искать X в виде $A \cdot 15 \cdot 26 + B \cdot 11 \cdot 26 + C \cdot 11 \cdot 15$. В таком случае, учитывая остатки отделений на 11, 15, 26, можно выписать следующие равенства: $A \cdot 15 \cdot 26 = a \cdot 11 + 3, B \cdot 11 \cdot 26 = b \cdot 15 + 6, C \cdot 11 \cdot 15 = c \cdot 26 + 17$. Или же: $11 \cdot a = 390A - 3, 15 \cdot b = 286B - 6, 26 \cdot c = 165C - 17$. Нам сгодятся любые целые числа, удовлетворяющие этим равенствам. Подбираем: $A = 5 (a = 117)$, $B = 6, C = 25$. Тогда $X = 5 \cdot 15 \cdot 26 + 6 \cdot 11 \cdot 26 + 25 \cdot 11 \cdot 15 = 7791$. Вычитая 4290, получаем другое число с такими остатками: 3501. Других таких 4-хзначных чисел нет.

В-2 Найдите наибольшее четырёхзначное число, дающее остаток 3 при делении на 11, остаток 6 при делении на 15 и остаток 17 при делении на 26.

Ответ: 7791

В-3 Найдите предпоследнее четырёхзначное число, дающее остаток 3 при делении на 11, остаток 6 при делении на 15 и остаток 17 при делении на 26.

Ответ: 3501

В-4 Найдите второе четырёхзначное число, дающее остаток 3 при делении на 11, остаток 6 при делении на 15 и остаток 17 при делении на 26.

Ответ: 7791

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 7–8 класса

Задача 3

В-1 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 24

Решение. Если рассмотреть движение относительно реки, то второй катер за время прошел с собственной скоростью путь от пункта B до середины C отрезка AB и обратно. Поэтому его скорость равна $72/(11-8)$, причём независимо от скорости течения реки. Ответ: 24.

В-2 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 69 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 23

В-3 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 70 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 14

В-4 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 85 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 17

В-5 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 52 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 26

В-6 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 57 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 19

В-7 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 18

B-8 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 64 км от A, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 16

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 7–8 класса

Задача 4

В-1 Оля собирается в гости к подруге Маше к пяти часам вечера. Оля и Маша живут на одной стороне одной улицы: Оля — в 5 минутах ходьбы от ближайшей автобусной остановки, а Маша — в 6. Между их остановками есть ещё три остановки. Автобус ходит каждые 15 минут, и Оля рассчитала, что если она придёт на остановку в правильное время, то будет у Маши точно вовремя. В автобусе Оля погрузилась в чтение и не заметила, как уехала на 2 остановки дальше, чем живёт Маша. Она вышла из автобуса и перешла на противоположную сторону улицы, чтобы сесть на автобус, идущий в обратном направлении, но тот как раз в этот момент отъехал от остановки. Оле пришлось ждать следующего автобуса на 1 минуту дольше, чем она ехала на автобусе до этого. На следующем автобусе Оля доехала до нужной остановки и дошла до дома своей подруги. На сколько секунд Оля опоздала к Маше, если известно, что автобус проезжает каждую остановку за одно и то же время, а переход на другую сторону улицы занимает у Оли полминуты?

Ответ: 1520

Решение. Оля ехала до первого выхода из автобуса $(4+2)x$ минут, где x — время, за которое автобус проезжает одну остановку. Ждать второго автобуса ей пришлось 15 минут, причем из условия имеем $(4+2)x+1=15$, откуда $x=\frac{7}{3}$.

План по времени (в минутах): $5+6+4x=4x+11$.

Фактически затраченное время: $5+6+(4+2+2)x+15+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=8x+27$. (Полминуты мы добавили ещё раз, так как, если по плану она бы шла от автобуса без пересечения проезжей части, то после возвращения по другой стороне ей пришлось снова пересечь улицу).

Опоздание = факт − план $=4x+16=\frac{4\cdot 7}{3}+16$ минут, или 1520 секунд.

В-2 Оля собирается в гости к подруге Маше к пяти часам вечера. Оля и Маша живут на одной стороне одной улицы: Оля — в 7 минутах ходьбы от ближайшей автобусной остановки, а Маша — в 8. Между их остановками есть ещё четыре остановки. Автобус ходит каждые 16 минут, и Оля рассчитала, что если она придёт на остановку в правильное время, то будет у Маши точно вовремя. В автобусе Оля погрузилась в чтение и не заметила, как уехала на одну остановку дальше, чем живёт Маша. Она вышла из автобуса и перешла на противоположную сторону улицы, чтобы сесть на автобус, идущий в обратном направлении, но тот как раз в этот момент отъехал от остановки. Оле пришлось ждать следующего автобуса на 2 минуты дольше, чем она ехала на автобусе до этого. На следующем автобусе Оля доехала до нужной остановки и дошла до дома своей подруги. На сколько секунд Оля опоздала к Маше, если известно, что автобус проезжает каждую остановку за одно и то же время, а переход на другую сторону улицы занимает у Оли полминуты?

Ответ: 1300

В-3 Оля собирается в гости к подруге Маше к пяти часам вечера. Оля и Маша живут на одной стороне одной улицы: Оля — в 9 минутах ходьбы от ближайшей автобусной остановки, а Маша — в 10. Между их остановками есть ещё пять остановок. Автобус ходит каждые 20 минут, и Оля рассчитала, что если она придёт на остановку в правильное время, то будет у Маши точно вовремя. В автобусе Оля погрузилась в чтение и не заметила, как уехала на 2 остановки дальше, чем живёт Маша. Она вышла из автобуса и перешла на противоположную сторону улицы, чтобы сесть на автобус, идущий в обратном направлении, но тот как раз в этот момент отъехал от остановки. Оле пришлось ждать следующего автобуса на 3 минуты дольше, чем она ехала на автобусе до этого. На следующем автобусе Оля доехала до нужной остановки и дошла до дома своей подруги. На сколько секунд Оля опоздала к Маше, если известно, что автобус проезжает каждую остановку за одно и то же время, а переход на другую сторону улицы занимает у Оли полминуты?

Ответ: 1770

B-4 Оля собирается в гости к подруге Маше к пяти часам вечера. Оля и Маша живут на одной стороне одной улицы: Оля — в 11 минутах ходьбы от ближайшей автобусной остановки, а Маша — в 12. Между их остановками есть ещё шесть остановок. Автобус ходит каждые 18 минут, и Оля рассчитала, что если она придёт на остановку в правильное время, то будет у Маши точно вовремя. В автобусе Оля погрузилась в чтение и не заметила, как уехала на 1 остановку дальше, чем живёт Маша. Она вышла из автобуса и перешла на противоположную сторону улицы, чтобы сесть на автобус, идущий в обратном направлении, но тот как раз в этот момент отъехал от остановки. Оле пришлось ждать следующего автобуса на 1 минуту дольше, чем она ехала на автобусе до этого. На следующем автобусе Оля доехала до нужной остановки и дошла до дома своей подруги. На сколько секунд Оля опоздала к Маше, если известно, что автобус проезжает каждую остановку за одно и то же время, а переход на другую сторону улицы занимает у Оли полминуты?

Ответ: 1395

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 7–8 класса

Задача 5

В-3 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 4S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1953

Решение. Пусть $S(n)$ - сумма цифр натурального числа n. Число 2007 кратно 3 и 9. Так как $3S(n)$ делится на 3, то n тоже должно делиться на 3. А значит, $3S(n)$ делится на 9. В таком случае n тоже должно делиться на 9. Докажем, что n — четырехзначное число. Пусть $n < 1000$. Тогда $S(n) < 3 \cdot 9 = 27$. Таким образом, $n + 3S(n) < 1000 + 3 \cdot 27 = 1081 < 2007$. Противоречие. Число n пятизначным тоже быть, очевидно, не может. То есть n — четырехзначное натуральное число, $n \leq 9999$, $S(n) \leq 36$. Тогда S(n) равно 9, 18, 27 либо 36. $n = 2007 - 3S(n)$. Так что нужно проверить варианты, когда n равно $2007 - 108 = 1899$, $2007 - 81 = 1926$, $2007 - 54 = 1953$ и $2007 - 27 = 1980$, и выбрать из них наименьшее подходящее. Если $n = 1899$, то $S(n) = 27$, следовательно $n+3S(n) = 1971+3\cdot 27 = 2052 \neq 2007$. Если $n = 1926$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1926 + 3 \cdot 18 = 1980 \neq 2007$. Если $n = 1953$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1953 + 3 \cdot 18 = 2007$. Если $n = 1980$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1980 + 3 \cdot 18 = 2034 \neq 2007$. Таким образом, ответ в задаче $n = 1953$.

В-1 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 3S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1971

В-2 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 2S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 2007

В-4 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 5S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1935

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 7–8 класса

Задача 6

В-1 Имеется набор из нескольких подряд идущих натуральных чисел. Известно, что их сумма в 30 раз больше минимального числа в наборе и в 20 раз больше максимального числа в наборе. Сколько чисел в этом наборе?

Ответ: 24

Решение. Пусть n, $n+1$, …, $n+k$ — данный набор (всего $k+1$ чисел). Тогда их сумма равна $n(k+1)+\frac{k(k+1)}{2}=30n=20(n+k)$. Значит, $n=2k$, поэтому $\frac{5}{2}k(k+1)=60k$, откуда $k+1=\frac{120}{5}=24$.

В-2 Имеется набор из нескольких подряд идущих натуральных чисел. Известно, что их сумма в 45 раз больше минимального числа в наборе и в 30 раз больше максимального числа в наборе. Сколько чисел в этом наборе?

Ответ: 36

В-3 Имеется набор из нескольких подряд идущих натуральных чисел. Известно, что их сумма в 60 раз больше минимального числа в наборе и в 40 раз больше максимального числа в наборе. Сколько чисел в этом наборе?

Ответ: 48

В-4 Имеется набор из нескольких подряд идущих натуральных чисел. Известно, что их сумма в 75 раз больше минимального числа в наборе и в 50 раз больше максимального числа в наборе. Сколько чисел в этом наборе?

Ответ: 60

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 7–8 класса

Задача 7

В-1 Найдите наименьшее возможное значение суммы 10 различных натуральных чисел, если известно, что она нечётна, а произведение любых 5 слагаемых в ней чётно.

Ответ: 65

Решение. Из условия следует, что среди рассматриваемых 10 чисел не более 4 нечётных, а поскольку сумма нечётна, то нечётных чисел либо 1, либо 3. Сумма будет наименьшей, если брать первые подряд идущие чётные и нечётные числа. Если нечётное число одно, то получим $1+2+4+8+\ldots+18=91$, а если нечётных 3, то получим $1+3+5+2+4+6+\ldots+14=65$, это и есть наименьшая возможная сумма.

В-2 Найдите наименьшее возможное значение суммы 12 различных натуральных чисел, если известно, что она нечётна, а произведение любых 5 слагаемых в ней чётно.

Ответ: 99

В-3 Найдите наименьшее возможное значение суммы 11 различных натуральных чисел, если известно, что она нечётна, а произведение любых 5 слагаемых в ней чётно.

Ответ: 81

В-4 Найдите наименьшее возможное значение суммы 14 различных натуральных чисел, если известно, что она нечётна, а произведение любых 7 слагаемых в ней чётно.

Ответ: 115

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 9 класса

Задача 1

В-1 Числа x, y таковы, что $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=5$. Найдите $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Ответ: 2.9

Решение. По условию, $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=\dfrac{(x+y)^2+(x-y)^2}{(x-y)(x+y)}=2\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}=5$, поэтому $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}=\frac{5}{2}+\frac{2}{5}=2.9$.

В-2 Числа x, y таковы, что $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=10$. Найдите $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Ответ: 5.2

В-3 Числа x, y таковы, что $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=20$. Найдите $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Ответ: 10.1

В-4 Числа x, y таковы, что $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=8$. Найдите $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Ответ: 4.25

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 9 класса

Задача 2

В-1 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 24

Решение. Если рассмотреть движение относительно реки, то второй катер за время прошел с собственной скоростью путь от пункта B до середины C отрезка AB и обратно. Поэтому его скорость равна $72/(11-8)$, причём независимо от скорости течения реки. Например, в первом варианте ответ: 24.

В-2 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 69 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 23

В-3 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 70 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 14

В-4 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 85 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 17

В-5 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 52 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 26

В-6 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 57 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 19

В-7 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 18

B-8 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 64 км от A, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 16

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 9 класса

Задача 3

В-3 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 4S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1953

Решение. Пусть $S(n)$ - сумма цифр натурального числа n. Число 2007 кратно 3 и 9. Так как $3S(n)$ делится на 3, то n тоже должно делиться на 3. А значит, $3S(n)$ делится на 9. В таком случае n тоже должно делиться на 9. Докажем, что n — четырехзначное число. Пусть $n < 1000$. Тогда $S(n) < 3 \cdot 9 = 27$. Таким образом, $n + 3S(n) < 1000 + 3 \cdot 27 = 1081 < 2007$. Противоречие. Число n пятизначным тоже быть, очевидно, не может. То есть n — четырехзначное натуральное число, $n \leq 9999$, $S(n) \leq 36$. Тогда S(n) равно 9, 18, 27 либо 36. $n = 2007 - 3S(n)$. Так что нужно проверить варианты, когда n равно $2007 - 108 = 1899$, $2007 - 81 = 1926$, $2007 - 54 = 1953$ и $2007 - 27 = 1980$, и выбрать из них наименьшее подходящее. Если $n = 1899$, то $S(n) = 27$, следовательно $n+3S(n) = 1971+3\cdot 27 = 2052 \neq 2007$. Если $n = 1926$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1926 + 3 \cdot 18 = 1980 \neq 2007$. Если $n = 1953$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1953 + 3 \cdot 18 = 2007$.

В-1 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 3S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1971

В-2 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 2S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 2007

Если $n = 1980$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1980 + 3 \cdot 18 = 2034 \neq 2007$. Таким образом, ответ в задаче $n = 1953$.

В-4 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 5S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1935

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 9 класса

Задача 4

В-1 Имеется набор из нескольких подряд идущих натуральных чисел. Известно, что их сумма в 30 раз больше минимального числа в наборе и в 20 раз больше максимального числа в наборе. Сколько чисел в этом наборе?

Ответ: 24

Решение. (для 1 варианта) Пусть n, $n+1$, …, $n+k$ — данный набор (всего $k+1$ чисел). Тогда их сумма равна $n(k+1)+\frac{k(k+1)}{2} = 30n = 20(n+k)$. Значит, $n = 2k$, поэтому $\frac{5}{2}k(k+1) = 60k$, откуда $k+1 = \frac{120}{5} = 24$.

В-2 Имеется набор из нескольких подряд идущих натуральных чисел. Известно, что их сумма в 45 раз больше минимального числа в наборе и в 30 раз больше максимального числа в наборе. Сколько чисел в этом наборе?

Ответ: 36

В-3 Имеется набор из нескольких подряд идущих натуральных чисел. Известно, что их сумма в 60 раз больше минимального числа в наборе и в 40 раз больше максимального числа в наборе. Сколько чисел в этом наборе?

Ответ: 48

В-4 Имеется набор из нескольких подряд идущих натуральных чисел. Известно, что их сумма в 75 раз больше минимального числа в наборе и в 50 раз больше максимального числа в наборе. Сколько чисел в этом наборе?

Ответ: 60

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 9 класса

Задача 5

В-1 У Нади в аквариуме живут 5 рыбок. Каждый день в обед она насыпает им 30 граммов корма. Каждая рыбка съедает пропорциональное ее весу количество корма, причем к вечеру масса каждой рыбки увеличивается на 0.1% от съеденного. Сегодня утром массы рыбок в граммах были таковы: $(1, 3, 4, 6, 14)$. Какова будет масса самой тяжелой рыбки через 60 дней вечером?

Ответ: 14.9

Решение. Можно считать, что есть всего две рыбки: самая тяжелая и сумма всех остальных. После этого ответ вычисляется просто: $\frac{XKY}{2 \cdot 100} + M_N$. (Где X — масса корма в день, K — число дней, Y — процент увеличения массы, M_N — масса самой тяжёлой рыбки).

В-2 У Нади в аквариуме живут 5 рыбок. Каждый день в обед она насыпает им 25 граммов корма. Каждая рыбка съедает пропорциональное ее весу количество корма, причем к вечеру масса каждой рыбки увеличивается на 0.2% от съеденного. Сегодня утром массы рыбок в граммах были таковы: $(2, 3, 3, 7, 15)$. Какова будет масса самой тяжелой рыбки через 62 дней вечером?

Ответ: 16.55

В-3 У Нади в аквариуме живут 6 рыбок. Каждый день в обед она насыпает им 30 граммов корма. Каждая рыбка съедает пропорциональное ее весу количество корма, причем к вечеру масса каждой рыбки увеличивается на 0.1% от съеденного. Сегодня утром массы рыбок в граммах были таковы: $(1, 3, 4, 4, 9, 21)$. Какова будет масса самой тяжелой рыбки через 64 дней вечером?

Ответ: 21.96

В-4 У Нади в аквариуме живут 6 рыбок. Каждый день в обед она насыпает им 25 граммов корма. Каждая рыбка съедает пропорциональное ее весу количество корма, причем к вечеру масса каждой рыбки увеличивается на 0.2% от съеденного. Сегодня утром массы рыбок в граммах были таковы: $(2, 3, 6, 9, 9, 29)$. Какова будет масса самой тяжелой рыбки через 66 дней вечером?

Ответ: 30.65

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 9 класса

Задача 6

В-1 Найдите наименьшее возможное значение суммы 10 различных натуральных чисел, если известно, что она нечётна, а произведение любых 5 слагаемых в ней чётно.

Ответ: 65

Решение. Из условия следует, что среди рассматриваемых 10 чисел не более 4 нечётных, а поскольку сумма нечётна, то нечётных чисел либо 1, либо 3. Сумма будет наименьшей, если брать первые подряд идущие чётные и нечётные числа. Если нечётное число одно, то получим $1+2+4+8+\ldots+18=91$, а если нечётных 3, то получим $1+3+5+2+4+6+\ldots+14=65$, это и есть наименьшая возможная сумма.

В-2 Найдите наименьшее возможное значение суммы 12 различных натуральных чисел, если известно, что она нечётна, а произведение любых 5 слагаемых в ней чётно.

Ответ: 99

В-3 Найдите наименьшее возможное значение суммы 11 различных натуральных чисел, если известно, что она нечётна, а произведение любых 5 слагаемых в ней чётно.

Ответ: 81

В-4 Найдите наименьшее возможное значение суммы 14 различных натуральных чисел, если известно, что она нечётна, а произведение любых 7 слагаемых в ней чётно.

Ответ: 115

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 9 класса

Задача 7

В-1 В ресторане «Обломов» выпекают 3 вида пирожков: с мясом, с рыбой, с грибами. Повар обратил внимание, что 25 ноября среди тех, кто заказывал по 4 пирожка, не повторился ни один набор пирожков. Какое максимальное количество посетителей «Обломова» могли заказать в этот день по 4 пирожка?

Ответ: 15

Решение. Решение. Задача на число сочетаний с повторениями. Количество выбираемых элементов $r = 4$. Количество видов продукции $n = 3$. То есть, количество «перегородок» $n-1 = 2$.

Воспользуемся формулой $C^r_{r+n-1} = \dfrac{(r+n-1)!}{r! \cdot (n-1)!} = C^4_6 = 15$

В-2 В ресторане «Обломов» выпекают 4 вида пирожков: с мясом, с рыбой, с грибами и с капустой. Повар обратил внимание, что 25 ноября среди тех, кто заказывал по 5 пирожков, не повторился ни один набор пирожков. Какое максимальное количество посетителей «Обломова» могли заказать в этот день по 5 пирожков?

Ответ: 56

В-3 В ресторане «Обломов» выпекают 4 вида пирожков: с мясом, с рыбой, с грибами и с капустой. Повар обратил внимание, что 25 ноября среди тех, кто заказывал по 4 пирожка, не повторился ни один набор пирожков. Какое максимальное количество посетителей «Обломова» могли заказать в этот день по 4 пирожка?

Ответ: 35

В-4 В ресторане «Обломов» выпекают 3 вида пирожков: с мясом, с рыбой, с грибами. Повар обратил внимание, что 25 ноября среди тех, кто заказывал по 5 пирожков, не повторился ни один набор пирожков. Какое максимальное количество посетителей «Обломова» могли заказать в этот день по 5 пирожков?

Ответ: 21

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 9 класса

Задача 8

В-1 Найдите наименьшее значение выражения $(a+2)(b+2)(c+2)$, если a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 1$.

Ответ: 27

Решение. По неравенству о средних имеем

$$(a+2)(b+2)(c+2) = (a+1+1)(b+1+1)(c+1+1) \geqslant 3a^{\frac{1}{3}}3b^{\frac{1}{3}}3c^{\frac{1}{3}} = 27(abc)^{\frac{1}{3}},$$

причём равенство достигается при $a = b = c = 1$.

В-2 Найдите наименьшее значение выражения $(a+3)(b+3)(c+3)$, если a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 1$.

Ответ: 64

В-3 Найдите наименьшее значение выражения $(a+4)(b+4)(c+4)$, если a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 8$.

Ответ: 216

В-4 Найдите наименьшее значение выражения $(a+6)(b+6)(c+6)$, если a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 27$.

Ответ: 729

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 10 класса

Задача 1

В-1 У Нади в аквариуме живут 5 рыбок. Каждый день в обед она насыпает им 30 граммов корма. Каждая рыбка съедает пропорциональное ее весу количество корма, причем к вечеру масса каждой рыбки увеличивается на 0.1% от съеденного. Сегодня утром массы рыбок в граммах были таковы: $(1, 3, 4, 6, 14)$. Какова будет масса самой тяжелой рыбки через 60 дней вечером?

Ответ: 14.9

Решение. Можно считать, что есть всего две рыбки: самая тяжелая и сумма всех остальных. После этого ответ вычисляется просто: $\frac{XKY}{2 \cdot 100} + M_N$. (Где X — масса корма в день, K — число дней, Y — процент увеличения массы, M_N — масса самой тяжёлой рыбки).

В-2 У Нади в аквариуме живут 5 рыбок. Каждый день в обед она насыпает им 25 граммов корма. Каждая рыбка съедает пропорциональное ее весу количество корма, причем к вечеру масса каждой рыбки увеличивается на 0.2% от съеденного. Сегодня утром массы рыбок в граммах были таковы: $(2, 3, 3, 7, 15)$. Какова будет масса самой тяжелой рыбки через 62 дней вечером?

Ответ: 16.55

В-3 У Нади в аквариуме живут 6 рыбок. Каждый день в обед она насыпает им 30 граммов корма. Каждая рыбка съедает пропорциональное ее весу количество корма, причем к вечеру масса каждой рыбки увеличивается на 0.1% от съеденного. Сегодня утром массы рыбок в граммах были таковы: $(1, 3, 4, 4, 9, 21)$. Какова будет масса самой тяжелой рыбки через 64 дней вечером?

Ответ: 21.96

В-4 У Нади в аквариуме живут 6 рыбок. Каждый день в обед она насыпает им 25 граммов корма. Каждая рыбка съедает пропорциональное ее весу количество корма, причем к вечеру масса каждой рыбки увеличивается на 0.2% от съеденного. Сегодня утром массы рыбок в граммах были таковы: $(2, 3, 6, 9, 9, 29)$. Какова будет масса самой тяжелой рыбки через 66 дней вечером?

Ответ: 30.65

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 10 класса

Задача 2

В-1 Числа x, y таковы, что $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=5$. Найдите $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Ответ: 2.9

Решение. По условию, $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=\dfrac{(x+y)^2+(x-y)^2}{(x-y)(x+y)}=2\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}=5$, поэтому $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}=\frac{5}{2}+\frac{2}{5}=2.9$.

В-2 Числа x, y таковы, что $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=10$. Найдите $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Ответ: 5.2

В-3 Числа x, y таковы, что $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=20$. Найдите $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Ответ: 10.1

В-4 Числа x, y таковы, что $\dfrac{x+y}{x-y}+\dfrac{x-y}{x+y}=8$. Найдите $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

Ответ: 4.25

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 10 класса

Задача 3

В-1 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 24

Решение. Если рассмотреть движение относительно реки, то второй катер за время прошел с собственной скоростью путь от пункта B до середины C отрезка AB и обратно. Поэтому его скорость равна $72/(11-8)$, причём независимо от скорости течения реки. Например, в первом варианте ответ: 24.

В-2 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 69 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 23

В-3 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 70 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 14

В-4 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 85 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 17

В-5 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 52 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 26

В-6 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 57 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 19

В-7 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 18

B-8 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 64 км от A, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 16

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 10 класса

Задача 4

В-1 Найдите наименьшее значение выражения $(a+2)(b+2)(c+2)$, если a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 1$.

Ответ: 27

Решение. (Для 1 варианта) По неравенству о средних имеем

$$(a+2)(b+2)(c+2) = (a+1+1)(b+1+1)(c+1+1) \geqslant 3a^{\frac{1}{3}}3b^{\frac{1}{3}}3c^{\frac{1}{3}} = 27(abc)^{\frac{1}{3}},$$

причём равенство достигается при $a = b = c = 1$.

В-2 Найдите наименьшее значение выражения $(a+3)(b+3)(c+3)$, если a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 1$.

Ответ: 64

В-3 Найдите наименьшее значение выражения $(a+4)(b+4)(c+4)$, если a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 8$.

Ответ: 216

В-4 Найдите наименьшее значение выражения $(a+6)(b+6)(c+6)$, если a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 27$.

Ответ: 729

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 10 класса

Задача 5

В-1 В ресторане «Обломов» выпекают 3 вида пирожков: с мясом, с рыбой, с грибами. Повар обратил внимание, что 25 ноября среди тех, кто заказывал по 4 пирожка, не повторился ни один набор пирожков. Какое максимальное количество посетителей «Обломова» могли заказать в этот день по 4 пирожка?

Ответ: 15

Решение. Решение. Задача на число сочетаний с повторениями. Количество выбираемых элементов $r = 4$. Количество видов продукции $n = 3$. То есть, количество «перегородок» $n-1 = 2$.

Воспользуемся формулой $C^r_{r+n-1} = \dfrac{(r+n-1)!}{r! \cdot (n-1)!} = C^4_6 = 15$

В-2 В ресторане «Обломов» выпекают 4 вида пирожков: с мясом, с рыбой, с грибами и с капустой. Повар обратил внимание, что 25 ноября среди тех, кто заказывал по 5 пирожков, не повторился ни один набор пирожков. Какое максимальное количество посетителей «Обломова» могли заказать в этот день по 5 пирожков?

Ответ: 56

В-3 В ресторане «Обломов» выпекают 4 вида пирожков: с мясом, с рыбой, с грибами и с капустой. Повар обратил внимание, что 25 ноября среди тех, кто заказывал по 4 пирожка, не повторился ни один набор пирожков. Какое максимальное количество посетителей «Обломова» могли заказать в этот день по 4 пирожка?

Ответ: 35

В-4 В ресторане «Обломов» выпекают 3 вида пирожков: с мясом, с рыбой, с грибами. Повар обратил внимание, что 25 ноября среди тех, кто заказывал по 5 пирожков, не повторился ни один набор пирожков. Какое максимальное количество посетителей «Обломова» могли заказать в этот день по 5 пирожков?

Ответ: 21

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 10 класса

Задача 6

В-1 Решите уравнение

$$|x + |x + |x||| \cdot ||| - y| - y| - y| = 2023.$$

в целых числах. В ответ впишите сумму $|x| + |y|$ для той пары решений, для которых величина $|x| + |y|$ минимальна.

Ответ: 136

Решение. Для первого варианта: заметим, что $2023 = 7 \cdot 17^2$.

1) Если $x \geqslant 0$, то первый множитель равен $3x$ и уравнение решений не имеет.

2) Если $y \leqslant 0$, то второй множитель равен $-3y$ и уравнение решений не имеет.

3) Пусть $x < 0$, $y > 0$. Уравнение примет вид $-xy = 0$, откуда возможны решения: $x = -1; y = 2023$, $x = -7; y = 289$, $x = -17; y = 119$, $x = -119; y = 17$, $x = -2023; y = 1$.

$\min(|x| + |y|) = 17 + 119 = 136$.

В других вариантах: $2024 = 2^3 \cdot 11 \cdot 23$. Все решения: $(-1; 2024)$, $(-2; 1012)$, $(-4; 506)$, $(-8; 253)$, $(-11; 184)$, $(-22; 92)$, $(-44; 46)$ и т.д. $\min(|x| + |y|) = 44 + 46 = 90$.

$2021 = 43 \cdot 47$. Все решения: $(-1; 2021)$, $(-43; 47)$, $(-47; 43)$, $(-2021; 1)$. $\min(|x| + |y|) = 43 + 47 = 90$.

$2030 = 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 29$. Все решения: $(-1; 2030)$, $(-2; 1015)$, $(-5; 406)$, $(-7; 290)$, $(-10; 203)$, $(-14; 145)$, $(-29; 70)$, $(-35; 58)$, и т.д. $\min(|x| + |y|) = 35 + 58 = 93$.

В-2 Решите уравнение

$$|x + |x + |x||| \cdot ||| - y| - y| - y| = 2024.$$

в целых числах. В ответ впишите сумму $|x| + |y|$ для той пары решений, для которых величина $|x| + |y|$ минимальна.

Ответ: 90

В-3 Решите уравнение

$$|x + |x + |x||| \cdot ||| - y| - y| - y| = 2021.$$

в целых числах. В ответ впишите сумму $|x| + |y|$ для той пары решений, для которых величина $|x| + |y|$ минимальна.

Ответ: 90

В-4 Решите уравнение

$$|x + |x + |x||| \cdot ||| - y| - y| - y| = 2030.$$

в целых числах. В ответ впишите сумму $|x| + |y|$ для той пары решений, для которых величина $|x| + |y|$ минимальна.

Ответ: 93

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 10 класса

Задача 7

В-1 Сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$ определяется формулой

$$S_n = 3^{n-1} - \frac{1}{3}.$$

На сколько процентов 10-й член этой последовательности больше, чем пятый ?

Ответ: 24200%

Решение. Решение (для первого варианта) По условию $a_1 = S_1 = 3^0 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Также

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3^{n-1} - 3^{n-2} = 2 \cdot 3^{n-2}.$$

Заметим, что a_1 удовлетворяет последней формуле. Значит, данная последовательность — геометрическая прогрессия со знаменателем $q = 3$ и первым членом $a_1 = \frac{2}{3}$. (Заметим, что тот факт, что это геометрическая прогрессия, здесь несущественен, важно, что найдена формула общего члена). Тогда $a_{10} = 2 \cdot 3^{10-2} = 2 \cdot 3^8, a_5 = 2 \cdot 3^3$. Первое число больше второго на

$$\frac{2 \cdot 3^8 - 2 \cdot 3^3}{2 \cdot 3^3} \cdot 100\% = (3^5 - 1) \cdot 100\% = 24200\%$$

В-2 Сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$ определяется формулой

$$S_n = 4^{n-1} - \frac{1}{4}.$$

На сколько процентов 10-й член этой последовательности больше, чем пятый ?

Ответ: 102300%

В-3 Сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$ определяется формулой

$$S_n = 3^{n-1} - \frac{1}{3}.$$

На сколько процентов 10-й член этой последовательности больше, чем четвёртый ?

Ответ: 72800%

В-4 Сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$ определяется формулой

$$S_n = 4^{n-1} - \frac{1}{4}.$$

На сколько процентов 10-й член этой последовательности больше, чем шестой ?

Ответ: 25500%

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

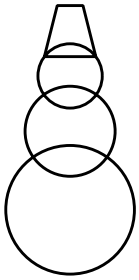
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 10 класса

Задача 8

В-1 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 10, 7 и 5. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции со сторонами 8, 8, 8 и 4.

Какой высоты получился снеговик? Ответ округлить до десятых.



Ответ: 41.6

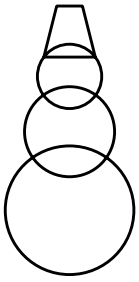
Решение. Высота снеговика складывается из пяти слагаемых:
1) радиус нижнего круга,
2) расстояние между центрами нижнего и среднего кругов,
3) расстояние между центрами верхнего и среднего кругов,
4) расстояние от центра верхнего круга до нижнего края ведра,
5) высота ведра.

Считаем.
1) Радиус нижнего круга равен 10.
2) Гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 10 и 7, т. е. $\sqrt{149}$.
3) Гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 5 и 7, т. е. $\sqrt{74}$.
4) Катет треугольника с гипотенузой 5 и другим катетом $8/2$, т. е. $\sqrt{5^2-4^2}=3$.
5) Высота трапеции равна $\sqrt{8^2-\left(\dfrac{8-4}{2}\right)^2}=\sqrt{60}$.

Итого, $10+\sqrt{149}+\sqrt{74}+\sqrt{60}+3=41.55484\cdots\approx 41.6$.

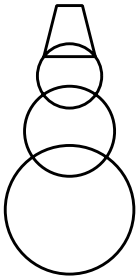
В-2 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 11, 9 и 6. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции со сторонами 9, 9, 9 и 5.

Какой высоты получился снеговик? Ответ округлить до десятых.



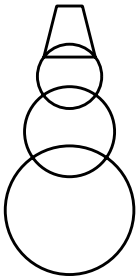
Ответ: 48.8

В-3 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 10, 8 и 5. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции со сторонами 8, 8, 8 и 4.
Какой высоты получился снеговик? Ответ округлить до десятых.



Ответ: 43.0

В-4 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 11, 8 и 6. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции со сторонами 9, 9, 9 и 5.
Какой высоты получился снеговик? Ответ округлить до десятых.



Ответ: 47.3

Олимпиада школьников «Ломоносов», математика
Отборочный этап 2023/2024 учебного года
Баллы за верные ответы на задания

Номер задания	5-6 классы	7-8 классы	9 класс	10 класс	11 класс
1	15	10	10	10	10
2	15	10	10	10	10
3	15	10	10	10	10
4	15	15	10	10	10
5	20	15	10	10	10
6	20	20	15	15	15
7	–	20	15	15	15
8	–	–	20	20	20

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 1

В-1 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 24

Решение. Если рассмотреть движение относительно реки, то второй катер за время прошел с собственной скоростью путь от пункта B до середины C отрезка AB и обратно. Поэтому его скорость равна $72/(11-8)$, причём независимо от скорости течения реки. Ответ: 24.

В-2 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 69 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 23

В-3 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 70 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 14

В-4 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 85 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 17

В-5 Ровно в 8:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 52 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 26

В-6 Ровно в 9:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 57 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 12:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Ответ: 19

В-7 Ровно в 7:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 72 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 11:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 3 км/ч?

Ответ: 18

В-8 Ровно в 6:00 от пристани A вниз по течению реки вышел катер и от пристани B, находящейся на расстоянии 64 км от А, навстречу ему с той же собственной скоростью вышел другой катер, а также отплыл плот. Второй катер, встретившись с первым, развернулся и догнал плот в 10:00. Найдите собственные скорости катеров (в км/ч), если скорость течения реки равна 2 км/ч?

Ответ: 16

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 2

В-1 Решите уравнение

$$|x + |x + |x||| \cdot ||| - y| - y| - y| = 2023.$$

в целых числах. В ответ впишите сумму $|x| + |y|$ для той пары решений, для которых величина $|x| + |y|$ минимальна.

Ответ: 136

Решение. Заметим, что $2023 = 7 \cdot 17^2$.

1) Если $x \geqslant 0$, то первый множитель равен $3x$ и уравнение решений не имеет.

2) Если $y \leqslant 0$, то второй множитель равен $-3y$ и уравнение решений не имеет.

3) Пусть $x < 0$, $y > 0$. Уравнение примет вид $-xy = 0$, откуда возможны решения: $x = -1; y = 2023$, $x = -7; y = 289$, $x = -17; y = 119$, $x = -119; y = 17$, $x = -2023; y = 1$.

$\min(|x| + |y|) = 17 + 119 = 136$.

В-2 Решите уравнение

$$|x + |x + |x||| \cdot ||| - y| - y| - y| = 2024.$$

в целых числах. В ответ впишите сумму $|x| + |y|$ для той пары решений, для которых величина $|x| + |y|$ минимальна.

Ответ: 90

В-3 Решите уравнение

$$|x + |x + |x||| \cdot ||| - y| - y| - y| = 2021.$$

в целых числах. В ответ впишите сумму $|x| + |y|$ для той пары решений, для которых величина $|x| + |y|$ минимальна.

Ответ: 90

В-4 Решите уравнение

$$|x + |x + |x||| \cdot ||| - y| - y| - y| = 2030.$$

в целых числах. В ответ впишите сумму $|x| + |y|$ для той пары решений, для которых величина $|x| + |y|$ минимальна.

Ответ: 93

В-5 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 3S(n) = 2007.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1953

Решение. Пусть $S(n)$ - сумма цифр натурального числа n. Число 2007 кратно 3 и 9. Так как $3S(n)$ делится на 3, то n тоже должно делиться на 3. А значит, $3S(n)$ делится на 9. В таком случае n тоже должно делиться на 9. Докажем, что n — четырехзначное число. Пусть $n < 1000$. Тогда $S(n) < 3 \cdot 9 = 27$. Таким образом, $n + 3S(n) < 1000 + 3 \cdot 27 = 1081 < 2007$. Противоречие. Число n пятизначным тоже быть, очевидно, не может. То есть n — четырехзначное натуральное число, $n \leq 9999, S(n) \leq 36$. Тогда S(n) равно 9, 18, 27 либо 36. $n = 2007 - 3S(n)$. Так что нужно проверить варианты, когда n равно $2007 - 108 = 1899$, $2007 - 81 = 1926$, $2007 - 54 = 1953$ и $2007 - 27 = 1980$, и выбрать из них наименьшее подходящее. Если $n = 1899$, то $S(n) = 27$,

следовательно $n+3S(n) = 1971+3\cdot 27 = 2052 \neq 2007$. Если $n = 1926$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1926 + 3 \cdot 18 = 1980 \neq 2007$. Если $n = 1953$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1953 + 3 \cdot 18 = 2007$. Если $n = 1980$, то $S(n) = 18$, следовательно $n + 3S(n) = 1980 + 3 \cdot 18 = 2034 \neq 2007$. Таким образом, ответ в задаче $n = 1953$.

B-6 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 3S(n) = 2016.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1962

B-7 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 3S(n) = 2025.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1971

B-8 Пусть $S(n)$ — сумма цифр натурального числа n. Решите уравнение

$$n + 3S(n) = 2034.$$

Если решений несколько, в ответе укажите наименьшее из них.

Ответ: 1980

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 3

В-1 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в $\frac{6}{5}$ раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 429

Решение. Пусть ребро куба равно 2, тогда диагональ октаэдра равна $2k$ ($k = \frac{6}{5}$). Так как $1 < k < 2$, то из грани куба выпирает пирамидальный кончик октаэдра, и выступает он на высоту, равную $k - 1$. Объём одного такого кончика равен $4 \cdot \frac{1}{6} \cdot (k-1)^3$, а всего их торчит 6 штук, в сумме $4(k-1)^3$. Объём самого октаэдра легко посчитать, разбив его на кусочки, он равен $\frac{4}{3}k^3$. Объём куба равен $2^3 = 8$.

Сложа и вычтя эти значения в надлежащем порядке (объём куба - (объём октаэдра - объём кончиков)), мы получим объём остатка от куба, и его отношение к объёму куба равно

$$\frac{1}{3}k^3 - \frac{3}{2}k^2 + \frac{3}{2}k + \frac{1}{2}.$$

Подставляя значение $k = \frac{6}{5}$, получим $\frac{179}{250}$, откуда берётся ответ.

В-2 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в $\frac{7}{5}$ раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 1181

В-3 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в $\frac{8}{5}$ раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 1069

В-4 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в $\frac{9}{5}$ раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 321

В-5 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный

октаэдр в 125 раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 0

B-6 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в 125 раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 0

B-7 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в 135 раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 0

B-8 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в 145 раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 0

B-9 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в $\frac{11}{5}$ раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 407

Решение. Пусть ребро куба равно 2, тогда диагональ октаэдра равна $2k$ ($k = \frac{11}{5}$). Так как $k > 2$, то из граней октаэдра выпирают вершинки куба. Насколько высоко? Расстояние от центра куба до его вершины равно $\sqrt{3}$. Дальше нужно понять, как связаны величины h и b, где h — высота треугольной пирамиды, полученной отсечением «угла» куба перпендикулярно диагонали куба так, чтобы от ребра куба осталось b. Считаем объём такой пирамидки двумя способами (с основанием–равносторонним треугольником и основанием–прямоугольным треугольником.) Получаем, что $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} b^3 = \frac{1}{3} \cdot h \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} b^2$, то есть $b = \sqrt{3}h$. Из формулы получаем, что расстояние от центра до грани октаэдра равно $\frac{k}{\sqrt{3}}$, то есть вершинки куба выпирают на высоту $\sqrt{3} - \frac{k}{\sqrt{3}}$, а прилегающие к высоте рёбра имеют длину $\sqrt{3}\left(\sqrt{3} - \frac{k}{\sqrt{3}}\right) = 3 - k$.

Объём остатков куба равен $\frac{8}{6}(3-k)^3$, а отношение его к объёму самого куба равно $\frac{1}{6}(3-k)^3$ Подставляя значение $k = \frac{11}{5}$, получим $\frac{32}{375}$, откуда берётся ответ.

B-10 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в $\frac{12}{5}$ раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 259

B-11 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в $\frac{13}{5}$ раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 379

B-12 Иммануил открыл трёхмерный редактор Blender и создал в нём куб. Потом он поместил в центр каждой грани куба по точке и соединил их в октаэдр. Затем он увеличил полученный октаэдр в $\frac{14}{5}$ раза (центр октаэдра остался на прежнем месте, октаэдр не поворачивался) и удалил из куба всё, что оказалось внутри октаэдра. Какая доля (по объёму) куба осталась? Доведите дробь до несократимой и в ответе укажите сумму её числителя и знаменателя. Или, если ответ иррациональный (только в этом случае) запишите его в виде десятичной дроби, до второго знака после запятой.

Ответ: 751

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 4

В-1 Сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$ определяется формулой

$$S_n = 3^{n-1} - \frac{1}{3}.$$

На сколько процентов 10-й член этой последовательности больше, чем пятый ?

Ответ: 24200%

Решение. Решение. По условию $a_1 = S_1 = 3^0 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Также

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3^{n-1} - 3^{n-2} = 2 \cdot 3^{n-2}.$$

Заметим, что a_1 удовлетворяет последней формуле. Значит, данная последовательность — геометрическая прогрессия со знаменателем $q = 3$ и первым членом $a_1 = \frac{2}{3}$. (Заметим, что тот факт, что это геометрическая прогрессия, здесь несущественен, важно, что найдена формула общего члена). Тогда $a_{10} = 2 \cdot 3^{10-2} = 2 \cdot 3^8, a_5 = 2 \cdot 3^3$. Первое число больше второго на

$$\frac{2 \cdot 3^8 - 2 \cdot 3^3}{2 \cdot 3^3} \cdot 100\% = (3^5 - 1) \cdot 100\% = 24200\%$$

В-2 Сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$ определяется формулой

$$S_n = 4^{n-1} - \frac{1}{4}.$$

На сколько процентов 10-й член этой последовательности больше, чем пятый ?

Ответ: 102300%

В-3 Сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$ определяется формулой

$$S_n = 3^{n-1} - \frac{1}{3}.$$

На сколько процентов 10-й член этой последовательности больше, чем четвёртый ?

Ответ: 72800%

В-4 Сумма первых n членов последовательности $\{a_n\}$ определяется формулой

$$S_n = 4^{n-1} - \frac{1}{4}.$$

На сколько процентов 10-й член этой последовательности больше, чем шестой ?

Ответ: 25500%

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

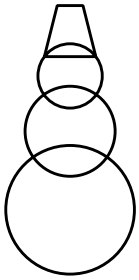
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 5

В-1 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 10, 7 и 5. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции со сторонами 8, 8, 8 и 4.

Какой высоты получился снеговик? Ответ округлить до десятых.



Ответ: 41.6

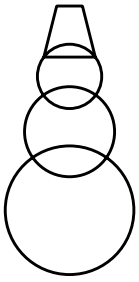
Решение. Высота снеговика складывается из пяти слагаемых:
1) радиус нижнего круга,
2) расстояние между центрами нижнего и среднего кругов,
3) расстояние между центрами верхнего и среднего кругов,
4) расстояние от центра верхнего круга до нижнего края ведра,
5) высота ведра.

Считаем.
1) Радиус нижнего круга равен 10.
2) Гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 10 и 7, т. е. $\sqrt{149}$.
3) Гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 5 и 7, т. е. $\sqrt{74}$.
4) Катет треугольника с гипотенузой 5 и другим катетом $8/2$, т. е. $\sqrt{5^2-4^2}=3$.
5) Высота трапеции равна $\sqrt{8^2-\left(\dfrac{8-4}{2}\right)^2}=\sqrt{60}$.

Итого, $10+\sqrt{149}+\sqrt{74}+\sqrt{60}+3=41.55484\cdots\approx 41.6$.

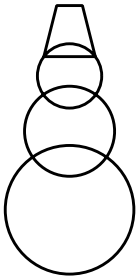
В-2 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 11, 9 и 6. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции со сторонами 9, 9, 9 и 5.

Какой высоты получился снеговик? Ответ округлить до десятых.



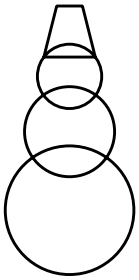
Ответ: 48.8

В-3 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 10, 8 и 5. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции со сторонами 8, 8, 8 и 4.
Какой высоты получился снеговик? Ответ округлить до десятых.



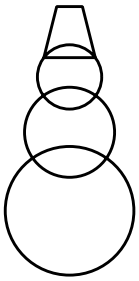
Ответ: 43.0

В-4 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 11, 8 и 6. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции со сторонами 9, 9, 9 и 5.
Какой высоты получился снеговик? Ответ округлить до десятых.



Ответ: 47.3

В-5 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 10, 8 и 5. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции, у которой боковые стороны и нижнее основание равны 8. Высота снеговика получилась равной 43.
Чему равен диаметр дна у ведра? Ответ округлить до сотых.

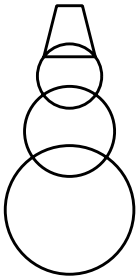


Ответ: 4.11

Решение: Высота снеговика складывается из пяти слагаемых:
1) радиус нижнего круга,
2) расстояние между центрами нижнего и среднего кругов,
3) расстояние между центрами верхнего и среднего кругов,
4) расстояние от центра верхнего круга до нижнего края ведра,
5) высота ведра.
Считаем.
1) Радиус нижнего круга равен 10.
2) Гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 10 и 8, т. е. $\sqrt{164}$.
3) Гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 5 и 8, т. е. $\sqrt{89}$.
4) Катет треугольника с гипотенузой 5 и другим катетом $8/2$, т. е. $\sqrt{5^2-4^2}=3$.
5) Высота трапеции равна $43-10-\sqrt{164}-\sqrt{89}-3=30-\sqrt{164}-\sqrt{89}$.

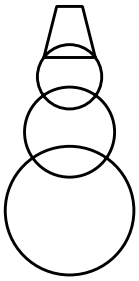
Её верхнее основание равно $8-2\sqrt{8^2-(30-\sqrt{164}-\sqrt{89})^2}=4.1084895\cdots\approx 4.11$

В-6 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 12, 10 и 6. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции, у которой боковые стороны и нижнее основание равны 9. Высота снеговика получилась равной 52.
Чему равен диаметр дна у ведра? Ответ округлить до сотых.



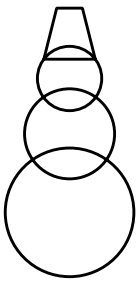
Ответ: 4.78

В-7 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 11, 7 и 4. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции, у которой боковые стороны и нижнее основание равны 7. Высота снеговика получилась равной 41.
Чему равен диаметр дна у ведра? Ответ округлить до сотых.



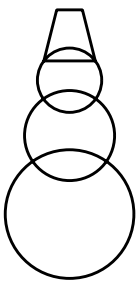
Ответ: 5.56

В-8 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 10, 8 и 5. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции, у которой боковые стороны и нижнее основание равны 8. Высота снеговика получилась равной 43.
Чему равен диаметр дна у ведра? Ответ округлить до сотых.



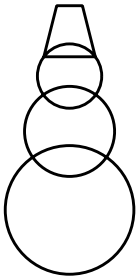
Ответ: 4.11

В-9 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 12, 10 и 6. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции, у которой боковые стороны и нижнее основание равны 9. Высота снеговика получилась равной 52.
Чему равен диаметр дна у ведра? Ответ округлить до сотых.



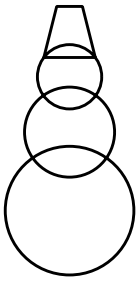
Ответ: 4.78

B-10 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 11, 7 и 4. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции, у которой боковые стороны и нижнее основание равны 7. Высота снеговика получилась равной 41.
Чему равен диаметр дна у ведра? Ответ округлить до сотых.



Ответ: 5.56

B-11 Вася нарисовал снеговика на новогоднем плакате. Снеговик состоит из трех кругов, центры которых лежат на одной вертикальной прямой. Радиусы кругов (снизу вверх) равны 11, 8 и 6. Круги пересекаются под прямым углом, т. е. их касательные в точках пересечения перпендикулярны. На голове у снеговика ведро вверх дном, нарисованное в виде равнобочной трапеции, у которой боковые стороны и нижнее основание равны 8. Высота снеговика получилась равной 47.
Чему равен диаметр дна у ведра? Ответ округлить до сотых.



Ответ: 5.83

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 6

В-1 Какое наибольшее значение может иметь наименьший угол треугольника α, если его значение может меняться в пределах, заданных условием:

$$\sqrt{2\cos 2\alpha - 2(\sqrt{3}-1)\sin\alpha - (2-\sqrt{3})} \geqslant \cos 2\alpha + 3\sin\alpha - 2$$

Ответ укажите в градусах

Ответ: 30

Решение. Наименьший угол треугольника не может быть больше 60°. Воспользуемся формулой $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$, заменим $\sin\alpha = t$. Тогда неравенство примет вид

$$\sqrt{\sqrt{3} - 4t^2 - 2(\sqrt{3}-1)t} \geqslant 3t - 2t^2 - 1 \Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{3}+2t)(1-2t)} \geqslant (1-2t)(t-1).$$

ОДЗ для переменной t — область $-\frac{\sqrt{3}}{2} \leqslant t \leqslant \frac{1}{2}$. На этой области правая часть неравенства отрицательна (исключая точку $t = \frac{1}{2}$, где она равна нулю). Получается, что неравенство выполнено на всей ОДЗ, и $t = \sin\alpha \leqslant \frac{1}{2}$. Отсюда получаем максимальное значение в 30 градусов.

В-2 Какое наибольшее значение может иметь наименьший угол треугольника α, если его значение может меняться в пределах, заданных условием:

$$\sqrt{2\cos 2\alpha - 2(\sqrt{2}-1)\sin\alpha - (2-\sqrt{2})} \geqslant 3\cos 2\alpha + 7\sin\alpha - 5$$

Ответ укажите в градусах

Ответ: 30

В-3 Какое наибольшее значение может иметь наименьший угол треугольника α, если его значение может меняться в пределах, заданных условием:

$$\sqrt{2\cos 2\alpha + 2(\sqrt{3}-1)\sin\alpha - (2-\sqrt{3})} \geqslant \cos 2\alpha + (\sqrt{3}+2)\sin\alpha - 1 - \sqrt{3}$$

Ответ укажите в градусах

Ответ: 60

В-4 Какое наибольшее значение может иметь наименьший угол треугольника α, если его значение может меняться в пределах, заданных условием:

$$\sqrt{2\cos 2\alpha + 2(\sqrt{2}-1)\sin\alpha - (2-\sqrt{2})} \geqslant \cos 2\alpha + (\sqrt{2}+2)\sin\alpha - 1 - \sqrt{2}$$

Ответ укажите в градусах

Ответ: 45

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 7

В-1 Найдите сумму всех значений $x \in [0°, 10°]$ в градусах, при каждом из которых выполнено равенство

$$(4\cos^2 x - 1)(4\cos^2 3x - 1)(4\cos^2 9x - 1)(4\cos^2 27x - 1) + \sin^2 81x + \cos^2 81x = 0.$$

Эту сумму запишите в виде $\frac{m}{n}$, где m, n взаимно простые натуральные числа. В ответе укажите $m + n$.

Ответ: 950

Решение. Так как

$$4\cos^2 x - 1 = 3 - 4\sin^2 x = \frac{3\sin x - 4\sin^3 x}{\sin x} = \frac{\sin 3x}{\sin x},$$

то исходное уравнение приводится к виду

$$\frac{\sin 3x}{\sin x}\frac{\sin 9x}{\sin 3x}\frac{\sin 27x}{\sin 9x}\frac{\sin 81x}{\sin 27x} + 1 = 0.$$

Отсюда $\frac{\sin 81x}{\sin x} = -1$, то есть $\sin 81x = \sin(-x)$, и при этом $\sin x \neq 0$, так как для него значения $\cos^2 x$ равны 1. Поэтому значения x в градусах равны $81x = -x + 360k$ и $81x = 180 + x + 360n$, то есть $x = \frac{180k}{41}$ и $x = \frac{9(1+2n)}{4}$, где $k \neq 41m, k, n, m \in \mathbb{Z}$. В заданный отрезок попадают значения $\frac{180}{41}, \frac{360}{41}, \frac{9}{4}, \frac{27}{4}$. В сумме это $\frac{909}{41}$, в ответ указываем $909 + 41 = 950$.

В-2 Найдите сумму всех значений $x \in [0°, 10°]$ в градусах, при каждом из которых выполнено равенство

$$(4\cos^2 x - 1)(4\cos^2 3x - 1)(4\cos^2 9x - 1)(4\cos^2 27x - 1) = \sin^2 81x + \cos^2 81x.$$

Эту сумму запишите в виде $\frac{m}{n}$, где m, n взаимно простые натуральные числа. В ответе укажите $m - n$.

Ответ: 1745

В-3 Найдите сумму всех значений $x \in [0°, 10°]$ в градусах, при каждом из которых выполнено равенство

$$(4\cos^2 x - 1)(4\cos^2 3x - 1)(4\cos^2 9x - 1)(4\cos^2 27x - 1) + \sin^2 81x + \cos^2 81x = 0.$$

Эту сумму запишите в виде $\frac{m}{n}$, где m, n взаимно простые натуральные числа. В ответе укажите $m - n$.

Ответ: 868

В-4 Найдите сумму всех значений $x \in [0°, 10°]$ в градусах, при каждом из которых выполнено равенство

$$(4\cos^2 x - 1)(4\cos^2 3x - 1)(4\cos^2 9x - 1)(4\cos^2 27x - 1) = \sin^2 81x + \cos^2 81x.$$

Эту сумму запишите в виде $\frac{m}{n}$, где m, n взаимно простые натуральные числа. В ответе укажите $m + n$.

Ответ: 1909

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2023/24 учебного года для 11 класса

Задача 8

В-1 Решите систему

$$\begin{cases} 1+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x-y}, \\ \sqrt{x+\sqrt{x-y}+y}=x+4y-2. \end{cases}$$

Если решений бесконечно много в ответ впишите 0. Если решений нет, то тоже впишите 0. Если решений конечное количество, в ответ впишите сумму всех x, при необходимости округлив результат до сотых (если при разных y найдутся одинаковые x — складывайте повторы, слагаемых должно получиться столько же, сколько точек на плоскости подходит под систему).

Ответ: 16.22

Решение. Систему запишем в общем виде

$$\begin{cases} a+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x-ay}, \\ \sqrt{x+\sqrt{x-ay}-(a-2)y}=x+by-2. \end{cases}$$

Коэффициенты такие, что $a+b=5$

Сделаем замену $\sqrt{x-ay}=t\geqslant 0$. Тогда $x=t^2+ay$. Первое уравнение системы примет вид

$$ay+6y^2=t^2+ay-ty \Leftrightarrow t^2-ty-6y^2=0.$$

Рассматривая его как квадратное уравнение относительно t, получаем $t=-2y$ $(y\leqslant 0)$ или $t=3y$ $(y\geqslant 0)$.

Второе уравнение после замены имеет вид

$$\sqrt{t^2+2y+t}=t^2+(a+b)y-2.$$

1) Пусть $t=-2y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{t^2}=4y^2+(a+b)y-2.$$

Тогда $-2y=4y^2+5y-2=0 \Leftrightarrow 4y^2+7y-2=0$, откуда $y=-2$ или $y=\frac{1}{4}$ (не подходит). Следовательно, $x=16-2a$.

2) Пусть $t=3y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{9y^2+5y}=9y^2+5y-2 \Leftrightarrow (\sqrt{9y^2+5y}+1)(\sqrt{9y^2+5y}-2)=0,$$

откуда $9y^2+5y-4=0$. Следовательно, $y=-1$ (не подходит), $y=\frac{4}{9}$, $x=\frac{16}{9}+\frac{4a}{9}=\frac{16+4a}{9}$.

Отметим, что совпадающих значений x не нашлось.

Числа в вариантах:

$a=1$, $b=4$ сумма$=\frac{146}{9}\approx 16,22$.

$a=-2$, $b=7$, сумма$=\frac{188}{9}\approx 20,89$.

$a=3$, $b=2$, сумма$=\frac{118}{9}\approx 13,11$.

$a=-3$, $b=8$, сумма$=\frac{202}{9}\approx 22,44$.

$a=4$, $b=1$, сумма$=\frac{104}{9}\approx 11,56$.

$a=-1$, $b=6$, сумма$=\frac{58}{3}\approx 19,33$.

В-2 Решите систему

$$\begin{cases} -2+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x+2y}, \\ \sqrt{x+\sqrt{x+2y}+4y}=x+7y-2. \end{cases}$$

Если решений бесконечно много в ответ впишите 0. Если решений нет, то тоже впишите 0. Если решений конечное количество, в ответ впишите сумму всех x, при необходимости округлив результат до сотых (если при разных y найдутся одинаковые x — складывайте повторы, слагаемых должно получиться столько же, сколько точек на плоскости подходит под систему).

Ответ: 20.89

Решение. Систему запишем в общем виде

$$\begin{cases} a+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x-ay}, \\ \sqrt{x+\sqrt{x-ay}-(a-2)y}=x+by-2. \end{cases}$$

Коэффициенты такие, что $a+b=5$

Сделаем замену $\sqrt{x-ay}=t\geqslant 0$. Тогда $x=t^2+ay$. Первое уравнение системы примет вид

$$ay+6y^2=t^2+ay-ty \Leftrightarrow t^2-ty-6y^2=0.$$

Рассматривая его как квадратное уравнение относительно t, получаем $t=-2y$ $(y\leqslant 0)$ или $t=3y$ $(y\geqslant 0)$.

Второе уравнение после замены имеет вид

$$\sqrt{t^2+2y+t}=t^2+(a+b)y-2.$$

1) Пусть $t=-2y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{t^2}=4y^2+(a+b)y-2.$$

Тогда $-2y=4y^2+5y-2=0 \Leftrightarrow 4y^2+7y-2=0$, откуда $y=-2$ или $y=\frac{1}{4}$ (не подходит). Следовательно, $x=16-2a$.

2) Пусть $t=3y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{9y^2+5y}=9y^2+5y-2 \Leftrightarrow (\sqrt{9y^2+5y}+1)(\sqrt{9y^2+5y}-2)=0,$$

откуда $9y^2+5y-4=0$. Следовательно, $y=-1$ (не подходит), $y=\frac{4}{9}$, $x=\frac{16}{9}+\frac{4a}{9}=\frac{16+4a}{9}$.

Отметим, что совпадающих значений x не нашлось.

Числа в вариантах:

$a=1$, $b=4$ сумма$=\frac{146}{9}\approx 16,22$.

$a=-2$, $b=7$, сумма$=\frac{188}{9}\approx 20,89$.

$a=3$, $b=2$, сумма$=\frac{118}{9}\approx 13,11$.

$a=-3$, $b=8$, сумма$=\frac{202}{9}\approx 22,44$.

$a=4$, $b=1$, сумма$=\frac{104}{9}\approx 11,56$.

$a=-1$, $b=6$, сумма$=\frac{58}{3}\approx 19,33$.

В-3 Решите систему

$$\begin{cases} 3+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x-3y}, \\ \sqrt{x+\sqrt{x-3y}-y}=x+2y-2. \end{cases}$$

Если решений бесконечно много в ответ впишите 0. Если решений нет, то тоже впишите 0. Если решений конечное количество, в ответ впишите сумму всех x, при необходимости округлив результат до сотых (если при разных y найдутся одинаковые x — складывайте повторы, слагаемых должно получиться столько же, сколько точек на плоскости подходит под систему).

Ответ: 13.11

Решение. Систему запишем в общем виде

$$\begin{cases} a+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x-ay}, \\ \sqrt{x+\sqrt{x-ay}-(a-2)y}=x+by-2. \end{cases}$$

Коэффициенты такие, что $a+b=5$

Сделаем замену $\sqrt{x-ay}=t\geqslant 0$. Тогда $x=t^2+ay$. Первое уравнение системы примет вид

$$ay+6y^2=t^2+ay-ty\Leftrightarrow t^2-ty-6y^2=0.$$

Рассматривая его как квадратное уравнение относительно t, получаем $t=-2y$ $(y\leqslant 0)$ или $t=3y$ $(y\geqslant 0)$.

Второе уравнение после замены имеет вид

$$\sqrt{t^2+2y+t}=t^2+(a+b)y-2.$$

1) Пусть $t=-2y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{t^2}=4y^2+(a+b)y-2.$$

Тогда $-2y=4y^2+5y-2=0\Leftrightarrow 4y^2+7y-2=0$, откуда $y=-2$ или $y=\frac{1}{4}$ (не подходит). Следовательно, $x=16-2a$.

2) Пусть $t=3y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{9y^2+5y}=9y^2+5y-2\Leftrightarrow(\sqrt{9y^2+5y}+1)(\sqrt{9y^2+5y}-2)=0,$$

откуда $9y^2+5y-4=0$. Следовательно, $y=-1$ (не подходит), $y=\frac{4}{9}$, $x=\frac{16}{9}+\frac{4a}{9}=\frac{16+4a}{9}$.

Отметим, что совпадающих значений x не нашлось.

Числа в вариантах:

$a=1$, $b=4$ сумма$=\frac{146}{9}\approx 16,22$.

$a=-2$, $b=7$, сумма$=\frac{188}{9}\approx 20,89$.

$a=3$, $b=2$, сумма$=\frac{118}{9}\approx 13,11$.

$a=-3$, $b=8$, сумма$=\frac{202}{9}\approx 22,44$.

$a=4$, $b=1$, сумма$=\frac{104}{9}\approx 11,56$.

$a=-1$, $b=6$, сумма$=\frac{58}{3}\approx 19,33$.

B-4 Решите систему

$$\begin{cases}-3+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x+3y},\\ \sqrt{x+\sqrt{x+3y}+5y}=x+8y-2.\end{cases}$$

Если решений бесконечно много в ответ впишите 0. Если решений нет, то тоже впишите 0. Если решений конечное количество, в ответ впишите сумму всех x, при необходимости округлив результат до сотых (если при разных y найдутся одинаковые x — складывайте повторы, слагаемых должно получиться столько же, сколько точек на плоскости подходит под систему).

Ответ: 22.44

Решение. Систему запишем в общем виде

$$\begin{cases}a+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x-ay},\\ \sqrt{x+\sqrt{x-ay}-(a-2)y}=x+by-2.\end{cases}$$

Коэффициенты такие, что $a+b=5$

Сделаем замену $\sqrt{x-ay}=t\geqslant 0$. Тогда $x=t^2+ay$. Первое уравнение системы примет вид

$$ay+6y^2=t^2+ay-ty\Leftrightarrow t^2-ty-6y^2=0.$$

Рассматривая его как квадратное уравнение относительно t, получаем $t=-2y$ $(y\leqslant 0)$ или $t=3y$ $(y\geqslant 0)$.

Второе уравнение после замены имеет вид

$$\sqrt{t^2+2y+t}=t^2+(a+b)y-2.$$

1) Пусть $t=-2y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{t^2}=4y^2+(a+b)y-2.$$

Тогда $-2y = 4y^2 + 5y - 2 = 0 \Leftrightarrow 4y^2 + 7y - 2 = 0$, откуда $y = -2$ или $y = \frac{1}{4}$ (не подходит). Следовательно, $x = 16 - 2a$.

2) Пусть $t = 3y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{9y^2 + 5y} = 9y^2 + 5y - 2 \Leftrightarrow (\sqrt{9y^2 + 5y} + 1)(\sqrt{9y^2 + 5y} - 2) = 0,$$

откуда $9y^2 + 5y - 4 = 0$. Следовательно, $y = -1$ (не подходит), $y = \frac{4}{9}$, $x = \frac{16}{9} + \frac{4a}{9} = \frac{16+4a}{9}$.

Отметим, что совпадающих значений x не нашлось.

Числа в вариантах:

$a = 1$, $b = 4$ сумма$= \frac{146}{9} \approx 16,22$.

$a = -2$, $b = 7$, сумма$= \frac{188}{9} \approx 20,89$.

$a = 3$, $b = 2$, сумма$= \frac{118}{9} \approx 13,11$.

$a = -3$, $b = 8$, сумма$= \frac{202}{9} \approx 22,44$.

$a = 4$, $b = 1$, сумма$= \frac{104}{9} \approx 11,56$.

$a = -1$, $b = 6$, сумма$= \frac{58}{3} \approx 19,33$.

B-5 Решите систему

$$\begin{cases} 4 + 6y = \frac{x}{y} - \sqrt{x - 4y}, \\ \sqrt{x + \sqrt{x - 4y} - 2y} = x + y - 2. \end{cases}$$

Если решений бесконечно много в ответ впишите 0. Если решений нет, то тоже впишите 0. Если решений конечное количество, в ответ впишите сумму всех x, при необходимости округлив результат до сотых (если при разных y найдутся одинаковые x — складывайте повторы, слагаемых должно получиться столько же, сколько точек на плоскости подходит под систему).

Ответ: 11.56

Решение. Систему запишем в общем виде

$$\begin{cases} a + 6y = \frac{x}{y} - \sqrt{x - ay}, \\ \sqrt{x + \sqrt{x - ay} - (a-2)y} = x + by - 2. \end{cases}$$

Коэффициенты такие, что $a + b = 5$

Сделаем замену $\sqrt{x - ay} = t \geqslant 0$. Тогда $x = t^2 + ay$. Первое уравнение системы примет вид

$$ay + 6y^2 = t^2 + ay - ty \Leftrightarrow t^2 - ty - 6y^2 = 0.$$

Рассматривая его как квадратное уравнение относительно t, получаем $t = -2y$ $(y \leqslant 0)$ или $t = 3y$ $(y \geqslant 0)$.

Второе уравнение после замены имеет вид

$$\sqrt{t^2 + 2y + t} = t^2 + (a + b)y - 2.$$

1) Пусть $t = -2y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{t^2} = 4y^2 + (a + b)y - 2.$$

Тогда $-2y = 4y^2 + 5y - 2 = 0 \Leftrightarrow 4y^2 + 7y - 2 = 0$, откуда $y = -2$ или $y = \frac{1}{4}$ (не подходит). Следовательно, $x = 16 - 2a$.

2) Пусть $t = 3y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{9y^2 + 5y} = 9y^2 + 5y - 2 \Leftrightarrow (\sqrt{9y^2 + 5y} + 1)(\sqrt{9y^2 + 5y} - 2) = 0,$$

откуда $9y^2 + 5y - 4 = 0$. Следовательно, $y = -1$ (не подходит), $y = \frac{4}{9}$, $x = \frac{16}{9} + \frac{4a}{9} = \frac{16+4a}{9}$.

Отметим, что совпадающих значений x не нашлось.

Числа в вариантах:

$a = 1$, $b = 4$ сумма$= \frac{146}{9} \approx 16,22$.

$a = -2$, $b = 7$, сумма$= \frac{188}{9} \approx 20,89$.

$a=3$, $b=2$, сумма= $\frac{118}{9}\approx 13,11$.
$a=-3$, $b=8$, сумма= $\frac{202}{9}\approx 22,44$.
$a=4$, $b=1$, сумма= $\frac{104}{9}\approx 11,56$.
$a=-1$, $b=6$, сумма= $\frac{58}{3}\approx 19,33$.

B-6 Решите систему

$$\begin{cases} -1+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x+y}, \\ \sqrt{x+\sqrt{x+y}+3y}=x+6y-2. \end{cases}$$

Если решений бесконечно много в ответ впишите 0. Если решений нет, то тоже впишите 0. Если решений конечное количество, в ответ впишите сумму всех x, при необходимости округлив результат до сотых (если при разных y найдутся одинаковые x — складывайте повторы, слагаемых должно получиться столько же, сколько точек на плоскости подходит под систему).

Ответ: 19.33

Решение. Систему запишем в общем виде

$$\begin{cases} a+6y=\frac{x}{y}-\sqrt{x-ay}, \\ \sqrt{x+\sqrt{x-ay}-(a-2)y}=x+by-2. \end{cases}$$

Коэффициенты такие, что $a+b=5$

Сделаем замену $\sqrt{x-ay}=t\geqslant 0$. Тогда $x=t^2+ay$. Первое уравнение системы примет вид

$$ay+6y^2=t^2+ay-ty \Leftrightarrow t^2-ty-6y^2=0.$$

Рассматривая его как квадратное уравнение относительно t, получаем $t=-2y$ $(y\leqslant 0)$ или $t=3y$ $(y\geqslant 0)$.

Второе уравнение после замены имеет вид

$$\sqrt{t^2+2y+t}=t^2+(a+b)y-2.$$

1) Пусть $t=-2y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{t^2}=4y^2+(a+b)y-2.$$

Тогда $-2y=4y^2+5y-2=0 \Leftrightarrow 4y^2+7y-2=0$, откуда $y=-2$ или $y=\frac{1}{4}$ (не подходит). Следовательно, $x=16-2a$.

2) Пусть $t=3y$. Второе уравнение примет вид

$$\sqrt{9y^2+5y}=9y^2+5y-2 \Leftrightarrow (\sqrt{9y^2+5y}+1)(\sqrt{9y^2+5y}-2)=0,$$

откуда $9y^2+5y-4=0$. Следовательно, $y=-1$ (не подходит), $y=\frac{4}{9}$, $x=\frac{16}{9}+\frac{4a}{9}=\frac{16+4a}{9}$.

Отметим, что совпадающих значений x не нашлось.

Числа в вариантах:
$a=1$, $b=4$ сумма= $\frac{146}{9}\approx 16,22$.
$a=-2$, $b=7$, сумма= $\frac{188}{9}\approx 20,89$.
$a=3$, $b=2$, сумма= $\frac{118}{9}\approx 13,11$.
$a=-3$, $b=8$, сумма= $\frac{202}{9}\approx 22,44$.
$a=4$, $b=1$, сумма= $\frac{104}{9}\approx 11,56$.
$a=-1$, $b=6$, сумма= $\frac{58}{3}\approx 19,33$.

Олимпиада школьников «Ломоносов», математика
Отборочный этап 2023/2024 учебного года
Баллы за верные ответы на задания

Номер задания	5-6 классы	7-8 классы	9 класс	10 класс	11 класс
1	15	10	10	10	10
2	15	10	10	10	10
3	15	10	10	10	10
4	15	15	10	10	10
5	20	15	10	10	10
6	20	20	15	15	15
7	–	20	15	15	15
8	–	–	20	20	20

Лист1

Количество баллов за каждую задачу										
Класс/№ задачи	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
10-11 классы	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Страница 1

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 1.

В-1

Известно, что числа $\frac{x}{2}$, $2x-3$, $\frac{18}{x}+1$, взятые в указанном порядке, образуют геометрическую прогрессию. Найдите знаменатель этой прогрессии. Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{52}{25}=2{,}08$

Решение. По характеристическому свойству геометрической прогрессии $a_n \cdot a_{n+2} = a_{n+1}^2$. Получаем уравнение: $\frac{x}{2}\cdot\left(\frac{18}{x}+1\right) = (2x-3)^2$. Отсюда $8x^2-25x=0$. При $x=0$ нарушается ОДЗ, а при $x=\frac{25}{8}$ получаем геометрическую прогрессию с первым членом $a=\frac{25}{16}$ и знаменателем $q=\frac{52}{25}$.

В-2

Известно, что числа $\frac{x}{2}$, $3x-2$, $\frac{8}{x}+1$, взятые в указанном порядке, образуют геометрическую прогрессию. Найдите знаменатель этой прогрессии. Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Ответ: 3,12

В-3

Известно, что числа $\frac{x}{2}$, $2x-5$, $\frac{50}{x}+3$, взятые в указанном порядке, образуют геометрическую прогрессию. Найдите знаменатель этой прогрессии. Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{92}{43}\approx 2{,}14$

В-4

Известно, что числа $\frac{x}{2}$, $3x-5$, $\frac{50}{x}+3$, взятые в указанном порядке, образуют геометрическую прогрессию. Найдите знаменатель этой прогрессии. Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{22}{7}\approx 3{,}14$

В-5 Число A, записанное в системе счисления с натуральным основанием n, равно 14,6, а в десятичной системе счисления равно 16,5. Число B в системе счисления с основанием n равно 19,3. Чему оно равно в десятичной системе счисления?

Ответ: 21,25

Решение. Уравнение $14.6_n = 16.5_{10}$ равносильно уравнению $n+4+\frac{6}{n}=16.5 \Leftrightarrow 2n^2-25n+12=0$, имеющему корни 12 и $0,5$. Значит, $n=12$, поэтому $B=19,3_{12}=1\cdot 12+9\cdot 1+\frac{3}{12}=21.25$.

В-6 Число A, записанное в системе счисления с натуральным основанием n, равно 15,4, а в десятичной системе счисления равно 21,25. Число B в системе счисления с основанием n равно 27,8. Чему оно равно в десятичной системе счисления?

Ответ: 39,5

B-7 Число A, записанное в системе счисления с натуральным основанием n, равно 17,3, а в десятичной системе счисления равно 19,25. Число B в системе счисления с основанием n равно 22,6. Чему оно равно в десятичной системе счисления?

Ответ: 26,5

B-8 Число A, записанное в системе счисления с натуральным основанием n, равно 14,8, а в десятичной системе счисления равно 20,5. Число B в системе счисления с основанием n равно 24,4. Чему оно равно в десятичной системе счисления?

Ответ: 36,25

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 2.

В-1

В то время, как на водопой отправился находящийся в 6 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 1,5 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 32 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через 2 минуты и 24 секунды — второй. Через сколько минут после второго происшествия черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 28,8

Решение. Пусть x — скорость черепахи, а y — скорость 1-го львенка. Тогда скорость 2-го львенка равна $1{,}5y$. Весь путь до водопоя для 1-го львенка составил $6y$, а для черепахи — $32x$. Значит, сначала расстояние между ними было $6y-32x$, а первое происшествие произошло после начала движения через $(6y-32x)/(y-x)$ минут. Второе происшествие произошло после начала движения через $32x/(x+1{,}5y)$ минут. Поэтому

$$\frac{32x}{x+1{,}5y}-\frac{6y-32x}{y-x}=2{,}4 \text{ откуда } 2{,}4x^2+75{,}2xy-12{,}6y^2=0,$$

или $63\,(y/x)^2-376\,(y/x)-12=0$. Это квадратное уравнение относительно y/x имеет корни разных знаков. Положительный равен 6. Таким образом, $y=6x$ и время черепахи до водопоя после 2-го происшествия равно

$$32-\frac{32x}{x+1{,}5y}=32-\frac{32x}{x+9x}=32-3{,}2=28{,}8 \text{ мин.}$$

В-2

В то время, как на водопой отправился находящийся в 5 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 1,5 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 33 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через 3 минуты и 54 секунды — второй. Через сколько минут после второго происшествия черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 29,7

В-3

В то время, как на водопой отправился находящийся в 6 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 2 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 33 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через 42 секунды — второй. Через сколько минут после второго происшествия черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 30,8

В-4

В то время, как на водопой отправился находящийся в 5 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 2 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 36 минутах от

него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через 2 минуты и 34 секунды — второй. Через сколько минут после второго происшествия черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 33,6

B-5

Крокодил переплыл по прямой реку шириной 30 м за 6 сек. При этом его отнесло вниз по течению на 36 м. Отдохнув и собравшись с силами, он по той же прямой, но борясь с течением, вернулся в ту же точку, но уже за 10 сек. За сколько секунд он мог бы проплыть ту же дистанцию в стоячей воде? Ответ округлить до сотых.

Ответ: 7,34

Решение. Приведем решение задачи в общем виде для следующего условия.

Крокодил переплыл по прямой реку шириной a м за t сек. При этом его отнесло вниз по течению на b м. Отдохнув и собравшись с силами, он с той же скоростью относительно воды, по той же прямой, но борясь с течением, вернулся в ту же точку, но уже за T сек. За сколько секунд он мог бы проплыть ту же дистанцию в стоячей воде? Ответ округлить до сотых.

В такой формулировке задачи искомое время равно $\sqrt{a^2+b^2}/v$, где v — скорость крокодила в стоячей воде. Продольная и поперечная компоненты скорости равны соответственно $u_1 = b/t$, $w_1 = a/t$ в первом случае и $u_2 = b/T$, $w_2 = a/T$ во втором. Приведенные выше продольные компоненты скорости получались в виде суммы или разности продольной компоненты собственной скорости крокодила и скорости течения. Поперечная и продольная компоненты собственной скорости крокодила могут отличаться в первом и во втором случае, но в каждом случае сумма их квадратов равна v^2. Пусть u — скорость течения. Тогда имеем систему

$$\begin{cases} (u_1-u)^2 + w_1^2 = v^2, \\ (u_2+u)^2 + w_2^2 = v^2. \end{cases}$$

Вычитая эти равенства, получим уравнение, из которого найдем скорость течения:

$$u = \frac{w_1^2 - w_2^2 + u_1^2 - u_2^2}{2(u_1+u_2)} = \frac{a^2\left(\frac{1}{t^2}-\frac{1}{T^2}\right) + b^2\left(\frac{1}{t^2}-\frac{1}{T^2}\right)}{2b\left(\frac{1}{t}+\frac{1}{T}\right)} = \frac{(a^2+b^2)(T-t)}{2bTt}.$$

После этого можно найти квадрат собственной скорости крокодила:

$$\begin{aligned} v^2 = \left(\frac{b}{T} + \frac{(a^2+b^2)(T-t)}{2bTt}\right)^2 + \left(\frac{a}{T}\right)^2 &= \frac{\left(2b^2t + (a^2+b^2)(T-t)\right)^2 + 4a^2b^2t^2}{(2bTt)^2} = \\ &= \frac{4a^2b^2t^2 + 4b^4t^2 + (a^2+b^2)^2(T-t)^2 + 4b^2t(a^2+b^2)(T-t)}{(2bTt)^2} = \\ &= \frac{(a^2+b^2)}{(2bTt)^2}(4b^2t^2 + 4b^2t(T-t) + (a^2+b^2)(T-t)^2), \end{aligned}$$

а затем и искомое время:

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{v^2}} = \frac{2bTt}{\sqrt{4b^2t^2 + 4b^2t(T-t) + (a^2+b^2)(T-t)^2}}.$$

B-6

Крокодил переплыл по прямой реку шириной 30 м за 6 сек. При этом его отнесло вниз по течению на 24 м. Отдохнув и собравшись с силами, он по той же прямой, но борясь с

течением, вернулся в ту же точку, но уже за 15 сек. За сколько секунд он мог бы проплыть ту же дистанцию в стоячей воде? Ответ округлить до сотых.

Ответ: 7,56

B-7

Крокодил переплыл по прямой реку шириной 36 м за 6 сек. При этом его отнесло вниз по течению на 24 м. Отдохнув и собравшись с силами, он по той же прямой, но борясь с течением, вернулся в ту же точку, но уже за 9 сек. За сколько секунд он мог бы проплыть ту же дистанцию в стоячей воде? Ответ округлить до сотых.

Ответ: 6,90

B-8

Крокодил переплыл по прямой реку шириной 56 м за 8 сек. При этом его отнесло вниз по течению на 42 м. Отдохнув и собравшись с силами, он по той же прямой, но борясь с течением, вернулся в ту же точку, но уже за 14 сек. За сколько секунд он мог бы проплыть ту же дистанцию в стоячей воде? Ответ округлить до сотых.

Ответ: 9,57

B-9

Крокодил переплыл по прямой реку шириной 42 м за 6 сек. При этом его отнесло вниз по течению на 28 м. Отдохнув и собравшись с силами, он по той же прямой, но борясь с течением, вернулся в ту же точку, но уже за 14 сек. За сколько секунд он мог бы проплыть ту же дистанцию в стоячей воде? Ответ округлить до сотых.

Ответ: 7,20

B-10

Крокодил переплыл по прямой реку шириной 36 м за 6 сек. При этом его отнесло вниз по течению на 27 м. Отдохнув и собравшись с силами, он по той же прямой, но борясь с течением, вернулся в ту же точку, но уже за 12 сек. За сколько секунд он мог бы проплыть ту же дистанцию в стоячей воде? Ответ округлить до сотых.

Ответ: 7,31

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 3.

В-1

Маша плотно уложила 165 одинаковых шаров в виде правильной треугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 45

Решение. Решим задачу в общем виде для $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$ шаров. В основании треугольной пирамиды высотой в n рядов лежит n-ое треугольное число шаров $1+2+3+\ldots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$. Тогда всего шаров в пирамиде $\sum_{k=1}^{n}\frac{k(k+1)}{2}=\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$. Можно решать задачу перебором.

В-2

Маша плотно уложила 220 одинаковых шаров в виде правильной треугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 55

В-3

Маша плотно уложила 286 одинаковых шаров в виде правильной треугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 66

В-4

Маша плотно уложила 364 одинаковых шаров в виде правильной треугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 78

Решение. Решим задачу в общем виде в следующей формулировке. Маша плотно уложила $\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ одинаковых шаров в виде правильной четырёхугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: n^2.

Решение. В основании четырёхугольной пирамиды высотой в n рядов лежит n^2 шаров. Тогда всего шаров в пирамиде $\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$. Можно решать задачу перебором.

В-5 Маша плотно уложила 506 одинаковых шаров в виде правильной четырёхугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 121

.

В-6 Маша плотно уложила 650 одинаковых шаров в виде правильной четырёхугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 144

.

В-7 Маша плотно уложила 819 одинаковых шаров в виде правильной четырёхугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 169

.

В-8 Маша плотно уложила 1015 одинаковых шаров в виде правильной четырёхугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 196

.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 4.

В-1

Диагонали AC и BD выпуклого четырёхугольника $ABCD$, равные 3 и 4 соответственно, пересекаются под углом 75°. Чему равна сумма квадратов длин отрезков, соединяющих середины противоположных сторон четырёхугольника?

Ответ: 12,5

Решение. Каждый такой отрезок находится по теореме косинусов из треугольника, соединяющего три середины сторон четырехугольника. В нем две стороны равны половинкам диагоналей, а угол совпадает с углом между диагоналями или дополняет его до 180°. При этом сумма квадратов длин отрезков на самом деле не зависит от угла между диагоналями.

В-2

Чему равна сумма квадратов длин отрезков, соединяющих середины противоположных сторон выпуклого четырёхугольника $KLMN$, если диагонали KM и LN этого четырёхугольника равны 12 и 5 соответственно и пересекаются под углом 15°?

Ответ: 84,5

В-3

Диагонали AC и BD выпуклого четырёхугольника $ABCD$, равные 5 и 4 соответственно, пересекаются под углом 22,5°. Чему равна сумма квадратов длин отрезков, соединяющих середины противоположных сторон четырёхугольника?

Ответ: 20,5

В-4

Чему равна сумма квадратов длин отрезков, соединяющих середины противоположных сторон выпуклого четырёхугольника $KLMN$, если диагонали KM и LN этого четырёхугольника равны 7 и 6 соответственно и пересекаются под углом 67,5°?

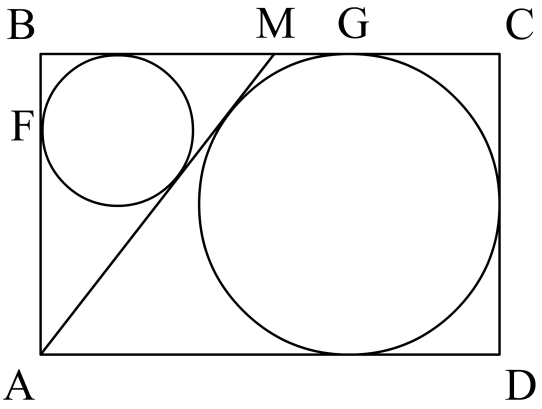
Ответ: 42,5

Решение. Решим задачу в общем виде в следующей формулировке.

В прямоугольнике $ABCD$ точка M лежит на стороне BC таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $AMCD$, равен a. Найдите площадь прямоугольника $ABCD$, если радиус окружности, вписанной в треугольник ABM, равен b.

Ясно, что $|AB| = |CD| = 2a$. Применяя свойство четырехугольника, описанного около окружности и формулу длины радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, имеем

$$|MC| + |AD| = 2a + |AM|, \quad 2b = 2a + |BM| - |AM|,$$



откуда имеем $|MC| + |AD| + 2b = 4a + |BM|$, а так как $|AD| = |BM| + |MC|$, то

$$|MC| = 2a - b = |AF|.$$

Значит, $2a - b + |AD| = 2a + |AM|$, $|AM| = |AD| - b$. Кроме того,

$$|BM| = |BC| - |MC| = |AD| - 2a + b.$$

По теореме Пифагора для треугольника ABM имеем

$$4a^2 + (|AD| - 2a + b)^2 = (|AD| - b)^2 \quad \Leftrightarrow \quad 8a^2 - 4ab - (4a - 2b) \cdot |AD| = -2b \cdot |AD| \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad |AD| = \frac{2a^2 - ab}{a - b}.$$

Ответ: $\dfrac{4a^3 - 2a^2b}{a - b}$.

B-5 В прямоугольнике $ABCD$ точка M лежит на стороне BC таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $AMCD$, равен 3. Найдите площадь прямоугольника $ABCD$, если радиус окружности, вписанной в треугольник ABM, равен 1.

Ответ: 45

.

B-6 В прямоугольнике $PQRS$ точка T лежит на стороне QR таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $PTRS$, равен 3. Найдите площадь прямоугольника $PQRS$, если радиус окружности, вписанной в треугольник PQT, равен 2.

Ответ: 72

.

B-7 В прямоугольнике $KLMN$ точка A лежит на стороне LM таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $KAMN$, равен 4. Найдите площадь прямоугольника $KLMN$, если радиус окружности, вписанной в треугольник KLA, равен 2.

Ответ: 96

.

B-8 В прямоугольнике $EFGH$ точка K лежит на стороне FG таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $EKGH$, равен 4. Найдите площадь прямоугольника $EFGH$, если радиус окружности, вписанной в треугольник EFK, равен 3.

Ответ: 160

.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 5.

В-1

Отрезки двух прямых, заключённые между двумя параллельными плоскостями, относятся как 5 : 9, а острые углы между этими прямыми и одной из плоскостей — соответственно как 2 : 1. Найдите косинус меньшего из углов.

Ответ: 0,9

Решение. Если h — расстояние между плоскостями, а α — меньший из углов, то длины отрезков равны соответственно $h/\sin 2\alpha$ и $h/\sin\alpha$. Поэтому

$$\frac{\sin\alpha}{\sin 2\alpha}=\frac{5}{9},\quad \text{откуда}\quad \cos\alpha=\frac{\sin 2\alpha}{2\sin\alpha}=\frac{9}{10}.$$

В-2

Отрезки двух прямых, заключённые между двумя параллельными плоскостями, относятся как 5 : 8, а острые углы между этими прямыми и одной из плоскостей — соответственно как 2 : 1. Найдите косинус меньшего из углов.

Ответ: 0,8

В-3

Отрезки двух прямых, заключённые между двумя параллельными плоскостями, относятся как 2 : 3, а острые углы между этими прямыми и одной из плоскостей — соответственно как 2 : 1. Найдите косинус меньшего из углов.

Ответ: 0,75

В-4

Отрезки двух прямых, заключённые между двумя параллельными плоскостями, относятся как 4 : 7, а острые углы между этими прямыми и одной из плоскостей — соответственно как 2 : 1. Найдите косинус меньшего из углов.

Ответ: $0{,}875\approx 0{,}88$

В-5 Три попарно касающиеся сферы касаются также плоскости треугольника со сторонами 5, 6, 7 в вершинах этого треугольника. Найдите произведение радиусов этих трёх сфер.

Ответ: 26.25

Решение. Пусть три шара касаются плоскости и попарно друг друга. Найдем соотношение между произведением длин сторон треугольника, образованного точками касания шаров с плоскостью, и произведением радиусов шаров.

Пусть O_a, O_b, O_c — центры шаров, их радиусы — r_A, r_B, r_C, они касаются плоскости в точках A, B, C и $AB = c, BC = a, CA = b$. Точки ABO_BO_A образуют прямоугольную трапецию со сторонами $AB = c$, $BO_B = r_B$, $AO_A = r_A$, $O_BO_A = r_A + r_B$, основания которой — BO_B и AO_A, причём $BO_B \perp AB$, $AO_A \perp AB$. Пусть, для определённости, $r_B \geqslant a_A$. Проведём из O_A к стороне BO_B высоту O_AD. Точки AO_ADB образуют прямоугольник, и $O_AD = AB = c$. $O_BD = r_B - r_A$, и для прямоугольного треугольника O_ADO_B можно написать теорему Пифагора: $c^2 = (r_A + r_B)^2 - (r_A - r_B)^2$, и, значит, $c = 2\sqrt{r_Ar_B}$. Рассматривая другие пары шаров, аналогично получим $b = 2\sqrt{r_Ar_C}$ и $a = 2\sqrt{r_Br_C}$. Поэтому $abc = 8r_Ar_Br_C$.

B-6 Три попарно касающиеся сферы касаются также плоскости треугольника со сторонами 7, 8, 9 в вершинах этого треугольника. Найдите произведение радиусов этих трёх сфер.
Ответ: 63

B-7 Три попарно касающиеся сферы радиусов 3, 5 и 6 касаются также плоскости треугольника в вершинах этого треугольника. Найдите произведение сторон этого треугольника.
Ответ: 720

B-8 Три попарно касающиеся сферы радиусов 2, 4 и 7 касаются также плоскости треугольника в вершинах этого треугольника. Найдите произведение сторон этого треугольника.
Ответ: 448

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 6.

В-1

Найдите наибольшее значение функции

$$f(x)=\frac{x}{x^2+9}+\frac{1}{x^2-6x+21}+\cos 2\pi x.$$

Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Ответ: 1,25

Решение. Справедливы неравенства

$$\frac{x}{x^2+9}\leqslant\frac{1}{6},\qquad \frac{1}{x^2-6x+21}=\frac{1}{(x-3)^2+12}\leqslant\frac{1}{12},\qquad \cos 2\pi x\leqslant 1.$$

Все эти неравенства становятся одновременно равенствами только при $x=3$.

В-2

Найдите наибольшее значение функции

$$f(x)=\frac{x}{x^2+16}+\frac{1}{x^2-8x+17}+\cos \pi x.$$

Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Ответ: $2,125\approx 2{,}13$

В-3

Найдите наибольшее значение функции

$$f(x)=\frac{x}{x^2+25}+\frac{1}{x^2-10x+32}+\cos 2\pi x.$$

Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{87}{70}\approx 1{,}24$

В-4

Найдите наибольшее значение функции

$$f(x)=\frac{x}{x^2+36}+\frac{1}{x^2-12x+37}+\cos \pi x.$$

Ответ округлите до двух знаков после запятой.

Ответ: 2,08

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 7.

В-1

Найдите все такие значения a, при каждом из которых уравнение $x^2 + 2ax = 8a$ имеет два различных целых корня. В ответ запишите произведение всех таких a, при необходимости округлив до сотых.

Ответ: 506,25

Решение. Если x_1 и x_2 корни этого уравнения, то $x_1 + x_2 = -2a$, $x_1x_2 = -8a$. Поэтому $x_1x_2 - 4(x_1 + x_2) = 0$, то есть $(x_1 - 4)(x_2 - 4) = 16$. Пусть, для определённости, $x_1 \leqslant x_2$. Тогда возможны следующие варианты (см. таблицу)

$(x_1 - 4)$	$=$	-16	-8	-4	1	2	4
$(x_2 - 4)$	$=$	-1	-2	-4	16	8	4
x_1	$=$	-12	-4	0	5	6	8
x_2	$=$	3	2	0	20	12	8
a	$=$	4.5	1	0	-12.5	-9	-8

Исключаем варианты $a = 0$ и $a = -8$, потому что при них корни одинаковы. Остаются значения $a = 4.5, a = 1, a = -9, a = -12.5$.

В-2

Найдите все такие значения a, при каждом из которых уравнение $x^2 - 4ax = 16a$ имеет два различных целых корня. В ответ запишите произведение всех таких a, при необходимости округлив до сотых.

Ответ: 31,64

В-3

Найдите все такие значения a, при каждом из которых уравнение $x^2 + 2ax = -8a$ имеет два различных целых корня. В ответ запишите произведение всех таких a, при необходимости округлив до сотых.

Ответ: 506,25

В-4

Найдите все такие значения a, при каждом из которых уравнение $x^2 - 4ax = -16a$ имеет два различных целых корня. В ответ запишите произведение всех таких a, при необходимости округлив до сотых.

Ответ: 31,64

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 8.

В-1

Внутри выпуклого n-угольника расположено 100 точек так, что никакие три из этих $n+100$ точек не лежат на одной прямой. Многоугольник разрезается на треугольники, вершинами каждого из которых являются 3 из данных $n+100$ точек. При каком максиальном значении n не может получиться более 300 треугольников?

Ответ: 102

Решение. Если каждая точка является вершиной какого-то треугольника, то сумма углов всех полученных треугольников равна $180^\circ\cdot(n-2)+360^\circ\cdot 100 = 180^\circ\cdot(n-2+200) = 180^\circ\cdot(n+198)$. Значит, получается $\frac{180^\circ\cdot(n+198)}{180^\circ} = n+198$ треугольников. Если какая-то из точек в разрезании не участвует, то треугольников будет меньше. Значит, $n+198 \leqslant 300$, $n \leqslant 102$.

В-2

Внутри выпуклого 200-угольника расположено n точек так, что никакие три из этих $n+200$ точек не лежат на одной прямой. Многоугольник разрезается на треугольники, вершинами каждого из которых являются 3 из данных $n+200$ точек. При каком максиальном значении n не может получиться более 400 треугольников?

Ответ: 101

В-3

Внутри выпуклого n-угольника расположено 200 точек так, что никакие три из этих $n+200$ точек не лежат на одной прямой. Многоугольник разрезается на треугольники, вершинами каждого из которых являются 3 из данных $n+200$ точек. При каких значениях n не может получиться более 600 треугольников?

Ответ: 202

В-4

Внутри выпуклого 100-угольника расположено n точек так, что никакие три из этих $n+100$ точек не лежат на одной прямой. Многоугольник разрезается на треугольники, вершинами каждого из которых являются 3 из данных $n+100$ точек. При каких значениях n не может получиться более 500 треугольников?

Ответ: 201

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 9.

В-1

Дан многочлен $P(x)$ степени 10 со старшим коэффициентом 1. График $y = P(x)$ целиком лежит выше оси Ox. Многочлен $-P(x)$ разложили на неприводимые множители (то есть такие многочлены, которые не могут быть представлены в виде произведения двух непостоянных многочленов). Известно, что при $x = 2020$ все полученные неприводимые многочлены принимают значение -3. Найдите $P(2020)$.

Ответ: 243

Решение. Заметим, что поскольку график $y = P(x)$ целиком лежит выше оси Ox, то у многочлена $P(x)$ нет действительных корней. Это значит, что все неприводимые многочлены в разложении имеют степень 2, а их количество равно 5. Так как у многочлена $-P(x)$ будет такое же количество неприводимых многочленов в разложении, и все они принимают значение -3 в точке $x = 2020$, то $-P(2020) = (-3)^5 = -243$. Отсюда $P(2020) = 243$.

В-2

Дан многочлен $P(x)$ степени 12 со старшим коэффициентом 1. График $y = P(x)$ целиком лежит выше оси Ox. Многочлен $P(x)$ разложили на неприводимые множители (то есть такие многочлены, которые не могут быть представлены в виде произведения двух непостоянных многочленов). Известно, что при $x = 2020$ все полученные неприводимые многочлены принимают значение -3. Найдите $P(2020)$.

Ответ: 729

В-3

Дан многочлен $P(x)$ степени 20 со старшим коэффициентом 1. График $y = P(x)$ целиком лежит выше оси Ox. Данный многочлен разложили на неприводимые множители (то есть такие многочлены, которые не могут быть представлены в виде произведения двух непостоянных многочленов). Известно, что при $x = 2020$ все полученные неприводимые многочлены принимают значение 2. Найти $P(2020)$.

Ответ: 1024

В-4

Дан многочлен $P(x)$ степени 18 со старшим коэффициентом -1. График $y = P(x)$ целиком лежит ниже оси Ox. Многочлен $P(x)$ разложили на неприводимые множители (то есть такие многочлены, которые не могут быть представлены в виде произведения двух непостоянных многочленов). Известно, что при $x = 2020$ все полученные неприводимые многочлены принимают значение -2. Найти $P(2020)$.

Ответ: -512

В-5

Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2 - 210x + 11000}{\sqrt[2021]{x^{2021} - 420x^{2020}}} > 1.$$

Ответ: 421

.

Решение. Решим задачу в общем виде, указав ограничения на параметры a, b, c: Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2-(a+b)x+ab}{\sqrt[2021]{x^{2021}-cx^{2020}}}>1.$$

Считаем, что a, b, c натуральные числа, $1\leqslant a<b<a+2\sqrt{a}$, $c\geqslant a+b$, $b<\frac{2020c}{2021}$.
Решение лежит в области $x\in(a,b)\cup(c,+\infty)$.
Обозначим: $f(x)=x^2-(a+b)x+ab$, $g(x)=x^{2021}-cx^{2020}$.
Покажем, что на промежутке (a,b) решений нет. Для $x\in(a,b)$

$$f(x)\leqslant|ab-\frac{(a+b)^2}{4}|=\frac{1}{4}(a-b)^2.$$

Функция g убывает на промежутке $(0;\frac{2020c}{2021})$. Поэтому на промежутке (a,b) выполнено

$$|g(x)|\geqslant|g(a)|=(c-a)a^{2020}>a^{2021},$$

Итого в левой части неравенства стоит величина, не превосходящая

$$\frac{1}{4}\frac{(b-a)^2}{a},$$

что меньше 1, так как $\frac{1}{4}\frac{(b-a)^2}{a}<1\Leftrightarrow b<a+2\sqrt{a}$.
На промежутке $(c,c+1)$ целых решений нет.
Покажем, что любой $x\geqslant c+1$ удовлетворяет неравенству. Перепишем неравенство в виде

$$\frac{x-(a+b)+\frac{ab}{x}}{\sqrt[2021]{1-\frac{c}{x}}}>1,$$

В силу условия $c\geqslant a+b$ числитель больше 1. Знаменатель же меньше 1, поэтому левая часть неравенства больше 1.
Ответ: $c+1$

B-6
Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2-171x+7290}{\sqrt[2021]{x^{2021}-215x^{2020}}}>1.$$

Ответ: 216

.

B-7
Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2-251x+15730}{\sqrt[2021]{x^{2021}-374x^{2020}}}>1.$$

Ответ: 375

.

B-8
Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2-294x+21600}{\sqrt[2021]{x^{2021}-517x^{2020}}}>1.$$

Ответ: 518

.

B-9

Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2-210x+11000}{\sqrt[2021]{x^{2021}-425x^{2020}}}>1.$$

Ответ: 426

.

B-10

Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2-171x+2290}{\sqrt[2021]{x^{2021}-219x^{2020}}}>1.$$

Ответ: 220

.

B-11

Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2-251x+15730}{\sqrt[2021]{x^{2021}-379x^{2020}}}>1.$$

Ответ: 380

.

B-12

Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x^2-294x+21600}{\sqrt[2021]{x^{2021}-519x^{2020}}}>1.$$

Ответ: 520

.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 10–11 классов

Задача 10.

В-1

Множество A на плоскости Oxy задается уравнением $x^2+y^2=2x+2y+23$. Множество B на той же плоскости задается уравнением $|x-1|+|y-1|=5$. Множество C — пересечение множеств A и B. Какое наибольшее значение может принимать произведение длин n отрезков $XY_1\cdot XY_2\cdot XY_3\cdot\ldots\cdot XY_n$, где точка X — произвольно выбранная точка из множества A, а точки $Y_1, Y_2, Y_3, \ldots, Y_n$ — все элементы множества C.

Ответ: 1250

Решение. Множество A есть $(x-1)^2+(y-1)^2=25$, то есть это окружность с центром (1; 1) и радиусом 5. Множество B есть квадрат с вершинами (-4; 1), (1; 6), (6; 1), (1; -4). Центр квадрата – точка (1; 1), диагонали квадрата равны 10, стороны равны $5\sqrt{2}$. Множество C состоит из 4-х точек на окружности: (-4; 1), (1; 6), (6; 1), (1; -4), они же вершины вписанного квадрата. Обозначим их Y_1, Y_2, Y_3, Y_4. Если теперь взять точку X на дуге Y_2Y_3 (для определенности), обозначить расстояние от X до прямой Y_1Y_2 через a, и учесть, что $\angle Y_2XY_1=\frac{\angle Y_2OY_1}{2}=45^\circ$, то получим: $XY_1\cdot XY_2=\frac{XY_1\cdot XY_2\cdot 2\sin 45^\circ}{2\sin 45^\circ}=S_{XY_1Y_2}\cdot\frac{2}{\sin 45^\circ}=\frac{Y_1Y_2\cdot a}{2}\cdot\frac{2\cdot 2}{\sqrt{2}}=\frac{5\sqrt{2}\cdot a}{2}\cdot\frac{4}{\sqrt{2}}=10a$. Аналогично $XY_3\cdot XY_4=10(5\sqrt{2}-a)$. Тогда $XY_1\cdot XY_2\cdot XY_3\cdot XY_4=100a(5\sqrt{2}-a)$. Максимум этой квадратичной функции достигается при $a=\frac{5\sqrt{2}}{2}$ и равен 1250. Заметим, что это означает, что точка X находится в середине дуги Y_2Y_3 (или любой из трех остальных дуг).

В-2

Множество A на плоскости Oxy задается уравнением $x^2+y^2=2x+2y+14$. Множество B на той же плоскости задается уравнением $|x-1|+|y-1|=4$. Множество C — пересечение множеств A и B. Какое наибольшее значение может принимать произведение длин n отрезков $XY_1\cdot XY_2\cdot XY_3\cdot\ldots\cdot XY_n$, где точка X — произвольно выбранная точка из множества A, а точки $Y_1, Y_2, Y_3, \ldots, Y_n$ — все элементы множества C.

Ответ: 512

В-3

Множество A на плоскости Oxy задается уравнением $x^2+y^2=2x+2y+7$. Множество B на той же плоскости задается уравнением $|x-1|+|y-1|=3$. Множество C — пересечение множеств A и B. Какое наибольшее значение может принимать произведение длин n отрезков $XY_1\cdot XY_2\cdot XY_3\cdot\ldots\cdot XY_n$, где точка X — произвольно выбранная точка из множества A, а точки $Y_1, Y_2, Y_3, \ldots, Y_n$ — все элементы множества C.

Ответ: 162

В-4

Множество A на плоскости Oxy задается уравнением $x^2+y^2=2x-2y+34$. Множество B на той же плоскости задается уравнением $|x-1|+|y+1|=6$. Множество C — пересечение множеств A и B. Какое наибольшее значение может принимать произведение длин n отрезков $XY_1\cdot XY_2\cdot XY_3\cdot\ldots\cdot XY_n$, где точка X — произвольно выбранная точка из множества A, а точки $Y_1, Y_2, Y_3, \ldots, Y_n$ — все элементы множества C.

Ответ: 2592

Лист1

Количество баллов за каждую задачу									
Класс/№ задачи	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
5-6 классы	10	10	15	15	15	15	20		
7-8 классы	10	10	10	10	10	15	15	20	
9 класс	10	10	10	10	10	10	10	15	15

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 1.

В-1

Во сколько раз второе из чисел $\frac{x}{2}$, $2x-3$, $\frac{18}{x}+1$ больше первого, если известно, что оно во столько же раз меньше третьего? Ответ округлить до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{52}{25}=2{,}08$

Решение. Из условия $\frac{a_2}{a_1}=\frac{a_3}{a_2}$ получаем $a_1a_3=a_2^2$ или $\frac{x}{2}\cdot\left(\frac{18}{x}+1\right)=(2x-3)^2$. Отсюда $8x^2-25x=0$. При $x=0$ нарушается ОДЗ, а при $x=\frac{25}{8}$ получаем $a_1=\frac{25}{16}$, $a_2=\frac{13}{4}$ и $\frac{a_2}{a_1}=\frac{52}{25}$.

В-2

Во сколько раз второе из чисел $\frac{x}{2}$, $3x-2$, $\frac{8}{x}+1$ больше первого, если известно, что оно во столько же раз меньше третьего? Ответ округлить до двух знаков после запятой.

Ответ: 3,12

В-3

Во сколько раз второе из чисел $\frac{x}{2}$, $2x-5$, $\frac{50}{x}+3$ больше первого, если известно, что оно во столько же раз меньше третьего? Ответ округлить до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{92}{43}\approx 2{,}14$

В-4

Во сколько раз второе из чисел $\frac{x}{2}$, $3x-5$, $\frac{50}{x}+3$ больше первого, если известно, что оно во столько же раз меньше третьего? Ответ округлить до двух знаков после запятой.

Ответ: $\frac{22}{7}\approx 3{,}14$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 2.

В-1

В то время, как на водопой отправился находящийся в 6 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 1,5 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 32 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через 2 минуты и 24 секунды — второй. Через сколько минут после второго происшествия черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 28,8

Решение. Пусть x — скорость черепахи, а y — скорость 1-го львенка. Тогда скорость 2-го львенка равна $1{,}5y$. Весь путь до водопоя для 1-го львенка составил $6y$, а для черепахи — $32x$. Значит, сначала расстояние между ними было $6y-32x$, а первое происшествие произошло после начала движения через $(6y-32x)/(y-x)$ минут. Второе происшествие произошло после начала движения через $32x/(x+1{,}5y)$ минут. Поэтому

$$\frac{32x}{x+1{,}5y}-\frac{6y-32x}{y-x}=2{,}4 \text{ откуда } 2{,}4x^2+75{,}2xy-12{,}6y^2=0,$$

или $63\,(y/x)^2-376\,(y/x)-12=0$. Это квадратное уравнение относительно y/x имеет корни разных знаков. Положительный равен 6. Таким образом, $y=6x$ и время черепахи до водопоя после 2-го происшествия равно

$$32-\frac{32x}{x+1{,}5y}=32-\frac{32x}{x+9x}=32-3{,}2=28{,}8 \text{ мин.}$$

В-2

В то время, как на водопой отправился находящийся в 5 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 1,5 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 33 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через 3 минуты и 54 секунды — второй. Через сколько минут после второго происшествия черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 29,7

В-3

В то время, как на водопой отправился находящийся в 6 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 2 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 33 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через 42 секунды — второй. Через сколько минут после второго происшествия черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 30,8

В-4

В то время, как на водопой отправился находящийся в 5 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 2 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 36 минутах от

него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через 2 минуты и 34 секунды — второй. Через сколько минут после второго происшествия черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 33,6

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 3.

В-1

В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD равны и перпендикулярны. Найдите площадь треугольника ABC, если $AB = \sqrt{13}$.

Ответ: 12

Решение. Пусть $AB = c$, $BE = AD = 2a$. Так как треугольник ABD равнобедренный (биссектриса перпендикулярна основанию, $AB = BD = c$, $BC = 2c$), то по формуле для длины биссектрис (где $\angle ABC = \beta$) $2a = \frac{4c^2}{3c}\cos\frac{\beta}{2} \Leftrightarrow \frac{3a}{2} = c\cos\frac{\beta}{2}$. Рассмотрим треугольник ABF (где F — середина отрезка AD и точка пересечения биссектрисы и медианы). Имеем $a = c\sin\frac{\beta}{2}$, $c = \frac{a}{\sin\frac{\beta}{2}}$. Значит, $\operatorname{tg}\frac{\beta}{2} = \frac{2}{3}$ и $\cos\frac{\beta}{2} = \frac{3}{\sqrt{13}}$, $\sin\frac{\beta}{2} = \frac{2}{\sqrt{13}}$, $\sin\beta = \frac{12}{13}$. Площадь треугольника ABC равна $S_{ABC} = c^2\sin\beta = \frac{12}{13}c^2$.

В-2

В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD равны и перпендикулярны. Найдите площадь треугольника ABC, если $AB = \sqrt{26}$.

Ответ: 24

В-3

В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD равны и перпендикулярны. Найдите площадь треугольника ABC, если $BE = AD = 4$.

Ответ: 12

В-4

В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD равны и перпендикулярны. Найдите площадь треугольника ABC, если $BE = AD = 6$.

Ответ: 27

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 4.

В-1

Маша плотно уложила 165 одинаковых шаров в виде правильной треугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 45

Решение. Решим задачу в общем виде для $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$ шаров. В основании треугольной пирамиды высотой в n рядов лежит n-ое треугольное число шаров $1+2+3+\ldots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$. Тогда всего шаров в пирамиде $\sum_{k=1}^{n}\frac{k(k+1)}{2}=\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$. Можно решать задачу перебором.

В-2

Маша плотно уложила 220 одинаковых шаров в виде правильной треугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 55

В-3

Маша плотно уложила 286 одинаковых шаров в виде правильной треугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 66

В-4

Маша плотно уложила 364 одинаковых шаров в виде правильной треугольной пирамиды. Сколько шаров лежит в основании?

Ответ: 78

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 5.

В-1

Числа x, y, z таковы, что $\dfrac{x+\frac{53}{18}y-\frac{143}{9}z}{z}=\dfrac{\frac{3}{8}x-\frac{17}{4}y+z}{y}=1$. Найдите $\dfrac{y}{z}$.

Ответ: $\dfrac{352}{305}\approx 1,15$

Решение. Решим задачу в общем виде: найти $\dfrac{y}{z}$, если числа x, y, z таковы, что $\dfrac{x+Ay-Bz}{z}=\dfrac{Cx-Dy+z}{y}=1$. Воспользуемся тем фактом, что если $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k$, то $\dfrac{a+nc}{b+nd}=k$ для любого n, при котором знаменатель не обращается в ноль. Тогда

$$1=\frac{Cx-Dy+z-Cx-CAy+CBz}{y-Cz}=\frac{-(D+CA)y+(CB+1)z}{y-Cz}=\frac{-(D+CA)\frac{y}{z}+(CB+1)}{\frac{y}{z}-C};$$

$$\frac{y}{z}-C=-(D+CA)\frac{y}{z}+(CB+1);\quad \frac{y}{z}=\frac{C+CB+1}{D+CA+1}.$$

В-2

Числа x, y, z таковы, что $\dfrac{x+\frac{53}{18}y-\frac{157}{9}z}{z}=\dfrac{\frac{3}{8}x-\frac{17}{4}y+z}{y}=1$. Найдите $\dfrac{y}{z}$. Ответ округлите до сотых.

Ответ: $\dfrac{76}{61}\approx 1{,}25$

В-3

Числа x, y, z таковы, что $\dfrac{y+\frac{53}{18}z-\frac{121}{2}x}{x}=\dfrac{\frac{3}{8}y-\frac{4}{3}z+x}{z}=1$. Найдите $\dfrac{z}{x}$.

Ответ: 7

В-4

Числа x, y, z таковы, что $\dfrac{z+\frac{53}{18}x-\frac{55}{2}y}{y}=\dfrac{\frac{3}{8}z-\frac{4}{3}x+y}{x}=1$. Найдите $\dfrac{x}{y}$.

Ответ: 3,4

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 6.

В-1

Найдите наименьшее значение выражения $4x + 9y + \dfrac{1}{x-4} + \dfrac{1}{y-5}$ при условии, что $x > 4$ и $y > 5$.

Ответ: 71

Решение. $4x+9y+\dfrac{1}{x-4}+\dfrac{1}{y-5} = 4x-16+\dfrac{4}{4x-16}+9y-45+\dfrac{9}{9y-45}+61 \geq 2\sqrt{4}+2\sqrt{9}+61 = 71$ (неравенство о средних). Равенство достигается при $4x - 16 = 2,\ 9y - 45 = 3$, то есть при $x = \dfrac{9}{2},\ y = \dfrac{16}{3}$.

В-2

Найдите наименьшее значение выражения $9x + 4y + \dfrac{1}{x-3} + \dfrac{1}{y-4}$ при условии, что $x > 3$ и $y > 4$.

Ответ: 53

В-3

Найдите наименьшее значение выражения $4x + 9y + \dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{y-2}$ при условии, что $x > 1$ и $y > 2$.

Ответ: 32

В-4

Найдите наименьшее значение выражения $9x + 4y + \dfrac{1}{x-5} + \dfrac{1}{y-6}$ при условии, что $x > 5$ и $y > 6$.

Ответ: 79

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 7.

В-1

Найдите все такие значения a, при каждом из которых уравнение $x^2 + 2ax = 8a$ имеет два различных целых корня. В ответ запишите произведение всех таких a, при необходимости округлив до сотых.

Ответ: 506,25

Решение. Если x_1 и x_2 корни этого уравнения, то $x_1 + x_2 = -2a$, $x_1x_2 = -8a$. Поэтому $x_1x_2 - 4(x_1 + x_2) = 0$, то есть $(x_1 - 4)(x_2 - 4) = 16$. Пусть, для определённости, $x_1 \leqslant x_2$. Тогда возможны следующие варианты (см. таблицу)

$(x_1 - 4)$	$=$	-16	-8	-4	1	2	4
$(x_2 - 4)$	$=$	-1	-2	-4	16	8	4
x_1	$=$	-12	-4	0	5	6	8
x_2	$=$	3	2	0	20	12	8
a	$=$	4.5	1	0	-12.5	-9	-8

Исключаем варианты $a = 0$ и $a = -8$, потому что при них корни одинаковы. Остаются значения $a = 4.5, a = 1, a = -9, a = -12.5$.

В-2

Найдите все такие значения a, при каждом из которых уравнение $x^2 - 4ax = 16a$ имеет два различных целых корня. В ответ запишите произведение всех таких a, при необходимости округлив до сотых.

Ответ: 31,64

В-3

Найдите все такие значения a, при каждом из которых уравнение $x^2 + 2ax = -8a$ имеет два различных целых корня. В ответ запишите произведение всех таких a, при необходимости округлив до сотых.

Ответ: 506,25

В-4

Найдите все такие значения a, при каждом из которых уравнение $x^2 - 4ax = -16a$ имеет два различных целых корня. В ответ запишите произведение всех таких a, при необходимости округлив до сотых.

Ответ: 31,64

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 8.

В-... *(конкретные варианты ниже)*

В прямоугольнике $ABCD$ точка M лежит на стороне BC таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $AMCD$, равен a. Найдите площадь прямоугольника $ABCD$, если радиус окружности, вписанной в треугольник ABM, равен b.

Ответ: $\dfrac{4a^3-2a^2b}{a-b}$

Решение. Ясно, что $|AB|=|CD|=2a$. Применяя свойство четырехугольника, описанного около окружности и формулу длины радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, имеем $|MC|+|AD|2a+|AM|, 2b=2a+|BM|-|AM|$, откуда имеем $|MC|+|AD|+2b=4a+|BM|$, а так как $|AD|=|BM|+|MC|$, то $|MC|=2a-b=|AF|$, (где F — точка касания стороны AB и вписанной в ABM окружности.) Значит, $2a-b+|AD|=2a+|AM|, |AM|=|AD|-b$. Кроме того, $|BM|=|BC|-|MC|=|AD|-2a+b$. По теореме Пифагора для треугольника ABM имеем $4a^2+(|AD|-2a+b)^2=(|AD|-b)^2 \Leftrightarrow 8a^2-4ab-(4a-2b)\cdot|AD|=-2b\cdot|AD| \Leftrightarrow |AD|=\dfrac{4a^3-2a^2b}{a-b}$.

В-1

В прямоугольнике $ABCD$ точка M лежит на стороне BC таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $AMCD$, равен 5. Найдите площадь прямоугольника $ABCD$, если радиус окружности, вписанной в треугольник ABM, равен 3.

Ответ: 175

В-2

В прямоугольнике $CDEF$ точка K лежит на стороне CD таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $KDEF$, равен 7. Найдите площадь прямоугольника $CDEF$, если радиус окружности, вписанной в треугольник CKF, равен 3.

Ответ: 269,5

В-3

В прямоугольнике $KLMN$ точка P лежит на стороне MN таким образом, что радиус окружности, вписанной в треугольник KPN, равен 6. Найдите площадь прямоугольника $KLMN$, если радиус окружности, вписанной в четырехугольник $KLMP$, равен 10.

Ответ: 700

В-4

В прямоугольнике $EFGH$ точка T лежит на стороне EH таким образом, что радиус окружности, вписанной в четырехугольник $FGHT$, равен 9. Найдите площадь прямоугольника $EFGH$, если радиус окружности, вписанной в треугольник EFT, равен 5.

Ответ: 526,5

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 9 класса

Задача 9.

В-1

Обозначим через $A(n)$ наибольший нечётный делитель числа n. Например, $A(21) = 21$, $A(72) = 9$, $A(64) = 1$. Найдите сумму $A(111) + A(112) + \ldots + A(218) + A(219)$.

Ответ: 12045

Решение. Наибольшие нечётные делители никаких двух из данных чисел не могут совпасть, так как числа с одинаковыми наибольшими нечётными делителями либо равны, либо отличаются минимум в 2 раза. Значит, наибольшие нечётные делители чисел $111, 112, \ldots, 218, 219$ отличаются друг от друга. Получается, что наибольшие нечётные делители чисел от $n+1$ до $2n$ есть n различных нечётных чисел, которые не превышают $2n$. Следовательно, это числа $1, 3, 5, \ldots, 2n-1$. Если к набору чисел добавить число 220, то искомая сумма будет равна $1 + 3 + 5 + \ldots + 219 - A(220) = \frac{1+219}{2} \cdot 110 - 55 = 110^2 - 55 = 12045$.

В-2

Обозначим через $A(n)$ наибольший нечётный делитель числа n. Например, $A(21) = 21$, $A(72) = 9$, $A(64) = 1$. Найдите сумму $A(113) + A(114) + \ldots + A(222) + A(223)$.

Ответ: 12537

В-3

Обозначим через $A(n)$ наибольший нечётный делитель числа n. Например, $A(21) = 21$, $A(72) = 9$, $A(64) = 1$. Найдите сумму $A(115) + A(116) + \ldots + A(226) + A(227)$.

Ответ: 12939

В-4

Обозначим через $A(n)$ наибольший нечётный делитель числа n. Например, $A(21) = 21$, $A(72) = 9$, $A(64) = 1$. Найдите сумму $A(117) + A(118) + \ldots + A(230) + A(231)$.

Ответ: 13427

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 7–8 классов

Задача 1.

В-1

Найдите x:

$$\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{5+\frac{1}{x}}}}}=\frac{16}{37}$$

Ответ: $-0{,}25$

Решение. $\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{5+\frac{1}{x}}}}}=\frac{16}{37}\Leftrightarrow 2+\frac{1}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{5+\frac{1}{x}}}}=\frac{37}{16}\Leftrightarrow \frac{1}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{5+\frac{1}{x}}}}=\frac{5}{16}\Leftrightarrow 3+\frac{1}{4+\frac{1}{5+\frac{1}{x}}}=\frac{16}{5}\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow \frac{1}{4+\frac{1}{5+\frac{1}{x}}}=\frac{1}{5}\Leftrightarrow \frac{1}{5+\frac{1}{x}}=1\Leftrightarrow \frac{1}{x}=-4\Leftrightarrow x=-\frac{1}{4}$.

В-2

Найдите x:

$$\frac{1}{6+\frac{1}{7+\frac{1}{8+\frac{1}{9+\frac{1}{x}}}}}=\frac{64}{393}$$

Ответ: $-0{,}125$

В-3

Найдите x:

$$\frac{1}{5+\frac{1}{4+\frac{1}{3+\frac{1}{2+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}}}}=\frac{17}{89}$$

Ответ: $-0{,}5$

В-4

Найдите x:

$$\frac{1}{4+\frac{1}{5+\frac{1}{6+\frac{1}{7+\frac{1}{x}}}}}=\frac{67}{281}$$

Ответ: $-0{,}2$

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 7–8 классов

Задача 2.

В-1

В школьном тесте 5 разделов, каждый из которых содержит одинаковое количество вопросов. Антон правильно ответил на 20 вопросов. При этом процент его верных ответов оказался больше 60, но меньше 70. Сколько всего вопросов было в тесте?

Ответ: 30

Решение. По условию $\frac{60}{100} < \frac{20}{x} < \frac{70}{100}$, то есть $\frac{200}{7} < x < \frac{100}{3}$, значит, $29 \leqslant x \leqslant 33$. Так как число вопросов должно делиться на 5, то $x = 30$.

В-2

В школьном тесте 4 раздела, каждый из которых содержит одинаковое количество вопросов. Антон правильно ответил на 20 вопросов. При этом процент его верных ответов оказался больше 60, но меньше 70. Сколько всего вопросов было в тесте?

Ответ: 32

В-3

В школьном тесте 5 разделов, каждый из которых содержит одинаковое количество вопросов. Антон правильно ответил на 20 вопросов. При этом процент его верных ответов оказался больше 50, но меньше 60. Сколько всего вопросов было в тесте?

Ответ: 35

В-4

В школьном тесте 4 раздела, каждый из которых содержит одинаковое количество вопросов. Антон правильно ответил на 20 вопросов. При этом процент его верных ответов оказался больше 50, но меньше 60. Сколько всего вопросов было в тесте?

Ответ: 36

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 7–8 классов

Задача 3.

В-1

В то время, как на водопой отправился находящийся в 6 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 1,5 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 32 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через какое-то время — второй. Через 28 минут 48 секунд после второго происшествия черепаха дошла до водопоя. Сколько минут прошло между двумя происшествиями, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 2,4

Решение. Примем весь путь черепахи за 1, и пусть x — скорость 1-го львенка. Тогда скорость 2-го львенка равна $1{,}5x$, а скорость черепахи — $1/32$. Весь путь до водопоя для 1-го львенка составил $6x$. Значит, сначала расстояние между ним и черепахой было $6x-1$, а первое происшествие произошло после начала движения через $(6x-1)/(x-\frac{1}{32})$ мин. Второе происшествие произошло после начала движения через

$$32-28{,}8=\frac{1}{1{,}5x+\frac{1}{32}}\text{ мин.},\ \text{ откуда } x=\frac{3}{16}.$$

Поэтому количество минут между происшествиями равно

$$32-28{,}8-\frac{6x-1}{x-\frac{1}{32}}=3{,}2-\frac{\frac{18}{16}-1}{\frac{6}{32}-\frac{1}{32}}=3{,}2-0{,}8=2{,}4.$$

В-2

В то время, как на водопой отправился находящийся в 5 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 1,5 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 27 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через какое-то время — второй. Через 24 минуты 18 секунд после второго происшествия черепаха дошла до водопоя. Сколько минут прошло между двумя происшествиями, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 2,1

В-3

В то время, как на водопой отправился находящийся в 6 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 2 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 33 минутах от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через какое-то время — второй. Через 30 минут 48 секунд после второго происшествия черепаха дошла до водопоя. Сколько минут прошло между двумя происшествиями, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 0,7

В-4

В то время, как на водопой отправился находящийся в 6 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 2 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в 39 минутах

от него. Через какое-то время на неё наступил первый львенок, а ещё через какое-то время — второй. Через 36 минут 24 секунды после второго происшествия черепаха дошла до водопоя. Сколько минут прошло между двумя происшествиями, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 2,1

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 7–8 классов

Задача 4.

В-1

Дан квадрат со стороной 5 см. На четырёх его сторонах расположены вершины второго квадрата; на четырёх сторонах второго квадрата — вершины третьего, и т. д. При каком наименьшем натуральном n сумма площадей первых n квадратов гарантированно будет больше, чем 49 см^2?

Ответ: 6

Решение. Квадрат, вписанный в данный квадрат, имеет наименьшую площадь, если его вершины являются серединами сторон исходного квадрата (это следует, например, из того, что площадь квадрата равна половине квадрата его диагонали). В этом случае площадь вписанного квадрата равна половине площади исходного. Значит, площади квадратов минимальной площади образуют геометрическую прогрессию с первым членом 5 и знаменателем 0,5. Сумма первых её n членов впервые превысит 49 при $n = 6$ (это можно получить перебором либо из формулы для суммы членов геометрической прогрессии).

В-2

Дан квадрат со стороной 7 см. На четырёх его сторонах расположены вершины второго квадрата; на четырёх сторонах второго квадрата — вершины третьего, и т. д. При каком наименьшем натуральном n сумма площадей первых n квадратов гарантированно будет больше, чем 97 см^2?

Ответ: 7

В-3

Дан квадрат со стороной 3 см. На четырёх его сторонах расположены вершины второго квадрата; на четырёх сторонах второго квадрата — вершины третьего, и т. д. При каком наименьшем натуральном n сумма площадей первых n квадратов гарантированно будет больше, чем 17 см^2?

Ответ: 5

В-4

Дан квадрат со стороной 9 см. На четырёх его сторонах расположены вершины второго квадрата; на четырёх сторонах второго квадрата — вершины третьего, и т. д. При каком наименьшем натуральном n сумма площадей первых n квадратов гарантированно будет больше, чем 160 см^2?

Ответ: 7

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 7–8 классов

Задача 5.

В-1

За круглым столом сидят 1001 человек, каждый из которых — рыцарь (всегда говорит правду) или лжец (всегда лжёт). Оказалось, что рядом с каждым рыцарем сидит ровно один лжец, а рядом с каждым лжецом найдётся рыцарь. Какое наименьшее количество рыцарей может сидеть за столом?

Ответ: 502

Решение. Из условия следует, что рыцарь не может сидеть между двумя рыцарями или двумя лжецами, а лжец не может сидеть между двумя лжецами. Таким образом, при обходе вокруг стола рыцари будут встречаться нам по двое подряд, а лжецы — по одному или по двое подряд. Из этого следует, что каждому лжецу можно найти в пару по рыцарю (и после этого ещё останутся рыцари, не вошедшие ни в одну пару). Значит, рыцарей за столом больше половины от общего числа сидящих и к тому же чётное число, то есть хотя бы 502.

Пример рассадки 502 рыцарей и 499 лжецов, удовлетворяющий условию: сначала посадим 248 групп вида «рыцарь, рыцарь, лжец, лжец», затем — ещё три группы вида «рыцарь, рыцарь, лжец».

В-2

За круглым столом сидят 2001 человек, каждый из которых — рыцарь (всегда говорит правду) или лжец (всегда лжёт). Оказалось, что рядом с каждым рыцарем сидит ровно один лжец, а рядом с каждым лжецом найдётся рыцарь. Какое наибольшее количество лжецов может сидеть за столом?

Ответ: 999

В-3

За круглым столом сидят 3001 человек, каждый из которых — рыцарь (всегда говорит правду) или лжец (всегда лжёт). Оказалось, что рядом с каждым рыцарем сидит ровно один лжец, а рядом с каждым лжецом найдётся рыцарь. Какое наименьшее количество рыцарей может сидеть за столом?

Ответ: 1502

В-4

За круглым столом сидят 4001 человек, каждый из которых — рыцарь (всегда говорит правду) или лжец (всегда лжёт). Оказалось, что рядом с каждым рыцарем сидит ровно один лжец, а рядом с каждым лжецом найдётся рыцарь. Какое наибольшее количество лжецов может сидеть за столом?

Ответ: 1999

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 7–8 классов

Задача 6.

В-1

Найдите наименьшее натуральное число n, для которого число $n + 2018$ делится на 2020, а число $n + 2020$ делится на 2018.

Ответ: 2034142

Решение. По условию $n + 2018 = 2020m$, $n + 2020 = 2018k$, откуда $1009k - 1010m = 1$. Решение этого диофантова уравнения: $k = -1 + 1010p$, $m = -1 + 1009p$. Поэтому $n + 2018 = 2020(-1 + 1009p) = -2020 + 2020 \cdot 1009p$, откуда $n = -2018 - 2020 + 2020 \cdot 1009p$. Наименьшее натуральное n равно $n = 2020 \cdot 1009 - 2020 - 2018 = 2034142$.

В-2

Найдите наименьшее натуральное число n, для которого число $n + 2019$ делится на 2020, а число $n + 2020$ делится на 2019.

Ответ: 4074341

В-3

Найдите наименьшее натуральное число n, для которого число $n + 2019$ делится на 2021, а число $n + 2021$ делится на 2019.

Ответ: 4076359

В-4

Найдите наименьшее натуральное число n, для которого число $n + 2020$ делится на 2022, а число $n + 2022$ делится на 2020.

Ответ: 2038178

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 7–8 классов

Задача 7.

В-1

Внутри выпуклого 13-угольника расположено 200 точек так, что никакие 3 из этих 213 точек (включая вершины многоугольника) не лежат на одной прямой. Многоугольник разрезается на треугольники, вершины каждого — какие-нибудь три точки из данных 213 точек. Какое наибольшее число треугольников могло получится?

Ответ: 411

Решение. Если каждая из точек будет вершиной какого-нибудь треугольника, то общая сумма углов будет равна $180^\circ \cdot (13-2) + 360^\circ \cdot 200 = 180^\circ \cdot (11+400) = 180^\circ \cdot 411$. Значит, получается 411 треугольников. Если некоторые точки в разрезании не участвуют, то и число треугольников будет меньше.

В-2

Внутри выпуклого 100-угольника расположено 17 точек так, что никакие три из этих 117 точек (включая вершины многоугольника) не лежат на одной прямой. Многоугольник разрезается на треугольники, вершинами каждого из которых являются 3 из данных 117 точек. Какое наибольшее количество треугольников может при этом получиться?

Ответ: 132

В-3

Внутри выпуклого 200-угольника расположено 13 точек так, что никакие три из этих 213 точек (включая вершины многоугольника) не лежат на одной прямой. Многоугольник разрезается на треугольники, вершинами каждого из которых являются 3 из данных 213 точек. Какое наибольшее количество треугольников может при этом получиться?

Ответ: 224

В-4

Внутри выпуклого 17-угольника расположено 100 точек так, что никакие три из этих 117 точек (включая вершины многоугольника) не лежат на одной прямой. Многоугольник разрезается на треугольники, вершинами каждого из которых являются 3 из данных 117 точек. Какое наибольшее количество треугольников может при этом получиться?

Ответ: 215

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 7–8 классов

Задача 8.

В-1

Обозначим через $A(n)$ наибольший нечётный делитель числа n. Например, $A(21) = 21$, $A(72) = 9$, $A(64) = 1$. Найдите сумму $A(111) + A(112) + \ldots + A(218) + A(219)$.

Ответ: 12045

Решение. Наибольшие нечётные делители никаких двух из данных чисел не могут совпасть, так как числа с одинаковыми наибольшими нечётными делителями либо равны, либо отличаются минимум в 2 раза. Значит, наибольшие нечётные делители чисел $111, 112, \ldots, 218, 219$ отличаются друг от друга. Получается, что наибольшие нечётные делители чисел от $n+1$ до $2n$ есть n различных нечётных чисел, которые не превышают $2n$. Следовательно, это числа $1, 3, 5, \ldots, 2n-1$. Если к набору чисел добавить число 220, то искомая сумма будет равна $1 + 3 + 5 + \ldots + 219 - A(220) = \frac{1+219}{2} \cdot 110 - 55 = 110^2 - 55 = 12045$.

В-2

Обозначим через $A(n)$ наибольший нечётный делитель числа n. Например, $A(21) = 21$, $A(72) = 9$, $A(64) = 1$. Найдите сумму $A(113) + A(114) + \ldots + A(222) + A(223)$.

Ответ: 12537

В-3

Обозначим через $A(n)$ наибольший нечётный делитель числа n. Например, $A(21) = 21$, $A(72) = 9$, $A(64) = 1$. Найдите сумму $A(115) + A(116) + \ldots + A(226) + A(227)$.

Ответ: 12939

В-4

Обозначим через $A(n)$ наибольший нечётный делитель числа n. Например, $A(21) = 21$, $A(72) = 9$, $A(64) = 1$. Найдите сумму $A(117) + A(118) + \ldots + A(230) + A(231)$.

Ответ: 13427

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 5–6 классов

Задача 1.

В-1

Мама сказала Диме, что он должен съесть 13 ложек каши. Дима сказал своему другу, что съел 26 ложек каши. Дальше каждый ребёнок, рассказывая о подвиге Димы, увеличивал количество съеденной Димой каши в 2 или 3 раза. В результате один из детей рассказал маме Димы о 33696 ложках каши. Сколько всего раз дети, включая Диму, рассказывали о подвиге?

Ответ: 9

Решение. $33696 = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 13$. Отсюда следует, что история о подвиге была пересказана 5 раз с удвоением количества каши и 4 раза — с утроением, итого 9 раз.

В-2

Папа уговорил Наташу съесть 11 ложек каши. Наташа сказала своей подруге, что съела 22 ложки каши. Дальше каждый ребёнок, рассказывая о подвиге Наташи, увеличивал количество съеденной ею каши в 2 или 3 раза. В результате один из детей рассказал папе Наташи о 21384 ложках каши. Сколько всего раз дети, включая Наташу, рассказывали о подвиге?

Ответ: 8

В-3

Мама сказала Грише, что он должен съесть 3 ложки каши. Гриша сказал своему другу, что съел 9 ложек каши. Дальше каждый ребёнок, рассказывая о подвиге Гриши, увеличивал количество съеденной Гришей каши в 3 или 5 раз. В результате один из детей рассказал маме Гриши о 18225 ложках каши. Сколько всего раз дети, включая Гришу, рассказывали о подвиге?

Ответ: 7

В-4

Папа уговорил Таню съесть 7 ложек каши. Таня сказала своей подруге, что съела 21 ложку каши. Дальше каждый ребёнок, рассказывая о подвиге Тани, увеличивал количество съеденной ею каши в 2 или 3 раза. В результате один из детей рассказал папе Тани о 27216 ложках каши. Сколько всего раз дети, включая Таню, рассказывали о подвиге?

Ответ: 9

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 5–6 классов

Задача 2.

В-1.

В то время, как на водопой отправился находящийся в 5 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 1,5 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в получасе от него. Через какое-то время все трое встретились в одной точке, после чего продолжили свой путь. Через сколько минут после встречи черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 28

Решение. Примем весь путь черепахи за 1 и пусть x — скорость 1-го львенка. Тогда скорость 2-го львенка равна $1{,}5x$, а скорость черепахи — $1/30$. Весь путь до водопоя для 1-го львенка составил $5x$. Значит, встреча со 2-м львенком произошла через $5x/(x+1{,}5x) = 2$ минуты после начала движения. Столько же времени двигалась до встречи и черепаха. Оставшееся расстояние черепаха прошла за $30 - 2 = 28$ мин.

В-2

В то время, как на водопой отправился находящийся в 7,5 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 2 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в получасе от него. Через какое-то время все трое встретились в одной точке, после чего продолжили свой путь. Через сколько минут после встречи черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 27,5

В-3

В то время, как на водопой отправился находящийся в 7 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 2,5 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в получасе от него. Через какое-то время все трое встретились в одной точке, после чего продолжили свой путь. Через сколько минут после встречи черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 28

В-4

В то время, как на водопой отправился находящийся в 6 минутах от него один львёнок, второй, уже утолив жажду, по той же дороге направился обратно в 3 раза быстрее первого. В это же время по той же дороге на водопой отправилась черепаха, находившаяся в получасе от него. Через какое-то время все трое встретились в одной точке, после чего продолжили свой путь. Через сколько минут после встречи черепаха дошла до водопоя, если известно, что все трое двигались с постоянными скоростями?

Ответ: 38,5

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 5–6 классов

Задача 3.

В-1

Квадрат со стороной 75 мм разрезали двумя параллельными разрезами на три прямоугольника. Оказалось, что периметр одного из этих прямоугольников вдвое меньше суммы периметров двух других. Чему равен этот периметр? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: 20

Решение. У трёх прямоугольников одна из сторон одинакова и равна 75 мм. Сумма длин двух таких сторон у одного из прямоугольников равна полусумме длин всех таких сторон у двух других. Значит, другая сторона первого прямоугольника также равна полусумме других сторон двух других прямоугольников. Значит, она равна $75 : 3 = 25$ мм, откуда периметр первого прямоугольника равен $2 \cdot (25 + 75) = 200$ мм $= 20$ см.

В-2

Квадрат со стороной 105 мм разрезали двумя параллельными разрезами на три прямоугольника. Оказалось, что периметр одного из этих прямоугольников вдвое меньше суммы периметров двух других. Чему равен этот периметр? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: 28

В-3

Квадрат со стороной 135 мм разрезали двумя параллельными разрезами на три прямоугольника. Оказалось, что периметр одного из этих прямоугольников вдвое меньше суммы периметров двух других. Чему равен этот периметр? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: 36

В-4

Квадрат со стороной 165 мм разрезали двумя параллельными разрезами на три прямоугольника. Оказалось, что периметр одного из этих прямоугольников вдвое меньше суммы периметров двух других. Чему равен этот периметр? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: 44

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 5–6 классов

Задача 4.

В-1

Найдите наименьшее 12-значное натуральное число, которое делится на 36 и содержит в своей десятичной записи все 10 цифр.

Ответ: 100023457896

Решение. Число делится на 4 и на 9. Так как сумма десяти цифр равна 45 (делится на 9), то к этим десяти цифрам должны быть добавлены такие две цифры, сумма которых равна 0, 9 или 18. Так как нам требуется наименьшее число, то добавим две цифры 0 и поставим число 10002345 в начале требуемого числа (это минимальное возможное «начало» числа). Оставшиеся цифры 6, 7, 8 и 9 нужно расположить так, чтобы число делилось на 4. Значит, последние две цифры должны быть 68, 76 или 96. Минимум — 7896.

В-2

Найдите наименьшее 13-значное натуральное число, которое делится на 75 и содержит в своей записи все 10 цифр.

Ответ: 1000023468975

Решение. Число делится на 3 и на 25. Сумма десяти цифр равна 45, (делится на три), так что три дополнительные цифры записи числа в сумме должны дать $0, 3, 6, \ldots, 27$. Чем старше разряд, тем меньшую цифру лучше в него ставить, поэтому возьмём три ноля и поставим число 10000 в начале требуемого числа. Чтобы число делилось на 25, нужно чтобы в конце числа стояло 25, 50 или 75. Первые два варианта тратят маленькие цифры, которые лучше поставить в разрядах постарше, поэтому выбираем 75 и получаем ответ: 1000023468975.

В-3

Найдите наибольшее 12-значное натуральное число, которое делится на 36 и содержит в своей десятичной записи все 10 цифр.

Ответ: 999876543120

Число делится на 4 и на 9. Так как сумма десяти цифр равна 45 (делится на 9), то к этим десяти цифрам должны быть добавлены такие две цифры, сумма которых равна 0, 9 или 18. Чем старше разряд, тем большую цифру стоит в него ставить, поэтому добавим к десяти цифрам две девятки и начнём число так: 999.... Для делимости на 4 нужно, чтобы последние две цифры образовывали делящееся на 4 число: 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, ... , 96. Из этих вариантов лучше всего 20, потому что он оставляет большие цифры для старших разрядов (у нас всего один ноль, так что 00 отпадает). В итоге получаем число 999876543120.

В-4

Найдите наибольшее 13-значное натуральное число, которое делится на 75 и содержит в своей записи все 10 цифр.

Ответ: 9999876432150

Решение. Число делится на 3 и на 25. Сумма десяти цифр равна 45, (делится на три), так что три дополнительные цифры записи числа в сумме должны дать 0, 3, 6, ... 27. Чем старше разряд, тем большую цифру лучше в него ставить, поэтому возьмём три девятки и начнём число так: 9999.... Чтобы число делилось на 25, нужно, чтобы в конце числа стояло 25, 50 или 75. Пятёрка тратится в любом случае, и лучше всего выбрать 50, чтобы оставить для старших

разрядов не 0, а 7 и 2. В итоге получаем число 9999876432150.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 5–6 классов

Задача 5.

В-1

Птенцы вылупляются в ночь с воскресенья на понедельник. Две недели птенец сидит, раскрыв клюв, третью неделю молча обрастает перьями, а на четвёртую улетает из гнезда. На прошлой неделе в гнезде 20 птенцов сидели, раскрыв клюв, а 14 обрастали перьями, а на этой неделе 15 сидели с раскрытым клювом и 11 обрастали перьями. а) Сколько птенцов сидели с раскрытым клювом на позапрошлой неделе? б) Сколько птенцов будут обрастать перьями на следующей неделе? В ответ запишите произведение этих чисел.

Ответ: 225

Решение. На самом деле птенцов стоит разбить на три категории: однонедельные, двухнедельные и трёхнедельные. С новой неделей каждый птенец переходит в следующую категорию. Значит, если на этой неделе обрастают перьями 11, то на прошлой было 11 двухнедельных, и, следовательно, 9 однонедельных (9+11=20). Значит, на этой неделе есть 9 двухнедельных, и именно они будут обрастать перьями на следующей неделе. На прошлой неделе было 11 двухнедельных и 14 трёхнедельных — значит, на позапрошлой было 11 однонедельных и 14 двухнедельных, и именно они раскрывали клюв. Ответом будет 9(11+14).

В-2

В мастерской изготавливают деревянных лошадок. Два дня фигурка окрашивается, на третий её покрывают лаком, а на четвёртый — отгружают в магазин. Сегодня окрашиваются 12 фигурок, а лакируются — 7. Вчера же окрашивались 11 фигурок, а лакировались 10. а) Сколько фигурок окрашивалось позавчера? б) Сколько фигурок будут лакировать завтра? В ответ запишите произведение этих чисел.

Ответ: 68

В-3

В огороженном участке Вселенной вспыхивают звёзды. Каждая звезда два миллиардолетия светит ярко, потом миллиард лет светит тускло, а потом и вовсе гаснет. Сегодня в том участке Вселенной 7 ярких и 12 тусклых светил, миллиард лет назад было 16 ярких и 8 тусклых. а) Сколько тусклых звёзд вы там насчитаете через миллиард лет? б) Сколько ярких звёзд там было два миллиарда лет назад? В ответ запишите произведение полученных чисел.

Ответ: 80

В-4

Каждый год на рынке появляются новые модели телефонов. В первый год после выхода модель считают острием прогресса, на второй и третий год модель разжалуется в просто «пристойные», после чего она безнадёжно устаревает. В этом году на острие прогресса — 8 моделей, и 11 пристойных. В прошлом году было 4 модели на острие прогресса и 17 пристойных. а) Сколько моделей было на острие прогресса по меркам позапрошлого года? б) Сколько пристойных моделей будет в следующем году? В ответ запишите произведение полученных чисел.

Ответ: 84

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 5–6 классов

Задача 6.

В-1

В алфавите жителей сказочной планеты АББ2020 всего три буквы: А, Б и В, из которых составляются все слова. При этом в любом слове не могут соседствовать две одинаковые буквы, а также в любом слове обязательно имеется каждая из трёх букв. Например, слова АВБ, ВАБАВА, БВБВБВА являются допустимыми, а слова ВАВ, АБААВА, АВАББ — нет. Сколько 20-буквенных слов в словаре этой планеты?

Ответ: 1572858

Решение. Первая буква может быть любой из трёх, для каждой следующей буквы — выбор из двух вариантов. Получается $3 \cdot 2^{19}$ слов. Но нужно еще вычесть отсюда те слова, которые составлены всего из двух букв, а не из трёх. Таких слов 6. Получается $3 \cdot 2^{19} - 6 = 1572858$ различных слов.

В-2

В алфавите жителей сказочной планеты АББ2020 всего три буквы: А, Б и В, из которых составляются все слова. При этом в любом слове не могут соседствовать две одинаковые буквы, также в любом слове обязательно имеется каждая из трёх букв. Например, слова АВБ, ВАБАВА, БВБВБВА являются допустимыми, а слова ВАВ, АБААВА, АВАББ – нет. Сколько 18-буквенных слов в словаре этой планеты?

Ответ: 393210

В-3

В алфавите жителей сказочной планеты АББ2020 всего три буквы: А, Б и В, из которых составляются все слова. При этом в любом слове не могут соседствовать две одинаковые буквы, также в любом слове обязательно имеется каждая из трёх букв. Например, слова АВБ, ВАБАВА, БВБВБВА являются допустимыми, а слова ВАВ, АБААВА, АВАББ — нет. Сколько 19-буквенных слов в словаре этой планеты?

Ответ: 786426

В-4

В алфавите жителей сказочной планеты АББ2020 всего три буквы: А, Б и В, из которых составляются все слова. При этом в любом слове не могут соседствовать две одинаковые буквы, также в любом слове обязательно имеется каждая из трёх букв. Например, слова АВБ, ВАБАВА, БВБВБВА являются допустимыми, а слова ВАВ, АБААВА, АВАББ — нет. Сколько 17-буквенных слов в словаре этой планеты?

Ответ: 196602

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике

Отборочный этап 2020/21 учебного года для 5–6 классов

Задача 7.

В-1

За круглым столом сидят 1001 человек, каждый из которых — рыцарь (всегда говорит правду) или лжец (всегда лжёт). Оказалось, что рядом с каждым рыцарем сидит ровно один лжец, а рядом с каждым лжецом найдётся рыцарь. Какое наименьшее количество рыцарей может сидеть за столом?

Ответ: 502

Решение. Из условия следует, что рыцарь не может сидеть между двумя рыцарями или двумя лжецами, а лжец не может сидеть между двумя лжецами. Таким образом, при обходе вокруг стола рыцари будут встречаться нам по двое подряд, а лжецы — по одному или по двое подряд. Из этого следует, что каждому лжецу можно найти в пару по рыцарю (и после этого ещё останутся рыцари, не вошедшие ни в одну пару). Значит, рыцарей за столом больше половины от общего числа сидящих и к тому же чётное число, то есть хотя бы 502.

Пример рассадки 502 рыцарей и 499 лжецов, удовлетворяющий условию: сначала посадим 248 групп вида «рыцарь, рыцарь, лжец, лжец», затем — ещё три группы вида «рыцарь, рыцарь, лжец».

В-2

За круглым столом сидят 2001 человек, каждый из которых — рыцарь (всегда говорит правду) или лжец (всегда лжёт). Оказалось, что рядом с каждым рыцарем сидит ровно один лжец, а рядом с каждым лжецом найдётся рыцарь. Какое наибольшее количество лжецов может сидеть за столом?

Ответ: 999

В-3

За круглым столом сидят 3001 человек, каждый из которых — рыцарь (всегда говорит правду) или лжец (всегда лжёт). Оказалось, что рядом с каждым рыцарем сидит ровно один лжец, а рядом с каждым лжецом найдётся рыцарь. Какое наименьшее количество рыцарей может сидеть за столом?

Ответ: 1502

В-4

За круглым столом сидят 4001 человек, каждый из которых — рыцарь (всегда говорит правду) или лжец (всегда лжёт). Оказалось, что рядом с каждым рыцарем сидит ровно один лжец, а рядом с каждым лжецом найдётся рыцарь. Какое наибольшее количество лжецов может сидеть за столом?

Ответ: 1999
